



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

## **Analisi dei requisiti**

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato</b>        | In lavorazione                                                               |
| <b>Versione</b>     | 0.11.20                                                                      |
| <b>Autori</b>       | Felician Necsulescu<br>Ana Maria Draghici<br>Davide Lorenzon<br>Aldo Bettega |
| <b>Verificatori</b> | Davide Lorenzon<br>Aldo Bettega<br>Ana Maria Draghici<br>Davide Testolin     |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                                                      |
| <b>Destinatari</b>  | Team di progetto, Bluwind S.r.l                                              |

| Vers.   | Data       | Autore                    | Verificatore    | Descrizione                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.11.20 | 2026-03-15 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon | Raffinati i requisiti opzionali <b><u>Sezione 4.1.3</u></b>                                                                                                                                                  |
| 0.11.19 | 2026-03-14 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon | Raffinati i requisiti desiderabili <b><u>Sezione 4.1.2</u></b>                                                                                                                                               |
| 0.11.18 | 2026-03-13 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon | Raffinati i requisiti obbligatori <b><u>Sezione 4.1.1</u></b>                                                                                                                                                |
| 0.11.17 | 2026-03-13 | Davide Lorenzon           | Aldo Bettega    | Aggiunti diagrammi di attività, rivisti <b><u>UC11 § 3.2.11</u></b> , <b><u>UC36 § 3.2.36</u></b> , aggiunto <b><u>UC23 § 3.2.23</u></b> , <b><u>UC37.1 § 3.2.37.1</u></b> , <b><u>UC37.2 § 3.2.37.2</u></b> |
| 0.11.16 | 2026-03-10 | Davide Lorenzon           | Aldo Bettega    | Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti in fase di modifica del modello <b><u>UC52 § 3.2.52</u></b>                                                                                 |
| 0.11.15 | 2026-03-09 | Davide Lorenzon           | Aldo Bettega    | Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti in fase di modifica del modello <b><u>UC40 § 3.2.40</u></b>                                                                                 |
| 0.11.14 | 2026-03-08 | Davide Lorenzon           | Aldo Bettega    | Raffinati casi d'uso relativi alla aggiunta, modifica, eliminazione dei requisiti da <b><u>UC42 § 3.2.42</u></b> a <b><u>UC51 § 3.2.51</u></b>                                                               |

| Vers.   | Data       | Autore          | Verificatore | Descrizione                                                                                                                                     |
|---------|------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.11.13 | 2026-03-08 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei nodi del decision tree <sub>G</sub> in fase di modifica del modello <b>UC41 § 3.2.41</b> |
| 0.11.12 | 2026-03-07 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti in fase di modifica del modello <b>UC40 § 3.2.40</b>                           |
| 0.11.11 | 2026-03-05 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla eliminazione dei modelli <b>UC39 § 3.2.39</b>                                                                |
| 0.11.10 | 2026-03-05 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla modifica strutturale dei modelli da <b>UC36 § 3.2.36</b> a <b>UC38 § 3.2.38</b>                              |
| 0.11.9  | 2026-03-05 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla modifica anagrafica <sub>G</sub> dei modelli <b>UC35 § 3.2.35</b>                                            |
| 0.11.8  | 2026-03-03 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione, inserimento dei modelli da <b>UC31 § 3.2.31</b> a <b>UC33 § 3.2.33</b>                      |
| 0.11.7  | 2026-03-01 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla generazione dei report <b>UC30 § 3.2.30</b>                                                                  |

| Vers.  | Data       | Autore          | Verificatore | Descrizione                                                                                                                                        |
|--------|------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.11.6 | 2026-02-28 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla compilazione dei decision tree <sub>G</sub> da <u>UC25 § 3.2.25</u> a <u>UC29 § 3.2.29</u>                      |
| 0.11.5 | 2026-02-27 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti <u>UC24 § 3.2.24</u>                                                              |
| 0.11.4 | 2026-02-26 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla esportazioni <u>UC22 § 3.2.22</u>                                                                               |
| 0.11.3 | 2026-02-25 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione, creazione, modifica ed eliminazione da <u>UC15 § 3.2.15</u> a <u>UC20 § 3.2.20</u>             |
| 0.11.2 | 2026-02-24 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla valutazione <sub>G</sub> del dispositivo <sub>G</sub> da <u>UC11 § 3.2.11</u> a <u>UC13 § 3.2.13</u>            |
| 0.11.1 | 2026-02-23 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega | Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione, creazione, eliminazione dispositivo <sub>G</sub> da <u>UC01 § 3.2.1</u> a <u>UC10 § 3.2.10</u> |
| 0.11.0 | 2026-02-22 | Filippo Guerra  | Aldo Bettega | Rivisti use case, Aggiunti nuovi use case (32/33) relativi a AUM-4                                                                                 |

| Vers.  | Data       | Autore                    | Verificatore              | Descrizione                                                                                                 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.10.0 | 2026-01-12 | Felician Mario Necsulescu | Aldo Bettega              | Rivista organizzazione degli use cases e delle funzionalità, refactoring generale con aggiunta di use cases |
| 0.10.0 | 2026-01-08 | Aldo Bettega              | Felician Mario Necsulescu | Aggiunti requisiti di sicurezza e tabella riassuntiva                                                       |
| 0.9.0  | 2025-12-18 | Aldo Bettega              | Davide Testolin           | Prima stesura della parte di requisiti, scritti gran parte di requisiti obbligatori e desiderabili          |
| 0.8.0  | 2025-12-18 | Aldo Bettega              | Davide Testolin           | Riscrittura e riordinazione di diversi UC, aggiunti altri UC                                                |
| 0.7.1  | 2025-12-07 | Davide Lorenzon           | Aldo Bettega              | Aggiunto editing degli asset <sub>G</sub> ai casi d'uso.                                                    |
| 0.7.0  | 2025-12-6  | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon           | Scrittura dei casi d'uso: UC8, UC9, UC10                                                                    |
| 0.6.1  | 2025-12-6  | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon           | Modifica dei casi d'uso in seguito alla riunione con Bluewind                                               |
| 0.6.0  | 2025-11-28 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon           | Scrittura dei casi d'uso: UC1.1, UC2, UC2.1, UC3, UC3.1, UC4, UC5, UC6, UC7                                 |
| 0.5.0  | 2025-11-18 | Ana Maria Draghici        | Davide Lorenzon           | Modificate le sezioni riguardanti utenti e piattaforma: <b><u>Sezione 2.4</u></b> e <b><u>Sezio-</u></b>    |

| Vers. | Data       | Autore                    | Verificatore       | Descrizione                                                                                                            |
|-------|------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                           |                    | <u>ne 2.5</u> in seguito all'incontro esterno con Bluewind                                                             |
| 0.4.0 | 2025-11-15 | Ana Maria Draghici        | Davide Lorenzon    | Aggiunte <u>Sezione 1.1</u> , <u>Sezione 2.1</u> , <u>Sezione 2.6</u> , e modificata introduzione/descrizione generale |
| 0.3.0 | 2025-11-13 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon    | Scrittura del primo caso d'uso <sub>G</sub> UC1                                                                        |
| 0.2.0 | 2025-11-12 | Felician Mario Necsulescu | Ana Maria Draghici | Stesura sezione introduzione e descrizione generale                                                                    |
| 0.1.0 | 2025-11-11 | Aldo Bettega              | Davide Lorenzon    | Creazione del documento                                                                                                |

# Indice

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1) Introduzione .....                                                                    | 18 |
| 1.1) Scopo del documento .....                                                           | 18 |
| 1.2) Scopo del prodotto .....                                                            | 18 |
| 1.3) Glossario .....                                                                     | 19 |
| 1.4) Miglioramenti del documento .....                                                   | 19 |
| 1.5) Riferimenti .....                                                                   | 19 |
| 1.5.1) Riferimenti normativi .....                                                       | 19 |
| 1.5.2) Riferimenti informativi .....                                                     | 19 |
| 2) Descrizione generale .....                                                            | 21 |
| 2.1) Contesto e problema .....                                                           | 21 |
| 2.2) Obiettivi del prodotto .....                                                        | 21 |
| 2.3) Funzioni del prodotto .....                                                         | 21 |
| 2.4) Caratteristiche degli utenti .....                                                  | 22 |
| 2.5) Piattaforma di esecuzione .....                                                     | 23 |
| 2.6) Caso studio fornito - Panoramica .....                                              | 23 |
| 3) Casi d'uso .....                                                                      | 24 |
| 3.1) Scopo .....                                                                         | 24 |
| 3.2) Attori .....                                                                        | 24 |
| 3.2.1) UC01: Visualizza lista dispositivi .....                                          | 25 |
| 3.2.1.1) UC01.1: Visualizza elemento lista dispositivi .....                             | 26 |
| 3.2.1.1.1) UC01.1.1: Visualizza nome dispositivo <sub>G</sub> su lista dispositivi ..... | 26 |
| 3.2.2) UC02: Inserimento nuovo dispositivo <sub>G</sub> .....                            | 27 |
| 3.2.3) UC03: Annullamento inserimento dispositivo <sub>G</sub> .....                     | 28 |
| 3.2.4) UC04: Crea nuovo dispositivo <sub>G</sub> .....                                   | 29 |
| 3.2.4.1) UC04.1: Inserimento nome dispositivo <sub>G</sub> .....                         | 30 |
| 3.2.4.1.1) UC04.1.1: Errore nome dispositivo <sub>G</sub> non valido .....               | 31 |
| 3.2.4.2) UC04.2: Inserimento sistema operativo dispositivo <sub>G</sub> .....            | 31 |
| 3.2.4.3) UC04.3: Inserimento descrizione dispositivo <sub>G</sub> .....                  | 31 |
| 3.2.5) UC05: Importa dispositivo <sub>G</sub> .....                                      | 32 |
| 3.2.5.1) UC05.1: Selezione file sorgente .....                                           | 34 |
| 3.2.5.1.1) UC05.1.1: Selezione file JSON <sub>G</sub> .....                              | 35 |
| 3.2.5.1.2) UC05.1.2: Selezione file XML <sub>G</sub> .....                               | 35 |
| 3.2.5.1.3) UC05.1.3: Selezione file CSV <sub>G</sub> .....                               | 35 |
| 3.2.6) UC06: Errore file dispositivo <sub>G</sub> non valido .....                       | 35 |
| 3.2.7) UC07: Visualizza dati dispositivo <sub>G</sub> .....                              | 36 |
| 3.2.7.1) UC07.1: Visualizza nome dispositivo <sub>G</sub> .....                          | 37 |
| 3.2.7.2) UC07.2: Visualizza sistema operativo dispositivo <sub>G</sub> .....             | 37 |
| 3.2.7.3) UC07.3: Visualizza descrizione dispositivo <sub>G</sub> .....                   | 37 |
| 3.2.7.4) UC07.4: Visualizza modello associato al dispositivo <sub>G</sub> .....          | 38 |
| 3.2.7.4.1) UC07.4.1: Visualizza nome modello associato .....                             | 38 |



|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.7.4.2) UC07.4.2: Visualizza versione modello associato .....                                                   | 39 |
| 3.2.8) UC08: Modifica dispositivo <sub>G</sub> .....                                                               | 39 |
| 3.2.8.1) UC08.1: Modifica nome dispositivo <sub>G</sub> .....                                                      | 40 |
| 3.2.8.1.1) UC08.1.1: Errore modifica nome dispositivo <sub>G</sub> non valido .....                                | 40 |
| 3.2.8.2) UC08.2: Modifica sistema operativo dispositivo <sub>G</sub> .....                                         | 41 |
| 3.2.8.3) UC08.3: Modifica descrizione dispositivo <sub>G</sub> .....                                               | 41 |
| 3.2.9) UC09: Annulla modifiche dispositivo <sub>G</sub> .....                                                      | 41 |
| 3.2.10) UC10: Elimina dispositivo <sub>G</sub> .....                                                               | 42 |
| 3.2.10.1) UC10.1: Elimina dispositivo <sub>G</sub> direttamente .....                                              | 42 |
| 3.2.10.2) UC10.2: Elimina dispositivo <sub>G</sub> con back up .....                                               | 43 |
| 3.2.10.2.1) UC10.2.1: Elimina dispositivo <sub>G</sub> con back up JSON <sub>G</sub> .....                         | 44 |
| 3.2.10.2.2) UC10.2.2: Elimina dispositivo <sub>G</sub> con back up XML <sub>G</sub> .....                          | 44 |
| 3.2.10.2.3) UC10.2.3: Elimina dispositivo <sub>G</sub> con back up CSV <sub>G</sub> .....                          | 45 |
| 3.2.11) UC11: Avvia valutazione <sub>G</sub> dispositivo <sub>G</sub> .....                                        | 46 |
| 3.2.12) UC12: Scarta modifiche valutazione <sub>G</sub> .....                                                      | 47 |
| 3.2.13) UC13: Salva valutazione <sub>G</sub> .....                                                                 | 48 |
| 3.2.13.1) UC13.1: Salva e chiudi valutazione <sub>G</sub> dispositivo <sub>G</sub> .....                           | 49 |
| 3.2.13.2) UC13.2: Salva e continua valutazione <sub>G</sub> dispositivo <sub>G</sub> .....                         | 49 |
| 3.2.14) UC14: Errore salvataggio valutazione <sub>G</sub> .....                                                    | 49 |
| 3.2.15) UC15: Aggiunta asset <sub>G</sub> .....                                                                    | 50 |
| 3.2.15.1) UC15.1: Inserisci nome asset <sub>G</sub> .....                                                          | 51 |
| 3.2.15.1.1) UC15.1.1: Errore nome asset <sub>G</sub> non valido .....                                              | 52 |
| 3.2.15.2) UC15.2: Seleziona tipo asset <sub>G</sub> .....                                                          | 52 |
| 3.2.15.2.1) UC15.2.1: Seleziona security asset <sub>G</sub> .....                                                  | 53 |
| 3.2.15.2.2) UC15.2.2: Seleziona network asset <sub>G</sub> .....                                                   | 53 |
| 3.2.15.3) UC15.3: Inserisci descrizione asset <sub>G</sub> .....                                                   | 53 |
| 3.2.16) UC16: Annulla aggiunta asset <sub>G</sub> .....                                                            | 53 |
| 3.2.17) UC17: Visualizza dashboard <sub>G</sub> dispositivo <sub>G</sub> .....                                     | 54 |
| 3.2.17.1) UC17.1: Visualizza dati dispositivo <sub>G</sub> su dashboard <sub>G</sub> .....                         | 55 |
| 3.2.17.1.1) UC17.1.1: Visualizza nome dispositivo <sub>G</sub> su dashboard <sub>G</sub> .....                     | 56 |
| 3.2.17.1.2) UC17.1.2: Visualizza sistema operativo dispositivo <sub>G</sub> su<br>dashboard <sub>G</sub> .....     | 56 |
| 3.2.17.1.3) UC17.1.3: Visualizza descrizione dispositivo <sub>G</sub> su dashboard <sub>G</sub> ...                | 56 |
| 3.2.17.2) UC17.2: Visualizza stato aggregato <sub>G</sub> dispositivo <sub>G</sub> .....                           | 56 |
| 3.2.17.3) UC17.3: Visualizza lista asset <sub>G</sub> .....                                                        | 57 |
| 3.2.17.3.1) UC17.3.1: Visualizza singolo elemento lista asset <sub>G</sub> .....                                   | 58 |
| 3.2.17.3.1.1) UC17.3.1.1: Visualizza nome asset <sub>G</sub> lista asset <sub>G</sub> .....                        | 59 |
| 3.2.17.3.1.2) UC17.3.1.2: Visualizza tipo asset <sub>G</sub> lista asset <sub>G</sub> .....                        | 59 |
| 3.2.17.3.1.3) UC17.3.1.3: Visualizza stato aggregato <sub>G</sub> asset <sub>G</sub> lista asset <sub>G</sub> .... | 59 |
| 3.2.18) UC18: Visualizza dettaglio asset <sub>G</sub> .....                                                        | 60 |
| 3.2.18.1) UC18.1: Visualizza nome asset <sub>G</sub> .....                                                         | 61 |

|               |                                                                                                          |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.18.2)     | UC18.2: Visualizza tipo asset <sub>G</sub> .....                                                         | 61 |
| 3.2.18.3)     | UC18.3: Visualizza stato aggregato <sub>G</sub> asset <sub>G</sub> .....                                 | 61 |
| 3.2.18.4)     | UC18.4: Visualizza descrizione asset <sub>G</sub> .....                                                  | 61 |
| 3.2.18.5)     | UC18.5: Visualizza lista requisiti asset <sub>G</sub> .....                                              | 62 |
| 3.2.18.5.1)   | UC18.5.1: Visualizza elemento lista requisiti asset <sub>G</sub> .....                                   | 63 |
| 3.2.18.5.1.1) | UC18.5.1.1: Visualizza codice requisito <sub>G</sub> da lista requisiti .....                            | 63 |
| 3.2.18.5.1.2) | UC18.5.1.2: Visualizza stato valutazione <sub>G</sub> requisito <sub>G</sub> da lista<br>requisiti ..... | 64 |
| 3.2.19)       | UC19: Elimina asset <sub>G</sub> .....                                                                   | 64 |
| 3.2.20)       | UC20: Modifica asset <sub>G</sub> .....                                                                  | 65 |
| 3.2.20.1)     | UC20.1: Modifica nome asset <sub>G</sub> .....                                                           | 66 |
| 3.2.20.1.1)   | UC20.1.1: Errore modifica nome asset <sub>G</sub> non valido .....                                       | 66 |
| 3.2.20.2)     | UC20.2: Modifica tipo asset <sub>G</sub> .....                                                           | 67 |
| 3.2.20.2.1)   | UC20.2.1: Seleziona nuovo tipo security asset <sub>G</sub> .....                                         | 68 |
| 3.2.20.2.2)   | UC20.2.2: Seleziona nuovo tipo network asset <sub>G</sub> .....                                          | 68 |
| 3.2.20.3)     | UC20.3: Modifica descrizione asset <sub>G</sub> .....                                                    | 68 |
| 3.2.21)       | UC21: Annulla modifica asset <sub>G</sub> .....                                                          | 68 |
| 3.2.22)       | UC22: Esporta informazioni dispositivo <sub>G</sub> .....                                                | 69 |
| 3.2.22.1)     | UC22.1: Esporta in JSON <sub>G</sub> .....                                                               | 69 |
| 3.2.22.2)     | UC22.2: Esporta in XML <sub>G</sub> .....                                                                | 70 |
| 3.2.22.3)     | UC22.3: Esporta in CSV <sub>G</sub> .....                                                                | 70 |
| 3.2.23)       | UC23: Valuta asset <sub>G</sub> .....                                                                    | 71 |
| 3.2.24)       | UC24: Visualizza dettaglio requisito <sub>G</sub> .....                                                  | 72 |
| 3.2.24.1)     | UC24.1: Visualizza codice requisito <sub>G</sub> .....                                                   | 73 |
| 3.2.24.2)     | UC24.2: Visualizza nome del requisito <sub>G</sub> .....                                                 | 73 |
| 3.2.24.3)     | UC24.3: Visualizza descrizione normativa .....                                                           | 74 |
| 3.2.24.4)     | UC24.4: Visualizza stato valutazione <sub>G</sub> requisito <sub>G</sub> .....                           | 74 |
| 3.2.24.4.1)   | UC24.4.1: Visualizza stato PASS <sub>G</sub> requisito <sub>G</sub> .....                                | 75 |
| 3.2.24.4.2)   | UC24.4.2: Visualizza stato FAIL <sub>G</sub> requisito <sub>G</sub> .....                                | 75 |
| 3.2.24.4.3)   | UC24.4.3: Visualizza stato NA requisito <sub>G</sub> .....                                               | 75 |
| 3.2.24.4.4)   | UC24.4.4: Visualizza stato in corso <sub>G</sub> requisito <sub>G</sub> .....                            | 75 |
| 3.2.24.4.5)   | UC24.4.5: Visualizza stato sospeso <sub>G</sub> requisito <sub>G</sub> .....                             | 76 |
| 3.2.24.5)     | UC24.5: Visualizza lista dipendenze requisito <sub>G</sub> .....                                         | 76 |
| 3.2.24.5.1)   | UC24.5.1: Visualizza sintesi dipendenza <sub>G</sub> .....                                               | 77 |
| 3.2.24.5.1.1) | UC24.5.1.1: Visualizza codice dipendenza <sub>G</sub> .....                                              | 78 |
| 3.2.24.5.1.2) | UC24.5.1.2: Visualizza stato dipendenza <sub>G</sub> .....                                               | 78 |
| 3.2.24.6)     | UC24.6: Visualizza decision tree <sub>G</sub> .....                                                      | 78 |
| 3.2.24.6.1)   | UC24.6.1: Visualizza nodo <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> .....                                  | 79 |
| 3.2.24.6.1.1) | UC24.6.1.1: Visualizza stato attività .....                                                              | 80 |
| 3.2.24.6.2)   | UC24.6.2: Visualizza nodo <sub>G</sub> di decisione .....                                                | 81 |
| 3.2.24.6.2.1) | UC24.6.2.1: Visualizza codice requisito <sub>G</sub> DT .....                                            | 82 |

|                 |                                                                                          |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.24.6.2.2)   | UC24.6.2.2: Visualizza codice nodo <sub>G</sub> .....                                    | 82  |
| 3.2.24.6.2.3)   | UC24.6.2.3: Visualizza domanda nodo <sub>G</sub> .....                                   | 82  |
| 3.2.24.6.2.4)   | UC24.6.2.4: Visualizza risposta nodo <sub>G</sub> .....                                  | 83  |
| 3.2.24.6.2.4.1) | UC24.6.2.4.1: Nessuna risposta associata .....                                           | 83  |
| 3.2.24.6.3)     | UC24.6.3: Visualizza nodo <sub>G</sub> foglia .....                                      | 84  |
| 3.2.24.6.3.1)   | UC24.6.3.1: Visualizza valore nodo <sub>G</sub> foglia .....                             | 84  |
| 3.2.24.7)       | UC24.7: Visualizza giustificazione decision tree <sub>G</sub> .....                      | 85  |
| 3.2.25)         | UC25: Visualizza dettaglio nodo <sub>G</sub> decisionale .....                           | 86  |
| 3.2.25.1)       | UC25.1: Visualizza codice requisito <sub>G</sub> a dettaglio .....                       | 87  |
| 3.2.25.2)       | UC25.2: Visualizza codice nodo <sub>G</sub> a dettaglio .....                            | 87  |
| 3.2.25.3)       | UC25.3: Visualizza domanda nodo <sub>G</sub> a dettaglio .....                           | 87  |
| 3.2.25.4)       | UC25.4: Visualizza risposta nodo <sub>G</sub> a dettaglio .....                          | 88  |
| 3.2.25.4.1)     | UC25.4.1: Mostra assenza di risposta a dettaglio .....                                   | 88  |
| 3.2.26)         | UC26: Valuta nodo <sub>G</sub> di decisione .....                                        | 89  |
| 3.2.26.1)       | UC26.1: Inserisci risposta nodo <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> .....            | 90  |
| 3.2.26.1.1)     | UC26.1.1: Seleziona yes .....                                                            | 90  |
| 3.2.26.1.2)     | UC26.1.2: Seleziona no .....                                                             | 91  |
| 3.2.27)         | UC27: Vai al nodo <sub>G</sub> successivo .....                                          | 91  |
| 3.2.27.1)       | UC27.1: Nodo <sub>G</sub> senza risposta selezionata .....                               | 92  |
| 3.2.27.2)       | UC27.2: Nodo <sub>G</sub> successore foglia .....                                        | 92  |
| 3.2.28)         | UC28: Vai al nodo <sub>G</sub> precedente .....                                          | 93  |
| 3.2.28.1)       | UC28.1: Nodo <sub>G</sub> corrente root .....                                            | 93  |
| 3.2.29)         | UC29: Inserisci giustificazione decision tree <sub>G</sub> .....                         | 94  |
| 3.2.30)         | UC30: Esporta report di conformità <sub>G</sub> .....                                    | 94  |
| 3.2.30.1)       | UC30.1: Esporta report in PDF <sub>G</sub> .....                                         | 95  |
| 3.2.31)         | UC31: Visualizza lista modelli .....                                                     | 95  |
| 3.2.31.1)       | UC31.1: Visualizza elemento lista modelli .....                                          | 96  |
| 3.2.31.1.1)     | UC31.1.1: Visualizza nome modello da lista modelli .....                                 | 96  |
| 3.2.31.1.2)     | UC31.1.2: Visualizza versione modello da lista modelli .....                             | 97  |
| 3.2.32)         | UC32: Visualizza dettaglio modello .....                                                 | 97  |
| 3.2.32.1)       | UC32.1: Visualizza id modello .....                                                      | 98  |
| 3.2.32.2)       | UC32.2: Visualizza nome modello .....                                                    | 98  |
| 3.2.32.3)       | UC32.3: Visualizza versione modello .....                                                | 98  |
| 3.2.32.4)       | UC32.4: Visualizza lista requisiti modello .....                                         | 99  |
| 3.2.32.4.1)     | UC32.4.1: Visualizza singolo elemento lista requisiti modello .                          | 100 |
| 3.2.32.4.1.1)   | UC32.4.1.1: Visualizza codice requisito <sub>G</sub> da lista requisiti<br>modello ..... | 100 |
| 3.2.32.4.1.2)   | UC32.4.1.2: Visualizza nome requisito <sub>G</sub> da lista requisiti<br>modello .....   | 101 |
| 3.2.33)         | UC33: Inserisci nuovo modello .....                                                      | 101 |
| 3.2.33.1)       | UC33.1: Crea nuovo modello .....                                                         | 102 |

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.33.1.1) UC33.1.1: Inserisci nome modello .....                                              | 103 |
| 3.2.33.1.1.1) UC33.1.1.1: Errore nome nuovo modello non valido .....                            | 103 |
| 3.2.33.2) UC33.2: Importa nuovo modello .....                                                   | 104 |
| 3.2.33.2.1) UC33.2.1: Errore modello esistente .....                                            | 105 |
| 3.2.33.3) UC33.3: Importa modello file JSON <sub>G</sub> .....                                  | 105 |
| 3.2.33.4) UC33.4: Importa modello file XML <sub>G</sub> .....                                   | 105 |
| 3.2.34) UC34: Annulla inserimento modello .....                                                 | 106 |
| 3.2.35) UC35: Modifica anagrafica <sub>G</sub> modello .....                                    | 106 |
| 3.2.35.1) UC35.1: Modifica nome modello .....                                                   | 107 |
| 3.2.35.1.1) UC35.1.1: Errore modifica nome modello .....                                        | 107 |
| 3.2.36) UC36: Modifica modello .....                                                            | 108 |
| 3.2.37) UC37: Salva modifica modello .....                                                      | 109 |
| 3.2.37.1) UC37.1: Salva modifica major .....                                                    | 110 |
| 3.2.37.2) UC37.2: Salva modifica minor .....                                                    | 110 |
| 3.2.37.3) UC37.3: Errore struttura non valida per il salvataggio .....                          | 111 |
| 3.2.38) UC38: Scarta modifica modello .....                                                     | 111 |
| 3.2.39) UC39: Elimina modello .....                                                             | 112 |
| 3.2.40) UC40: Visualizza dettaglio requisito <sub>G</sub> modello .....                         | 113 |
| 3.2.40.1) UC40.1: Visualizza anagrafica <sub>G</sub> requisito <sub>G</sub> modello .....       | 114 |
| 3.2.40.1.1) UC40.1.1: Visualizza codice requisito <sub>G</sub> modello .....                    | 115 |
| 3.2.40.1.2) UC40.1.2: Visualizza nome del requisito <sub>G</sub> modello .....                  | 115 |
| 3.2.40.1.3) UC40.1.3: Visualizza descrizione modello .....                                      | 115 |
| 3.2.40.2) UC40.2: Visualizza lista dipendenze .....                                             | 116 |
| 3.2.40.2.1) UC40.2.1: Visualizza codice dipendenze .....                                        | 116 |
| 3.2.40.3) UC40.3: Visualizza lista non dipendenze .....                                         | 117 |
| 3.2.40.3.1) UC40.3.1: Visualizza codice non dipendenze .....                                    | 117 |
| 3.2.40.4) UC40.4: Visualizza decision tree <sub>G</sub> requisito <sub>G</sub> modello .....    | 118 |
| 3.2.40.4.1) UC40.4.1: Visualizza nodo <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> modello .....     | 119 |
| 3.2.40.4.1.1) UC40.4.1.1: Visualizza nodo <sub>G</sub> decisione modello .....                  | 120 |
| 3.2.40.4.1.1.1) UC40.4.1.1.1: Visualizza codice requisito <sub>G</sub> padre modello . .        | 121 |
| 3.2.40.4.1.1.2) UC40.4.1.1.2: Visualizza codice nodo <sub>G</sub> modello .....                 | 121 |
| 3.2.40.4.1.1.3) UC40.4.1.1.3: Visualizza domanda nodo <sub>G</sub> modello .....                | 121 |
| 3.2.40.4.1.2) UC40.4.1.2: Visualizza nodo <sub>G</sub> foglia modello .....                     | 122 |
| 3.2.41) UC41: Visualizza dettaglio nodo <sub>G</sub> modello decision tree <sub>G</sub> .....   | 122 |
| 3.2.41.1) UC41.1: Visualizza dettaglio nodo <sub>G</sub> decisione modello .....                | 123 |
| 3.2.41.1.1) UC41.1.1: Visualizza dettaglio codice requisito <sub>G</sub> padre<br>modello ..... | 124 |
| 3.2.41.1.2) UC41.1.2: Visualizza dettaglio codice nodo <sub>G</sub> modello .....               | 124 |
| 3.2.41.1.3) UC41.1.3: Visualizza dettaglio domanda nodo <sub>G</sub> modello .....              | 124 |
| 3.2.41.2) UC41.2: Visualizza dettaglio nodo <sub>G</sub> foglia modello .....                   | 125 |
| 3.2.42) UC42: Aggiungi requisito <sub>G</sub> .....                                             | 125 |

|               |                                                                                |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.42.1)     | UC42.1: Inserisci codice requisito <sub>G</sub> .....                          | 126 |
| 3.2.42.1.1)   | UC42.1.1: Errore codice requisito <sub>G</sub> non valido .....                | 127 |
| 3.2.42.1.2)   | UC42.1.2: Errore codice requisito <sub>G</sub> duplicato .....                 | 127 |
| 3.2.42.2)     | UC42.2: Inserisci nome requisito <sub>G</sub> .....                            | 128 |
| 3.2.42.2.1)   | UC42.2.1: Errore nome requisito <sub>G</sub> non valido .....                  | 128 |
| 3.2.42.3)     | UC42.3: Inserisci descrizione requisito <sub>G</sub> .....                     | 129 |
| 3.2.43)       | UC43: Elimina requisito <sub>G</sub> .....                                     | 129 |
| 3.2.44)       | UC44: Modifica anagrafica <sub>G</sub> requisito <sub>G</sub> .....            | 130 |
| 3.2.44.1)     | UC44.1: Modifica codice requisito <sub>G</sub> .....                           | 131 |
| 3.2.44.1.1)   | UC44.1.1: Errore modifica codice requisito <sub>G</sub> non valido .....       | 132 |
| 3.2.44.1.2)   | UC44.1.2: Errore modifica codice requisito <sub>G</sub> duplicato .....        | 132 |
| 3.2.44.2)     | UC44.2: Modifica nome requisito <sub>G</sub> .....                             | 133 |
| 3.2.44.2.1)   | UC44.2.1: Errore modifica nome requisito <sub>G</sub> non valido .....         | 134 |
| 3.2.44.3)     | UC44.3: Modifica descrizione requisito <sub>G</sub> .....                      | 134 |
| 3.2.45)       | UC45: Aggiungi dipendenza <sub>G</sub> .....                                   | 135 |
| 3.2.45.1)     | UC45.1: Errore dipendenza circolare <sub>G</sub> .....                         | 136 |
| 3.2.45.1.1)   | UC45.1.1: Visualizza grafo dipendenze .....                                    | 136 |
| 3.2.46)       | UC46: Rimuovi dipendenza <sub>G</sub> .....                                    | 137 |
| 3.2.47)       | UC47: Aggiungi nodo <sub>G</sub> figlio .....                                  | 137 |
| 3.2.47.1)     | UC47.1: Aggiungi nodo <sub>G</sub> figlio YES .....                            | 138 |
| 3.2.47.2)     | UC47.2: Aggiungi nodo <sub>G</sub> figlio NO .....                             | 138 |
| 3.2.48)       | UC48: Aggiungi nodo <sub>G</sub> .....                                         | 139 |
| 3.2.48.1)     | UC48.1: Aggiungi nodo <sub>G</sub> foglia .....                                | 140 |
| 3.2.48.1.1)   | UC48.1.1: Aggiungi nodo <sub>G</sub> PASS <sub>G</sub> .....                   | 141 |
| 3.2.48.1.2)   | UC48.1.2: Aggiungi nodo <sub>G</sub> FAIL <sub>G</sub> .....                   | 141 |
| 3.2.48.1.3)   | UC48.1.3: Aggiungi nodo <sub>G</sub> NA .....                                  | 141 |
| 3.2.48.2)     | UC48.2: Aggiungi nodo <sub>G</sub> di decisione .....                          | 142 |
| 3.2.48.2.1)   | UC48.2.1: Inserisci codice nodo <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> .....  | 143 |
| 3.2.48.2.1.1) | UC48.2.1.1: Errore codice nodo <sub>G</sub> non valido .....                   | 144 |
| 3.2.48.2.1.2) | UC48.2.1.2: Errore codice nodo <sub>G</sub> già esistente .....                | 144 |
| 3.2.48.2.2)   | UC48.2.2: Inserisci domanda nodo <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> ..... | 145 |
| 3.2.48.2.2.1) | UC48.2.2.1: Errore domanda vuota .....                                         | 145 |
| 3.2.49)       | UC49: Modifica nodo <sub>G</sub> .....                                         | 146 |
| 3.2.49.1)     | UC49.1: Modifica codice nodo <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> .....     | 147 |
| 3.2.49.1.1)   | UC49.1.1: Errore modifica codice nodo <sub>G</sub> non valido .....            | 148 |
| 3.2.49.1.2)   | UC49.1.2: Errore modifica codice nodo <sub>G</sub> già esistente .....         | 148 |
| 3.2.49.2)     | UC49.2: Modifica domanda nodo <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> .....    | 149 |
| 3.2.49.2.1)   | UC49.2.1: Errore modifica domanda vuota .....                                  | 149 |
| 3.2.50)       | UC50: Rimuovi nodo <sub>G</sub> .....                                          | 150 |
| 3.2.51)       | UC51: Errore nodo <sub>G</sub> root .....                                      | 151 |
| 3.2.52)       | UC52: Esporta modello .....                                                    | 151 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.52.1) UC52.1: Esporta modello in JSON <sub>G</sub> ..... | 152 |
| 3.2.52.2) UC52.2: Esporta modello in XML <sub>G</sub> .....  | 152 |
| 4) Requisiti .....                                           | 153 |
| 4.1) Requisiti funzionali .....                              | 153 |
| 4.1.1) Requisiti funzionali obbligatori .....                | 153 |
| 4.1.2) Requisiti funzionali desiderabili .....               | 164 |
| 4.1.3) Requisiti funzionali opzionali .....                  | 164 |
| 4.2) Requisiti di vincolo .....                              | 178 |
| 4.3) Requisiti di qualità .....                              | 179 |
| 4.4) tracciamento casi d'uso .....                           | 180 |

# Elenco delle Figure

|           |                                                                                           |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1  | <a href="#">UC01 - Visualizza lista dispositivi</a>                                       | 25 |
| Figura 2  | <a href="#">UC01.1 - Visualizza elemento lista dispositivi</a>                            | 26 |
| Figura 3  | <a href="#">UC02 - Inserimento nuovo dispositivo<sub>G</sub></a>                          | 27 |
| Figura 4  | <a href="#">UC04 - Crea nuovo dispositivo<sub>G</sub></a>                                 | 29 |
| Figura 5  | <a href="#">UC04.1 - Inserimento nome dispositivo<sub>G</sub></a>                         | 30 |
| Figura 6  | <a href="#">UC05 - Importa dispositivo<sub>G</sub></a>                                    | 32 |
| Figura 7  | <a href="#">UC05.1 - Selezione file sorgente</a>                                          | 34 |
| Figura 8  | <a href="#">UC07 - Visualizza dati dispositivo<sub>G</sub></a>                            | 36 |
| Figura 9  | <a href="#">UC07.4 - Visualizza modello associato al dispositivo<sub>G</sub></a>          | 38 |
| Figura 10 | <a href="#">UC08 - Modifica dispositivo<sub>G</sub></a>                                   | 39 |
| Figura 11 | <a href="#">UC10 - Elimina dispositivo<sub>G</sub></a>                                    | 42 |
| Figura 12 | <a href="#">UC10.2 - Elimina dispositivo<sub>G</sub> con back up</a>                      | 43 |
| Figura 13 | <a href="#">UC11 - Avvia valutazione<sub>G</sub> dispositivo<sub>G</sub></a>              | 46 |
| Figura 14 | <a href="#">UC12 - Scarta modifiche valutazione<sub>G</sub></a>                           | 47 |
| Figura 15 | <a href="#">UC13 - Salva valutazione<sub>G</sub></a>                                      | 48 |
| Figura 16 | <a href="#">UC15 - Aggiunta asset<sub>G</sub></a>                                         | 50 |
| Figura 17 | <a href="#">UC15.1 - Inserisci nome asset<sub>G</sub></a>                                 | 51 |
| Figura 18 | <a href="#">UC15.2 - Seleziona tipo asset<sub>G</sub></a>                                 | 52 |
| Figura 19 | <a href="#">UC17 - Visualizza dashboard<sub>G</sub> dispositivo<sub>G</sub></a>           | 54 |
| Figura 20 | <a href="#">UC17.1 - Visualizza dati dispositivo<sub>G</sub> su dashboard<sub>G</sub></a> | 55 |
| Figura 21 | <a href="#">UC17.3 - Visualizza lista asset<sub>G</sub></a>                               | 57 |
| Figura 22 | <a href="#">UC17.3.1 - Visualizza singolo elemento lista asset<sub>G</sub></a>            | 58 |
| Figura 23 | <a href="#">UC18 - Visualizza dettaglio asset<sub>G</sub></a>                             | 60 |
| Figura 24 | <a href="#">UC18.5 - Visualizza lista requisiti asset<sub>G</sub></a>                     | 62 |
| Figura 25 | <a href="#">UC18.5.1 - Visualizza elemento lista requisiti asset<sub>G</sub></a>          | 63 |
| Figura 26 | <a href="#">UC19 - Elimina asset<sub>G</sub></a>                                          | 64 |
| Figura 27 | <a href="#">UC20 - Modifica asset<sub>G</sub></a>                                         | 65 |
| Figura 28 | <a href="#">UC20.1 - Modifica nome asset<sub>G</sub></a>                                  | 66 |
| Figura 29 | <a href="#">UC20.2 - Modifica tipo asset<sub>G</sub></a>                                  | 67 |
| Figura 30 | <a href="#">UC22 - Esporta informazioni dispositivo<sub>G</sub></a>                       | 69 |
| Figura 31 | <a href="#">UC23 - Valuta asset<sub>G</sub></a>                                           | 71 |
| Figura 32 | <a href="#">UC24 - Visualizza dettaglio requisito<sub>G</sub></a>                         | 72 |
| Figura 33 | <a href="#">UC24.4 - Visualizza stato valutazione<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub></a>   | 74 |
| Figura 34 | <a href="#">UC24.5 - Visualizza lista dipendenze requisito<sub>G</sub></a>                | 76 |
| Figura 35 | <a href="#">UC24.5.1 - Visualizza sintesi dipendenza<sub>G</sub></a>                      | 77 |
| Figura 36 | <a href="#">UC24.6 - Visualizza decision tree<sub>G</sub></a>                             | 78 |
| Figura 37 | <a href="#">UC24.6.1 - Visualizza nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub></a>          | 79 |
| Figura 38 | <a href="#">UC24.6.2 - Visualizza nodo<sub>G</sub> di decisione</a>                       | 81 |
| Figura 39 | <a href="#">UC24.6.2.4 - Visualizza risposta nodo<sub>G</sub></a>                         | 83 |
| Figura 40 | <a href="#">UC24.6.3 - Visualizza nodo<sub>G</sub> foglia</a>                             | 84 |

|           |                                                                                                |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 41 | <a href="#">UC25 - Visualizza dettaglio nodo<sub>G</sub> decisionale</a>                       | 86  |
| Figura 42 | <a href="#">UC25.4 - Visualizza risposta nodo<sub>G</sub> a dettaglio</a>                      | 88  |
| Figura 43 | <a href="#">UC26 - Valuta nodo<sub>G</sub> di decisione</a>                                    | 89  |
| Figura 44 | <a href="#">UC26.1 - Inserisci risposta nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub></a>         | 90  |
| Figura 45 | <a href="#">UC27 - Vai al nodo<sub>G</sub> successivo</a>                                      | 91  |
| Figura 46 | <a href="#">UC28 - Vai al nodo<sub>G</sub> precedente</a>                                      | 93  |
| Figura 47 | <a href="#">UC30 - Esporta report di conformità<sub>G</sub></a>                                | 94  |
| Figura 48 | <a href="#">UC31 - Visualizza lista modelli</a>                                                | 95  |
| Figura 49 | <a href="#">UC31.1 - Visualizza elemento lista modelli</a>                                     | 96  |
| Figura 50 | <a href="#">UC32 - Visualizza dettaglio modello</a>                                            | 97  |
| Figura 51 | <a href="#">UC32.4 - Visualizza lista requisiti modello</a>                                    | 99  |
| Figura 52 | <a href="#">UC32.4.1 - Visualizza singolo elemento lista requisiti modello</a>                 | 100 |
| Figura 53 | <a href="#">UC33 - Inserisci nuovo modello</a>                                                 | 101 |
| Figura 54 | <a href="#">UC33.1 - Crea nuovo modello</a>                                                    | 102 |
| Figura 55 | <a href="#">UC33.1.1 - Inserisci nome modello</a>                                              | 103 |
| Figura 56 | <a href="#">UC33.2 - Importa nuovo modello</a>                                                 | 104 |
| Figura 57 | <a href="#">UC35 - Modifica anagrafica<sub>G</sub> modello</a>                                 | 106 |
| Figura 58 | <a href="#">UC35.1 - Modifica nome modello</a>                                                 | 107 |
| Figura 59 | <a href="#">UC36 - Modifica modello</a>                                                        | 108 |
| Figura 60 | <a href="#">UC37 - Salva modifica modello</a>                                                  | 109 |
| Figura 61 | <a href="#">UC38 - Scarta modifica modello</a>                                                 | 111 |
| Figura 62 | <a href="#">UC39 - Elimina modello</a>                                                         | 112 |
| Figura 63 | <a href="#">UC40 - Visualizza dettaglio requisito<sub>G</sub> modello</a>                      | 113 |
| Figura 64 | <a href="#">UC40.1 - Visualizza anagrafica<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub> modello</a>       | 114 |
| Figura 65 | <a href="#">UC40.2 - Visualizza lista dipendenze</a>                                           | 116 |
| Figura 66 | <a href="#">UC40.3 - Visualizza lista non dipendenze</a>                                       | 117 |
| Figura 67 | <a href="#">UC40.4 - Visualizza decision tree<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub> modello</a>    | 118 |
| Figura 68 | <a href="#">UC40.4.1 - Visualizza nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> modello</a>       | 119 |
| Figura 69 | <a href="#">UC40.4.1.1 - Visualizza nodo<sub>G</sub> decisione modello</a>                     | 120 |
| Figura 70 | <a href="#">UC41 - Visualizza dettaglio nodo<sub>G</sub> modello decision tree<sub>G</sub></a> | 122 |
| Figura 71 | <a href="#">UC41.1 - Visualizza dettaglio nodo<sub>G</sub> decisione modello</a>               | 123 |
| Figura 72 | <a href="#">UC42 - Aggiungi requisito<sub>G</sub></a>                                          | 125 |
| Figura 73 | <a href="#">UC42.1 - Inserisci codice requisito<sub>G</sub></a>                                | 126 |
| Figura 74 | <a href="#">UC42.2 - Inserisci nome requisito<sub>G</sub></a>                                  | 128 |
| Figura 75 | <a href="#">UC43 - Elimina requisito<sub>G</sub></a>                                           | 129 |
| Figura 76 | <a href="#">UC44 - Modifica anagrafica<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub></a>                   | 130 |
| Figura 77 | <a href="#">UC44.1 - Modifica codice requisito<sub>G</sub></a>                                 | 131 |
| Figura 78 | <a href="#">UC44.2 - Modifica nome requisito<sub>G</sub></a>                                   | 133 |
| Figura 79 | <a href="#">UC45 - Aggiungi dipendenza<sub>G</sub></a>                                         | 135 |
| Figura 80 | <a href="#">UC45.1 - Errore dipendenza circolare<sub>G</sub></a>                               | 136 |
| Figura 81 | <a href="#">UC46 - Rimuovi dipendenza<sub>G</sub></a>                                          | 137 |



|           |                                                                                         |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 82 | <a href="#">UC47 - Aggiungi nodo<sub>G</sub> figlio</a>                                 | 137 |
| Figura 83 | <a href="#">UC48 - Aggiungi nodo<sub>G</sub></a>                                        | 139 |
| Figura 84 | <a href="#">UC48.1 - Aggiungi nodo<sub>G</sub> foglia</a>                               | 140 |
| Figura 85 | <a href="#">UC48.2 - Aggiungi nodo<sub>G</sub> di decisione</a>                         | 142 |
| Figura 86 | <a href="#">UC48.2.1 - Inserisci codice nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub></a>  | 143 |
| Figura 87 | <a href="#">UC48.2.2 - Inserisci domanda nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub></a> | 145 |
| Figura 88 | <a href="#">UC49 - Modifica nodo<sub>G</sub></a>                                        | 146 |
| Figura 89 | <a href="#">UC49.1 - Modifica codice nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub></a>     | 147 |
| Figura 90 | <a href="#">UC49.2 - Modifica domanda nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub></a>    | 149 |
| Figura 91 | <a href="#">UC50 - Rimuovi nodo<sub>G</sub></a>                                         | 150 |
| Figura 92 | <a href="#">UC52 - Esporta modello</a>                                                  | 151 |

# Elenco delle Tabelle

|           |                                              |     |
|-----------|----------------------------------------------|-----|
| Tabella 1 | Tabella requisiti obbligatori .....          | 153 |
| Tabella 2 | Tabella requisiti desiderabili .....         | 164 |
| Tabella 3 | Tabella requisiti opzionali .....            | 164 |
| Tabella 4 | Tabella requisiti di vincolo .....           | 178 |
| Tabella 5 | Tabella requisiti di qualità .....           | 179 |
| Tabella 6 | Tabella di tracciamento dei casi d'uso ..... | 180 |
| Tabella 7 | Riepilogo dei requisiti .....                | 188 |

# 1) Introduzione

Il presente documento di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo del progetto software «Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub>», commissionato da Bluewind S.r.l., e rappresenta la base su cui poggia l'intero processo di progettazione e implementazione del sistema.

Questo documento è stato redatto con l'intento di fornire una trattazione chiara dei requisiti e dei casi d'uso individuati dal team di sviluppo. La raccolta di questi dati è il risultato di un'analisi approfondita del [capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub>](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf) (<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf>), di discussioni interne al gruppo di lavoro e di colloqui con i referenti aziendali, in particolare Tobia Fiorese e Alessandro Zappia.

Il documento esplicita le funzionalità che il prodotto finale deve offrire e identifica i vincoli tecnici e operativi entro cui il sistema deve operare.

I casi d'uso sono documentati secondo la notazione UML<sub>G</sub> e comprendono nome, attori principali, precondizioni, trigger<sub>G</sub>, scenario principale<sub>G</sub> e scenari alternativi. Queste informazioni permettono di rappresentare in modo chiaro le interazioni tra utenti e sistema, facilitando lo sviluppo, i test e la manutenzione<sub>G</sub> futura.

## 1.1) Scopo del documento

Gli obiettivi principali di questo documento sono:

- Fornire una descrizione chiara e dettagliata dei **requisiti funzionali e non funzionali** del sistema;
- Presentare i **casi d'uso principali**, con indicazione degli attori coinvolti, scenari principali e scenari alternativi;
- Consentire la **tracciabilità dei requisiti** rispetto ai casi d'uso e alle possibili estensioni future del sistema;
- Fornire un **riferimento** per sviluppatori, tester e manutentori per comprendere le funzionalità del sistema e le condizioni operative;
- Supportare la **gestione delle modifiche e degli aggiornamenti dei requisiti** nel corso del ciclo di vita del progetto<sub>G</sub>.

## 1.2) Scopo del prodotto

Il prodotto è un'applicazione software per la verifica<sub>G</sub> automatizzata della conformità<sub>G</sub> alla norma EN18031, uno standard tecnico europeo per la sicurezza informatica dei dispositivi radio (Wi-Fi<sub>G</sub>, LTE<sub>G</sub>, BT, IoT<sub>G</sub> wireless).

L'obiettivo è guidare l'utente nella valutazione<sub>G</sub> dei requisiti di cybersecurity<sub>G</sub> attraverso l'esecuzione strutturata dei decision tree<sub>G</sub> normativi, velocizzando e stan-

dardizzando il processo di verifica della conformità e generando la documentazione necessaria.

### 1.3) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza compromettere la leggibilità, in questo documento viene adottato il seguente approccio alla gestione dei riferimenti al Glossario:

I termini tecnici vengono marcati con **pedice “G” (esempio<sub>G</sub>)**.

Questo sistema consente di mantenere il documento tecnicamente rigoroso, chiaro e facilmente navigabile, favorendo la consultazione mirata del Glossario solo quando necessario.

### 1.4) Miglioramenti del documento

Il presente documento è soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici durante tutto il ciclo di vita del progetto. Le modifiche possono essere proposte da:

- **Team di sviluppo:** in caso di ambiguità o necessità di chiarimenti tecnici;
- **Azienda proponente:** per integrazioni o modifiche ai requisiti.

Le modifiche sostanziali ai requisiti comportano l'incremento della versione principale (es. da 1.0 a 2.0), mentre correzioni minori o chiarimenti incrementano la versione secondaria (es. da 1.0 a 1.1).

**Nota:** fino al completamento della fase di analisi, non può essere garantita la stabilità dei requisiti. Data la natura iterativa del processo, i requisiti presentati riflettono lo stato attuale dell'analisi e potranno essere soggetti a revisione in seguito a chiarimenti o nuovi incontri con la proponente.

### 1.5) Riferimenti

#### 1.5.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto v0.13.1 \(https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/RTB/DocumentazioneInterna/Norme\\_progetto/Norme\\_progetto-v0.13.1.pdf<sub>G</sub>\)](https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/RTB/DocumentazioneInterna/Norme_progetto/Norme_progetto-v0.13.1.pdf)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Regolamento del progetto didattico \(https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf<sub>G</sub>\)](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf)
- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub> \(https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf<sub>G</sub>\)](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf)
- [European Standard EN18031 \(https://www.evs.ee/en/evs-en-18031-1-2024\)](https://www.evs.ee/en/evs-en-18031-1-2024)

#### 1.5.2) Riferimenti informativi

- [Glossario v0.5 \(https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/RTB/DocumentazioneInterna/Glossario.pdf<sub>G</sub>\)](https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/RTB/DocumentazioneInterna/Glossario.pdf)

- [Diagrammi dei casi d'uso \(https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf\)](https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Analisi dei requisiti \(https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf\)](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf)
- [Software Engineering, Sommerville, edizione X](#)
- [IoT-Cybersecurity Compliance \(https://github.com/zealience/IoT-Cybersecurity-Compliance\)](https://github.com/zealience/IoT-Cybersecurity-Compliance)

## 2) Descrizione generale

### 2.1) Contesto e problema

La recente pubblicazione dello standard tecnico EN 18031<sub>G</sub> come norma armonizzata<sub>G</sub> per la Direttiva RED<sub>G</sub> (2014/53/UE) ha reso obbligatoria, dal 1 agosto 2025, la verifica<sub>G</sub> della conformità<sub>G</sub> dei dispositivi radio ai requisiti di sicurezza informatica previsti dagli articoli 3.3(d), 3.3(e) e 3.3(f). Lo standard è articolato in tre parti, ciascuna associata a specifici domini di sicurezza (protezione della rete<sub>G</sub>, protezione dei dati personali<sub>G</sub>, prevenzione delle frodi<sub>G</sub>) e descrive una vasta serie di requisiti da valutare tramite decision tree<sub>G</sub> gerarchici.

L'attuale processo manuale di verifica<sub>G</sub> — basato sulla lettura approfondita della norma, sulla valutazione<sub>G</sub> ripetitiva di molteplici requisiti e sulla creazione di documentazione — risulta lungo, soggetto a errori e difficilmente tracciabile. Di conseguenza, è necessario uno strumento software che supporti l'automazione, la standardizzazione e la tracciabilità dell'intero processo di valutazione<sub>G</sub>.

### 2.2) Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del prodotto è fornire uno strumento che semplifichi e renda affidabile il processo di valutazione<sub>G</sub> della conformità<sub>G</sub> alla norma EN 18031<sub>G</sub>.

Il sistema deve centralizzare le informazioni tecniche sui dispositivi, guidare l'utente nella compilazione dei decision tree<sub>G</sub> in modo strutturato e coerente, e produrre risultati di conformità<sub>G</sub> chiari e completamente tracciabili. Inoltre, deve offrire strumenti per visualizzare e aggiornare sia i decision tree<sub>G</sub> sia la documentazione associata, supportando un processo di verifica<sub>G</sub> più efficiente, standardizzato e facilmente mantenibile.

### 2.3) Funzioni del prodotto

Le funzioni principali che l'applicazione consentirà agli utenti includono:

- **Importazione<sub>G</sub> e gestione dei documenti tecnici:** possibilità di caricare file in formati standard (CSV<sub>G</sub>, XML<sub>G</sub>, JSON<sub>G</sub>) contenenti informazioni sui dispositivi, le interfacce, le funzionalità e le configurazioni di rete. (asset<sub>G</sub> relativi al dispositivo<sub>G</sub> da valutare)
- **Importazione<sub>G</sub> e gestione dei decision tree<sub>G</sub>:** possibilità di importare decision tree<sub>G</sub> strutturati (XML<sub>G</sub>, JSON<sub>G</sub>) che rappresentano i requisiti normativi, con nodi e percorsi gerarchici.
- **Esecuzione guidata dei decision tree<sub>G</sub>:** presentazione interattiva delle domande contenute nei decision tree<sub>G</sub>, con logica di navigazione basata sulle risposte precedenti (Yes/No), garantendo una valutazione<sub>G</sub> ripetibile e tracciabile dei requisiti. Durante l'esecuzione, il sistema considera anche la gerarchia dei requisiti e le

interazioni tra i nodi, permettendo di valutare l'influenza reciproca delle decisioni e di rispettare le dipendenze tra i requisiti.

- **Valutazione<sub>G</sub> automatizzata della conformità<sub>G</sub>:** determinazione automatica dei risultati per ciascun requisito<sub>G</sub> secondo gli esiti standard (Not Applicable<sub>G</sub>, Pass<sub>G</sub>, Fail<sub>G</sub>), con registrazione completa del processo decisionale.
- **Visualizzazione e navigazione dei decision tree<sub>G</sub>:** dashboard<sub>G</sub> interattiva che mostra lo stato di avanzamento delle valutazioni e la conformità<sub>G</sub> dei dispositivi, con rappresentazione grafica dei decision tree<sub>G</sub> e evidenziazione dei percorsi seguiti durante la valutazione<sub>G</sub>.
- **Modifica dei decision tree<sub>G</sub>:** editor grafico<sub>G</sub> integrato per adattare e aggiornare i percorsi decisionali, con salvataggio dei file modificati in formati standard.
- **Gestione della documentazione associata:** possibilità di aggiornare e modificare i documenti tecnici importati, mantenendo la tracciabilità delle modifiche.
- **Esportazione<sub>G</sub> dei risultati (opzionale):** generazione di report chiari e completi in diversi formati (PDF<sub>G</sub>, CSV<sub>G</sub>, JSON<sub>G</sub>, XML<sub>G</sub>) contenenti i risultati delle verifiche e le motivazioni associate.
- **Annotazioni e giustificazioni (opzionale):** possibilità di aggiungere note esplicative per documentare le decisioni prese e migliorare la tracciabilità.

## 2.4) Caratteristiche degli utenti

L'applicazione supporta diversi profili di utenti coinvolti nella verifica<sub>G</sub> della conformità<sub>G</sub> dei dispositivi radio:

- **Tecnici di conformità<sub>G</sub> :** eseguono decision tree<sub>G</sub> interattivi, importano documenti tecnici, rispondono a domande strutturate e visualizzano risultati chiari (Pass<sub>G</sub>/Fail<sub>G</sub>/Not Applicable<sub>G</sub>), riducendo i tempi e gli errori tipici del processo manuale.
- **Responsabili qualità e compliance :** monitorano lo stato complessivo delle valutazioni, accedono ai risultati aggregati e generano report per garantire tracciabilità e supervisione delle decisioni prese.
- **Nuovi membri del team :** utilizzano strumenti grafici per familiarizzare con la struttura dei requisiti e con il processo di valutazione<sub>G</sub>, accelerando la formazione sul sistema.

Gli **utenti principali** del sistema sono i tecnici interni di conformità<sub>G</sub>, mentre le altre categorie ricoprono ruoli di supporto o supervisione.

## 2.5) Piattaforma di esecuzione

Il sistema sarà sviluppato come applicazione software, con possibilità di scelta tra una soluzione **web-based** o **app desktop**.

Dall'incontro con l'azienda è emerso che **non esiste una preferenza vincolante**, anche se viene suggerita la soluzione web-based<sub>G</sub> per una maggiore flessibilità, la facilità di accesso senza installazione e la possibilità di lavorare con il file system locale quando necessario. È stato inoltre chiarito che, nel caso di una soluzione desktop, non è necessario garantire la compatibilità con tutti i sistemi operativi, poiché sarebbe sufficiente supportarne uno solo (preferibilmente Linux).

L'obiettivo rimane garantire un'applicazione accessibile, flessibile e fruibile dagli utenti finali, senza vincoli significativi legati alla piattaforma utilizzata.

## 2.6) Caso studio fornito - Panoramica

Per la verifica<sub>G</sub> e il collaudo del sistema sarà fornito un caso studio reale, rappresentato da una macchina del caffè connessa in rete via Wi-Fi<sub>G</sub>.

Questo esempio permette di testare l'applicazione in un contesto operativo concreto, valutando i requisiti di accesso e autenticazione dei dispositivi, e di verificare il corretto funzionamento dei decision tree<sub>G</sub> e della generazione dei risultati.



## 3) Casi d'uso

### 3.1) Scopo

Lo scopo di questa sezione è descrivere in dettaglio i casi d'uso individuati dal gruppo, al fine di rappresentare le funzionalità principali del sistema di verifica<sub>G</sub> della conformità allo standard EN 18031<sub>G</sub>. Per garantire una rappresentazione formale e comprensibile a tutti gli stakeholder<sub>G</sub> del progetto, il documento adotta la notazione UML<sub>G</sub> per la descrizione dei casi d'uso, ognuno dei quali è descritto seguendo una struttura logica rigorosa che comprende:

- **Nominativo:** identificativo univoco e descrittivo del caso d'uso<sub>G</sub>;
- **Attori Principali:** soggetti (umani o sistemi esterni) che interagiscono con il sistema;
- **Precondizioni:** stato del sistema prima dell'esecuzione del caso d'uso<sub>G</sub>;
- **Trigger<sub>G</sub>:** identifichiamo l'evento specifico o l'azione dell'attore<sub>G</sub> che avvia l'esecuzione del caso d'uso<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** stato del sistema al termine dell'esecuzione del caso d'uso<sub>G</sub>;
- **Scenario principale<sub>G</sub>:** si mostra passo dopo passo la sequenza di interazioni tra attori e sistema che caratterizza il flusso di esecuzione normale, mostrando come si passa dalle condizioni iniziali al risultato finale;
- **Scenari alternativi:** documentiamo i percorsi di esecuzione che si discostano dal flusso normale e le situazioni in cui l'esecuzione regolare viene interrotta a causa di condizioni anomale o scelte diverse dell'utente;
- **Estensioni:** comportamenti alternativi che possono verificarsi durante l'esecuzione del caso d'uso<sub>G</sub>, tipicamente in risposta a condizioni particolari;
- **Inclusioni:** funzionalità che fanno parte del caso d'uso<sub>G</sub>, descrivendo le operazioni che lo compongono;
- **Specializzazioni:** eventuali casi d'uso figli che specializzano il caso d'uso<sub>G</sub> corrente, ereditandone le caratteristiche di base e aggiungendone di specifiche.

### 3.2) Attori

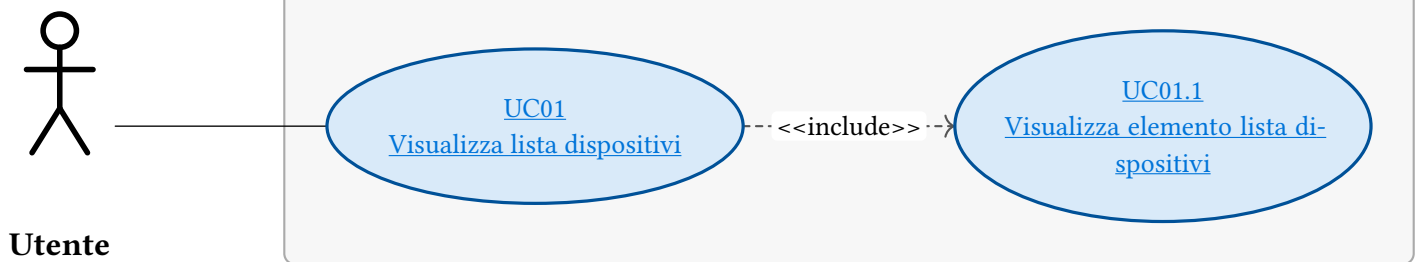
L'applicazione prevede la presenza di un Attore<sub>G</sub> principale:

- **Utente:** Persona che utilizza l'applicazione per effettuare la verifica<sub>G</sub> della conformità dei dispositivi radio allo standard

EN 18031<sub>G</sub>. L'utente interagisce direttamente con il sistema attraverso l'interfaccia<sub>G</sub> grafica, inserisce o carica i dati del dispositivo<sub>G</sub> e degli asset<sub>G</sub>, compila i decision tree<sub>G</sub> associati ai requisiti, visualizza i risultati nella dashboard<sub>G</sub>, gestisce il salvataggio e l'esportazione<sub>G</sub> della valutazione<sub>G</sub> e, se necessario, modifica i decision tree<sub>G</sub> e le dipendenze tra requisiti.

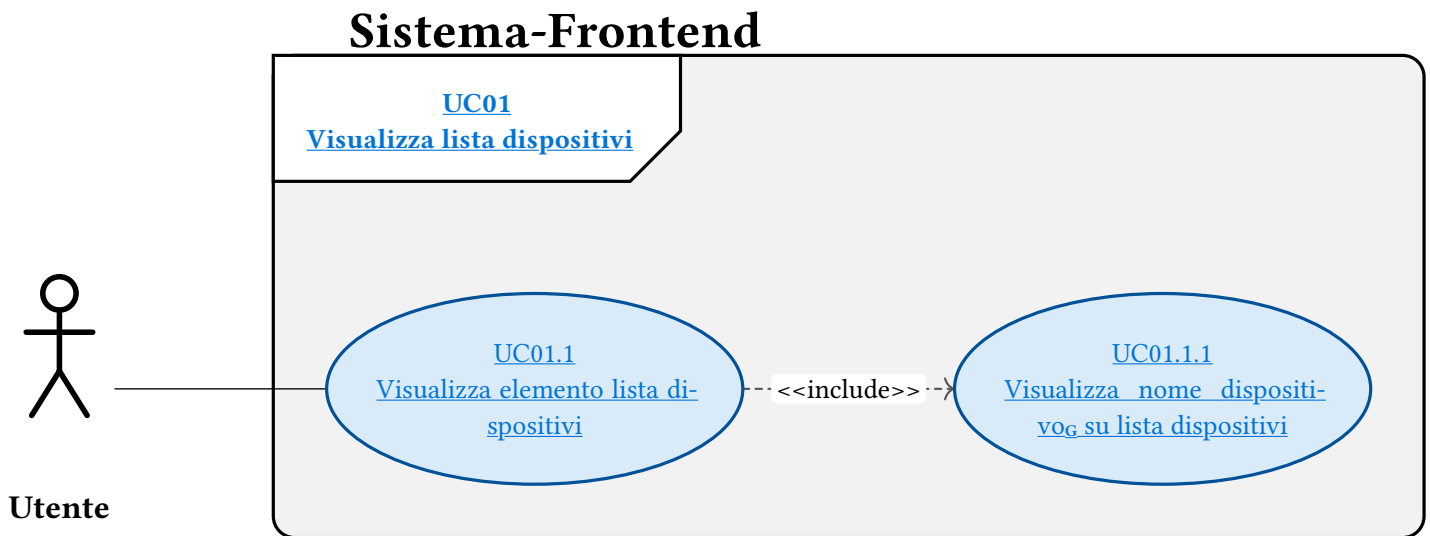
## 3.2.1) UC01: Visualizza lista dispositivi

## Sistema - Frontend

Figura 1: UC01 - Visualizza lista dispositivi

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Non sono attive sessioni di modifica del modello
  - Non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la lista dei dispositivi registrati
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Per ogni dispositivo<sub>G</sub> registrato
    - 1.1. L'utente visualizza il singolo elemento della lista dei dispositivi → **UC01.1 § 3.2.1.1**
- **Inclusioni:**
  - UC01.1 § 3.2.1.1**
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole vedere la lista dei dispositivi caricati

## 3.2.1.1) UC01.1: Visualizza elemento lista dispositivi

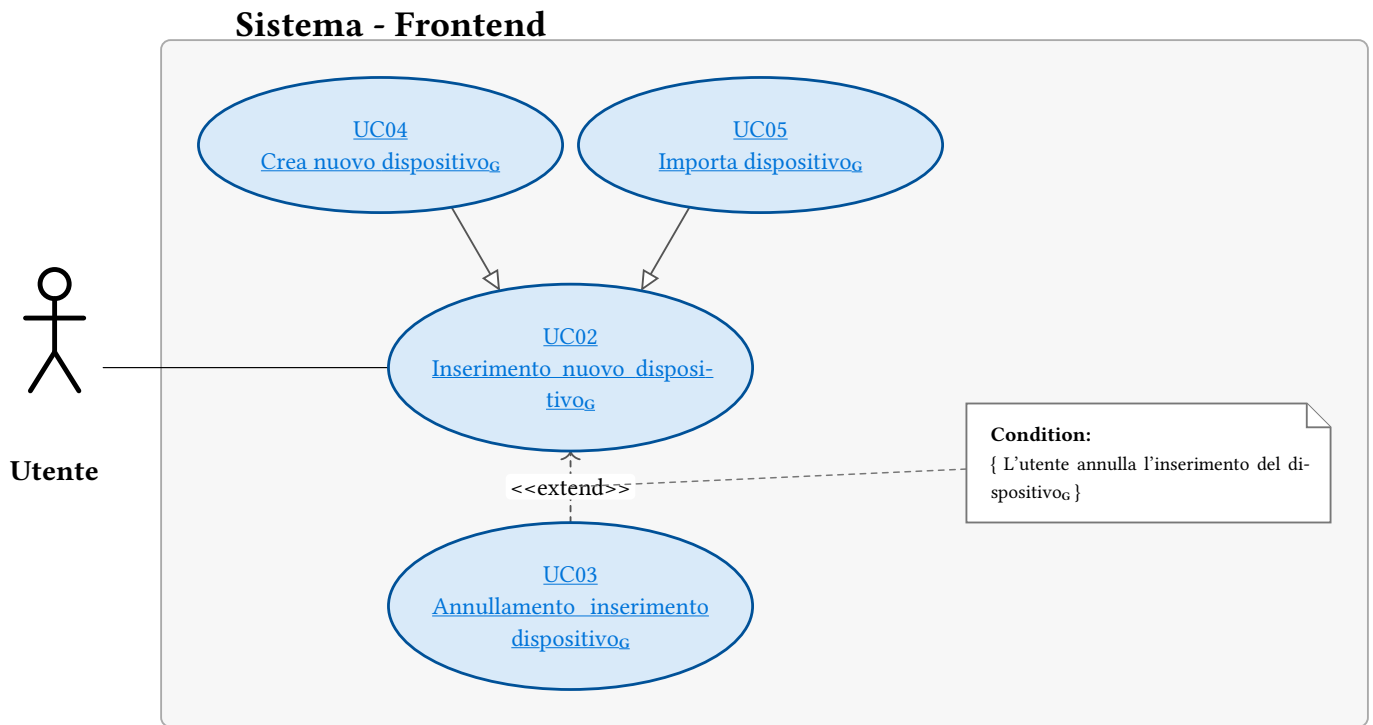
Figura 2: [UC01.1 - Visualizza elemento lista dispositivi](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Non sono attive sessioni di modifica del modello
  - Non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub>
  - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi → **UC01 § 3.2.1**
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni del singolo elemento della lista di dispositivi
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome del dispositivog → **UC01.1.1 § 3.2.1.1.1**
- **Inclusioni:**
  - UC01.1.1 § 3.2.1.1.1**

## 3.2.1.1.1) UC01.1.1: Visualizza nome dispositivog su lista dispositivi

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando un dispositivog dalla lista dei dispositivi → **UC01.1 § 3.2.1.1**
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivog
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome del dispositivog

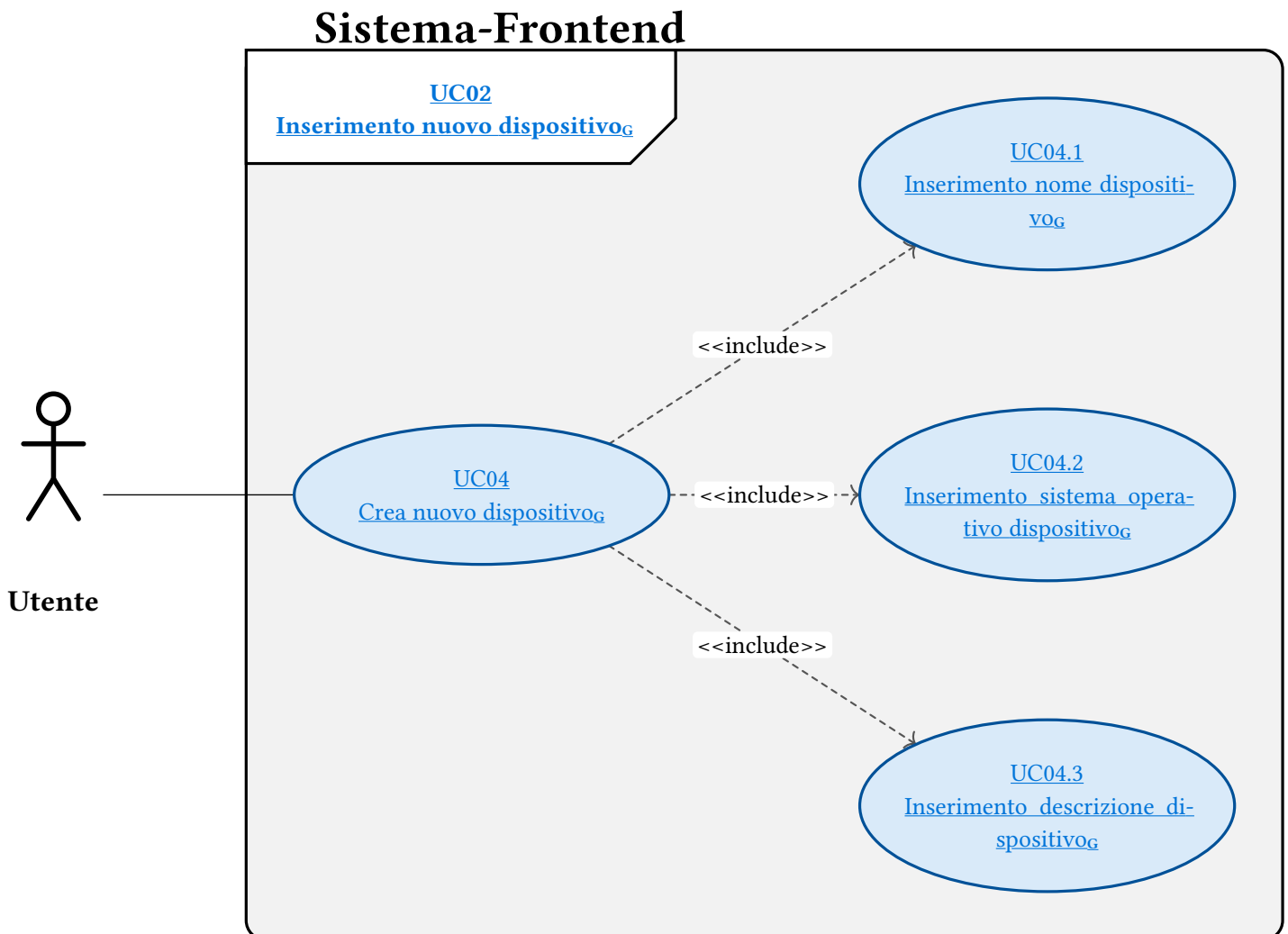
## 3.2.2) UC02: Inserimento nuovo dispositivog

Figura 3: [UC02 - Inserimento nuovo dispositivog](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub>
  - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi → [UC01 § 3.2.1](#)
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivog
  - Il sistema ha aggiunto il nuovo dispositivog alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente attiva la funzione di inserimento di un nuovo dispositivog
  2. L'utente inserisce i dati del dispositivog
  3. Il sistema carica in memoria le informazioni del dispositivog
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente annulla l'inserimento del dispositivog → [UC03 § 3.2.3](#)
- **Estensioni:**
  - [UC03 § 3.2.3](#)
- **Specializzazioni:**
  - [UC04 § 3.2.4](#)
  - [UC05 § 3.2.5](#)
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole aggiungere un nuovo dispositivog

**3.2.3) UC03: Annullamento inserimento dispositivo<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub>
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta inserendo un nuovo dispositivo<sub>G</sub> → UC02 § 3.2.2
- **Postcondizioni:**
  - L'inserimento del dispositivo<sub>G</sub> è stato annullato
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di annullamento dell'inserimento del dispositivo<sub>G</sub>

3.2.4) UC04: Crea nuovo dispositivo<sub>G</sub>Figura 4: UC04 - Crea nuovo dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub>
  - Esiste un modello di standard di default<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo<sub>G</sub>
  - Il sistema ha associato il nuovo dispositivo<sub>G</sub> al modello di default
  - Il sistema ha aggiunto il nuovo dispositivo<sub>G</sub> alla lista dei dispositivi

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente inserisce il nome del dispositivo<sub>G</sub> → UC04.1 § 3.2.4.1
2. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub> → UC04.2 § 3.2.4.2
3. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo<sub>G</sub> → UC04.3 § 3.2.4.3
4. Il sistema associa al dispositivo<sub>G</sub> il modello di standard di default<sub>G</sub>

- **Inclusioni:**

- UC04.1 § 3.2.4.1
- UC04.2 § 3.2.4.2
- UC04.3 § 3.2.4.3

- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente seleziona la funzionalità di creazione manuale di un nuovo dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.4.1) UC04.1: Inserimento nome dispositivo<sub>G</sub>

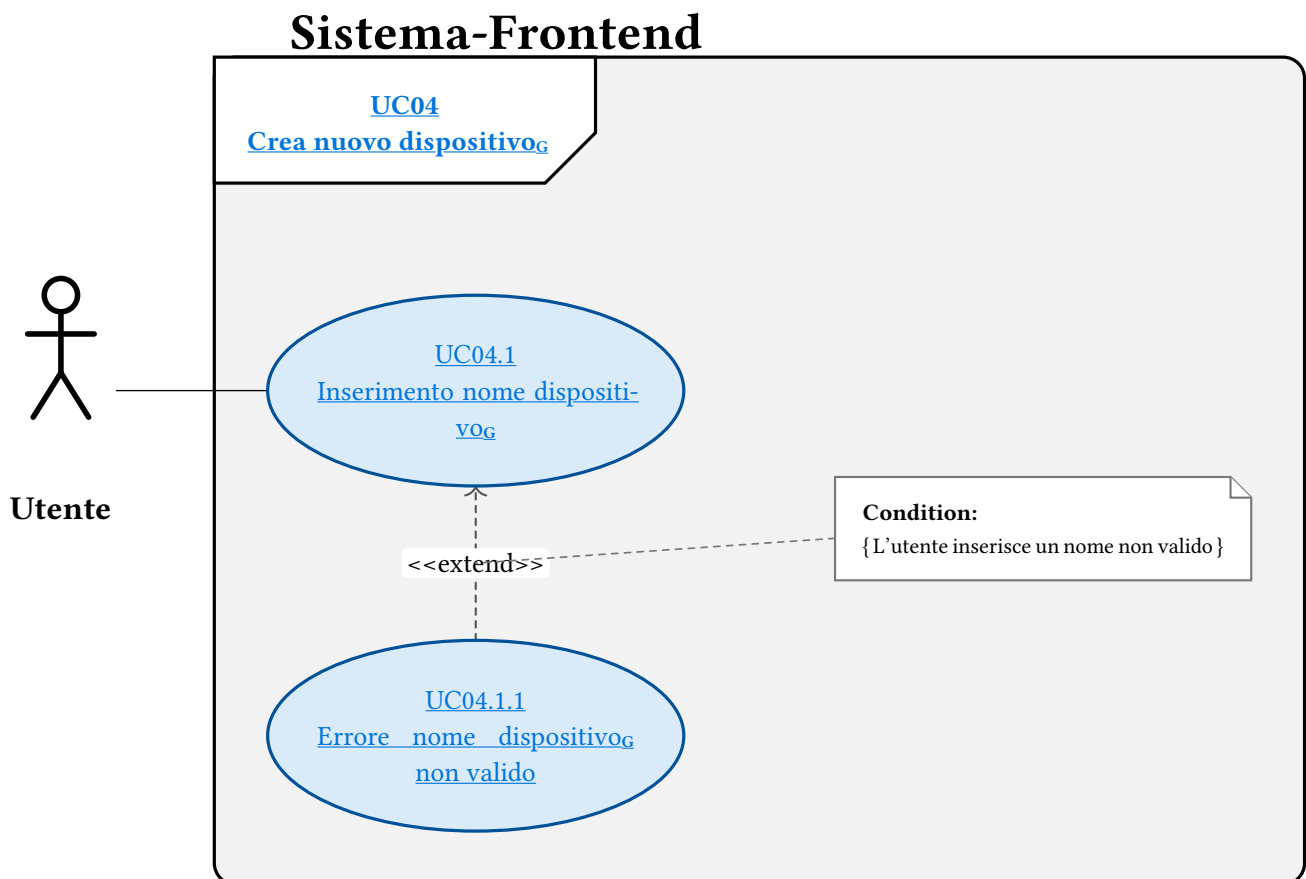


Figura 5: UC04.1 - Inserimento nome dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo

- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta creando un nuovo dispositivo<sub>G</sub> → UC04 § 3.2.4
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha inserito correttamente il nome del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il nome del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce un nome del dispositivo<sub>G</sub> non valido → UC04.1.1 § 3.2.4.1.1
- **Estensioni:**
  - UC04.1.1 § 3.2.4.1.1

#### 3.2.4.1.1) UC04.1.1: Errore nome dispositivo<sub>G</sub> non valido

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta creando un nuovo dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce un nome del dispositivo<sub>G</sub> non valido
  2. Il sistema blocca l'operazione
  3. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

#### 3.2.4.2) UC04.2: Inserimento sistema operativo dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta creando un nuovo dispositivo<sub>G</sub> → UC04 § 3.2.4
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento del sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub>

#### 3.2.4.3) UC04.3: Inserimento descrizione dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello



- L'utente sta creando un nuovo dispositivo<sub>G</sub> → **UC04 § 3.2.4**
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento della descrizione del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.5) UC05: Importa dispositivo<sub>G</sub>

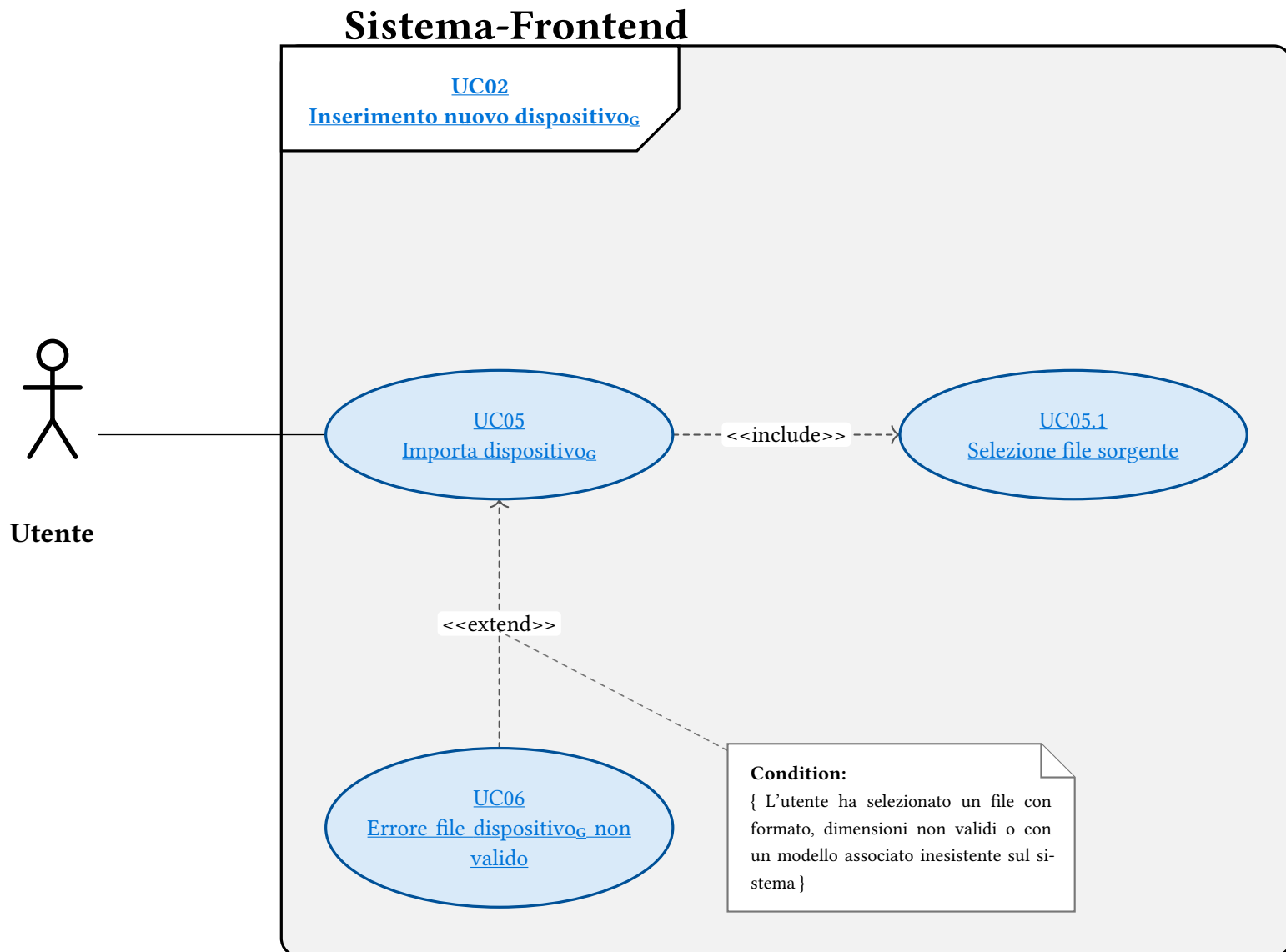


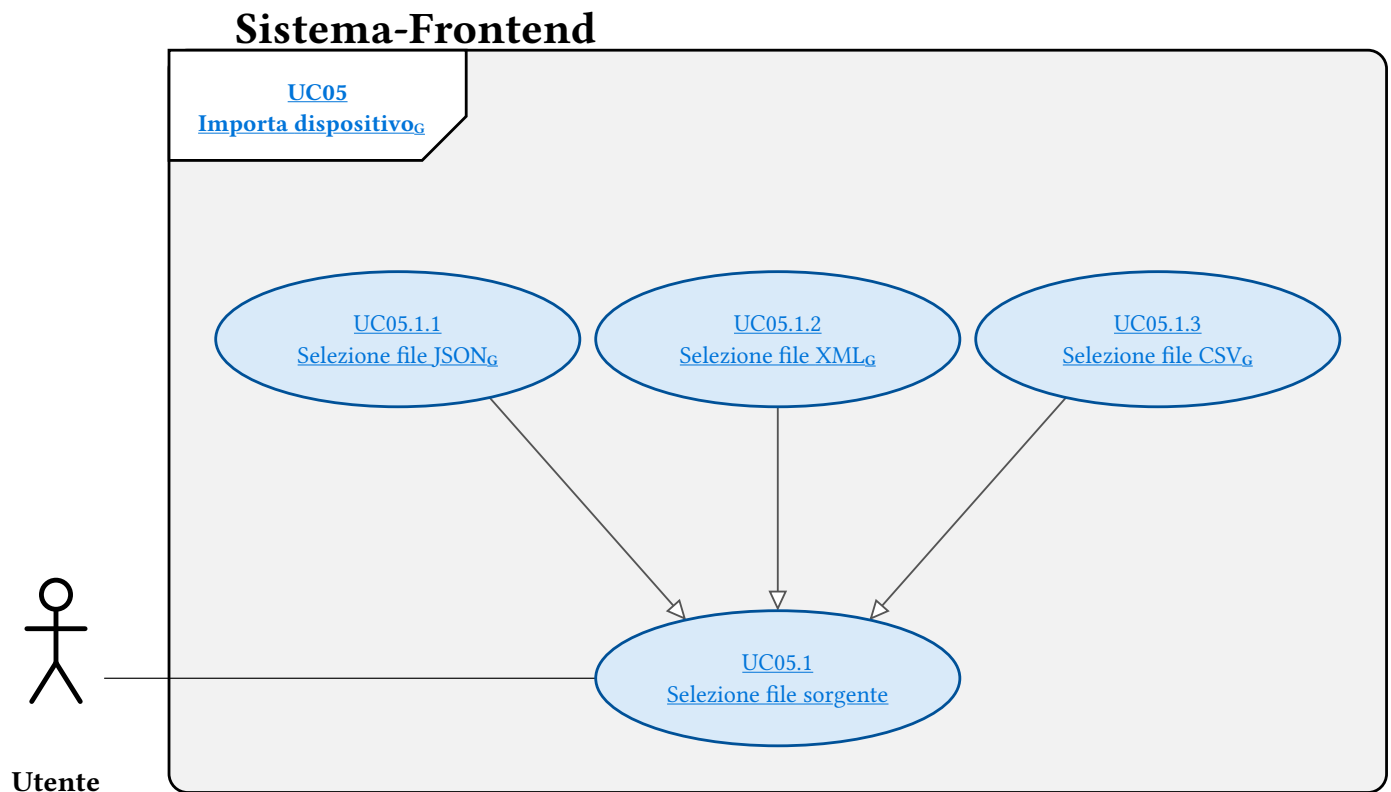
Figura 6: UC05 - Importa dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo<sub>G</sub>
  - Il sistema ha aggiunto il dispositivo<sub>G</sub> alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona un file da importare → UC05.1 § 3.2.5.1
  2. Il sistema legge le informazioni del dispositivo<sub>G</sub>
  3. Il sistema importa la lista degli asset<sub>G</sub>
  4. Il sistema importa le informazioni per la valutazione<sub>G</sub> già presenti sul file
- **Scenari alternativi:**
  - Errore nella lettura del file → UC06 § 3.2.6
- **Inclusioni:**
  - UC05.1 § 3.2.5.1
- **Estensioni:**
  - UC06 § 3.2.6
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente seleziona la funzionalità di inserimento del dispositivo<sub>G</sub> tramite importazione<sub>G</sub> di un file

## 3.2.5.1) UC05.1: Selezione file sorgente

Figura 7: [UC05.1 - Selezione file sorgente](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta inserendo un dispositivo<sub>G</sub> tramite importazione<sub>G</sub> di un file esterno  
→ [UC05 § 3.2.5](#)
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file selezionato dall'utente
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona il file da importare dal suo filesystem locale
- **Specializzazioni:**
  - [UC05.1.1 § 3.2.5.1.1](#)
  - [UC05.1.2 § 3.2.5.1.2](#)
  - [UC05.1.3 § 3.2.5.1.3](#)

**3.2.5.1.1) UC05.1.1: Selezione file JSON<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta inserendo un dispositivo<sub>G</sub> tramite importazione<sub>G</sub> di un file esterno
  - Il formato JSON<sub>G</sub> è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file JSON<sub>G</sub> selezionato dall'utente
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona il file JSON<sub>G</sub> da importare dal suo filesystem locale

**3.2.5.1.2) UC05.1.2: Selezione file XML<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta inserendo un dispositivo<sub>G</sub> tramite importazione<sub>G</sub> di un file esterno
  - Il formato XML<sub>G</sub> è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file XML<sub>G</sub> selezionato dall'utente
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona il file XML<sub>G</sub> da importare dal suo filesystem locale

**3.2.5.1.3) UC05.1.3: Selezione file CSV<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta inserendo un dispositivo<sub>G</sub> tramite importazione<sub>G</sub> di un file esterno
  - Il formato CSV<sub>G</sub> è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file CSV<sub>G</sub> selezionato dall'utente
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona il file CSV<sub>G</sub> da importare dal suo filesystem locale

**3.2.6) UC06: Errore file dispositivo<sub>G</sub> non valido**

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub>
- L'utente ha selezionato un file non valido
- **Postcondizioni:**
  - L'utente visualizza un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce un file che non rispetta i requisiti necessari
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

### 3.2.7) UC07: Visualizza dati dispositivo<sub>G</sub>

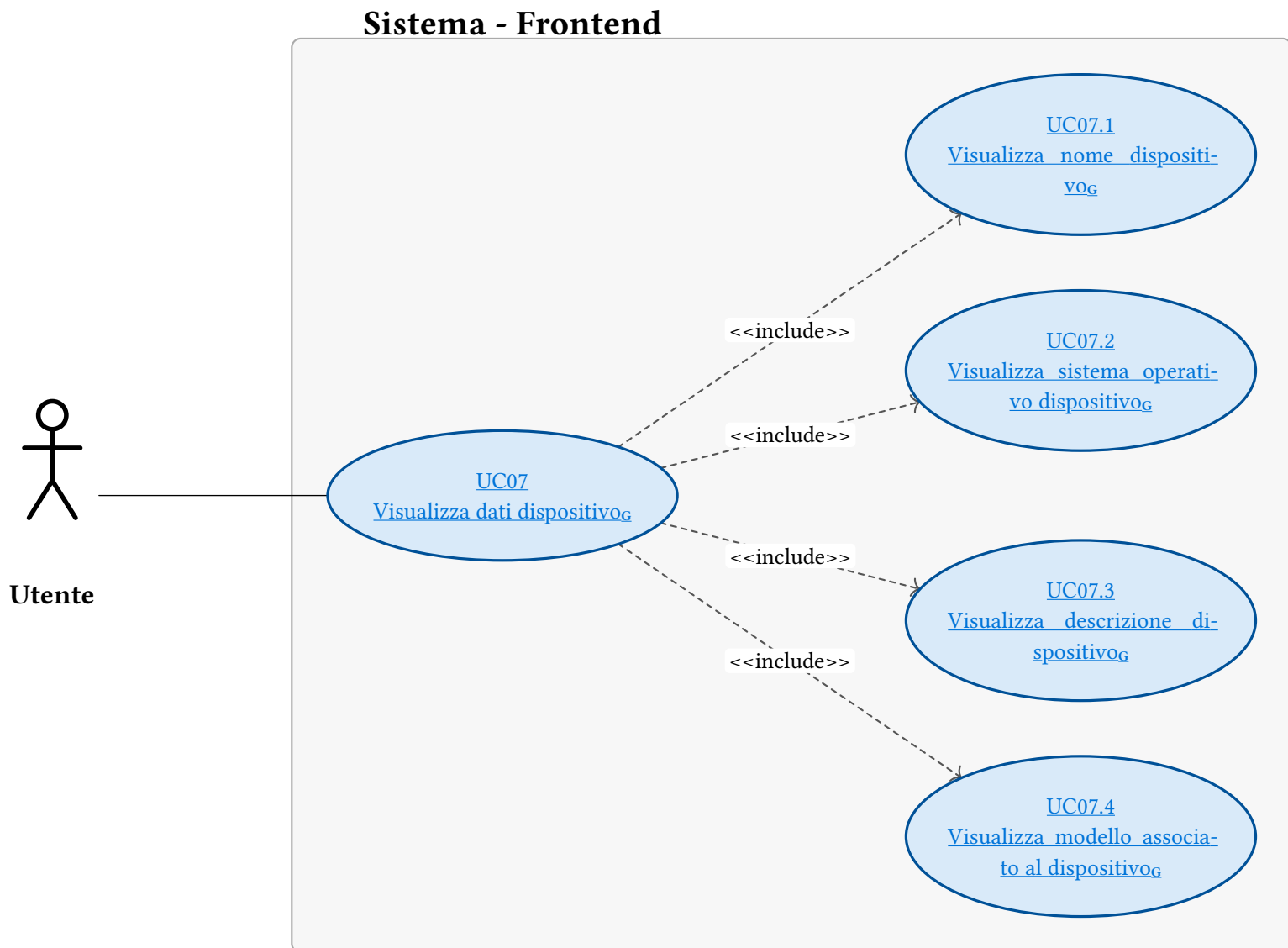


Figura 8: UC07 - Visualizza dati dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi

- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona un dispositivo<sub>G</sub> dalla lista dei dispositivi
  2. L'utente visualizza il nome del dispositivo<sub>G</sub> → UC07.1 § 3.2.7.1
  3. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub> → UC07.2 § 3.2.7.2
  4. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo<sub>G</sub> → UC07.3 § 3.2.7.3
  5. Visualizza modello associato al dispositivo<sub>G</sub> UC07.4 § 3.2.7.4
- **Inclusioni:**
  - UC07.1 § 3.2.7.1
  - UC07.2 § 3.2.7.2
  - UC07.3 § 3.2.7.3
  - UC07.4 § 3.2.7.4
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni generali di un dispositivo<sub>G</sub>

#### 3.2.7.1) UC07.1: Visualizza nome dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo<sub>G</sub> → UC07 § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome del dispositivo<sub>G</sub>

#### 3.2.7.2) UC07.2: Visualizza sistema operativo dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo<sub>G</sub> → UC07 § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub>

#### 3.2.7.3) UC07.3: Visualizza descrizione dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo<sub>G</sub> → UC07 § 3.2.7
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo<sub>G</sub>

#### 3.2.7.4) UC07.4: Visualizza modello associato al dispositivo<sub>G</sub>

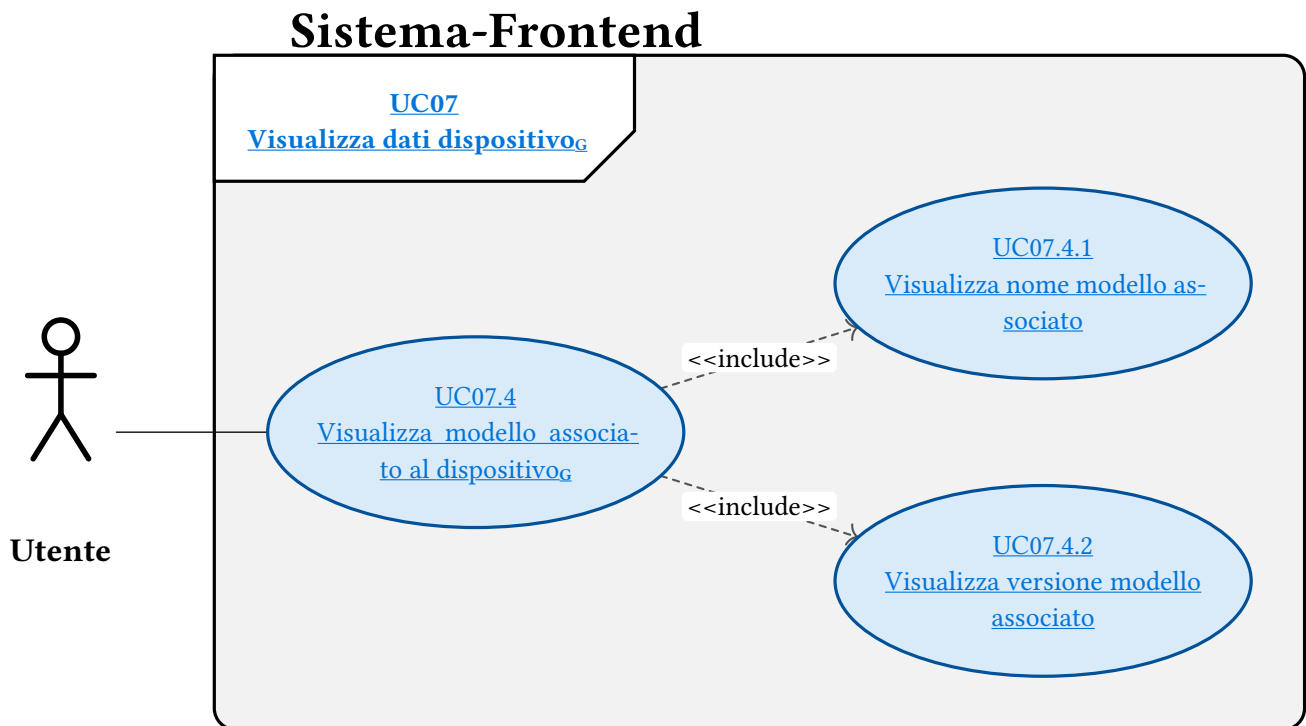


Figura 9: [UC07.4 - Visualizza modello associato al dispositivo<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo<sub>G</sub> → [UC07 § 3.2.7](#)
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni del modello associato
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome del modello → [UC07.4.1 § 3.2.7.4.1](#)
  2. L'utente visualizza la versione dello standard → [UC07.4.2 § 3.2.7.4.2](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC07.4.1 § 3.2.7.4.1](#)
  - [UC07.4.2 § 3.2.7.4.2](#)

##### 3.2.7.4.1) UC07.4.1: Visualizza nome modello associato

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il modello associato a uno specifico dispositivo<sub>G</sub> → UC07.4 § 3.2.7.4

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del modello associato al dispositivo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il nome del modello associato al dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.7.4.2) UC07.4.2: Visualizza versione modello associato

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il modello associato a uno specifico dispositivo<sub>G</sub> → UC07.4 § 3.2.7.4

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il numero di versione del modello associato al dispositivo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il numero di versione del modello associato al dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.8) UC08: Modifica dispositivo<sub>G</sub>

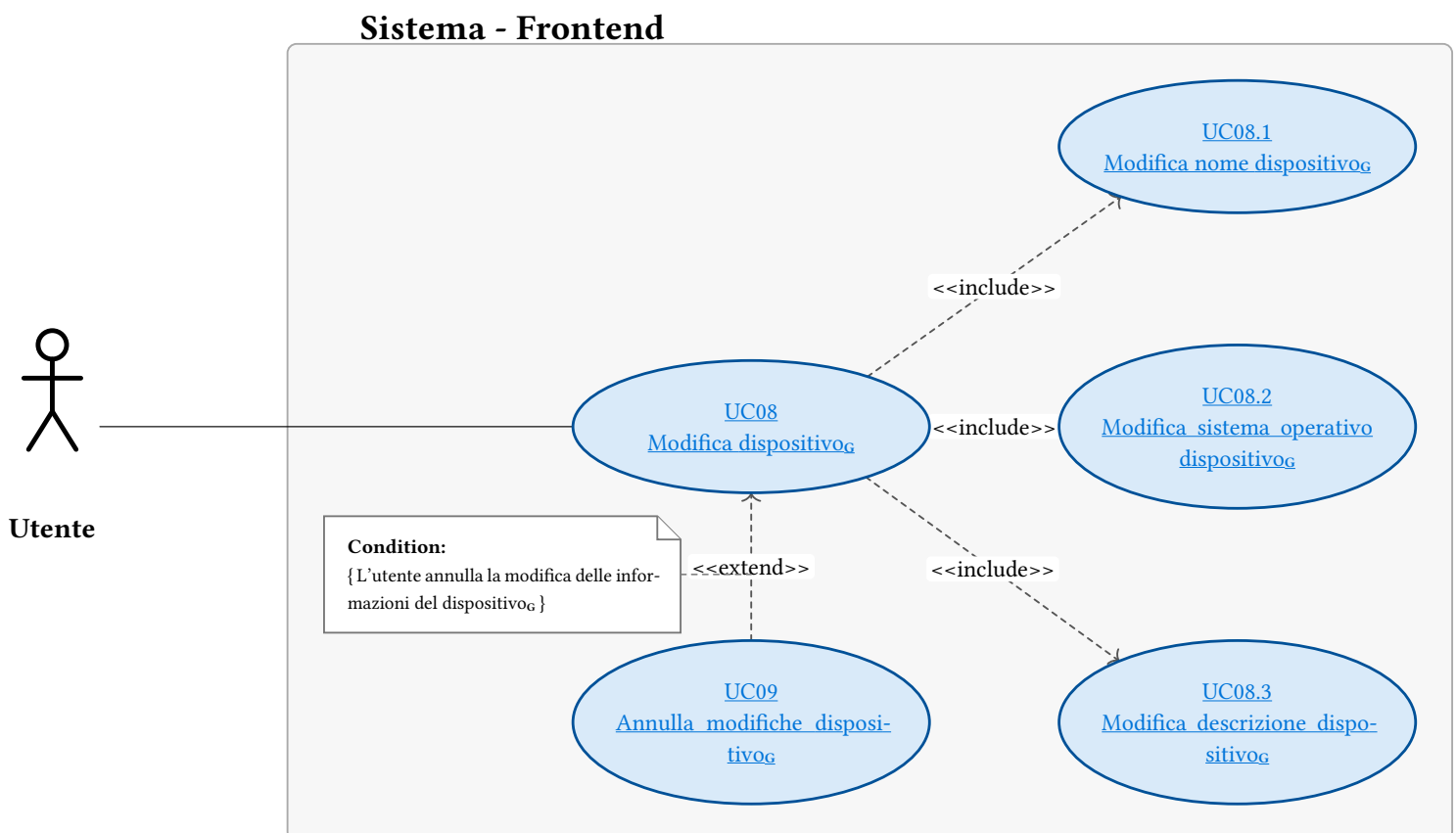


Figura 10: UC08 - Modifica dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**



- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha aggiornato le informazioni del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica del dispositivo<sub>G</sub> attualmente selezionato
  2. L'utente può modificare il nome del dispositivo<sub>G</sub> → UC08.1 § 3.2.8.1
  3. L'utente può modificare il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub> → UC08.2 § 3.2.8.2
  4. L'utente può modificare la descrizione del dispositivo<sub>G</sub> → UC08.3 § 3.2.8.3
  5. L'utente conferma la modifica
  6. Il sistema applica le modifiche ai dati
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente annulla la modifica dei dati del dispositivo<sub>G</sub> → UC09 § 3.2.9
- **Inclusioni:**
  - UC08.1 § 3.2.8.1
  - UC08.2 § 3.2.8.2
  - UC08.3 § 3.2.8.3
- **Estensioni:**
  - UC09 § 3.2.9
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole modificare le informazioni del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.8.1) UC08.1: Modifica nome dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta modificando il dispositivo<sub>G</sub> → UC08 § 3.2.8
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato correttamente la modifica del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modifica il nome del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente ha inserito un nome del dispositivo<sub>G</sub> non valido

#### 3.2.8.1.1) UC08.1.1: Errore modifica nome dispositivo<sub>G</sub> non valido

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta modificando dispositivo<sub>G</sub> → **UC08 § 3.2.8**
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce un nome del dispositivo<sub>G</sub> non valido
  2. Il sistema blocca l'operazione
  3. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

### 3.2.8.2) UC08.2: Modifica sistema operativo dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta modificando dispositivo<sub>G</sub> → **UC08 § 3.2.8**
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato correttamente la modifica del sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modifica il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.8.3) UC08.3: Modifica descrizione dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta modificando dispositivo<sub>G</sub> → **UC08 § 3.2.8**
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica del sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modifica il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.9) UC09: Annulla modifiche dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello

- L'utente sta modificando i dati del dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha annullato la modifica delle informazioni del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente annulla la modifica dei dati

### 3.2.10) UC10: Elimina dispositivo<sub>G</sub>

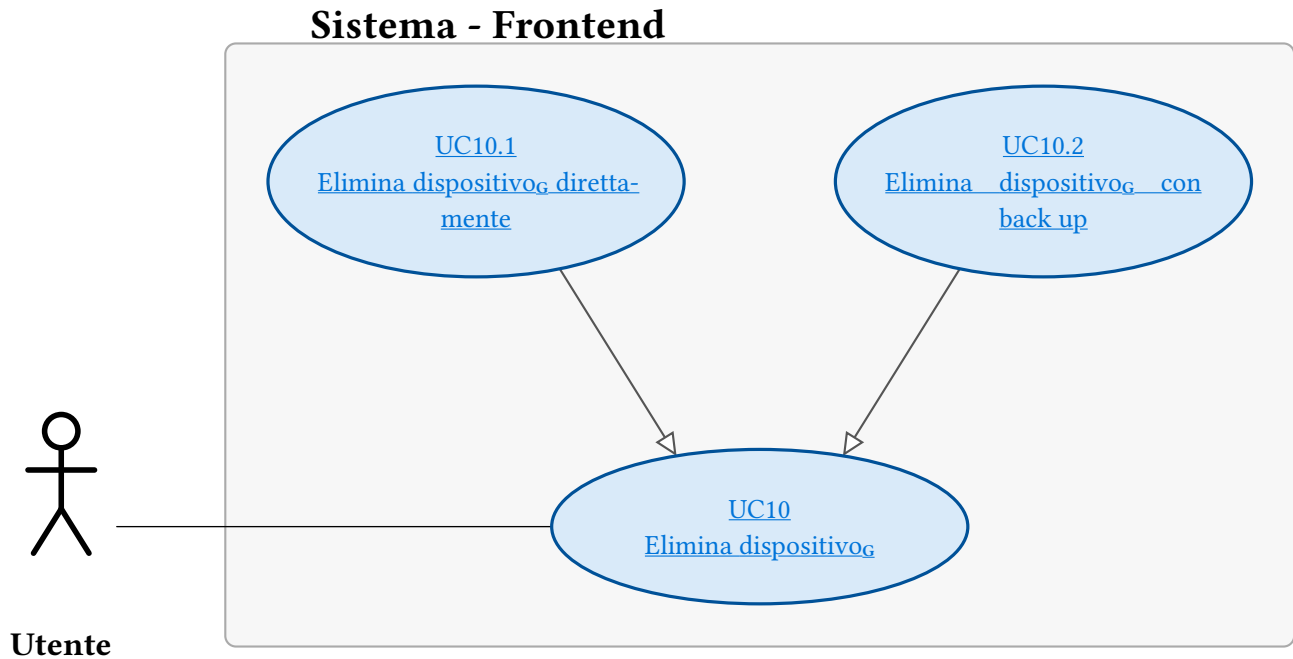


Figura 11: UC10 - Elimina dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo<sub>G</sub> UC07 § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha rimosso il dispositivo<sub>G</sub> dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema elimina il dispositivo<sub>G</sub> dal sistema di permanenza interno
- **Specializzazioni:**
  - UC10.1 § 3.2.10.1
  - UC10.2 § 3.2.10.2

#### 3.2.10.1) UC10.1: Elimina dispositivo<sub>G</sub> direttamente

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha rimosso il dispositivo<sub>G</sub> dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo<sub>G</sub>
  2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
  3. L'utente conferma l'eliminazione
  4. Il sistema elimina il dispositivo<sub>G</sub> dal sistema di permanenza interno
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole eliminare permanentemente le informazioni del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.10.2) UC10.2: Elimina dispositivo<sub>G</sub> con back up

## Sistema-Frontend

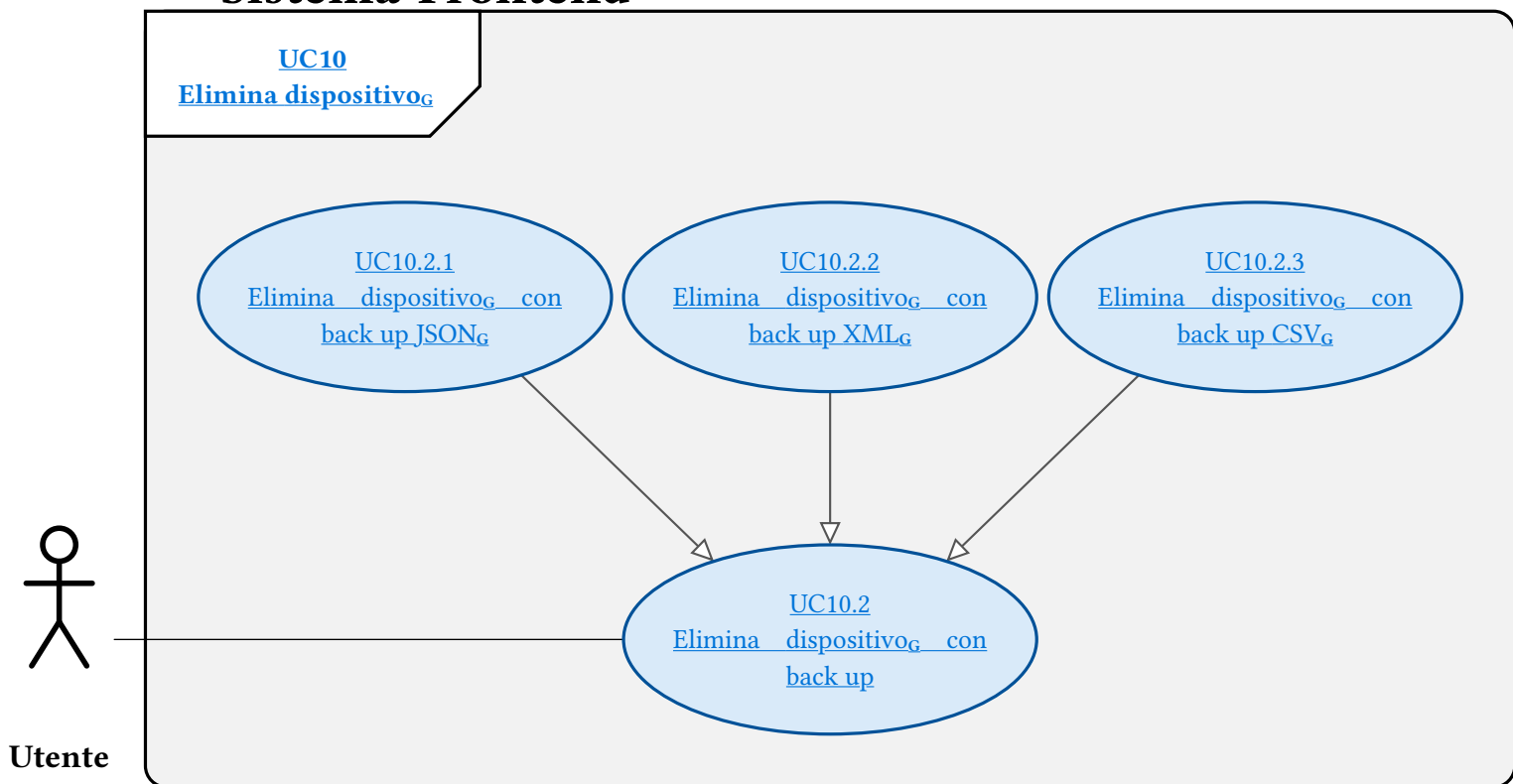


Figura 12: [UC10.2 - Elimina dispositivo<sub>G</sub> con back up](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha rimosso il dispositivo<sub>G</sub> dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo<sub>G</sub>
2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
3. L'utente scarica un file contenente i dati del dispositivo<sub>G</sub> sul proprio file system
4. L'utente conferma l'eliminazione
5. Il sistema elimina il dispositivo<sub>G</sub> dal sistema di permanenza interno

- **Specializzazioni:**

- UC10.2.1 § 3.2.10.2.1
- UC10.2.2 § 3.2.10.2.2
- UC10.2.3 § 3.2.10.2.3

- **Trigger<sub>G</sub>:**

- L'utente vuole eliminare le informazioni il dispositivo<sub>G</sub>
- L'utente ha scaricato un file contenente i dati del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.10.2.1) UC10.2.1: Elimina dispositivo<sub>G</sub> con back up JSON<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha rimosso il dispositivo<sub>G</sub> dal proprio sistema di permanenza interno
- L'utente ha scaricato un file JSON<sub>G</sub> contenente i dati del dispositivo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo<sub>G</sub>
2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
3. L'utente scarica un file JSON<sub>G</sub> contenente i dati del dispositivo<sub>G</sub> sul proprio file system
4. L'utente conferma l'eliminazione
5. Il sistema elimina il dispositivo<sub>G</sub> dal sistema di permanenza interno

### 3.2.10.2.2) UC10.2.2: Elimina dispositivo<sub>G</sub> con back up XML<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha rimosso il dispositivo<sub>G</sub> dal proprio sistema di permanenza interno
- L'utente ha scaricato un file XML<sub>G</sub> contenente i dati del dispositivo<sub>G</sub>

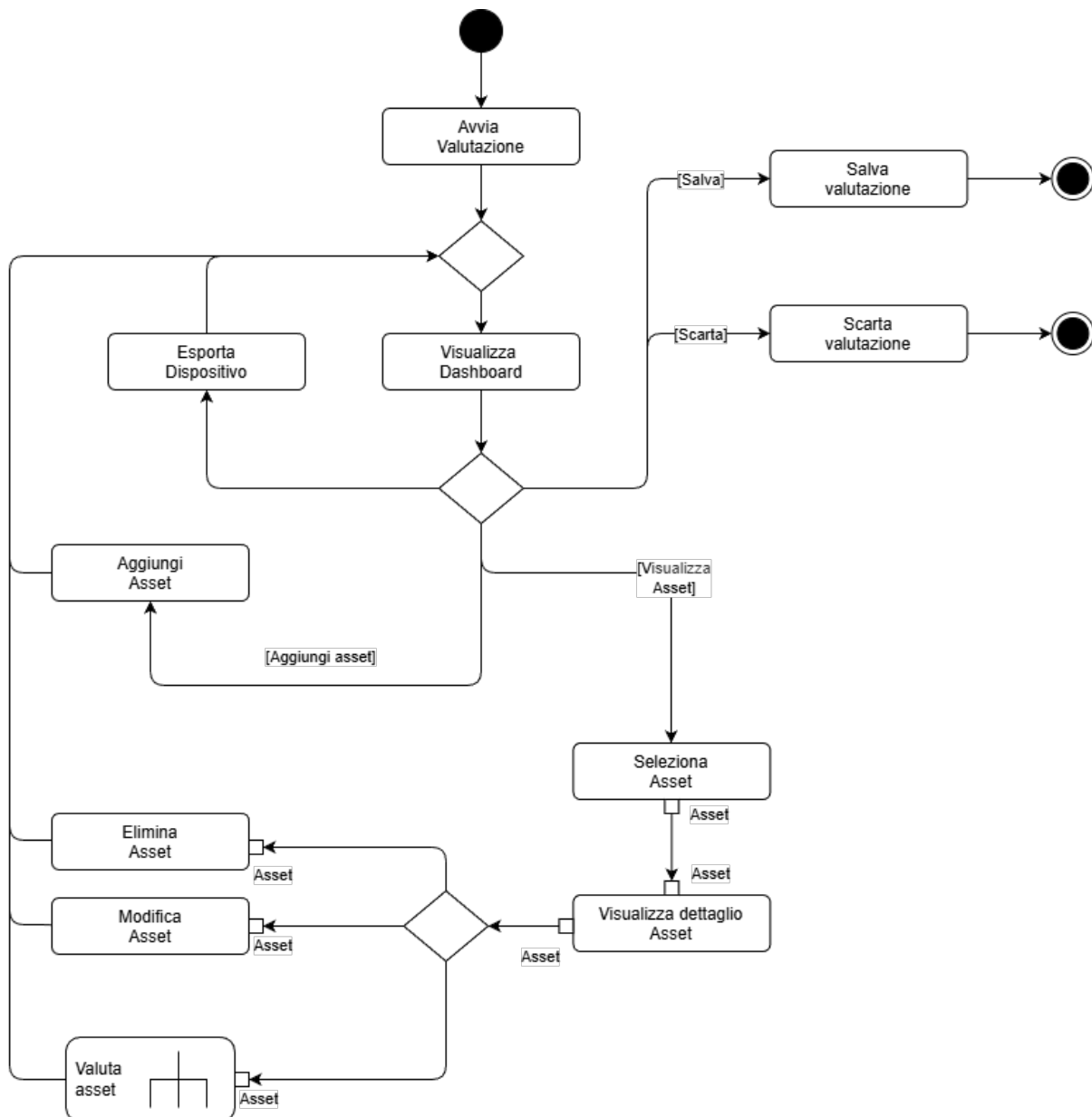
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo<sub>G</sub>
2. Il sistema mostra un messaggio di avviso

3. L'utente scarica un file XML<sub>G</sub> contenente i dati del dispositivo<sub>G</sub> sul proprio file system
4. L'utente conferma l'eliminazione
5. Il sistema elimina il dispositivo<sub>G</sub> dal sistema di permanenza interno

#### 3.2.10.2.3) UC10.2.3: Elimina dispositivo<sub>G</sub> con back up CSV<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha rimosso il dispositivo<sub>G</sub> dal proprio sistema di permanenza interno
  - L'utente ha scaricato un file CSV<sub>G</sub> contenente i dati del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo<sub>G</sub>
  2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
  3. L'utente scarica un file CSV<sub>G</sub> contenente i dati del dispositivo<sub>G</sub> sul proprio file system
  4. L'utente conferma l'eliminazione
  5. Il sistema elimina il dispositivo<sub>G</sub> dal sistema di permanenza interno

3.2.11) UC11: Avvia valutazione<sub>G</sub> dispositivo<sub>G</sub>Figura 13: [UC11 - Avvia valutazione<sub>G</sub> dispositivo<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo
  - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
  - L'utente sta visualizzando le informazioni di uno specifico dispositivo<sub>G</sub> [UC07 § 3.2.7](#)
  - Nel sistema è registrato almeno un dispositivo<sub>G</sub>
  - Il modello di riferimento esiste nel sistema
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha completato la valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di avvio della sessione di valutazione<sub>G</sub>
  2. Il sistema avvia la sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> selezionato
  3. L'utente visualizza la dashboard<sub>G</sub> di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> → **UC17 § 3.2.17**
  4. L'utente può aggiungere nuovi asset<sub>G</sub> → **UC15 § 3.2.15**
  5. L'utente può selezionare un asset<sub>G</sub> da visualizzare nel dettaglio
  6. Durante la visualizzazione in dettaglio di un asset<sub>G</sub> → **UC18 § 3.2.18**
    - 6.1. L'utente può eliminare l'asset<sub>G</sub> → **UC19 § 3.2.19**
    - 6.2. L'utente può modificare l'asset<sub>G</sub> → **UC20 § 3.2.20**
    - 6.3. L'utente può valutare l'asset<sub>G</sub> → **UC23 § 3.2.23**
  7. L'utente può esportare la valutazione<sub>G</sub> → **UC22 § 3.2.22**
  8. L'utente può salvare la valutazione<sub>G</sub> → **UC13 § 3.2.13**
  9. L'utente può scartare la valutazione<sub>G</sub> → **UC12 § 3.2.12**
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole avviare la sessione di valutazione<sub>G</sub> di un dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.12) UC12: Scarta modifiche valutazione<sub>G</sub>

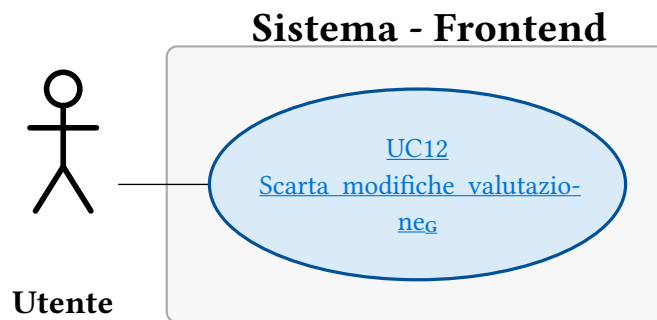


Figura 14: [UC12 - Scarta modifiche valutazione<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è attiva la sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha chiuso la sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  - Le modifiche non salvate sono scartate
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzione di scarto delle modifiche
  2. Il sistema mostra un avviso
  3. L'utente conferma di voler scartare le modifiche apportate durante la valutazione<sub>G</sub>
  4. Il sistema chiude la sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Estensioni:**



- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole scartare le modifiche scarto delle modifiche apportate

### 3.2.13) UC13: Salva valutazione<sub>G</sub>

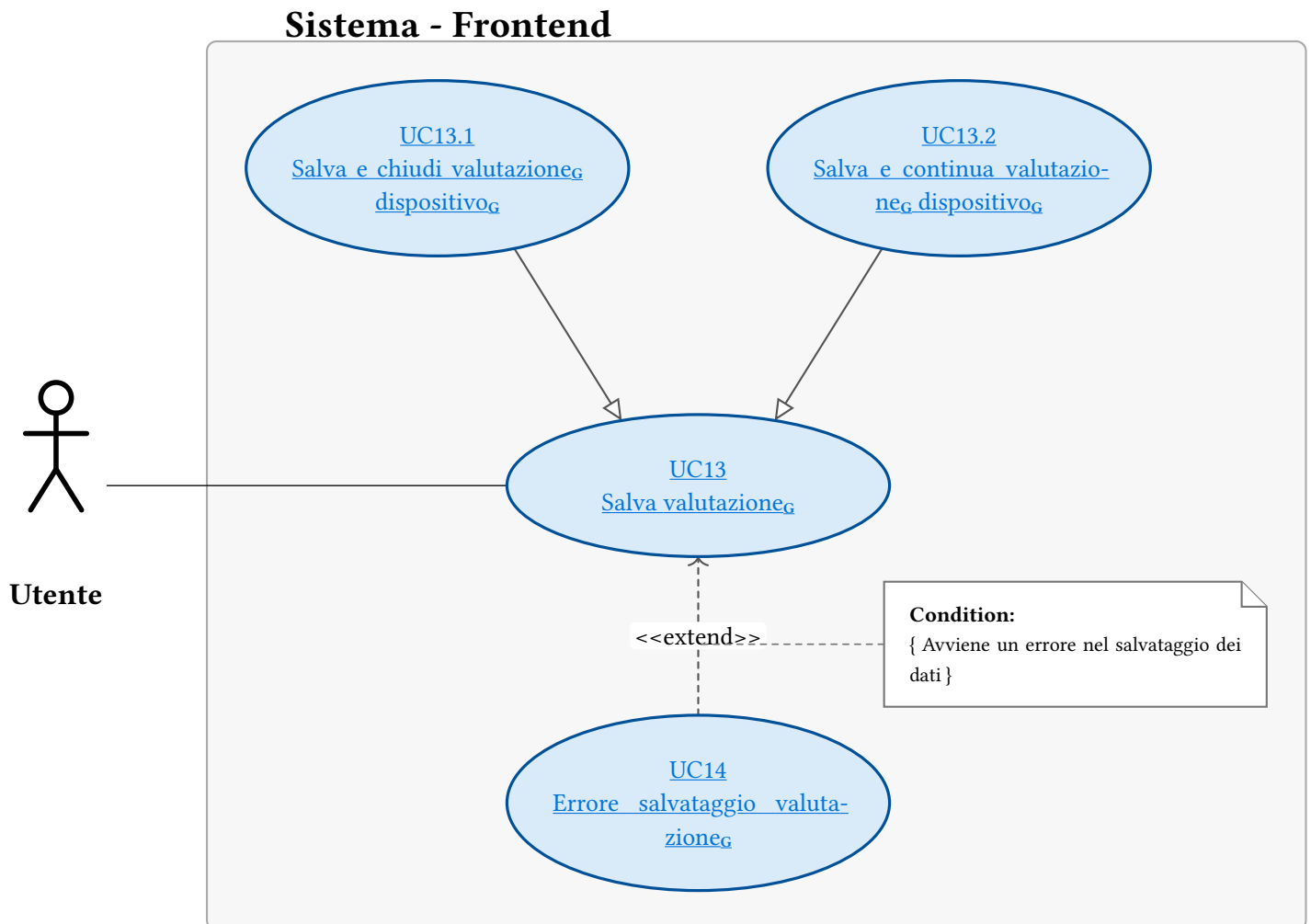


Figura 15: UC13 - Salva valutazione<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la valutazione<sub>G</sub> di un dispositivo<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha aggiornato la rappresentazione del dispositivo<sub>G</sub> sul sistema di permanenza

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. Il sistema salva le modifiche alla valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> sul sistema di permanenza

- **Scenari alternativi:**

- Errore nel salvataggio della valutazione<sub>G</sub> → UC14 § 3.2.14

- **Estensioni:**

- UC14 § 3.2.14

- **Specializzazioni:**
  - UC13.1 § 3.2.13.1
  - UC13.2 § 3.2.13.2

### 3.2.13.1) UC13.1: Salva e chiudi valutazione<sub>G</sub> dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la valutazione<sub>G</sub> di un dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha salvato le modifiche sul sistema di permanenza
  - Il sistema ha chiuso la sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente clicca il tasto salva e chiudi sessione valutazione<sub>G</sub>
  2. Il sistema salva le modifiche alla valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> sul sistema di permanenza
  3. Il sistema chiude la sessione di valutazione<sub>G</sub>
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate e chiudere la sessione di valutazione<sub>G</sub>

### 3.2.13.2) UC13.2: Salva e continua valutazione<sub>G</sub> dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la valutazione<sub>G</sub> di un dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha salvato le modifiche sul sistema di permanenza
  - La sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> è rimasta aperta
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente clicca il tasto salva
  2. Il sistema salva le modifiche sul sistema di permanenza dei dati
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate e continuare la valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.14) UC14: Errore salvataggio valutazione<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la valutazione<sub>G</sub> di un dispositivo<sub>G</sub>
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> il salvataggio dei dati
  - Il sistema rileva un errore durante il salvataggio dei dati

- **Postcondizioni:**

- Il sistema mantiene attiva la sessione di valutazione<sub>G</sub>
- Il sistema non memorizza le modifiche alla valutazione<sub>G</sub>
- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

### 3.2.15) UC15: Aggiunta asset<sub>G</sub>

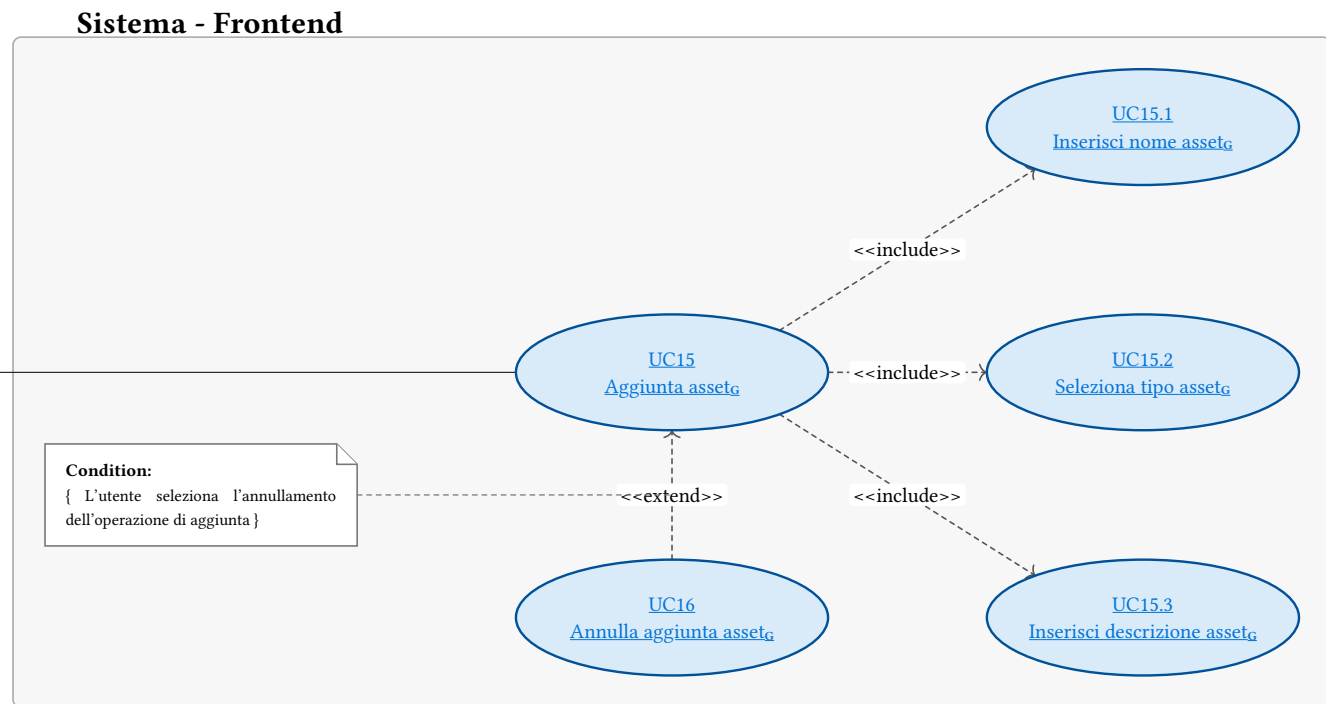


Figura 16: [UC15 - Aggiunta asset<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva la sessione di valutazione<sub>G</sub> di un dispositivo<sub>G</sub>
- L'utente sta visualizzando la lista degli asset<sub>G</sub> → [UC17.3 § 3.2.17.3](#)

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha memorizzato le informazioni relative al nuovo asset<sub>G</sub> sulla bozza operativa<sub>G</sub>
- Il sistema ha aggiunto il nuovo asset<sub>G</sub> alla lista degli asset<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente inserisce il nome dell'asset<sub>G</sub> → [UC15.1 § 3.2.15.1](#)
2. L'utente inserisce il tipo dell'asset<sub>G</sub> → [UC15.2 § 3.2.15.2](#)
3. L'utente inserisce la descrizione dell'asset<sub>G</sub> → [UC15.3 § 3.2.15.3](#)

- **Scenari alternativi:**

- L'utente annulla l'aggiunta dell'asset<sub>G</sub> → [UC16 § 3.2.16](#)

- **Inclusioni:**

- [UC15.1 § 3.2.15.1](#)

- UC15.2 § 3.2.15.2
- UC15.3 § 3.2.15.3
- **Estensioni:**
  - UC16 § 3.2.16
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole aggiungere un nuovo asset<sub>G</sub>

### 3.2.15.1) UC15.1: Inserisci nome asset<sub>G</sub>

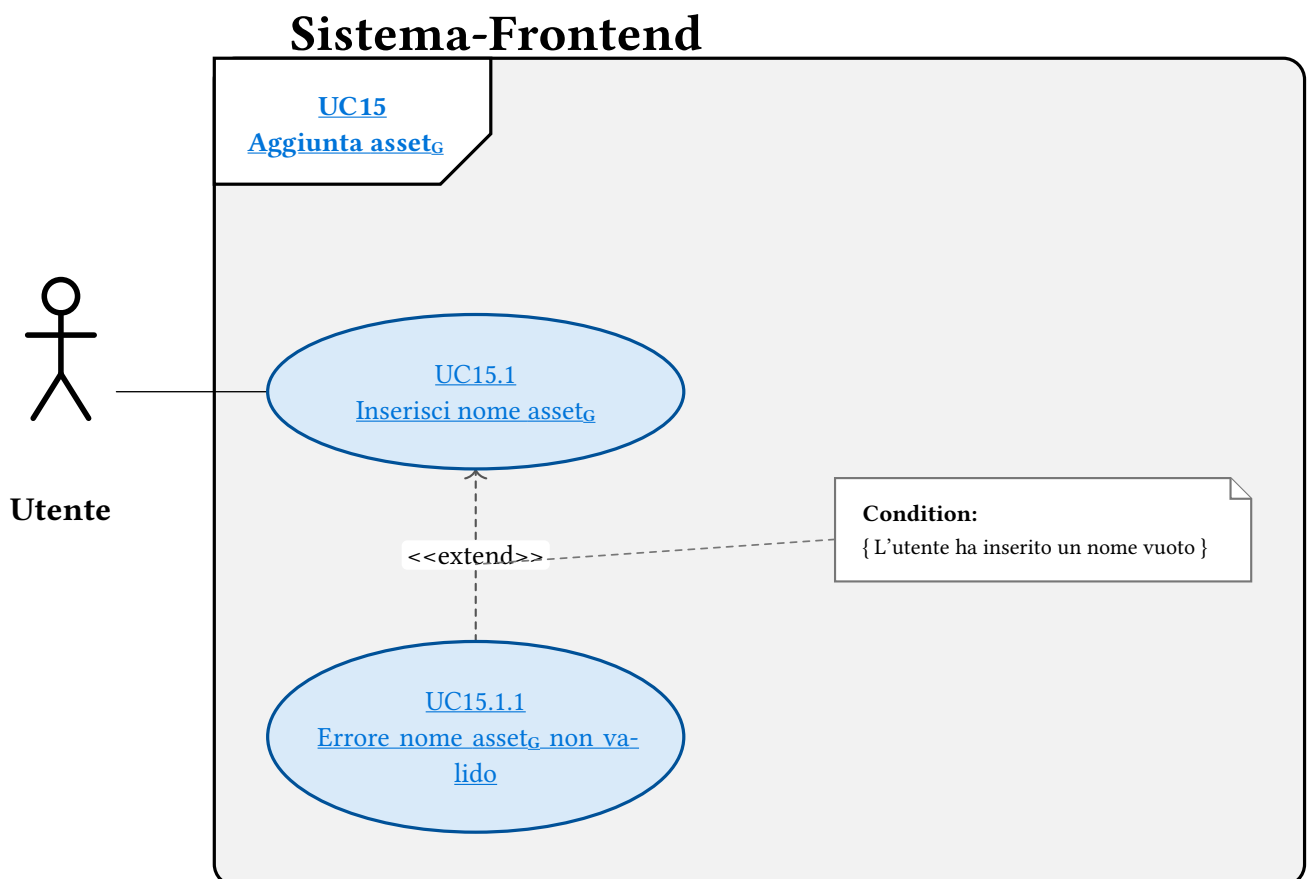


Figura 17: UC15.1 - Inserisci nome asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset<sub>G</sub> → UC15 § 3.2.15
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento del nome dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il nome dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**

- L'utente inserisce un nome non valido → UC15.1.1 § 3.2.15.1.1

- **Estensioni:**

UC15.1.1 § 3.2.15.1.1

### 3.2.15.1.1) UC15.1.1: Errore nome asset<sub>G</sub> non valido

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta di un asset<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore
- L'utente può ritentare l'inserimento

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente inserisce un nome non valido
2. Il sistema mostra un messaggio di errore

### 3.2.15.2) UC15.2: Seleziona tipo asset<sub>G</sub>

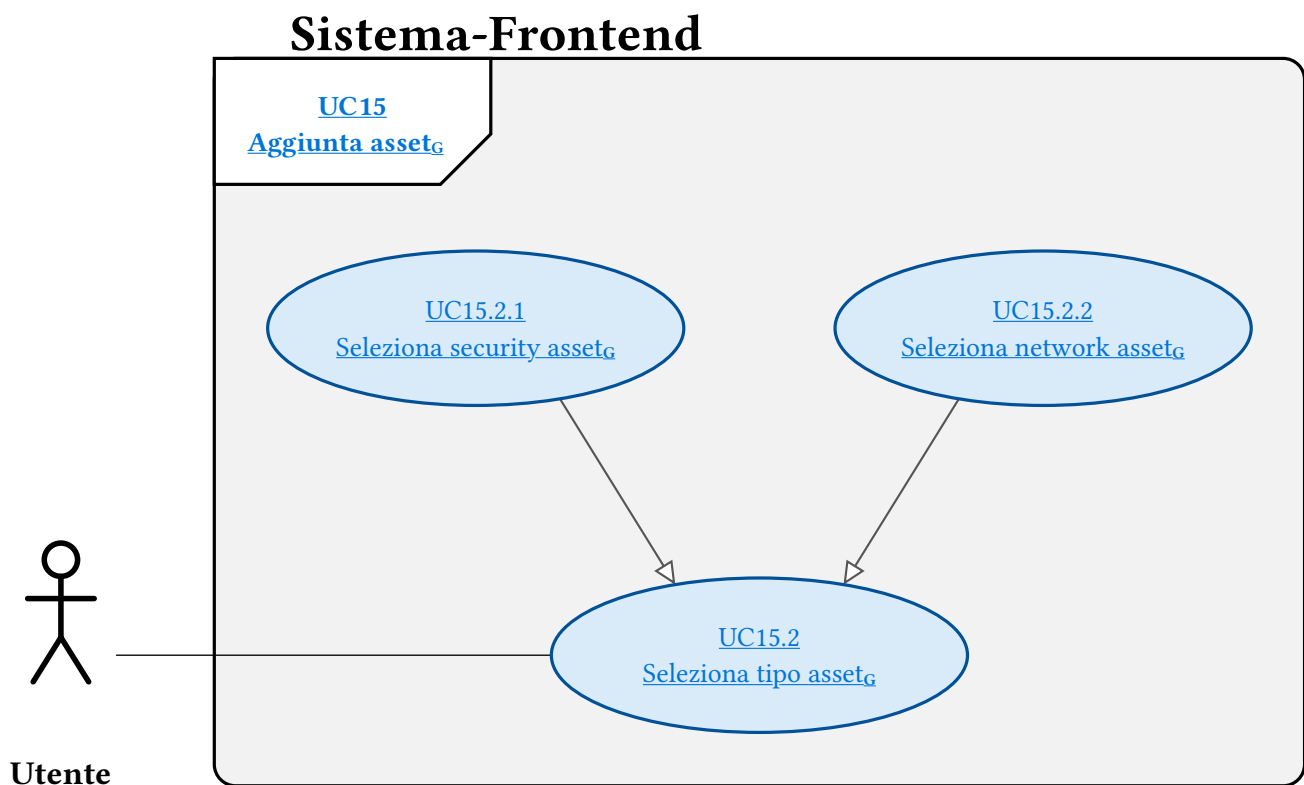


Figura 18: UC15.2 - Seleziona tipo asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta aggiungendo un nuovo asset<sub>G</sub> → UC15 § 3.2.15

- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la selezione del tipo dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona il tipo dell'asset<sub>G</sub>
- **Specializzazioni:**
  - UC15.2.1 § 3.2.15.2.1
  - UC15.2.2 § 3.2.15.2.2

### 3.2.15.2.1) UC15.2.1: Seleziona security asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la selezione di tipo security asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona il tipo security asset<sub>G</sub>

### 3.2.15.2.2) UC15.2.2: Seleziona network asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema registra la selezione di tipo network asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona il tipo network asset<sub>G</sub>

### 3.2.15.3) UC15.3: Inserisci descrizione asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset<sub>G</sub> → UC15 § 3.2.15
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento della descrizione dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce la descrizione dell'asset<sub>G</sub>

### 3.2.16) UC16: Annulla aggiunta asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha scartato le modifiche inserite
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzione di annullamento dell'aggiunta del nuovo asset<sub>G</sub>

### 3.2.17) UC17: Visualizza dashboard<sub>G</sub> dispositivo<sub>G</sub>

#### Sistema - Frontend

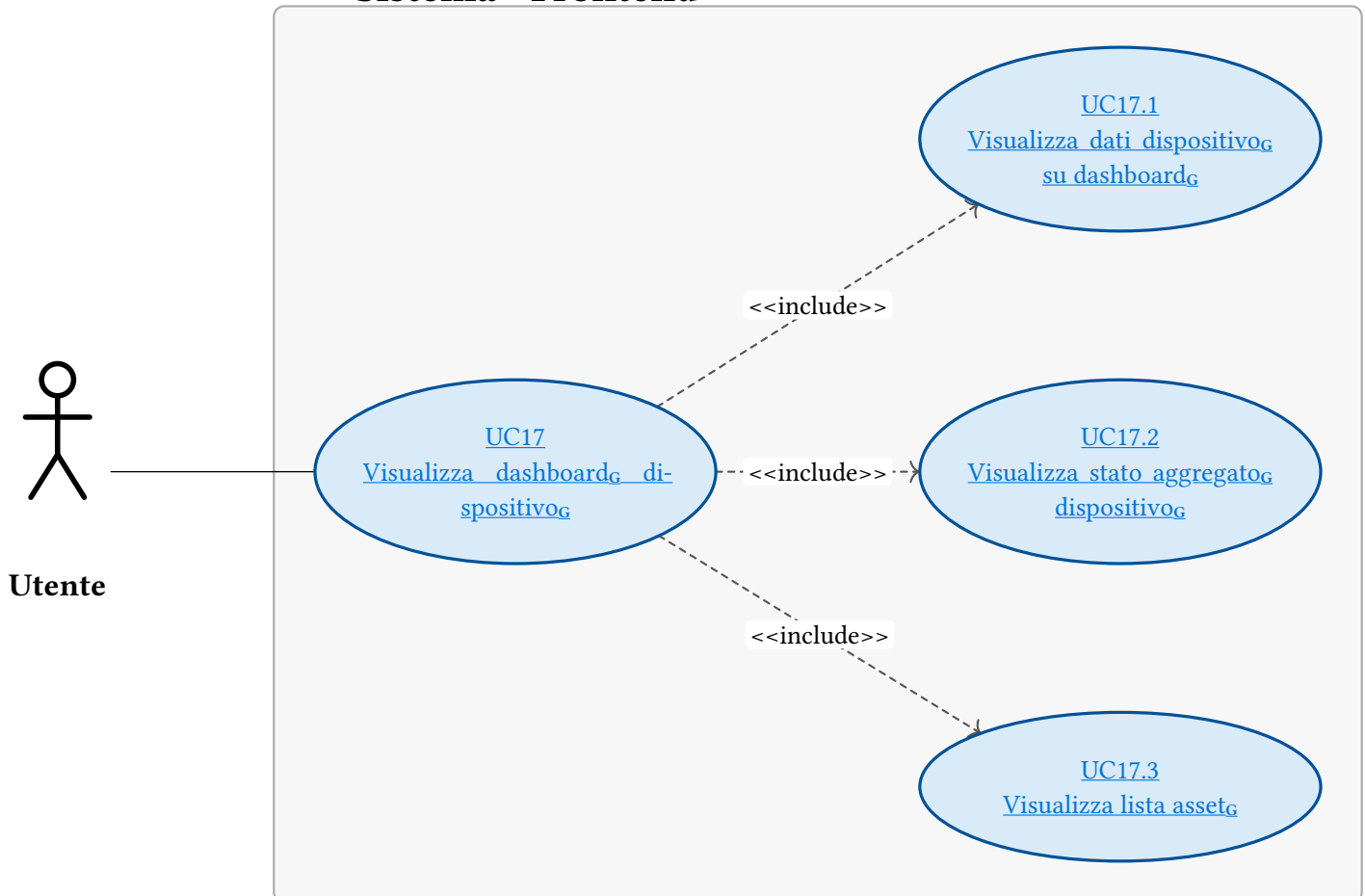


Figura 19: [UC17 - Visualizza dashboard<sub>G</sub> dispositivo<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> una sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la dashboard<sub>G</sub> riepilogativa della valutazione<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza i dati del dispositivo<sub>G</sub> → **UC17.1 § 3.2.17.1**
  2. L'utente visualizza lo stato aggregato<sub>G</sub> della valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> → **UC17.3.1 § 3.2.17.3.1**
  3. L'utente visualizza la lista di asset<sub>G</sub> → **UC17.3 § 3.2.17.3**
- **Inclusioni:**
  - **UC17.1 § 3.2.17.1**

- UC17.2 § 3.2.17.2
- UC17.3 § 3.2.17.3
- **Trigger<sub>G</sub>:**  
L'utente vuole visualizzare la dashboard<sub>G</sub>

### 3.2.17.1) UC17.1: Visualizza dati dispositivo<sub>G</sub> su dashboard<sub>G</sub>

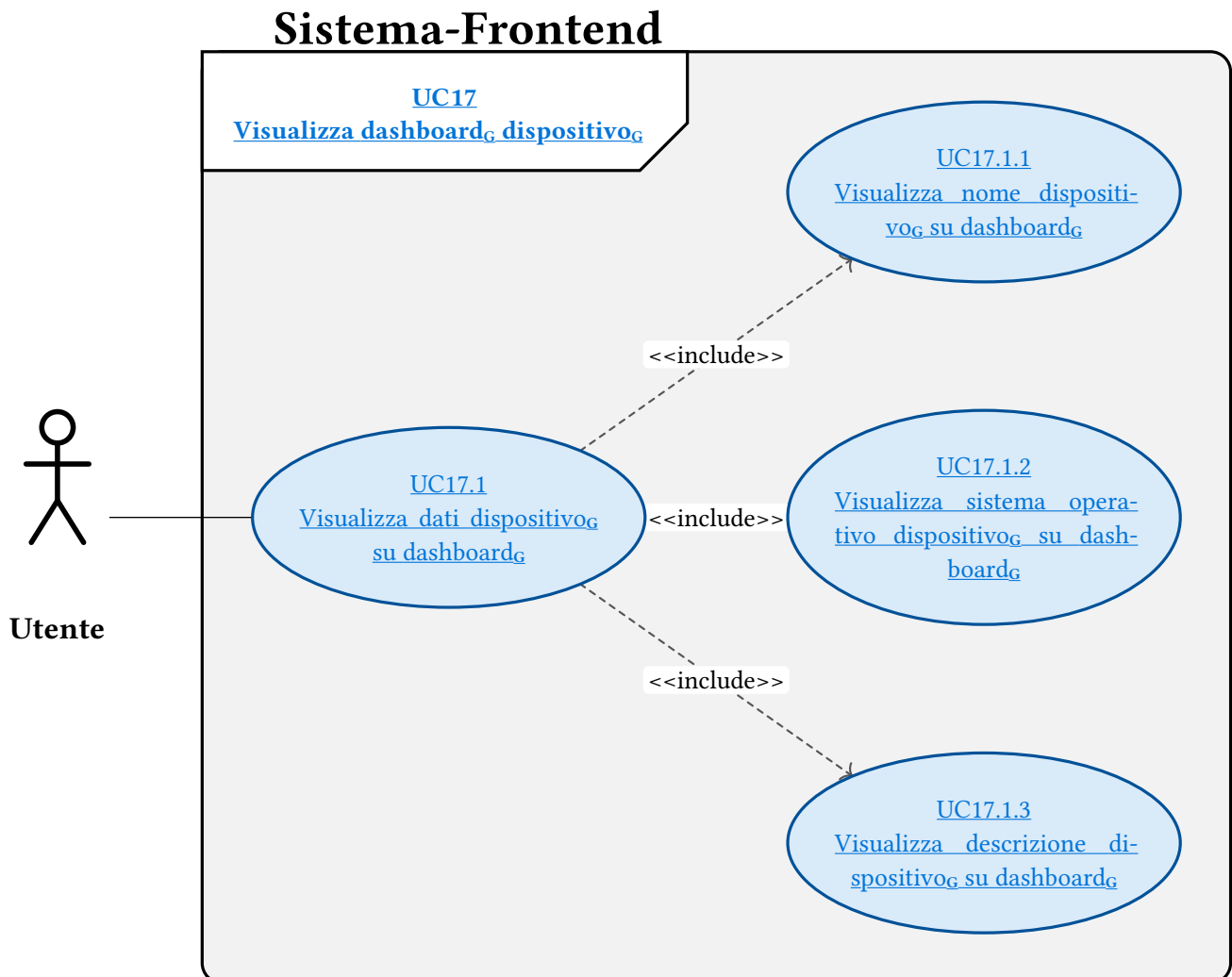


Figura 20: UC17.1 - Visualizza dati dispositivo<sub>G</sub> su dashboard<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la dashboard<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> UC17 § 3.2.17
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato i dati del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**



1. L'utente visualizza il nome del dispositivo<sub>G</sub> → UC17.1.1 § 3.2.17.1.1
2. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub> → UC17.1.2 § 3.2.17.1.2
3. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo<sub>G</sub> → UC17.1.3 § 3.2.17.1.3

- **Inclusioni:**

- UC17.1.1 § 3.2.17.1.1
- UC17.1.2 § 3.2.17.1.2
- UC17.1.3 § 3.2.17.1.3

### 3.2.17.1.1) UC17.1.1: Visualizza nome dispositivo<sub>G</sub> su dashboard<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo<sub>G</sub> tramite dashboard<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il nome del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.17.1.2) UC17.1.2: Visualizza sistema operativo dispositivo<sub>G</sub> su dashboard<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo<sub>G</sub> tramite dashboard<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.17.1.3) UC17.1.3: Visualizza descrizione dispositivo<sub>G</sub> su dashboard<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo<sub>G</sub> tramite dashboard<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.17.2) UC17.2: Visualizza stato aggregato<sub>G</sub> dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la dashboard<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> → UC17 § 3.2.17
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato<sub>G</sub> della valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema calcola lo stato aggregato<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  2. L'utente visualizza lo stato aggregato<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.17.3) UC17.3: Visualizza lista asset<sub>G</sub>

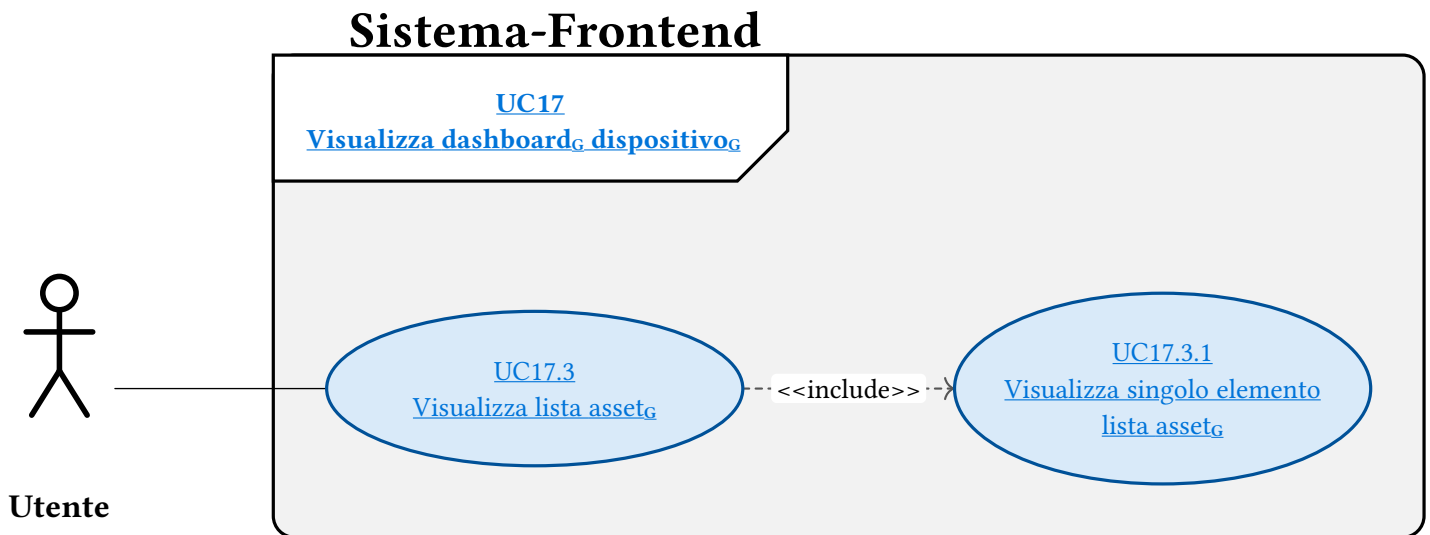
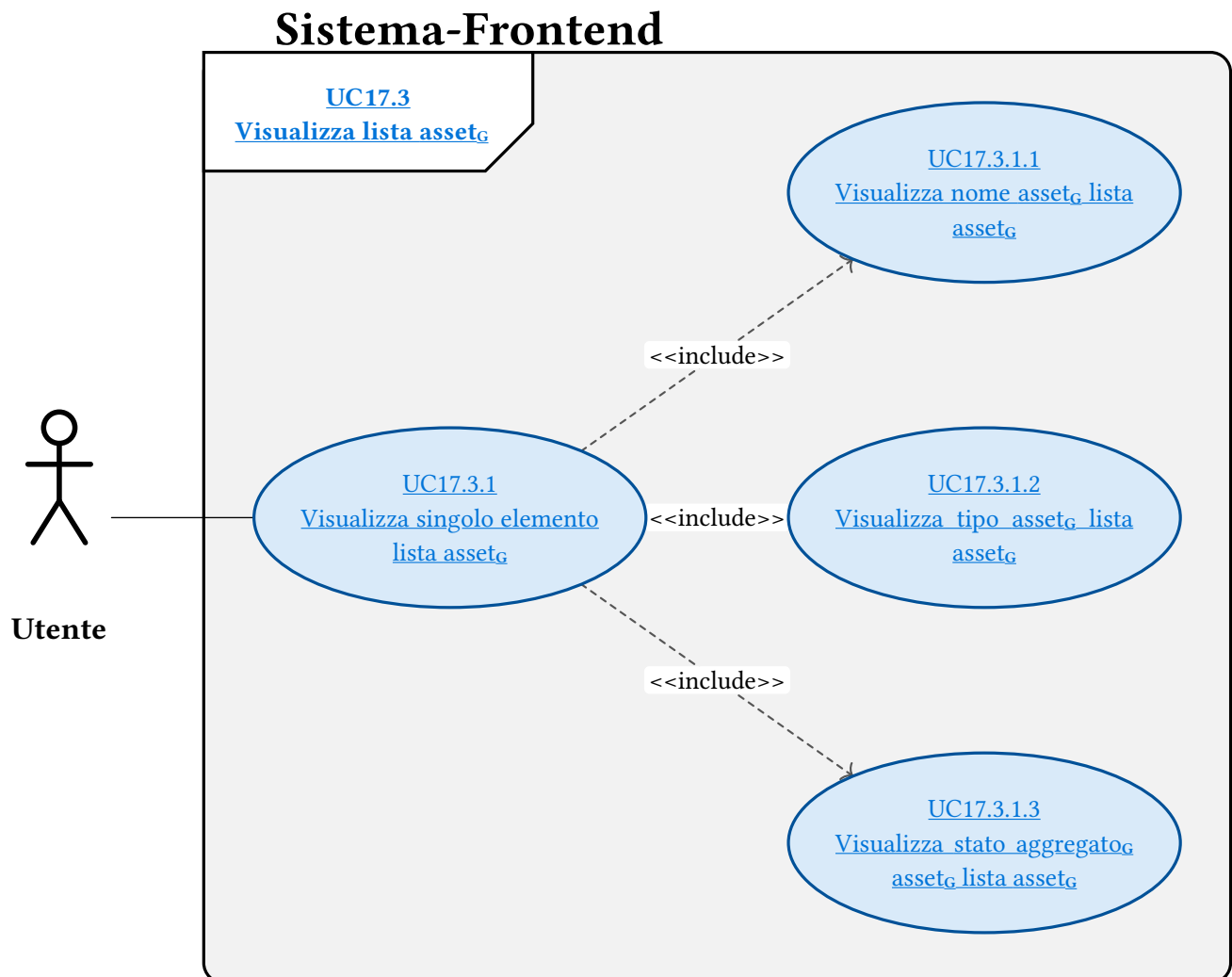


Figura 21: UC17.3 - Visualizza lista asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la dashboard<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> → UC17 § 3.2.17
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la lista degli asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema recupera la lista degli asset<sub>G</sub> associati al dispositivo<sub>G</sub>.
  2. Per ogni asset<sub>G</sub> della lista di asset<sub>G</sub>
    - 2.1. L'utente visualizza le informazioni generali dello specifico asset<sub>G</sub> → UC17.3.1 § 3.2.17.3.1
- **Inclusioni:**
  - UC17.3.1 § 3.2.17.3.1

3.2.17.3.1) UC17.3.1: Visualizza singolo elemento lista asset<sub>G</sub>Figura 22: [UC17.3.1 - Visualizza singolo elemento lista asset<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista degli asset<sub>G</sub> → [UC17.3 § 3.2.17.3](#)
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni generali relative all'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome dell'asset<sub>G</sub> → [UC17.3.1.1 § 3.2.17.3.1.1](#)
  2. L'utente visualizza il tipo dell'asset<sub>G</sub> → [UC17.3.1.2 § 3.2.17.3.1.2](#)
  3. L'utente visualizza lo stato aggregato<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub> → [UC17.3.1.3 § 3.2.17.3.1.3](#)
- **Inclusioni:**

- UC17.3.1.1 § 3.2.17.3.1.1
- UC17.3.1.2 § 3.2.17.3.1.2
- UC17.3.1.3 § 3.2.17.3.1.3

### 3.2.17.3.1.1) UC17.3.1.1: Visualizza nome asset<sub>G</sub> lista asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista degli asset<sub>G</sub> → UC17.3 § 3.2.17.3
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il nome dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome dell'asset<sub>G</sub>

### 3.2.17.3.1.2) UC17.3.1.2: Visualizza tipo asset<sub>G</sub> lista asset<sub>G</sub>

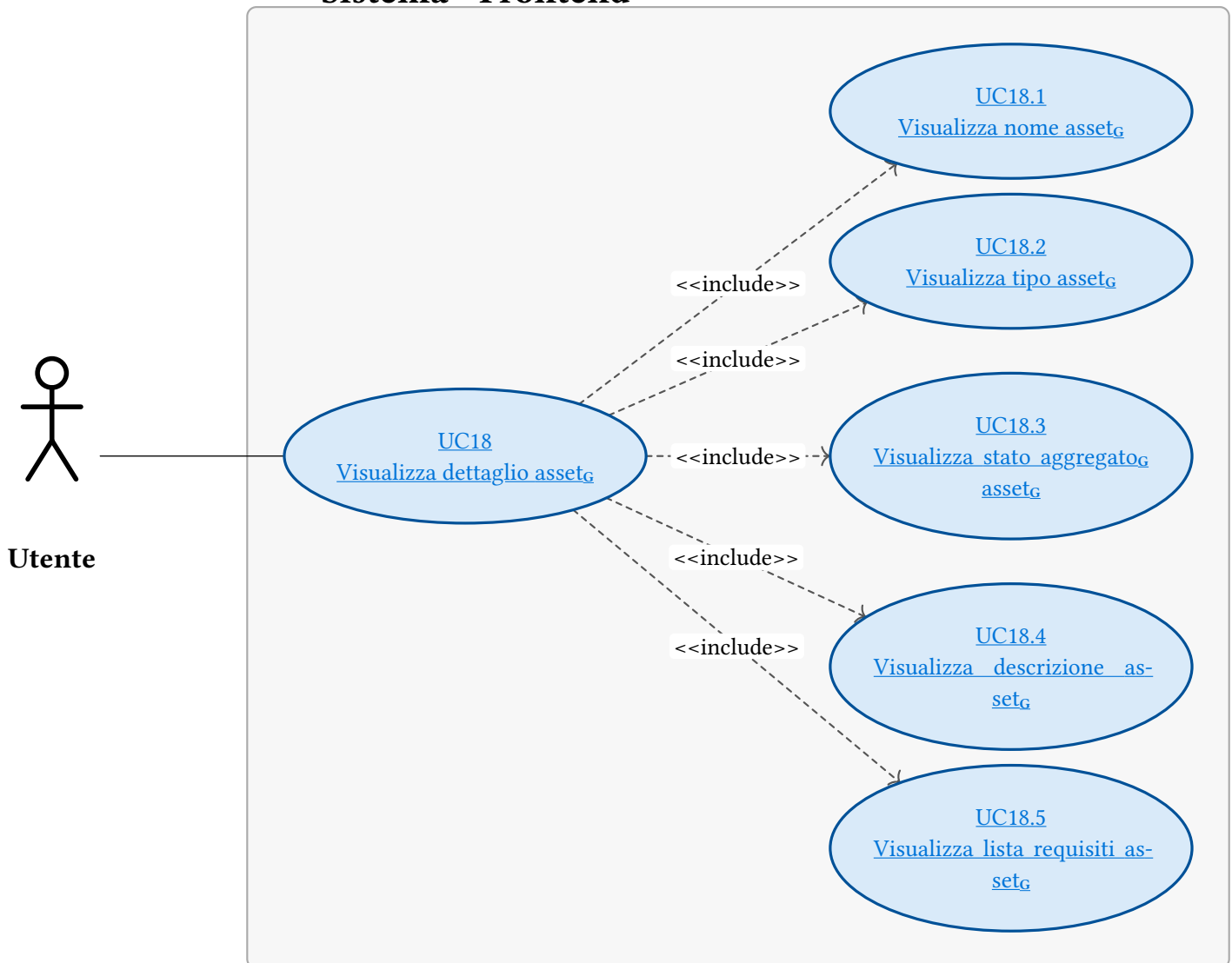
- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista degli asset<sub>G</sub> → UC17.3 § 3.2.17.3
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il tipo dell'asset<sub>G</sub>

### 3.2.17.3.1.3) UC17.3.1.3: Visualizza stato aggregato<sub>G</sub> asset<sub>G</sub> lista asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista degli asset<sub>G</sub> → UC17.3 § 3.2.17.3
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato<sub>G</sub> della valutazione<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema legge le informazioni associate alla valutazione<sub>G</sub> dei requisiti
  2. Il sistema calcola lo stato aggregato<sub>G</sub> della valutazione<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>
  3. L'utente visualizza lo stato aggregato<sub>G</sub> della valutazione<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>

3.2.18) UC18: Visualizza dettaglio asset<sub>G</sub>

## Sistema - Frontend

Figura 23: [UC18 - Visualizza dettaglio asset<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista degli asset<sub>G</sub> → [UC17.3 § 3.2.17.3](#)
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni associate allo specifico asset<sub>G</sub> selezionato
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona un asset<sub>G</sub> dalla lista.
  2. L'utente visualizza il nome dell'asset<sub>G</sub> → [UC18.1 § 3.2.18.1](#)
  3. L'utente visualizza il tipo dell'asset<sub>G</sub> → [UC18.2 § 3.2.18.2](#)
  4. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset<sub>G</sub> → [UC18.3 § 3.2.18.3](#)
  5. Il sistema mostra la descrizione dell'asset<sub>G</sub> → [UC18.4 § 3.2.18.4](#)
  6. Il sistema mostra la lista dei requisiti applicabili all'asset<sub>G</sub> → [UC18.5 § 3.2.18.5](#)

- **Inclusioni:**

- UC18.1 § 3.2.18.1
- UC18.2 § 3.2.18.2
- UC18.3 § 3.2.18.3
- UC18.4 § 3.2.18.4
- UC18.5 § 3.2.18.5

- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni di uno specifico asset<sub>G</sub> dalla lista degli asset<sub>G</sub>

### 3.2.18.1) UC18.1: Visualizza nome asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset<sub>G</sub> UC18 § 3.2.18

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome dell'asset<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il nome dell'asset<sub>G</sub>

### 3.2.18.2) UC18.2: Visualizza tipo asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset<sub>G</sub> UC18 § 3.2.18

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il tipo dell'asset<sub>G</sub>

### 3.2.18.3) UC18.3: Visualizza stato aggregato<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset<sub>G</sub> UC18 § 3.2.18

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato lo stato aggregato<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza lo stato aggregato<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>

### 3.2.18.4) UC18.4: Visualizza descrizione asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**
    - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset<sub>G</sub> UC18 § 3.2.18
  - **Postcondizioni:**
    - L'utente ha visualizzato la descrizione dell'asset<sub>G</sub>
  - **Scenario principale<sub>G</sub>:**
    1. L'utente visualizza la descrizione dell'asset<sub>G</sub>
- 3.2.18.5) UC18.5: Visualizza lista requisiti asset<sub>G</sub>

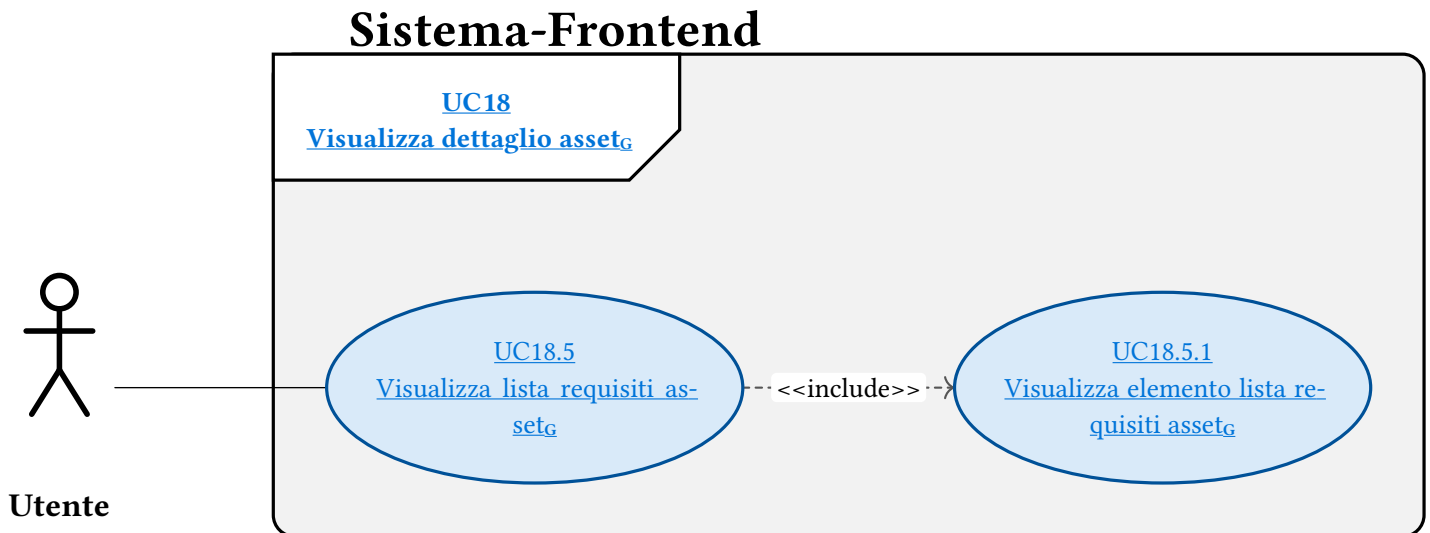
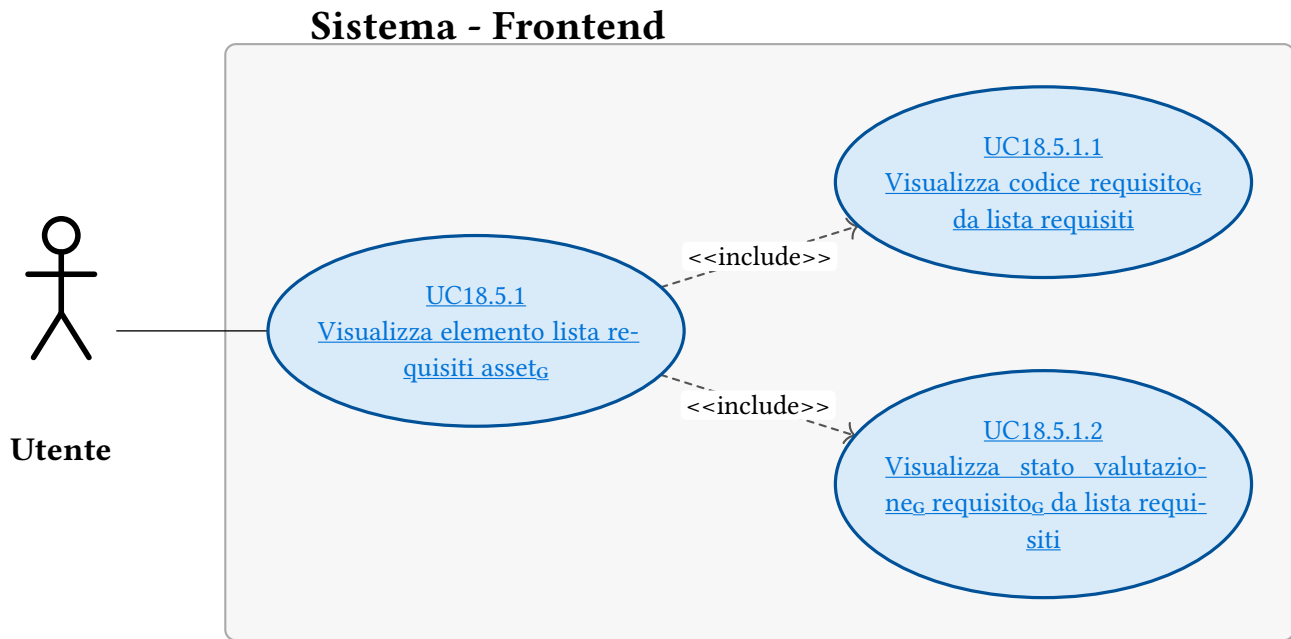


Figura 24: UC18.5 - Visualizza lista requisiti asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset<sub>G</sub> UC18 § 3.2.18
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti nel contesto dello specifico asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Per ogni elemento della lista dei requisiti:
    - 1.1. L'utente visualizza le informazioni generali legate al requisito<sub>G</sub> di quell'asset<sub>G</sub> → UC18.5.1 § 3.2.18.5.1
- **Inclusioni:**
  - UC18 § 3.2.18

3.2.18.5.1) UC18.5.1: Visualizza elemento lista requisiti asset<sub>G</sub>Figura 25: [UC18.5.1 - Visualizza elemento lista requisiti asset<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset<sub>G</sub> → [UC18.5 § 3.2.18.5](#)
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni generali legate al singolo requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome del requisito<sub>G</sub> → [UC18.5.1.1 § 3.2.18.5.1.1](#)
  2. L'utente visualizza lo stato di valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> → [UC18.5.1.2 § 3.2.18.5.1.2](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC18.5.1.1 § 3.2.18.5.1.1](#)
  - [UC18.5.1.2 § 3.2.18.5.1.2](#)

3.2.18.5.1.1) UC18.5.1.1: Visualizza codice requisito<sub>G</sub> da lista requisiti

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset<sub>G</sub> → [UC18.5 § 3.2.18.5](#)
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il codice del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub>



### 3.2.18.5.1.2) UC18.5.1.2: Visualizza stato valutazione<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub> da lista requisiti

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset<sub>G</sub> → UC18.5 § 3.2.18.5
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza lo stato di valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>

### 3.2.19) UC19: Elimina asset<sub>G</sub>

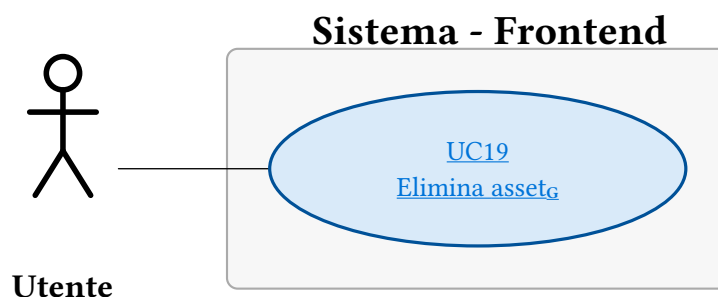
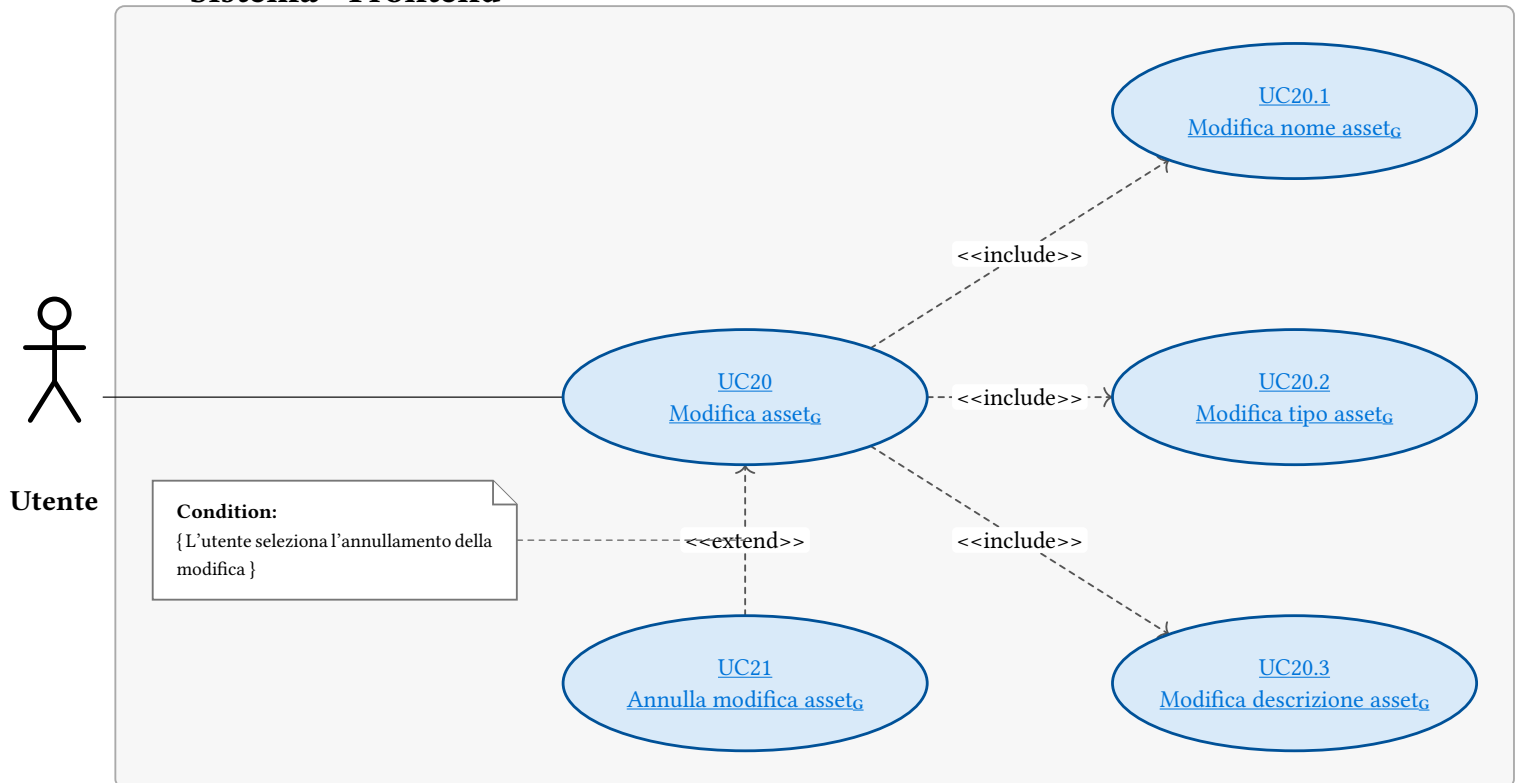


Figura 26: UC19 - Elimina asset<sub>G</sub>

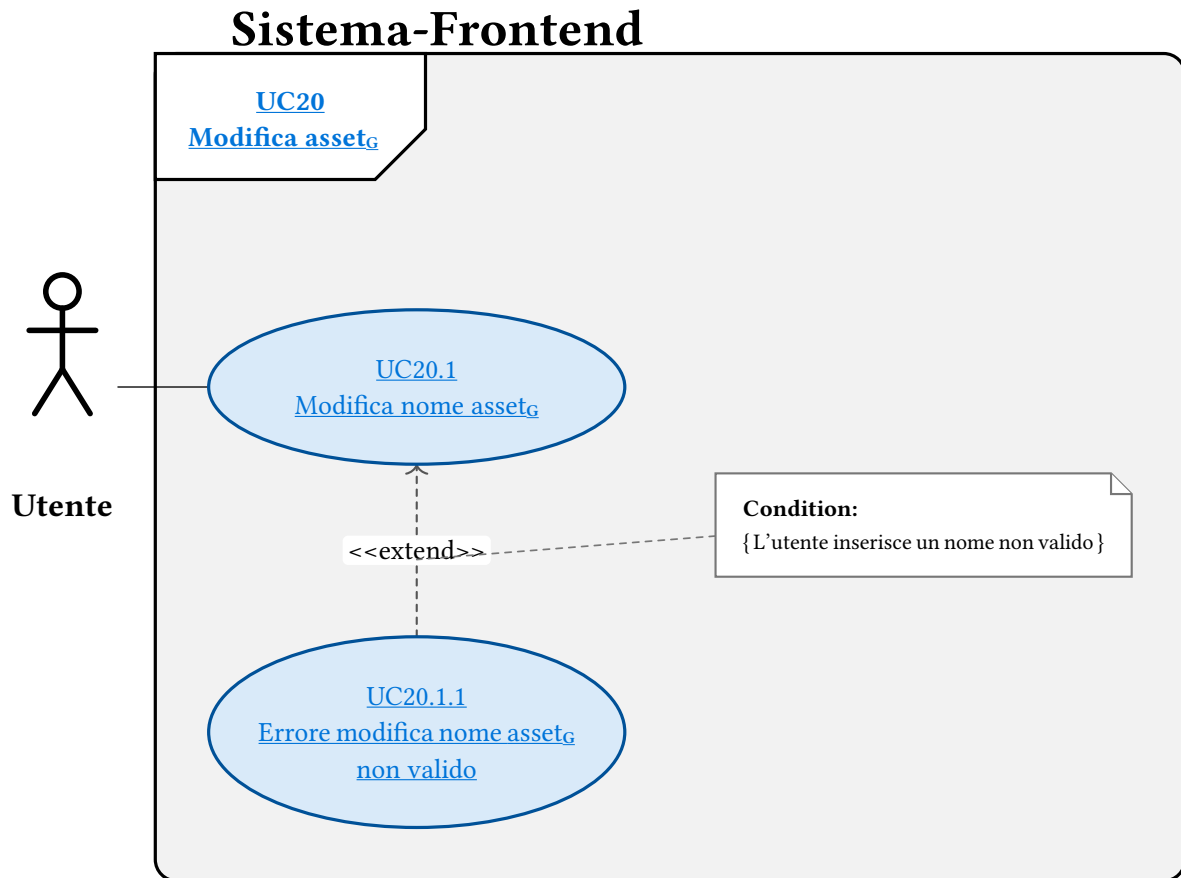
- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un asset<sub>G</sub> → UC18 § 3.2.18
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha rimosso l'asset<sub>G</sub> dalla bozza operativa<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente richiede l'eliminazione dell'asset<sub>G</sub>
  2. Il sistema mostra un avviso
  3. L'utente conferma l'eliminazione dell'asset<sub>G</sub>
  4. Il sistema elimina l'asset<sub>G</sub> dalla bozza operativa<sub>G</sub>
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole eliminare un asset<sub>G</sub>

3.2.20) UC20: Modifica asset<sub>G</sub>

## Sistema - Frontend

Figura 27: [UC20 - Modifica asset<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio dell'asset<sub>G</sub> → [UC18 § 3.2.18](#)
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha aggiornato la bozza operativa<sub>G</sub> con le nuove informazioni dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente richiede la modifica dell'asset<sub>G</sub>
  2. L'utente può modificare un nome per l'asset<sub>G</sub> → [UC20.1 § 3.2.20.1](#)
  3. L'utente può modificare un tipo per l'asset<sub>G</sub> → [UC20.2 § 3.2.20.2](#)
  4. L'utente può modificare una descrizione per l'asset<sub>G</sub> → [UC20.3 § 3.2.20.3](#)
  5. L'utente conferma le modifiche inserite
- **Inclusioni:**
  - [UC20.1 § 3.2.20.1](#)
  - [UC20.2 § 3.2.20.2](#)
  - [UC20.3 § 3.2.20.3](#)
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole modificare i dati di un asset<sub>G</sub>

3.2.20.1) UC20.1: Modifica nome asset<sub>G</sub>Figura 28: [UC20.1 - Modifica nome asset<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando un asset<sub>G</sub> → **UC20 § 3.2.20**
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica del nome dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modifica il nome dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce un nome non valido
- **Estensioni:**
  - UC20.1.1 § 3.2.20.1.1**

3.2.20.1.1) UC20.1.1: Errore modifica nome asset<sub>G</sub> non valido

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**
  - L'utente ha selezionato l'opzione di modifica di un asset<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore
  - L'utente può ritentare la modifica
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce un nome non valido
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore

### 3.2.20.2) UC20.2: Modifica tipo asset<sub>G</sub>

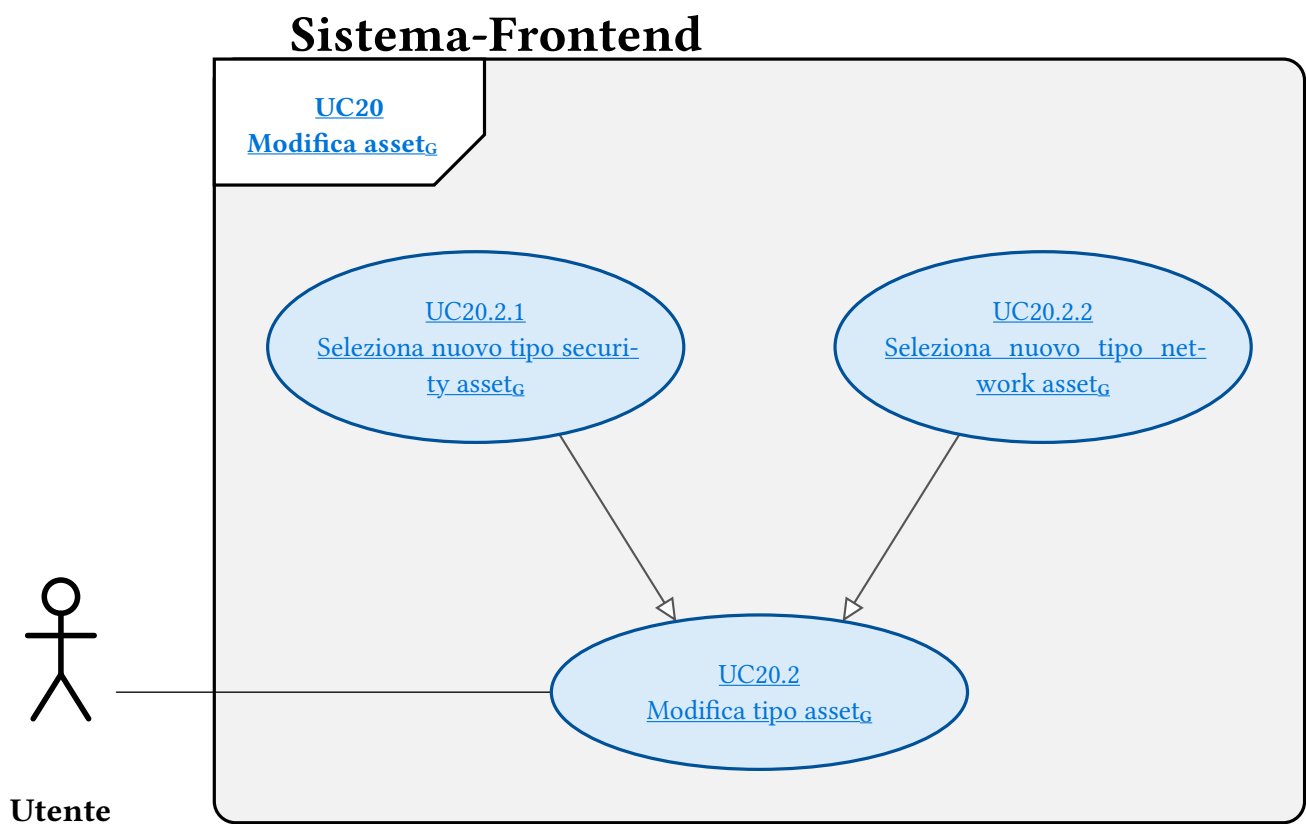


Figura 29: [UC20.2 - Modifica tipo asset<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando un asset<sub>G</sub> → **UC20 § 3.2.20**
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica del tipo dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il tipo dell'asset<sub>G</sub>
- **Specializzazioni:**

- UC20.2.1 § 3.2.20.2.1
- UC20.2.2 § 3.2.20.2.2

### 3.2.20.2.1) UC20.2.1: Seleziona nuovo tipo security asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando un asset<sub>G</sub> → UC20 § 3.2.20
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica del tipo dell'asset<sub>G</sub> in security asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il tipo security asset<sub>G</sub>

### 3.2.20.2.2) UC20.2.2: Seleziona nuovo tipo network asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando un asset<sub>G</sub> → UC20 § 3.2.20
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica del tipo dell'asset<sub>G</sub> in network asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il tipo network asset<sub>G</sub>

### 3.2.20.3) UC20.3: Modifica descrizione asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando un asset<sub>G</sub> → UC20 § 3.2.20
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica della descrizione dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modificato la descrizione dell'asset<sub>G</sub>

### 3.2.21) UC21: Annulla modifica asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha scartato le modifiche inserite
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzione di annullamento della modifica
  2. Il sistema scarta i dati inseriti

3. Il sistema interrompe la modifica

### 3.2.22) UC22: Esporta informazioni dispositivo<sub>G</sub>

#### Sistema - Frontend



Figura 30: UC22 - Esporta informazioni dispositivo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la dashboard<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> → UC17 § 3.2.17
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha scaricato il file sul suo file system locale
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente richiede l'esportazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo<sub>G</sub>
- **Specializzazioni:**
  - UC22.2 § 3.2.22.2
  - UC22.1 § 3.2.22.1
  - UC22.3 § 3.2.22.3
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole esportare il dispositivo<sub>G</sub>

#### 3.2.22.1) UC22.1: Esporta in JSON<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la dashboard<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha scaricato il file JSON<sub>G</sub> sul suo file system locale
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente richiede l'esportazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> in formato JSON<sub>G</sub>

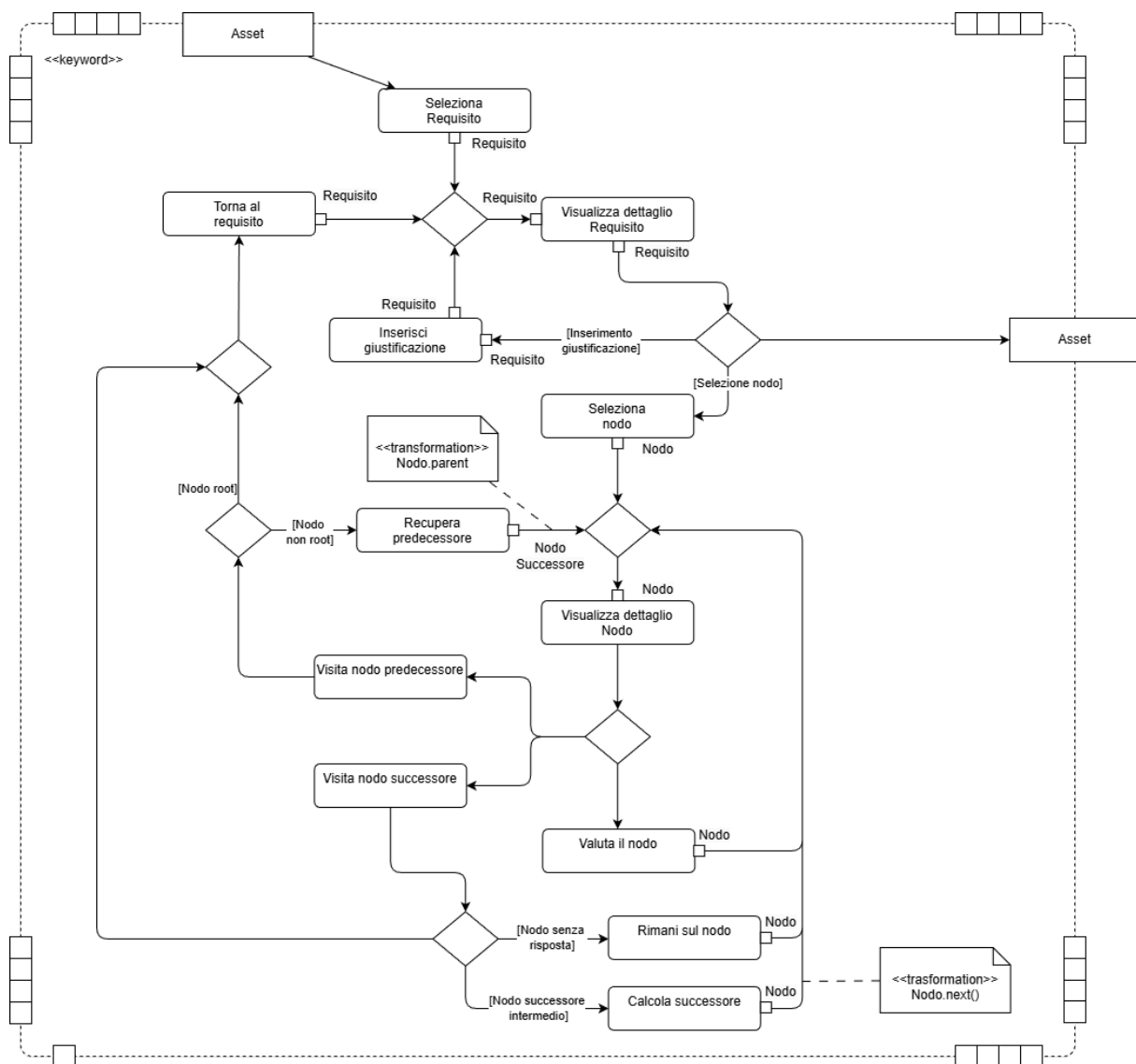
2. L'utente scarica il file JSON<sub>G</sub> contenente le informazioni del dispositivo<sub>G</sub>

#### 3.2.22.2) UC22.2: Esporta in XML<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la dashboard<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha scaricato il file XML<sub>G</sub> sul suo file system locale
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente richiede l'esportazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> in formato XML<sub>G</sub>
  2. L'utente scarica il file XML<sub>G</sub> contenente le informazioni del dispositivo<sub>G</sub>

#### 3.2.22.3) UC22.3: Esporta in CSV<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la dashboard<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha scaricato il file CSV<sub>G</sub> sul suo file system locale
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente richiede l'esportazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub> in formato CSV<sub>G</sub>
  2. L'utente scarica il file CSV<sub>G</sub> contenente le informazioni del dispositivo<sub>G</sub>

3.2.23) UC23: Valuta asset<sub>G</sub>Figura 31: UC23 - Valuta asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositiv<sub>G</sub>
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio dell'asset<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la valutazione<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il dettaglio del requisito<sub>G</sub> → UC24 § 3.2.24
    - 1.1. L'utente può selezionare un nodo<sub>G</sub> decisionale attivo
      - 1.1.1. L'utente visualizza il dettaglio del nodo<sub>G</sub> → UC25 § 3.2.25
      - 1.1.2. L'utente valuta il nodo<sub>G</sub> di decisione → UC26 § 3.2.26
      - 1.1.3. L'utente può andare al nodo<sub>G</sub> successore → UC27 § 3.2.27



1.1.4. L'utente può andare al nodo<sub>G</sub> predecessore → **UC28 § 3.2.28**

1.2. L'utente inserisce una giustificazione per i decision tree<sub>G</sub> → **UC29 § 3.2.29**

• **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole valutare un asset<sub>G</sub>

**3.2.24) UC24: Visualizza dettaglio requisito<sub>G</sub>**

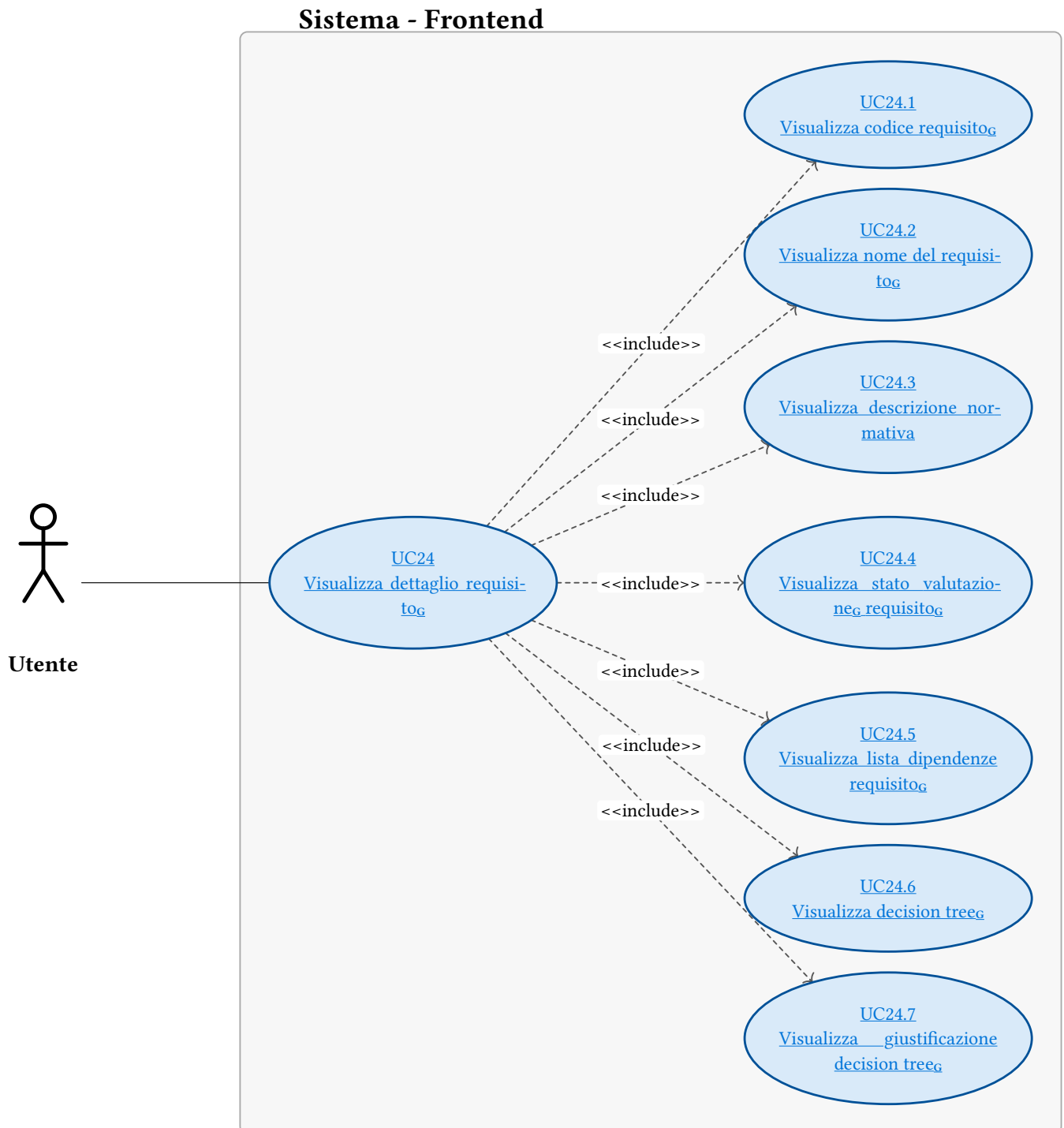


Figura 32: UC24 - Visualizza dettaglio requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset<sub>G</sub> → UC18.5 § 3.2.18.5
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il dettaglio del requisito<sub>G</sub>
  - L'utente ha visualizzato il decision tree<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona un requisito<sub>G</sub> dalla lista dei requisiti dell'asset<sub>G</sub>
  2. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> → UC24.1 § 3.2.24.1
  3. L'utente visualizza la descrizione normativa del requisito<sub>G</sub> → UC24.2 § 3.2.24.2
  4. L'utente visualizza la descrizione del requisito<sub>G</sub> → UC24.3 § 3.2.24.3
  5. L'utente visualizza lo stato della valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> → UC24.4 § 3.2.24.4
  6. L'utente visualizza le dipendenze del requisito<sub>G</sub> → UC24.5 § 3.2.24.5
  7. L'utente visualizza il decision tree<sub>G</sub> associato al requisito<sub>G</sub> → UC24.6 § 3.2.24.6
  8. L'utente visualizza la giustificazione associata al decision tree<sub>G</sub> → UC24.7 § 3.2.24.7
- **Inclusioni:**
  - UC24.1 § 3.2.24.1
  - UC24.2 § 3.2.24.2
  - UC24.3 § 3.2.24.3
  - UC24.4 § 3.2.24.4
  - UC24.5 § 3.2.24.5
  - UC24.6 § 3.2.24.6
  - UC24.7 § 3.2.24.7
- **Trigger<sub>G</sub>:**

Vuole visualizzare il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>

### 3.2.24.1) UC24.1: Visualizza codice requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub> → UC24 § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il codice del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.24.2) UC24.2: Visualizza nome del requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub>  
→ UC24 § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il nome del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.24.3) UC24.3: Visualizza descrizione normativa

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub>  
→ UC24 § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la descrizione normativa del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza la descrizione normativa del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.24.4) UC24.4: Visualizza stato valutazione<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub>

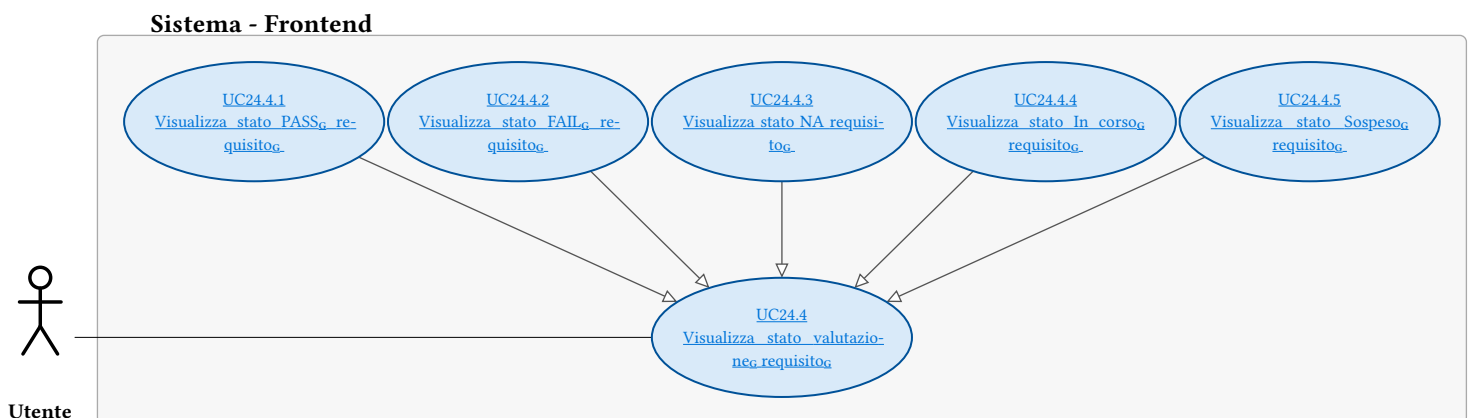


Figura 33: UC24.4 - Visualizza stato valutazione<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub>  
→ UC24 § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza lo stato di valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub>
- **Specializzazioni:**
  - UC24.4.1 § 3.2.24.4.1
  - UC24.4.2 § 3.2.24.4.2

- UC24.4.3 § 3.2.24.4.3
- UC24.4.5 § 3.2.24.4.5
- UC24.4.4 § 3.2.24.4.4

#### 3.2.24.4.1) UC24.4.1: Visualizza stato PASS<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato lo stato PASS<sub>G</sub> per valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza lo stato PASS<sub>G</sub> per la valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub>

#### 3.2.24.4.2) UC24.4.2: Visualizza stato FAIL<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato lo stato FAIL<sub>G</sub> per valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza lo stato FAIL<sub>G</sub> per la valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub>

#### 3.2.24.4.3) UC24.4.3: Visualizza stato NA requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato lo stato NOT APPLICABLE<sub>G</sub> per valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza lo stato NOT APPLICABLE<sub>G</sub> per la valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub>

#### 3.2.24.4.4) UC24.4.4: Visualizza stato in corso<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato lo stato «In corso<sub>G</sub>» per valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza lo stato «In corso<sub>G</sub>» per la valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.24.4.5) UC24.4.5: Visualizza stato sospeso<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato lo stato «Sospeso<sub>G</sub>» per valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza lo stato «Sospeso<sub>G</sub>» per la valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.24.5) UC24.5: Visualizza lista dipendenze requisito<sub>G</sub>

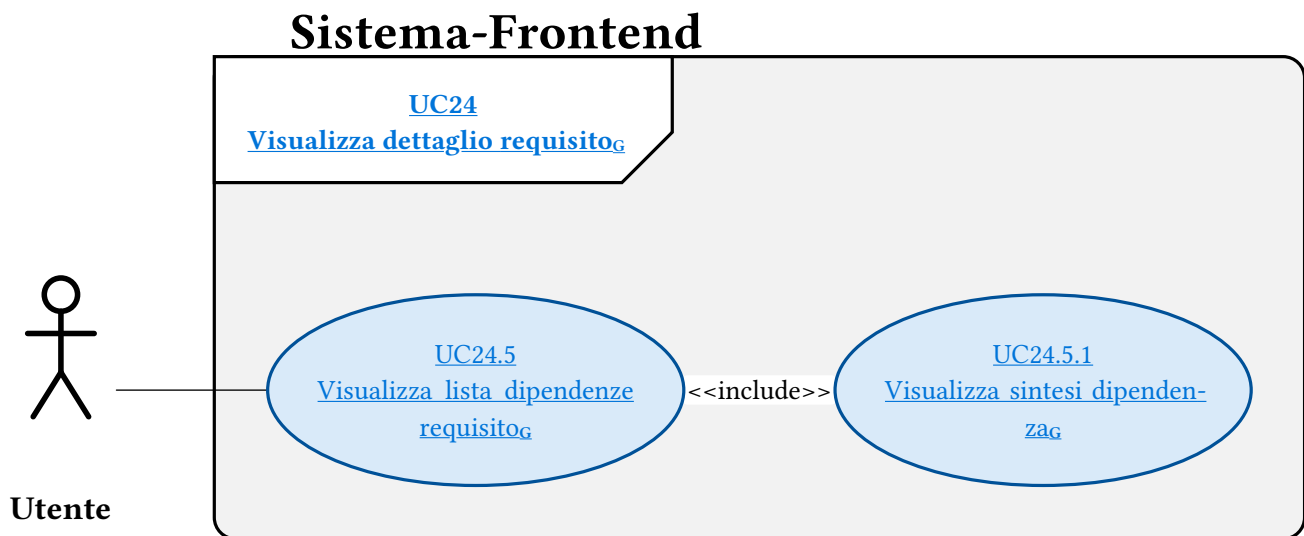


Figura 34: [UC24.5 - Visualizza lista dipendenze requisito<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> → [UC24 § 3.2.24](#)

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato le dipendenze del requisito<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito<sub>G</sub>
2. Per ogni elemento della lista delle dipendenze del requisito<sub>G</sub>

2.1. L'utente visualizza la sintesi della dipendenza<sub>G</sub> → UC24.5.1 § 3.2.24.5.1

- **Inclusioni:**

- UC24.5.1 § 3.2.24.5.1

3.2.24.5.1) UC24.5.1: Visualizza sintesi dipendenza<sub>G</sub>

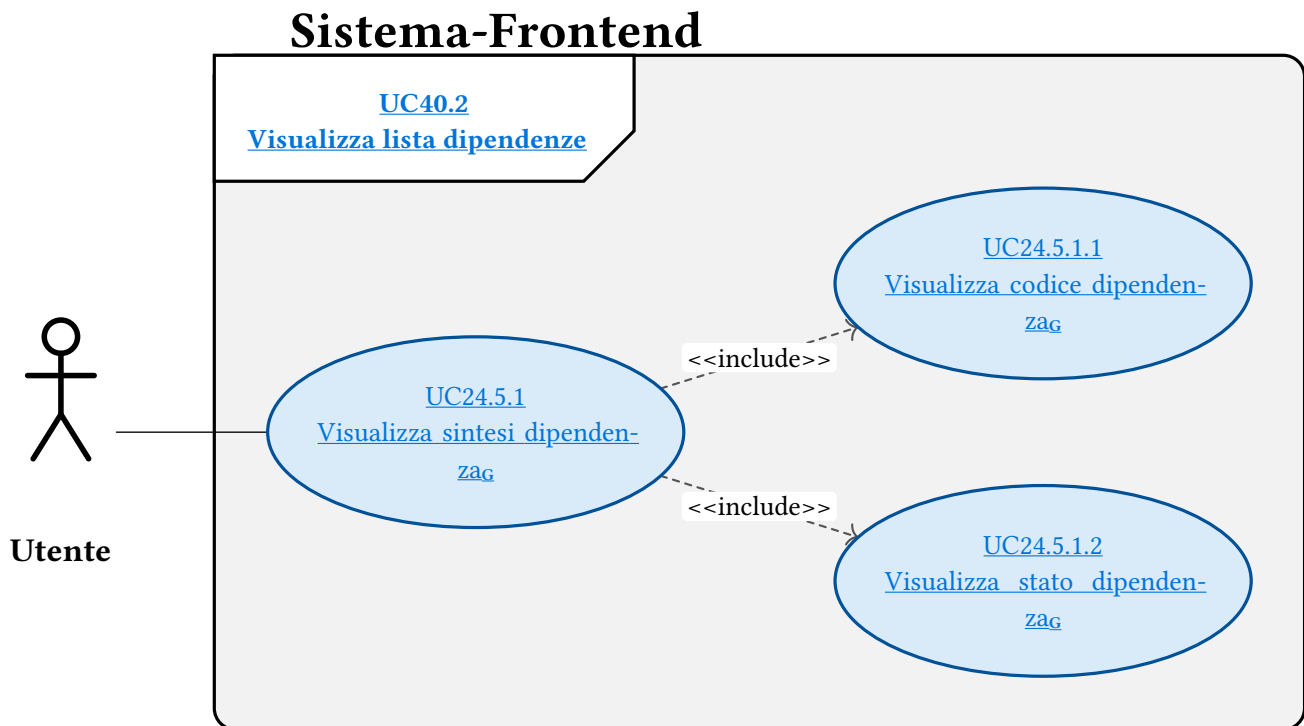


Figura 35: UC24.5.1 - Visualizza sintesi dipendenza<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze del requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub> specifico

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato le informazioni legate alla singola dipendenza<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> in esame nel contesto dell'asset<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> da cui il requisito<sub>G</sub> corrente dipende → UC24.5.1.1 § 3.2.24.5.1.1
2. L'utente visualizza lo stato del requisito<sub>G</sub> da cui il requisito<sub>G</sub> corrente dipende → UC24.5.1.2 § 3.2.24.5.1.2

- **Inclusioni:**

- UC24.5.1.1 § 3.2.24.5.1.1
  - UC24.5.1.2 § 3.2.24.5.1.2

### 3.2.24.5.1.1) UC24.5.1.1: Visualizza codice dipendenza<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando le informazioni di una dipendenza<sub>G</sub> della lista delle dipendenze del requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub> specifico
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il codice della dipendenza<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice della dipendenza<sub>G</sub>

### 3.2.24.5.1.2) UC24.5.1.2: Visualizza stato dipendenza<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando le informazioni di una dipendenza<sub>G</sub> della lista delle dipendenze del requisito<sub>G</sub> nel contesto di un asset<sub>G</sub> specifico
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato lo stato della dipendenza<sub>G</sub> della dipendenza<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza lo stato della dipendenza<sub>G</sub>

### 3.2.24.6) UC24.6: Visualizza decision tree<sub>G</sub>

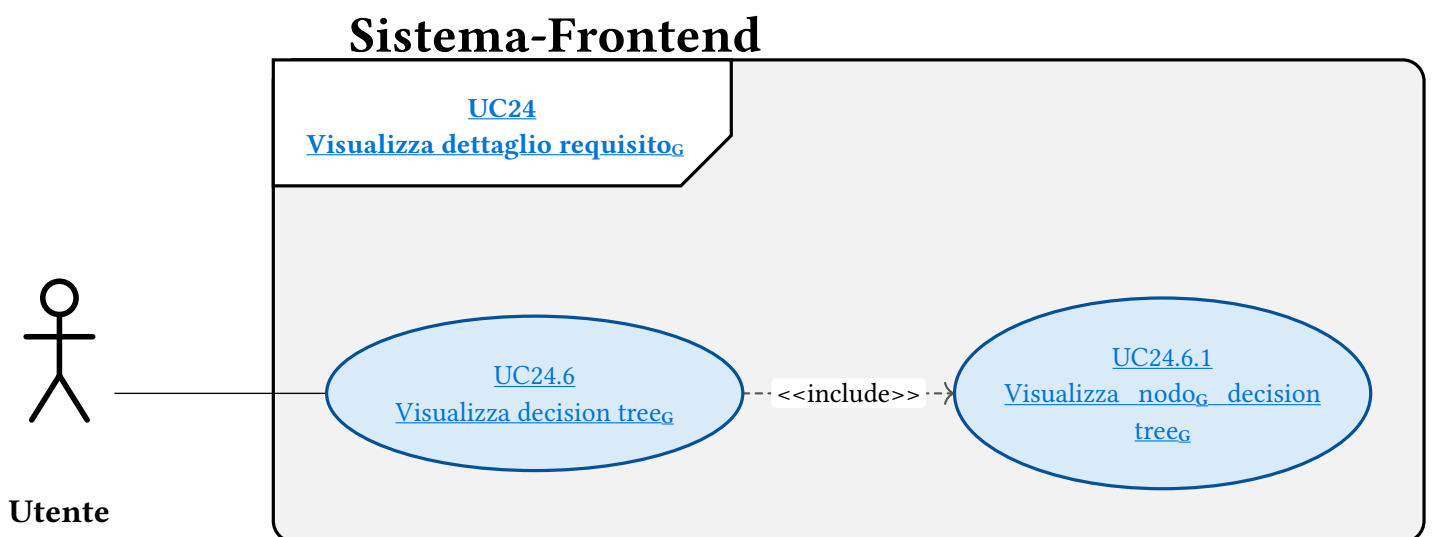


Figura 36: [UC24.6 - Visualizza decision tree<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub> → UC24 § 3.2.24.
- **Postcondizioni:**
  - L'utente visualizza il decision tree<sub>G</sub> legato al requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema legge le informazioni legate al decision tree<sub>G</sub> dello specifico requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub>
  2. Il sistema inserisce le risposte alle domande dei nodi salvate in memoria
  3. Per ogni nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>:
    - 3.1. L'utente visualizza le informazioni legate al nodo<sub>G</sub> → UC24.6.1 § 3.2.24.6.1
- **Inclusioni:**
  - UC24.6.1 § 3.2.24.6.1

### 3.2.24.6.1) UC24.6.1: Visualizza nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>

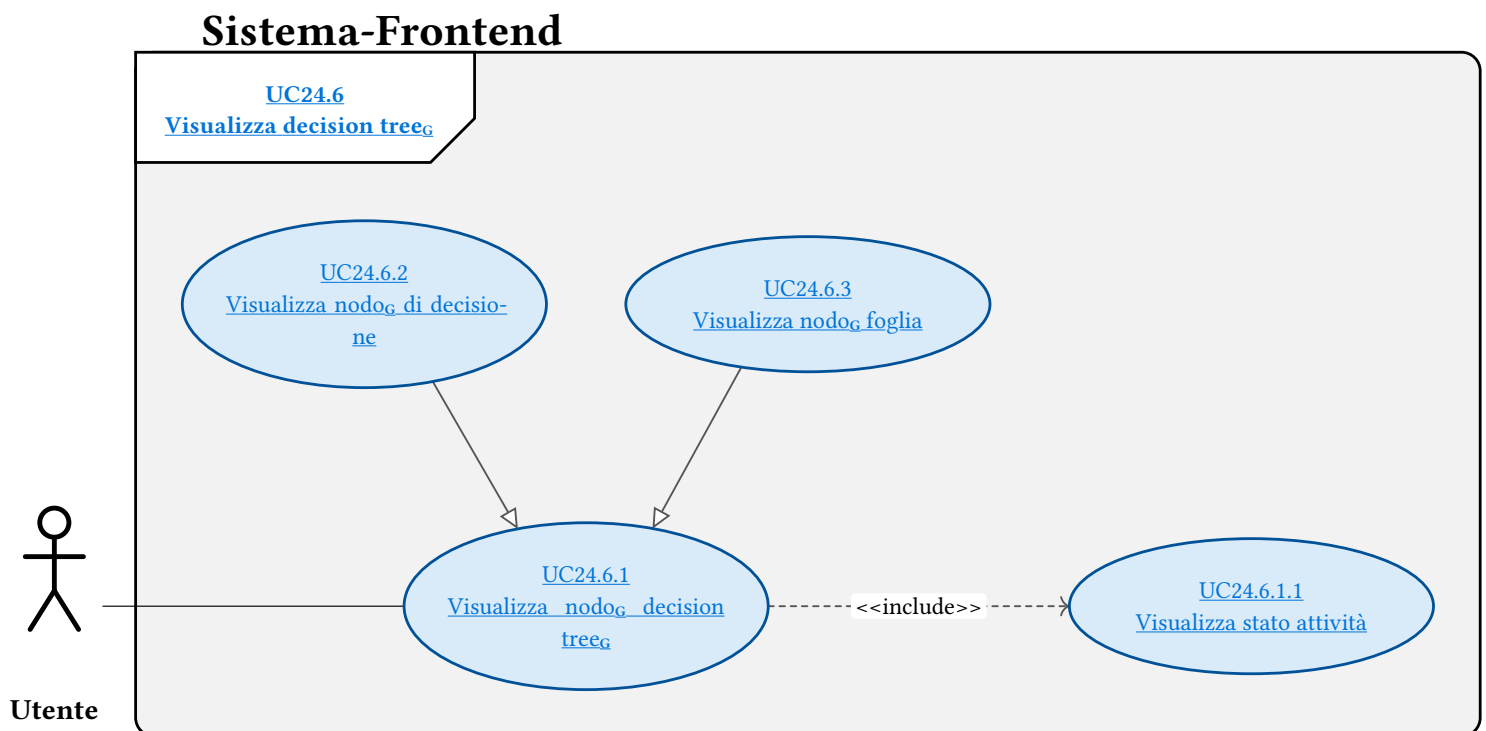


Figura 37: UC24.6.1 - Visualizza nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>

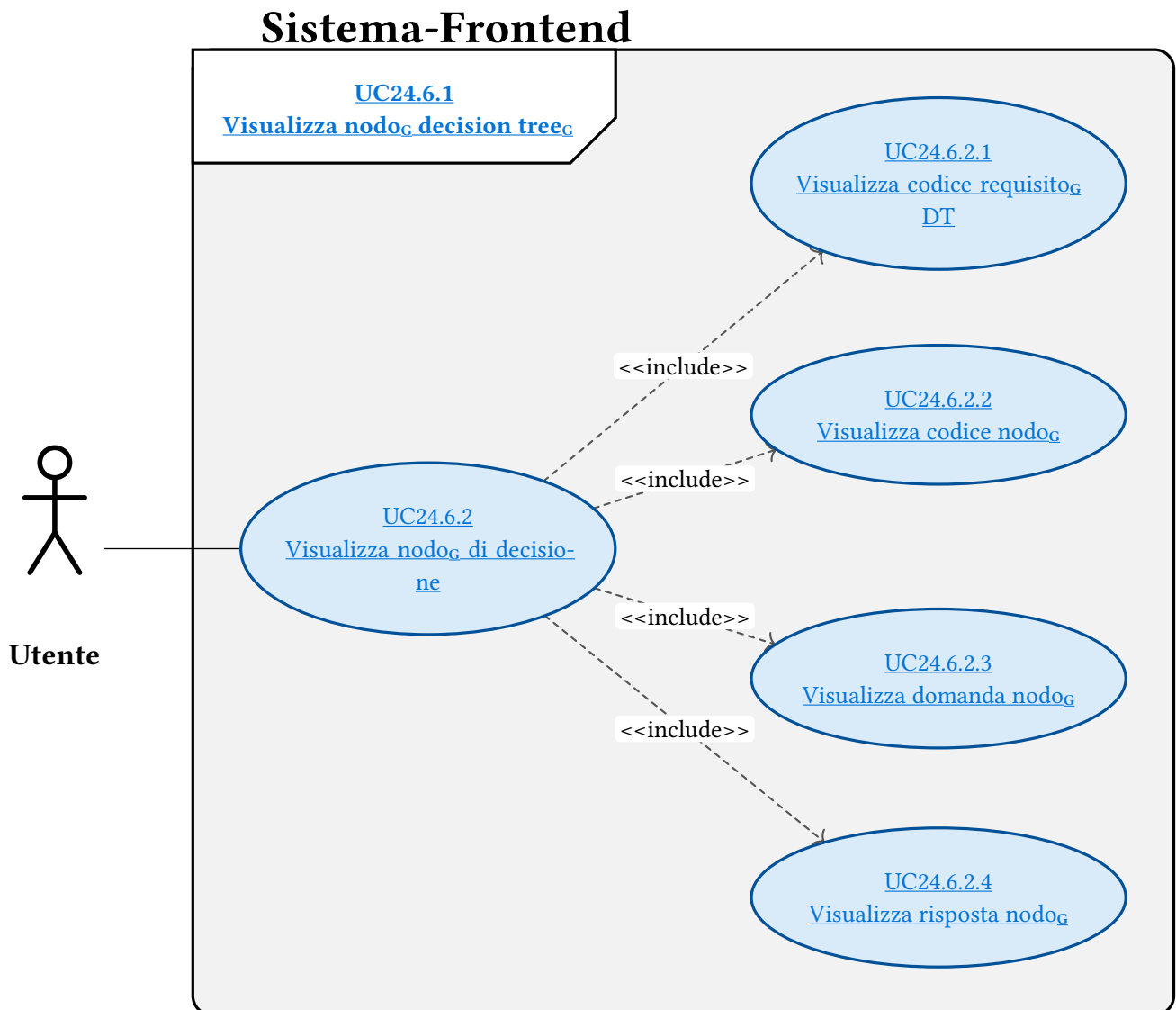
- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il decision tree<sub>G</sub>



- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza lo stato di attività del nodo<sub>G</sub> → UC24.6.1.1 § 3.2.24.6.1.1
  2. L'utente visualizza le informazioni legate al nodo<sub>G</sub>
- **Inclusioni:**
  - UC24.6.1.1 § 3.2.24.6.1.1
- **Specializzazioni:**
  - UC24.6.2 § 3.2.24.6.2
  - UC24.6.3 § 3.2.24.6.3

### 3.2.24.6.1.1) UC24.6.1.1: Visualizza stato attività

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando un nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato lo stato di attività del nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza lo stato di attività del nodo<sub>G</sub>

3.2.24.6.2) UC24.6.2: Visualizza nodo<sub>G</sub> di decisioneFigura 38: [UC24.6.2 - Visualizza nodo<sub>G</sub> di decisione](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il decision tree<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> a cui è associato il DT → **UC24.6.2.1 § 3.2.24.6.2.1**

2. L'utente visualizza il codice del nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> → UC24.6.2.2 § 3.2.24.6.2.2
3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> → UC24.6.2.3 § 3.2.24.6.2.3
4. L'utente visualizza la risposta associata al nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> → UC24.6.2.4 § 3.2.24.6.2.4

- **Inclusioni:**

- UC24.6.2.1 § 3.2.24.6.2.1
- UC24.6.2.2 § 3.2.24.6.2.2
- UC24.6.2.3 § 3.2.24.6.2.3
- UC24.6.2.4 § 3.2.24.6.2.4

### 3.2.24.6.2.1) UC24.6.2.1: Visualizza codice requisito<sub>G</sub> DT

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un nodo<sub>G</sub> di decisione

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito<sub>G</sub> a cui è associato il DT

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> a cui è associato il DT

### 3.2.24.6.2.2) UC24.6.2.2: Visualizza codice nodo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un nodo<sub>G</sub> di decisione del decision tree<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del nodo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo<sub>G</sub>

### 3.2.24.6.2.3) UC24.6.2.3: Visualizza domanda nodo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

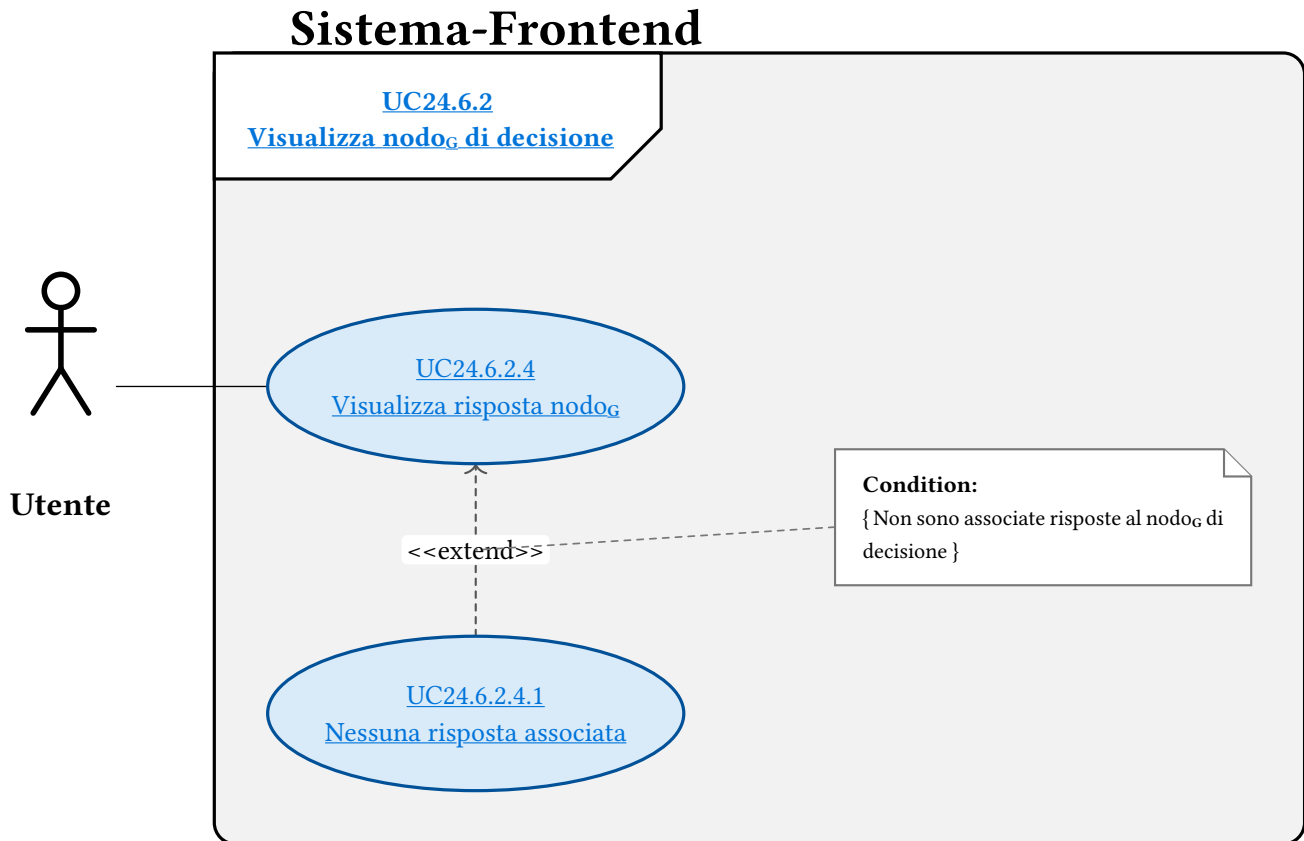
- L'utente sta visualizzando un nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo<sub>G</sub>

3.2.24.6.2.4) UC24.6.2.4: Visualizza risposta nodo<sub>G</sub>Figura 39: [UC24.6.2.4 - Visualizza risposta nodo<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando un nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la risposta associata al nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - Il nodo<sub>G</sub> non ha una risposta associata → [UC24.6.2.4.1 § 3.2.24.6.2.4.1](#)
- **Estensioni:**
  - [UC24.6.2.4.1 § 3.2.24.6.2.4.1](#)

## 3.2.24.6.2.4.1) UC24.6.2.4.1: Nessuna risposta associata

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un nodo<sub>G</sub> di decisione
- Il nodo<sub>G</sub> non ha nessuna risposta associata
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha comunicato visivamente all'utente lo stato di assenza di risposta per il nodo<sub>G</sub> selezionato
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema espone l'informazione che il nodo<sub>G</sub> non possiede attualmente alcuna risposta associata
- **Trigger<sub>G</sub>:**

Il sistema tenta di esporre la risposta di un nodo<sub>G</sub> non compilato

### 3.2.24.6.3) UC24.6.3: Visualizza nodo<sub>G</sub> foglia

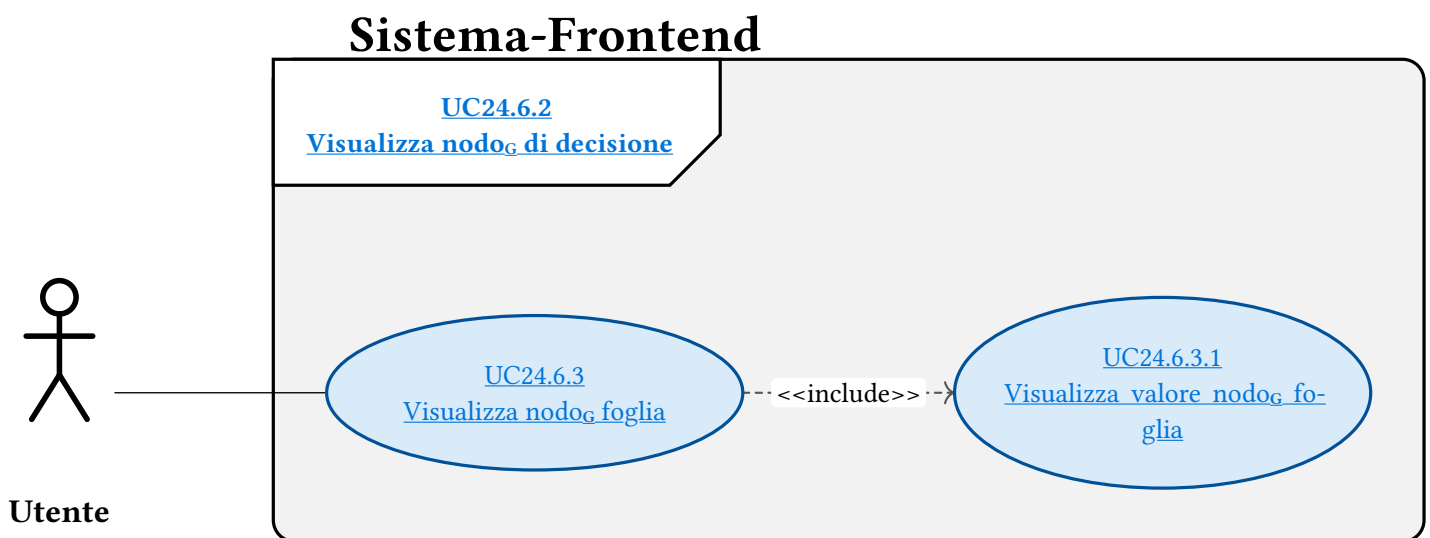


Figura 40: [UC24.6.3 - Visualizza nodo<sub>G</sub> foglia](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il decision tree<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo<sub>G</sub> foglia
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il valore associato al nodo<sub>G</sub> foglia → [UC24.6.3.1](#)

### 3.2.24.6.3.1) UC24.6.3.1: Visualizza valore nodo<sub>G</sub> foglia

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando un nodo<sub>G</sub> foglia

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il valore associato al nodo<sub>G</sub> foglia

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il valore associato al nodo<sub>G</sub> foglia

### 3.2.24.7) UC24.7: Visualizza giustificazione decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito<sub>G</sub> nel contesto dell'asset<sub>G</sub> →

UC24 § 3.2.24

- **Postcondizioni:**

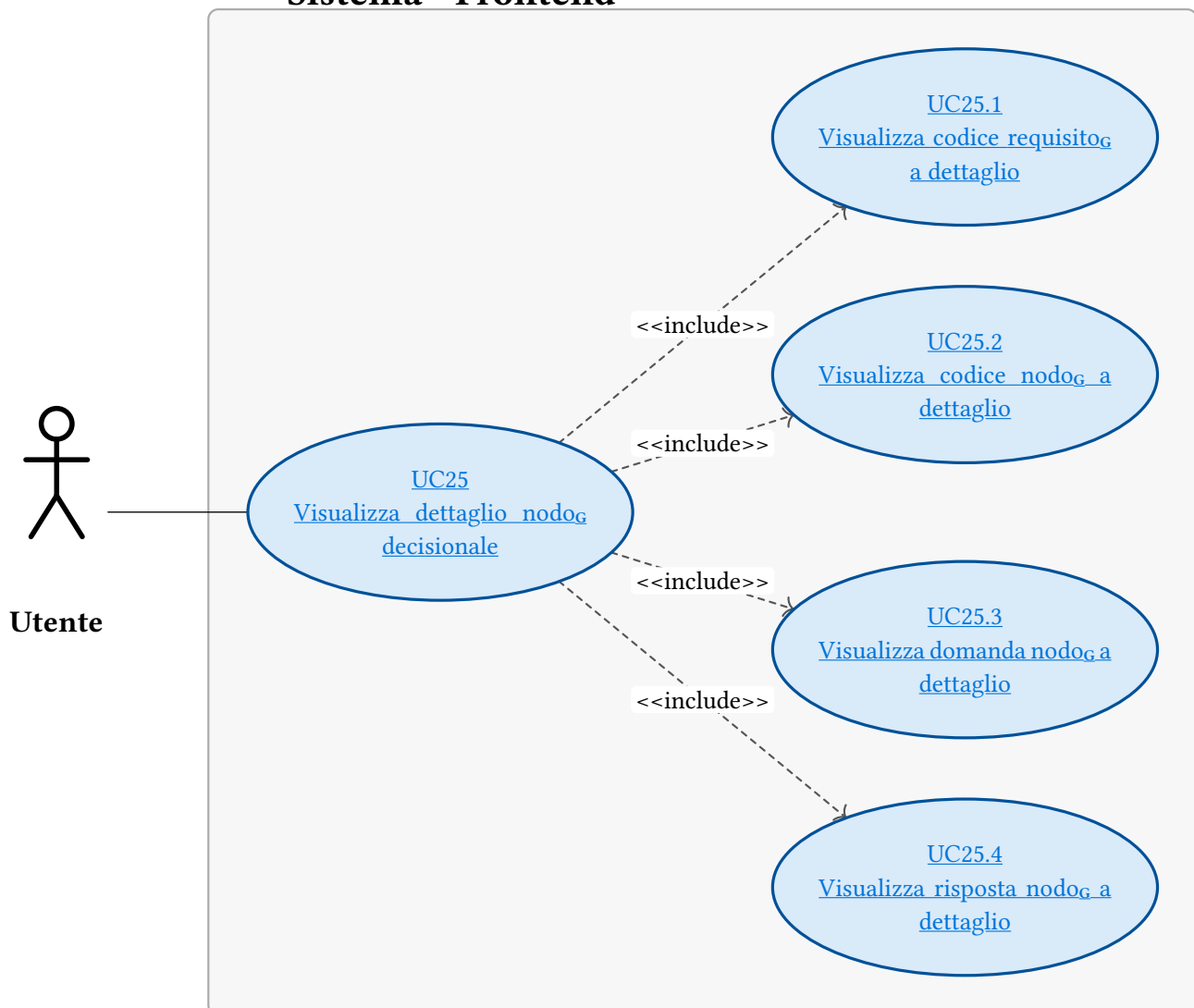
- L'utente ha visualizzato la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree<sub>G</sub>

3.2.25) UC25: Visualizza dettaglio nodo<sub>G</sub> decisionale

## Sistema - Frontend

Figura 41: [UC25 - Visualizza dettaglio nodo<sub>G</sub> decisionale](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il decision tree<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il dettaglio specifico del nodo<sub>G</sub> selezionato
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona un nodo<sub>G</sub> decisionale attivo dal decision tree<sub>G</sub>
  2. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> legato al decision tree<sub>G</sub> a cui appartiene il nodo<sub>G</sub> → **UC25.1 § 3.2.25.1**
  3. L'utente visualizza il codice del nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> selezionato → **UC25.2 § 3.2.25.2**
  4. L'utente visualizza la domanda associata al nodo<sub>G</sub> → **UC25.3 § 3.2.25.3**
  5. L'utente visualizza la risposta associata al nodo<sub>G</sub> → **UC25.4 § 3.2.25.4**

- **Inclusioni:**

- UC25.1 § 3.2.25.1
- UC25.2 § 3.2.25.2
- UC25.3 § 3.2.25.3
- UC25.4 § 3.2.25.4

- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole visualizzare il dettaglio di un nodo<sub>G</sub> decisionale attivo

### 3.2.25.1) UC25.1: Visualizza codice requisito<sub>G</sub> a dettaglio

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo<sub>G</sub> di decisione

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito<sub>G</sub> a cui è associato il DT a cui appartiene il nodo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> a cui è associato il DT

### 3.2.25.2) UC25.2: Visualizza codice nodo<sub>G</sub> a dettaglio

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo<sub>G</sub> di decisione

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del nodo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo<sub>G</sub>

### 3.2.25.3) UC25.3: Visualizza domanda nodo<sub>G</sub> a dettaglio

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo<sub>G</sub> di decisione

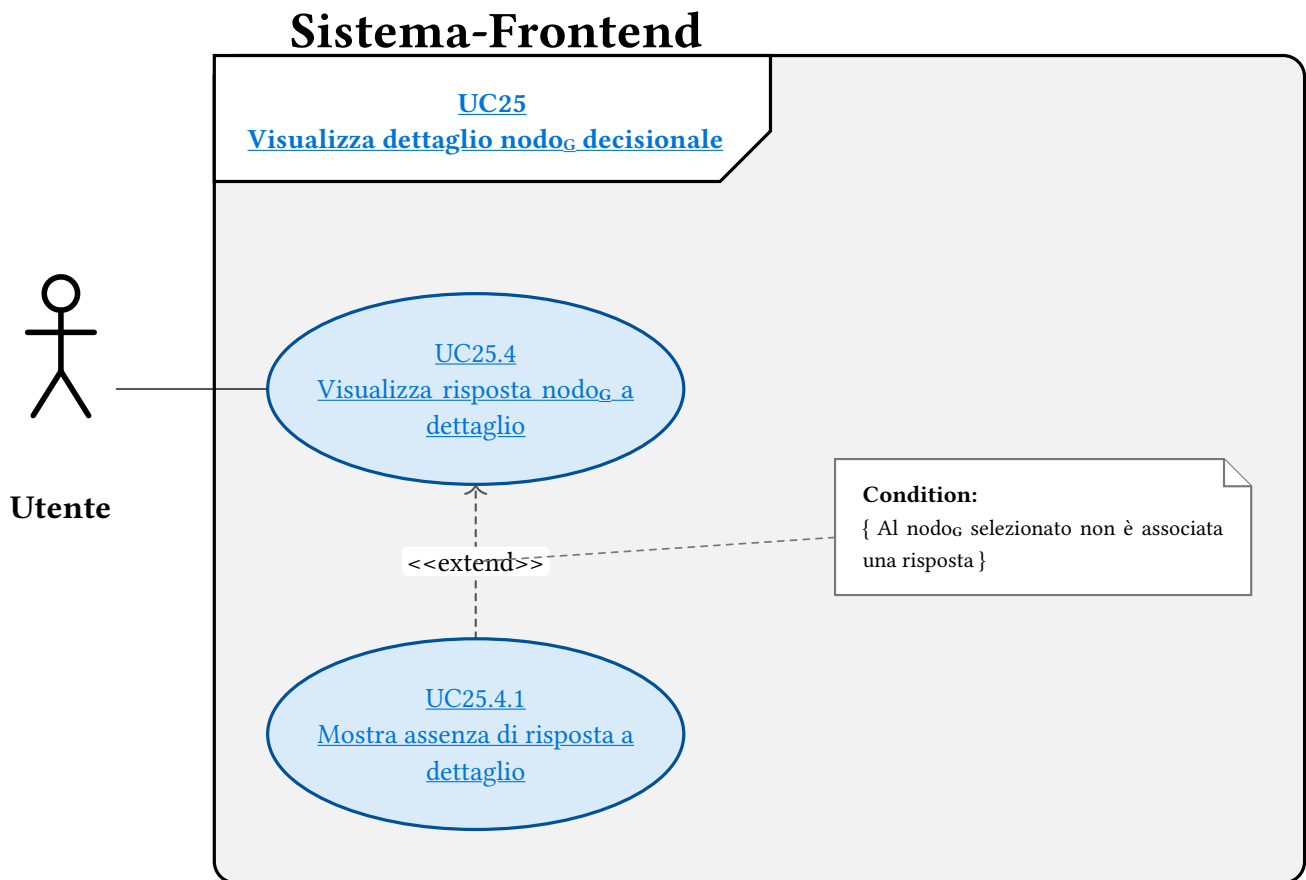
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo<sub>G</sub>



3.2.25.4) UC25.4: Visualizza risposta nodo<sub>G</sub> a dettaglioFigura 42: [UC25.4 - Visualizza risposta nodo<sub>G</sub> a dettaglio](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la risposta associata al nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - Al nodo<sub>G</sub> selezionato non è associata nessuna risposta → [UC25.4.1 § 3.2.25.4.1](#)
- **Estensioni:**
  - [UC25.4.1 § 3.2.25.4.1](#)

## 3.2.25.4.1) UC25.4.1: Mostra assenza di risposta a dettaglio

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo<sub>G</sub> di decisione
  - Il nodo<sub>G</sub> non ha nessuna risposta associata
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato l'assenza di risposta per il nodo<sub>G</sub> selezionato
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema espone l'informazione che il nodo<sub>G</sub> non possiede attualmente alcuna risposta associata

### 3.2.26) UC26: Valuta nodo<sub>G</sub> di decisione

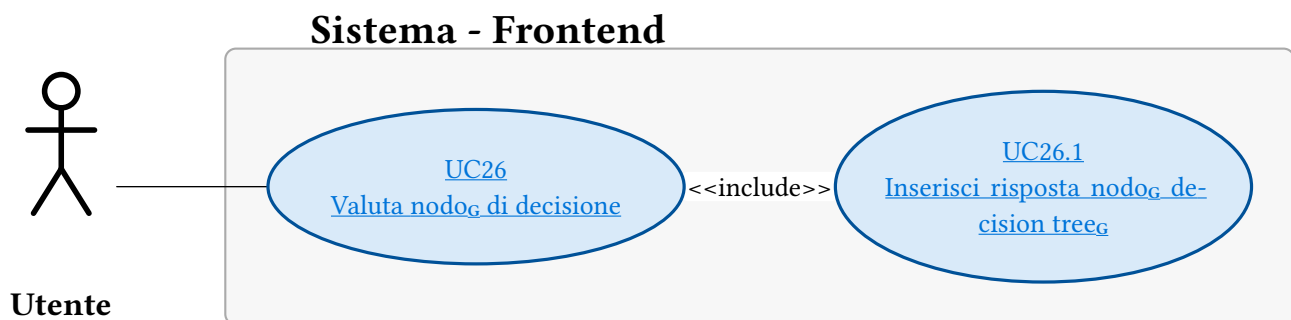
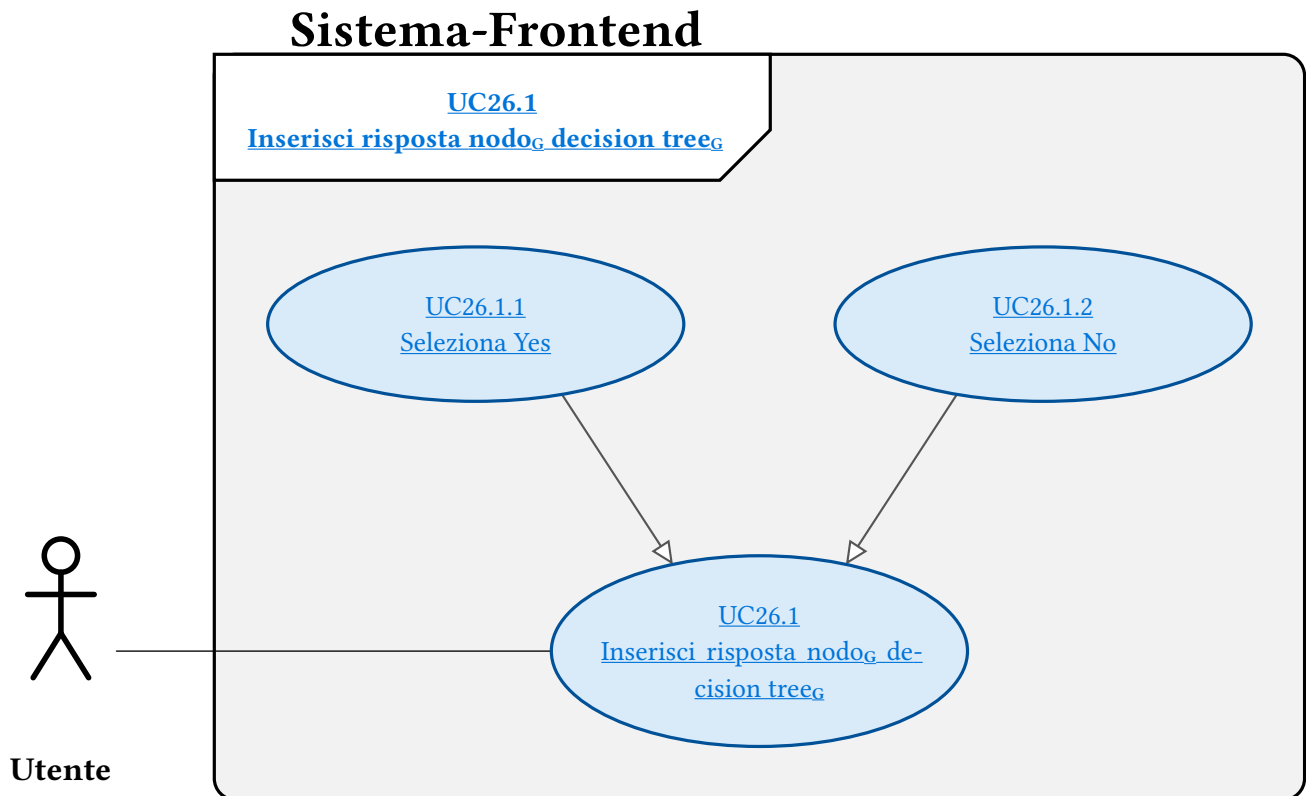


Figura 43: [UC26 - Valuta nodo<sub>G</sub> di decisione](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo<sub>G</sub> decisionale del decision tree<sub>G</sub> → [UC25 § 3.2.25](#)
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la risposta
  - Il sistema ha aggiornato il nodo<sub>G</sub> successore
  - Il sistema ha aggiornato opportunamente lo stato di attività dei nodi successori
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce la risposta alla domanda del nodo<sub>G</sub> → [UC26.1 § 3.2.26.1](#)
  2. Il sistema aggiorna lo stato di attività dei nodi successori
- **Inclusioni:**
  - [UC26.1 § 3.2.26.1](#)
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole valutare un nodo<sub>G</sub> di decisione

3.2.26.1) UC26.1: Inserisci risposta nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>Figura 44: [UC26.1 - Inserisci risposta nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta valutando un nodo<sub>G</sub> specifico
- **Postcondizioni:**
  - La risposta selezionata dall'utente è stata associata al nodo<sub>G</sub>
  - Il sistema ha salvato la risposta al nodo<sub>G</sub> sulla bozza operativa<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona una risposta per il nodo<sub>G</sub> corrente
- **Specializzazioni:**
  - [UC26.1.1 § 3.2.26.1.1](#)
  - [UC26.1.2 § 3.2.26.1.2](#)

## 3.2.26.1.1) UC26.1.1: Seleziona yes

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta valutando un nodo<sub>G</sub> specifico

- **Postcondizioni:**
  - La risposta «Yes» dall'utente è stata associata al nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la risposta «Yes» per il nodo<sub>G</sub> corrente
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente seleziona la risposta «Yes»

### 3.2.26.1.2) UC26.1.2: Seleziona no

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta valutando un nodo<sub>G</sub> specifico
- **Postcondizioni:**
  - La risposta «No» dall'utente è stata associata al nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la risposta «No» per il nodo<sub>G</sub> corrente
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente seleziona la risposta «No»

### 3.2.27) UC27: Vai al nodo<sub>G</sub> successivo

#### Sistema - Frontend

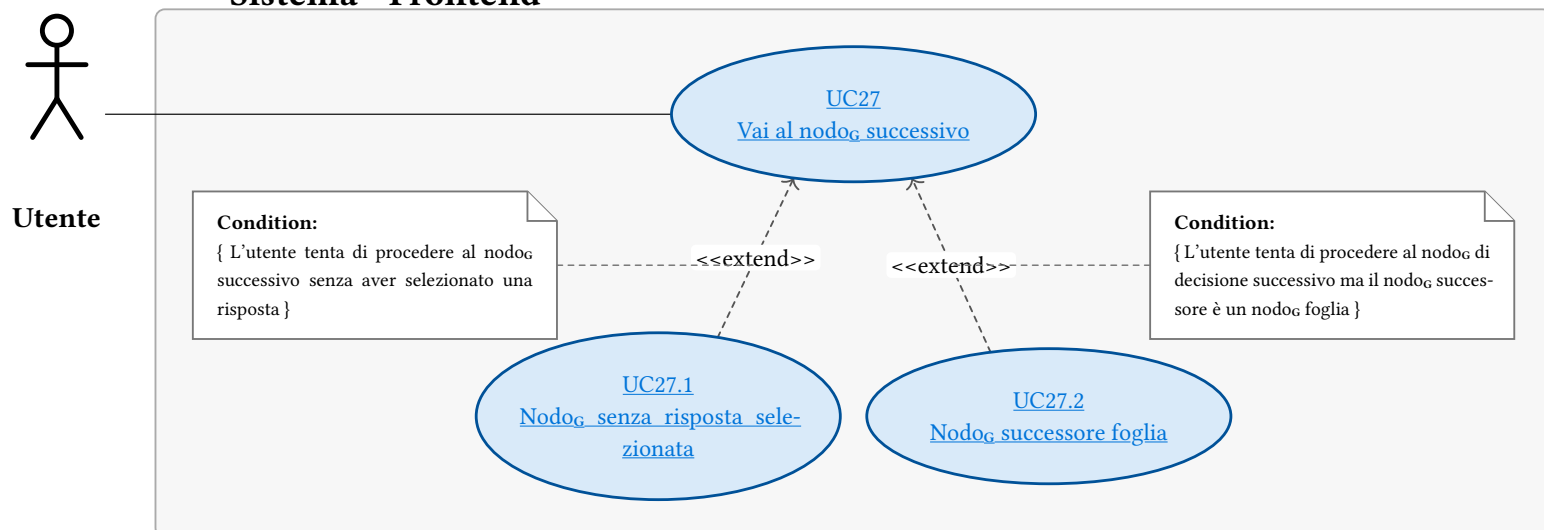


Figura 45: UC27 - Vai al nodo<sub>G</sub> successivo

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo<sub>G</sub> decisionale del decision tree<sub>G</sub> → UC25 § 3.2.25
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il nodo<sub>G</sub> di decisione successore all'interno del decision tree<sub>G</sub> → UC25 § 3.2.25

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente seleziona l'opzione per procedere al nodo<sub>G</sub> successivo

- **Scenari alternativi:**

- L'utente tenta di procedere senza aver selezionato una risposta per il nodo<sub>G</sub> corrente → UC27.1 § 3.2.27.1
- Il nodo<sub>G</sub> successore è un nodo<sub>G</sub> foglia → UC27.2 § 3.2.27.2

- **Estensioni:**

- UC27.1 § 3.2.27.1
- UC27.2 § 3.2.27.2

- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole visualizzare il nodo<sub>G</sub> successivo

### 3.2.27.1) UC27.1: Nodo<sub>G</sub> senza risposta selezionata

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha innescato il comando di navigazione verso il nodo<sub>G</sub> successivo
- Il nodo<sub>G</sub> di decisione correntemente visualizzato è privo di risposta

- **Postcondizioni:**

- L'avanzamento lungo l'albero decisionale è bloccato
- L'utente ha ricevuto la notifica del blocco
- L'utente continua a visualizzare il dettaglio del nodo<sub>G</sub> corrente

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. Il sistema rileva l'assenza di una risposta valida fornita per il nodo<sub>G</sub> corrente
2. Il sistema interrompe l'elaborazione del passaggio al nodo<sub>G</sub> successivo
3. Il sistema notifica all'utente l'obbligo di inserire una risposta per poter procedere

### 3.2.27.2) UC27.2: Nodo<sub>G</sub> successore foglia

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

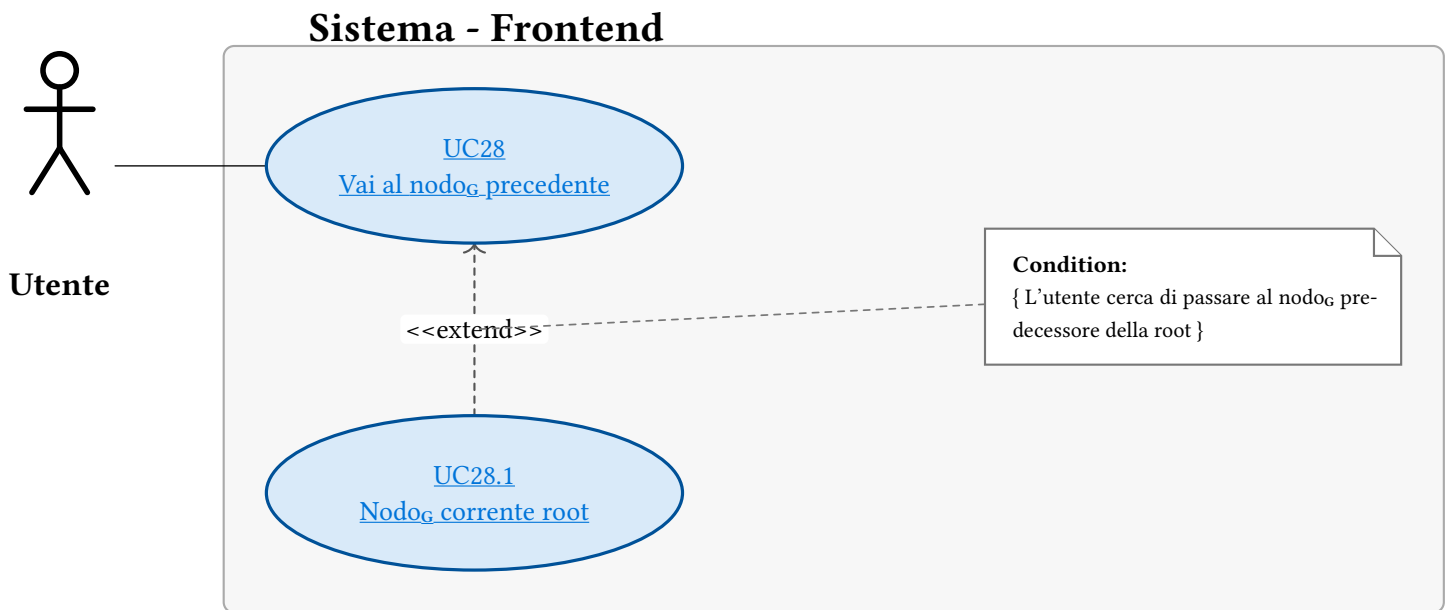
- L'utente sta tentando la navigazione al nodo<sub>G</sub> successore
- Il nodo<sub>G</sub> successore è un nodo<sub>G</sub> foglia

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha ricevuto conferma visiva del raggiungimento dell'esito
- L'utente ha visualizzato il requisito<sub>G</sub> associato al DT di appartenenza del nodo<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. Il sistema rileva che il nodo<sub>G</sub> successore è un nodo<sub>G</sub> foglia
2. Il sistema notifica all'utente il completamento del percorso decisionale
3. Il sistema interrompe la navigazione passo-passo e reindirizza l'utente alla schermata di dettaglio del requisito<sub>G</sub>

3.2.28) UC28: Vai al nodo<sub>G</sub> precedenteFigura 46: [UC28 - Vai al nodo<sub>G</sub> precedente](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo<sub>G</sub> decisionale all'interno di una valutazione<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato correttamente il dettaglio del nodo<sub>G</sub> predecessore
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per tornare al nodo<sub>G</sub> precedente.
  2. Il sistema identifica il nodo<sub>G</sub> predecessore
  3. Il sistema reindirizza l'utente al nodo<sub>G</sub> predecessore
- **Scenari alternativi:**
  1. L'utente tenta di tornare indietro dal nodo<sub>G</sub> root → [UC28.1 § 3.2.28.1](#)
- **Estensioni:**
  - [UC28.1 § 3.2.28.1](#)
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole navigare al nodo<sub>G</sub> precedente

3.2.28.1) UC28.1: Nodo<sub>G</sub> corrente root

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio del nodo<sub>G</sub> root
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha reindirizzato l'utente alla visualizzazione in dettaglio del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. Il sistema rileva che siamo sul nodo<sub>G</sub> root
2. Il sistema avvisa l'utente che si trova sul nodo<sub>G</sub> root
3. Il sistema reindirizza l'utente sul dettaglio del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.29) UC29: Inserisci giustificazione decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub> UC24 § 3.2.24
  - È attiva una sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha memorizzato la giustificazione sulla bozza operativa<sub>G</sub>
  - Lo stato di valutazione<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> è stato aggiornato sulla bozza operativa<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzione di inserimento della giustificazione associata al requisito<sub>G</sub>
  2. L'utente inserisce la giustificazione
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole inserire o rettificare il testo della giustificazione

### 3.2.30) UC30: Esporta report di conformità<sub>G</sub>

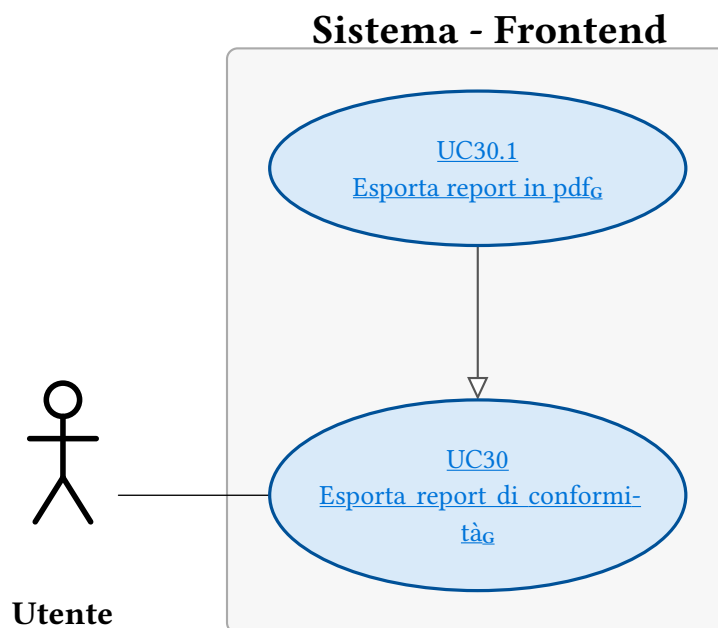


Figura 47: UC30 - Esporta report di conformità<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la dashboard<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> una sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha scaricato il report sul proprio file system locale

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente scarica il report della valutazione<sub>G</sub> sul proprio file system

- **Specializzazioni:**

UC30.1 § 3.2.30.1

- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole generare un report rappresentativo della valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.30.1) UC30.1: Esporta report in PDF<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la dashboard<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>
- Nel sistema è in corso<sub>G</sub> una sessione di valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha scaricato il report in formato PDF<sub>G</sub> sul proprio file system locale

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. Il sistema legge le informazioni del dispositivo<sub>G</sub>
2. L'utente scarica il report della valutazione<sub>G</sub> sul proprio file system

- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole generare un report in formato PDF<sub>G</sub> rappresentativo della valutazione<sub>G</sub> del dispositivo<sub>G</sub>

### 3.2.31) UC31: Visualizza lista modelli

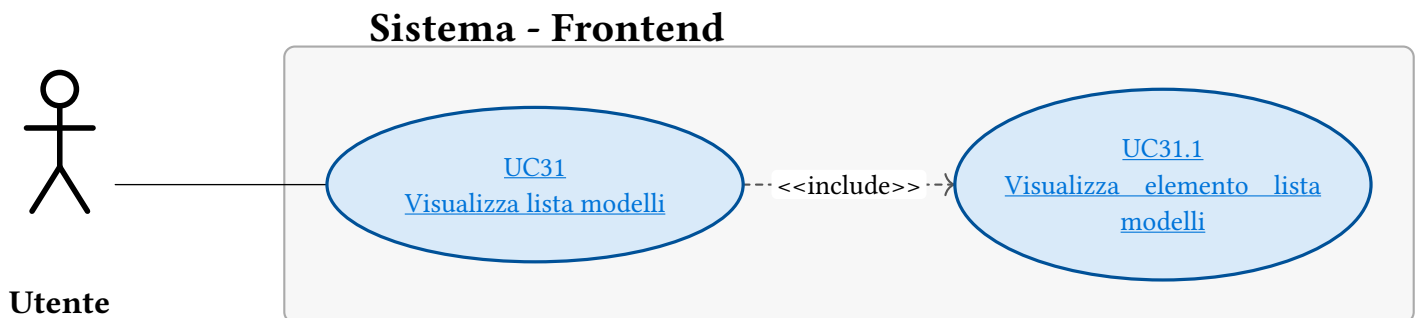


Figura 48: UC31 - Visualizza lista modelli

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

1. Il sistema è attivo
2. Nel sistema non sono attive sessioni di valutazioni di dispositivi
3. Nel sistema non sono attive sessioni di modifica di modelli di standard

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la lista dei modelli

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente seleziona la funzione di visione della lista modelli



2. Per ogni modello registrato nel sistema:

2.1. L'utente visualizza i dati generali del singolo modello → UC31.1 § 3.2.31.1

• **Inclusioni:**

▸ UC31.1 § 3.2.31.1

• **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole visualizzare la lista dei modelli

**3.2.31.1) UC31.1: Visualizza elemento lista modelli**

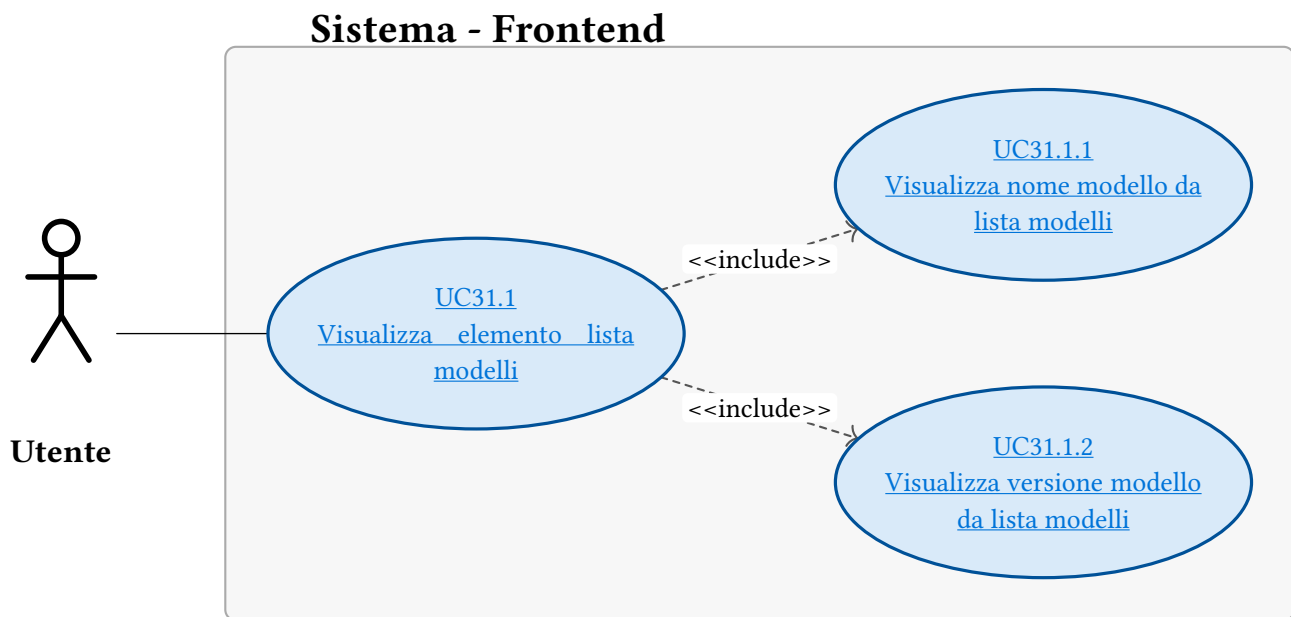


Figura 49: UC31.1 - Visualizza elemento lista modelli

• **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

• **Precondizioni:**

▸ L'utente sta visualizzando la lista dei modelli registrati

• **Postcondizioni:**

▸ L'utente ha visualizzato i dati generali relativi al singolo modello

• **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il nome del modello → UC31.1.1 § 3.2.31.1.1

2. L'utente visualizza la versione del modello → UC31.1.2 § 3.2.31.1.2

• **Inclusioni:**

▸ UC31.1.1 § 3.2.31.1.1

▸ UC31.1.2 § 3.2.31.1.2

**3.2.31.1.1) UC31.1.1: Visualizza nome modello da lista modelli**

• **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

• **Precondizioni:**

▸ L'utente sta visualizzando un elemento della lista dei modelli registrati

• **Postcondizioni:**

▸ L'utente ha visualizzato il nome del modello

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il nome del modello

### 3.2.31.1.2) UC31.1.2: Visualizza versione modello da lista modelli

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un elemento della lista dei modelli registrati

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del modello

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il nome del modello

### 3.2.32) UC32: Visualizza dettaglio modello

#### Sistema - Frontend

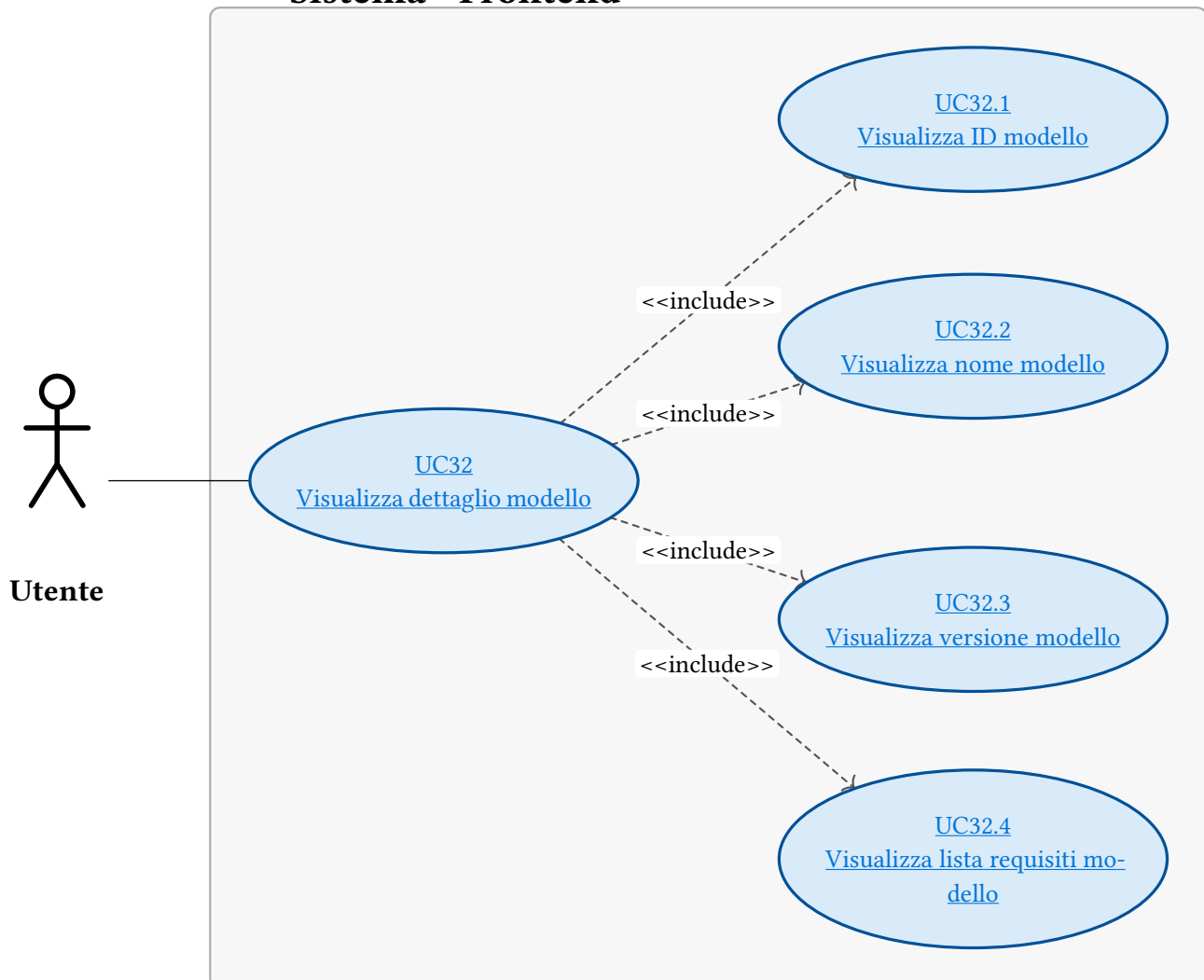


Figura 50: UC32 - Visualizza dettaglio modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni di uno specifico modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona un modello dalla lista dei modelli
  2. L'utente visualizza il codice identificativo del modello → UC32.1 § 3.2.32.1
  3. L'utente visualizza il nome del modello → UC32.2 § 3.2.32.2
  4. L'utente visualizza il numero di versione del modello → UC32.3 § 3.2.32.3
  5. L'utente visualizza la lista di requisiti associati al modello → UC32.4 § 3.2.32.4
- **Inclusioni:**
  - UC32.1 § 3.2.32.1
  - UC32.2 § 3.2.32.2
  - UC32.3 § 3.2.32.3
  - UC32.4 § 3.2.32.4
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni di uno specifico modello

### 3.2.32.1) UC32.1: Visualizza id modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il codice identificativo del modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice identificativo del modello

### 3.2.32.2) UC32.2: Visualizza nome modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome del modello

### 3.2.32.3) UC32.3: Visualizza versione modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il numero di versione del modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il numero di versione del modello

### 3.2.32.4) UC32.4: Visualizza lista requisiti modello

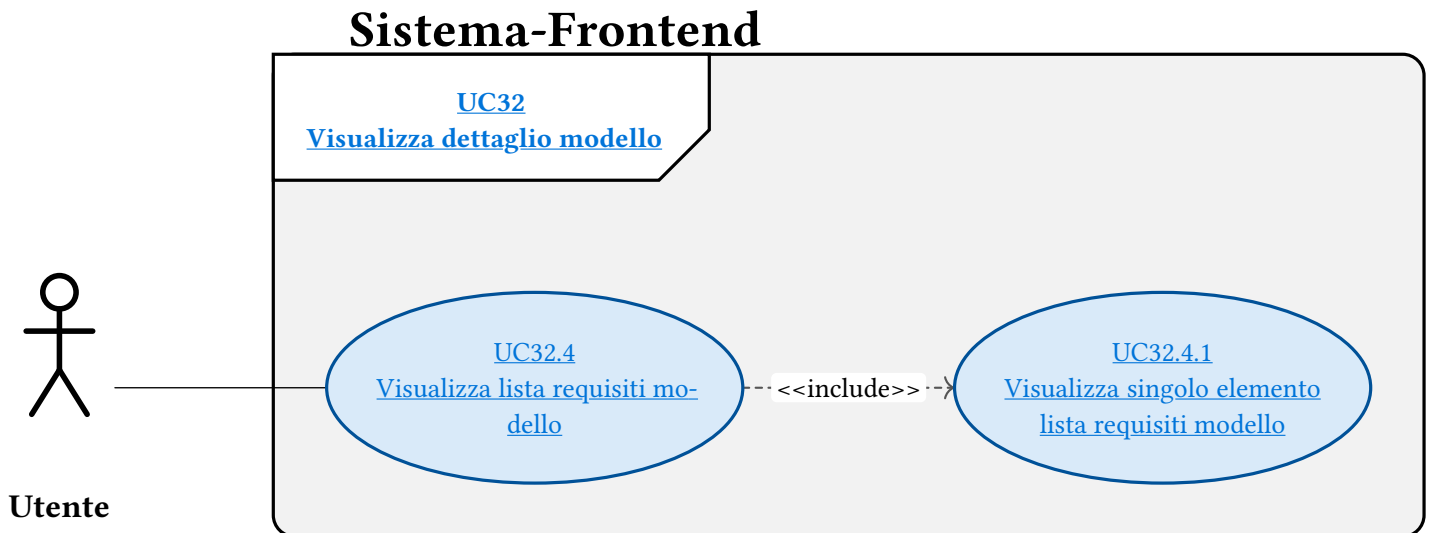


Figura 51: [UC32.4 - Visualizza lista requisiti modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti associati al modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Per ogni requisito<sub>G</sub> associato al modello:
    - 1.1. L'utente visualizza le informazioni generiche del requisito<sub>G</sub> → **UC32.4.1 § 3.2.32.4.1**
- **Inclusioni:**
  - **UC32.4.1 § 3.2.32.4.1**

### 3.2.32.4.1) UC32.4.1: Visualizza singolo elemento lista requisiti modello

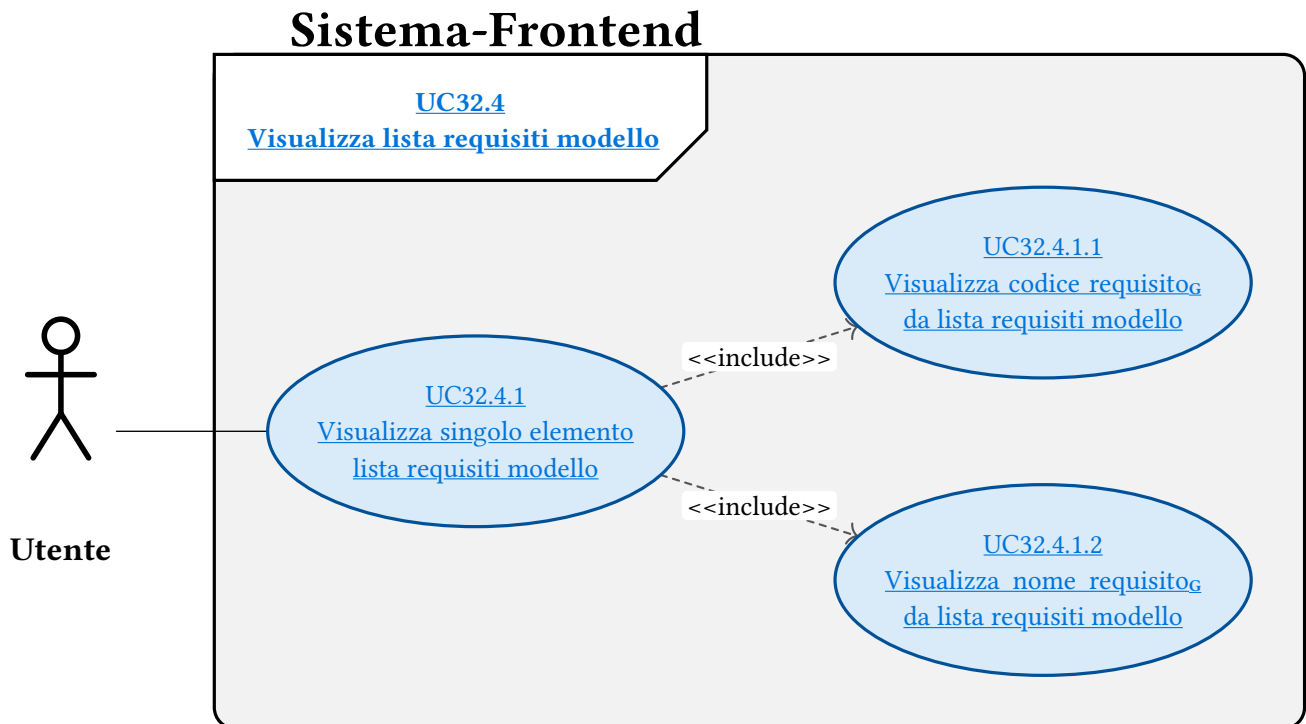


Figura 52: [UC32.4.1 - Visualizza singolo elemento lista requisiti modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando un requisito<sub>G</sub> dalla lista dei requisiti associata al modello
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni generali legate al requisito<sub>G</sub> della lista dei requisiti del modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> → [UC32.4.1.1 § 3.2.32.4.1.1](#)
  2. L'utente visualizza il nome del requisito<sub>G</sub> → [UC32.4.1.2 § 3.2.32.4.1.2](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC32.4.1.1 § 3.2.32.4.1.1](#)
  - [UC32.4.1.2 § 3.2.32.4.1.2](#)

#### 3.2.32.4.1.1) UC32.4.1.1: Visualizza codice requisito<sub>G</sub> da lista requisiti modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associati al modello

- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il codice del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.32.4.1.2) UC32.4.1.2: Visualizza nome requisito<sub>G</sub> da lista requisiti modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associati al modello
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il nome del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.33) UC33: Inserisci nuovo modello

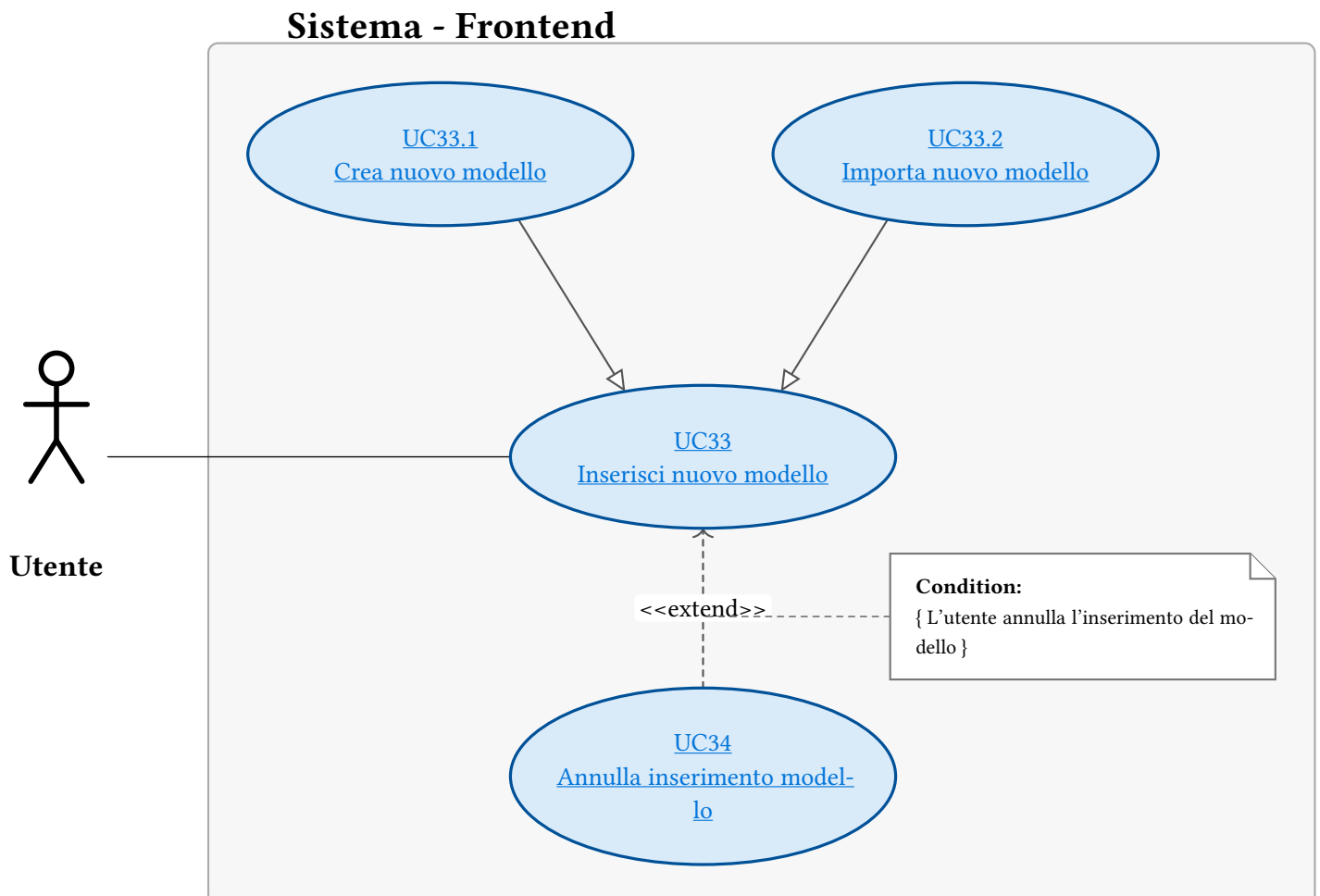


Figura 53: [UC33 - Inserisci nuovo modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli

- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha inserito un nuovo modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce un nuovo modello
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente annulla l'inserimento del nuovo modello → UC34 § 3.2.34
- **Estensioni:**
  - UC34 § 3.2.34
- **Specializzazioni:**
  - UC33.1 § 3.2.33.1
  - UC33.2 § 3.2.33.2

### 3.2.33.1) UC33.1: Crea nuovo modello

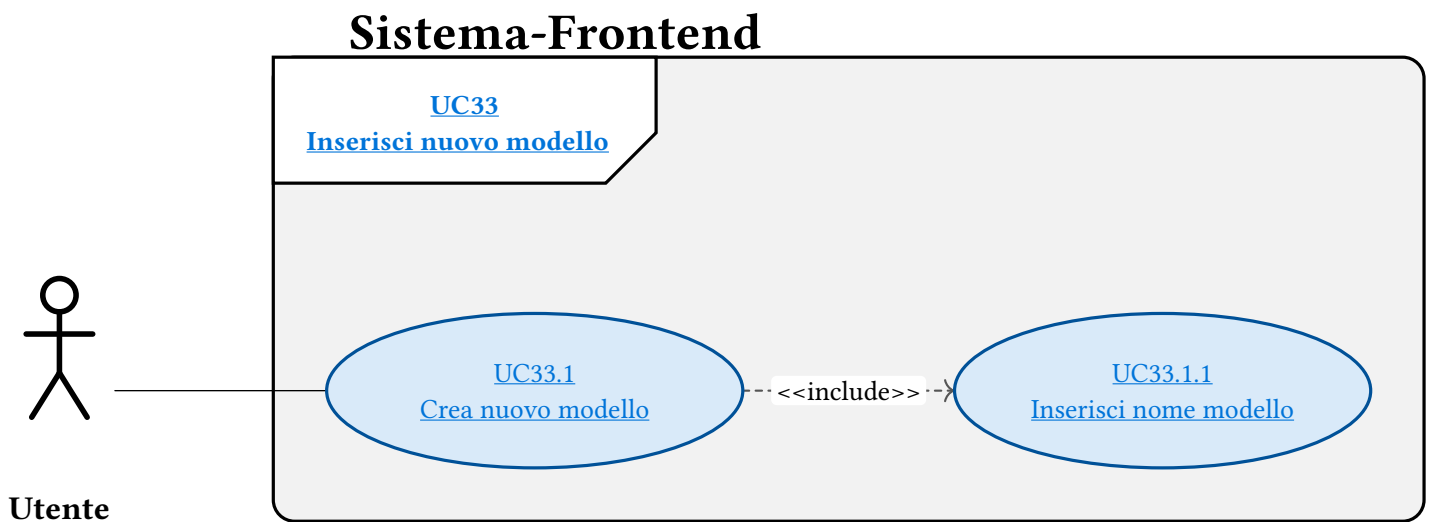
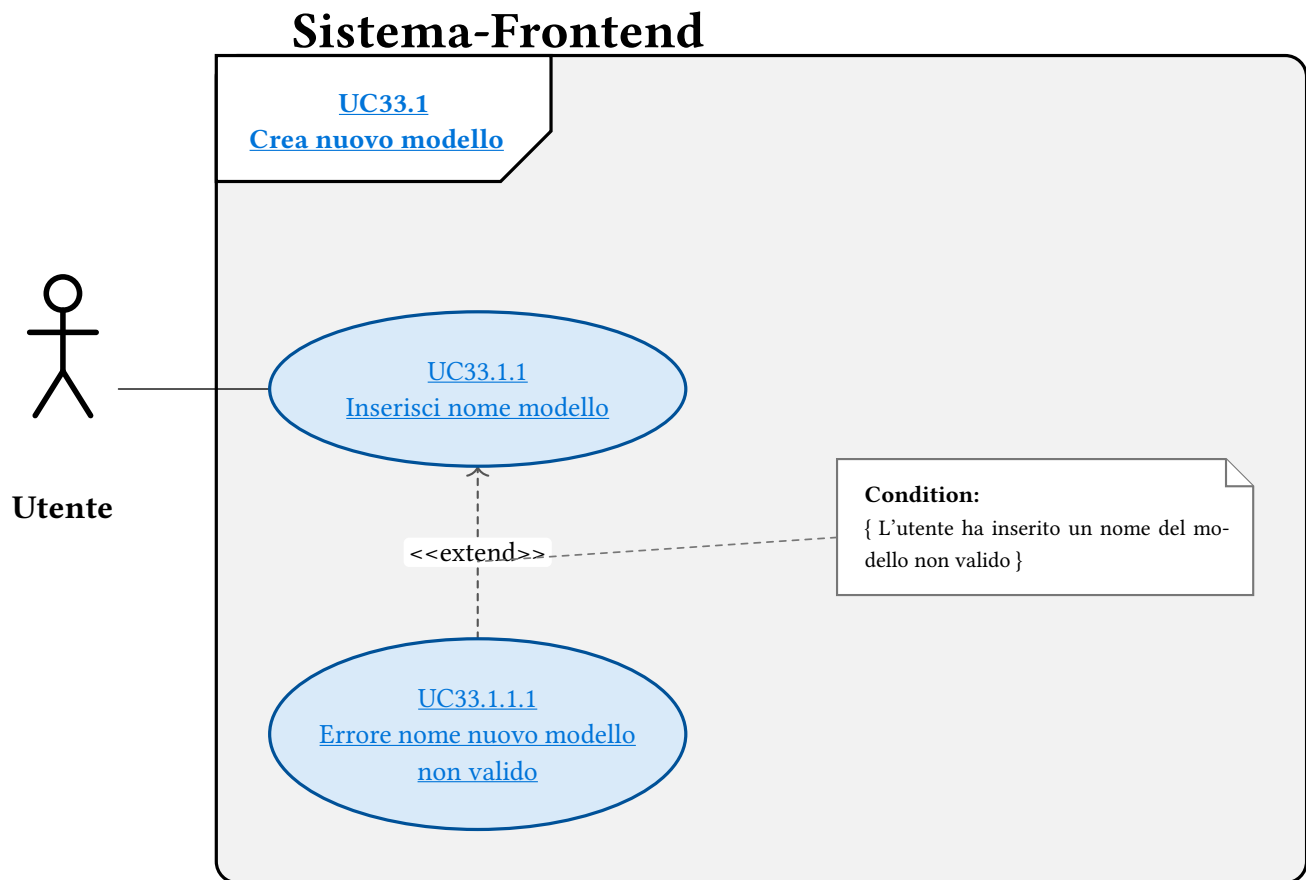


Figura 54: UC33.1 - Crea nuovo modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha creato un nuovo modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il nome del modello → UC33.1.1 § 3.2.33.1.1
  2. Il sistema crea un modello vuoto
  3. Il sistema aggiunge il modello alla lista dei modelli
- **Inclusioni:**
  - UC33.1.1 § 3.2.33.1.1
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente seleziona la creazione di un nuovo modello

## 3.2.33.1.1) UC33.1.1: Inserisci nome modello

Figura 55: [UC33.1.1 - Inserisci nome modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta creando un modello
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha inserito un nome del modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il nome del modello

## 3.2.33.1.1.1) UC33.1.1.1: Errore nome nuovo modello non valido

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta creando un modello
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo



- L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce un nome del modello non valido

### 3.2.33.2) UC33.2: Importa nuovo modello

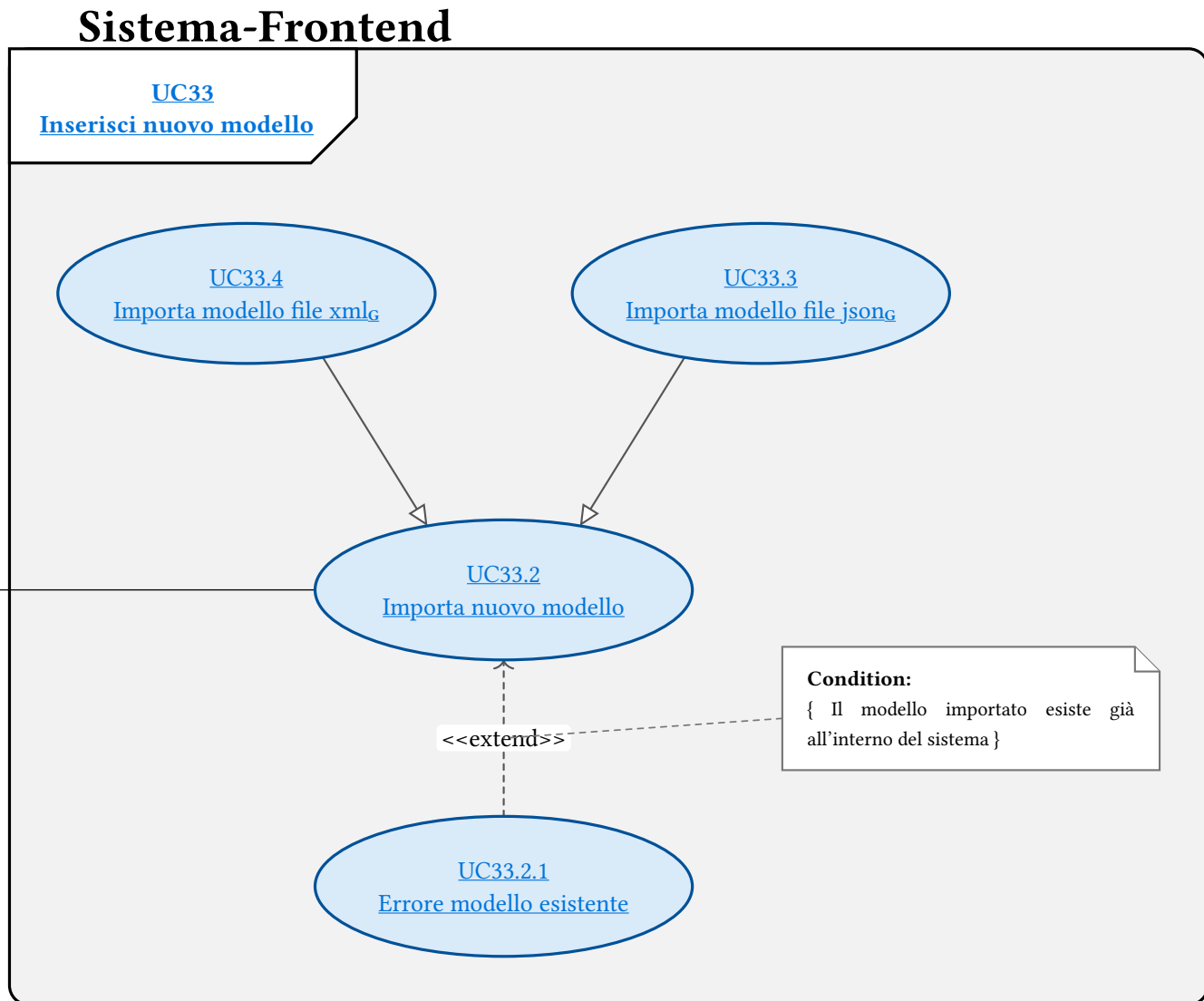


Figura 56: [UC33.2 - Importa nuovo modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha importato un nuovo modello

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona un file da importare
- **Scenari alternativi:**
  - Il modello importato esiste già all'interno del sistema → UC33.2.1 § 3.2.33.2.1
- **Estensioni:**
  - UC33.2.1 § 3.2.33.2.1
- **Specializzazioni:**
  - UC33.4 § 3.2.33.4
  - UC33.3 § 3.2.33.3
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente seleziona l'importazione<sub>G</sub> di un nuovo file

#### 3.2.33.2.1) UC33.2.1: Errore modello esistente

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta importando un modello
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha interrotto l'importazione<sub>G</sub> del modello
  - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente importa un modello
  2. Il sistema rileva che il modello esiste già all'interno del sistema

#### 3.2.33.3) UC33.3: Importa modello file JSON<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha importato un nuovo modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona un file da importare JSON<sub>G</sub>

#### 3.2.33.4) UC33.4: Importa modello file XML<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha importato un nuovo modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente seleziona un file da importare XML<sub>G</sub>

### 3.2.34) UC34: Annulla inserimento modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta inserendo un nuovo modello → UC33 § 3.2.33
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha annullato l'operazione di inserimento
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente annulla l'inserimento del modello
  2. Il sistema annulla l'operazione di inserimento

### 3.2.35) UC35: Modifica anagrafica<sub>G</sub> modello

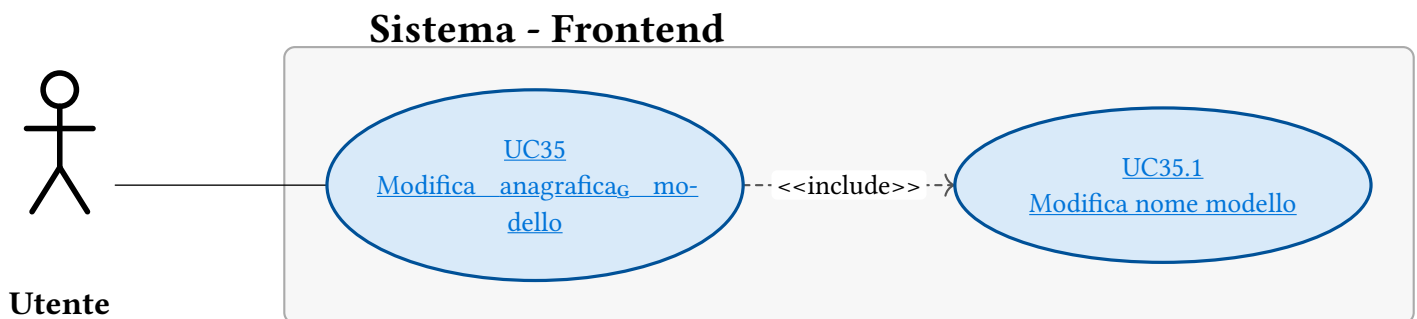
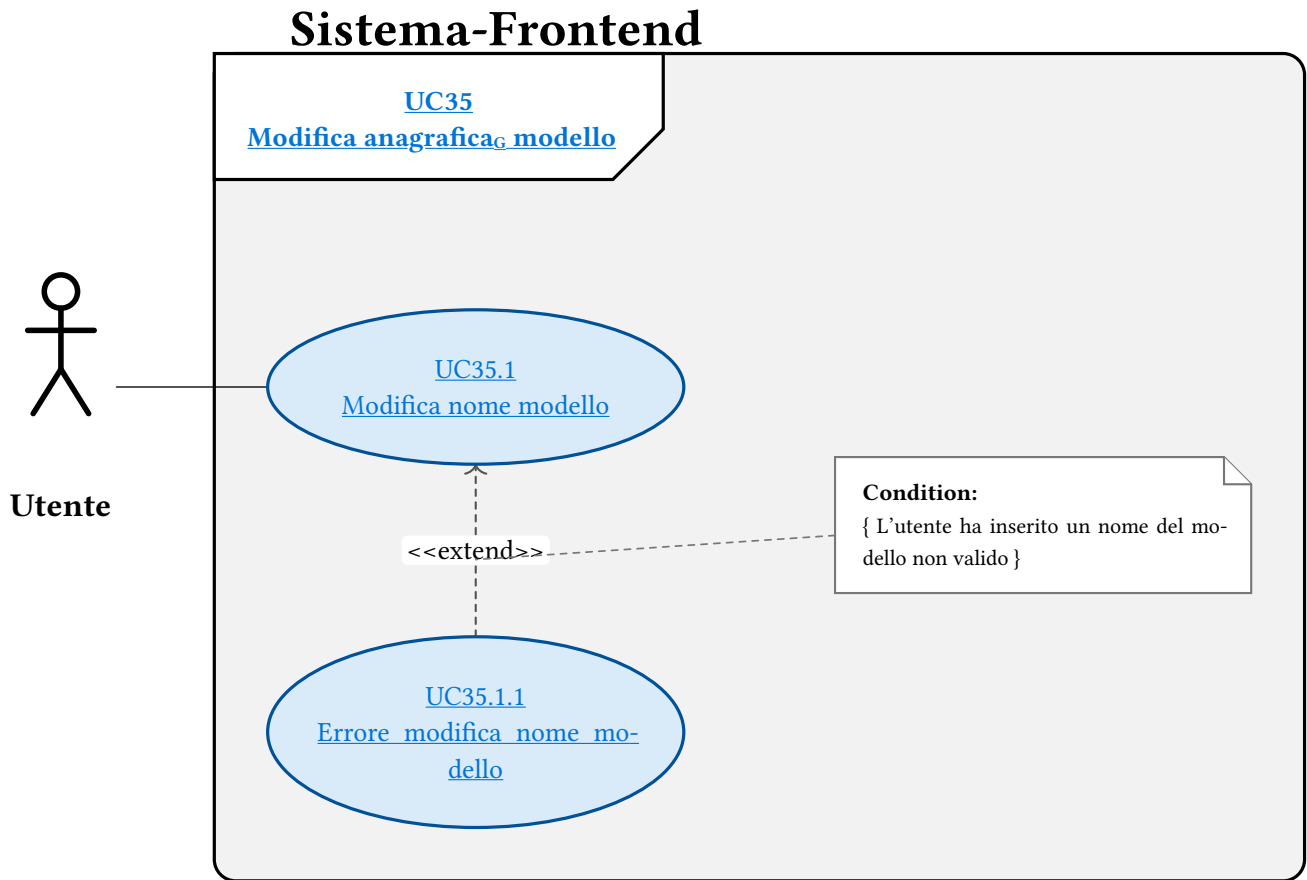


Figura 57: UC35 - Modifica anagrafica<sub>G</sub> modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  1. L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica dell'anagrafica<sub>G</sub> del modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente attiva la modifica dell'anagrafica<sub>G</sub> del modello
  2. L'utente modifica il nome del modello → UC35.1 § 3.2.35.1
- **Inclusioni:**
  - UC35.1 § 3.2.35.1
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole modificare l'anagrafica<sub>G</sub> del modello

## 3.2.35.1) UC35.1: Modifica nome modello

Figura 58: [UC35.1 - Modifica nome modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando l'anagrafica<sub>G</sub> di un modello
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica del nome del modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modifica il nome del modello
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce un nome non valido → **UC35.1.1 § 3.2.35.1.1**
- **Estensioni:**
  - **UC35.1.1 § 3.2.35.1.1**

## 3.2.35.1.1) UC35.1.1: Errore modifica nome modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta modificando un modello

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente inserisce un nome del modello non valido

### 3.2.36) UC36: Modifica modello

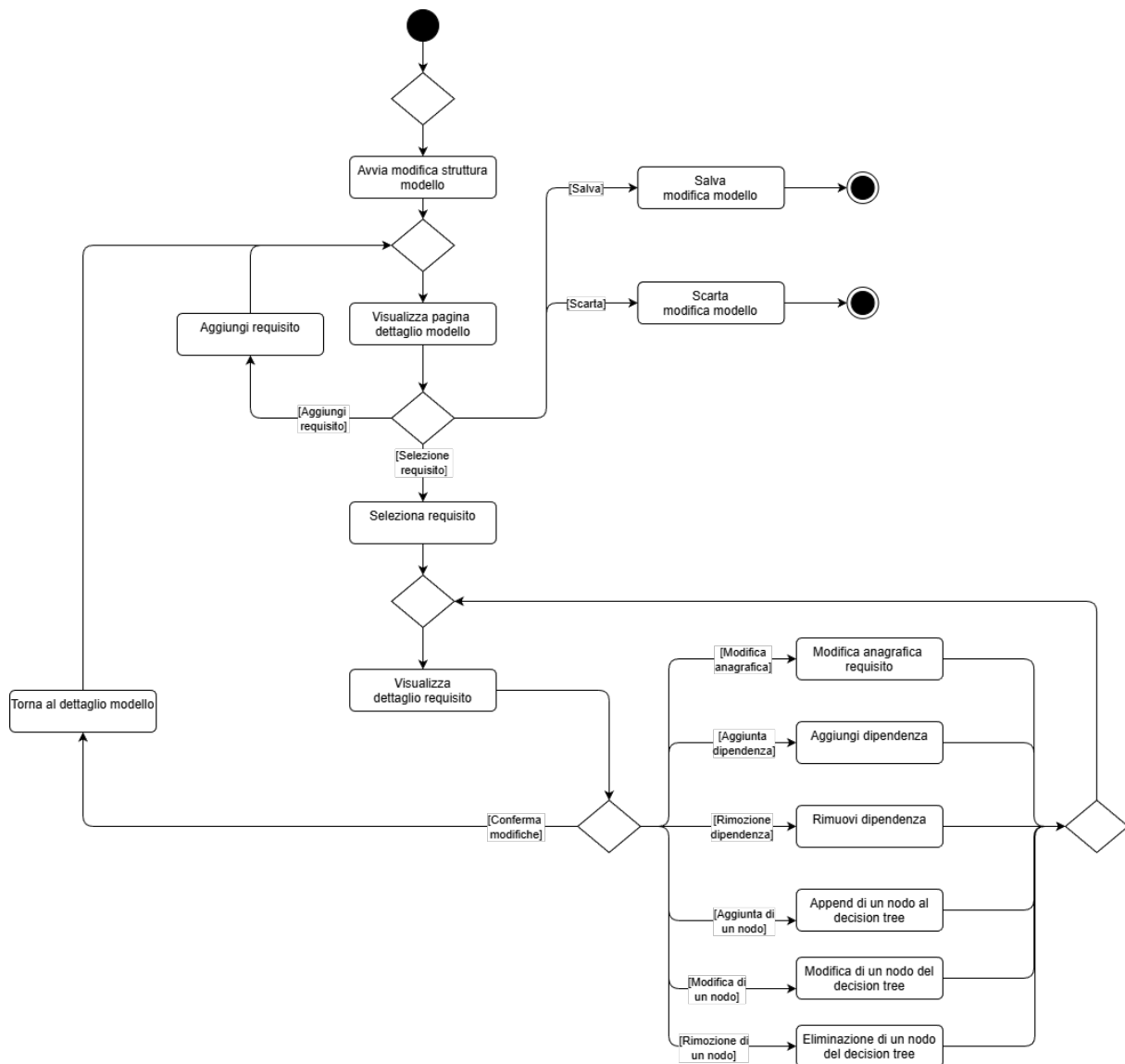


Figura 59: [UC36 - Modifica modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello

- **Postcondizioni:**

-Il sistema ha registrato la modifica della struttura del modello

• **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente attiva la funzione per la modifica del modello
2. Il sistema avvia la sessione di modifica della struttura del modello
3. L'utente può aggiungere requisiti → UC42 § 3.2.42
4. L'utente può selezionare un requisito<sub>G</sub>
  - 4.1. L'utente può modificare l'anagrafica<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> → UC44 § 3.2.44
  - 4.2. L'utente può aggiungere una dipendenza<sub>G</sub> → UC45 § 3.2.45
  - 4.3. L'utente può rimuovere una dipendenza<sub>G</sub> → UC46 § 3.2.46
  - 4.4. L'utente può appendere un nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> → UC47 § 3.2.47
  - 4.5. L'utente può modificare un nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> → UC49 § 3.2.49
  - 4.6. L'utente può rimuovere un nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> → UC50 § 3.2.50
5. L'utente salva le modifiche alla struttura del modello → UC37 § 3.2.37

• **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole modificare il modello

**3.2.37) UC37: Salva modifica modello**

**Sistema - Frontend**

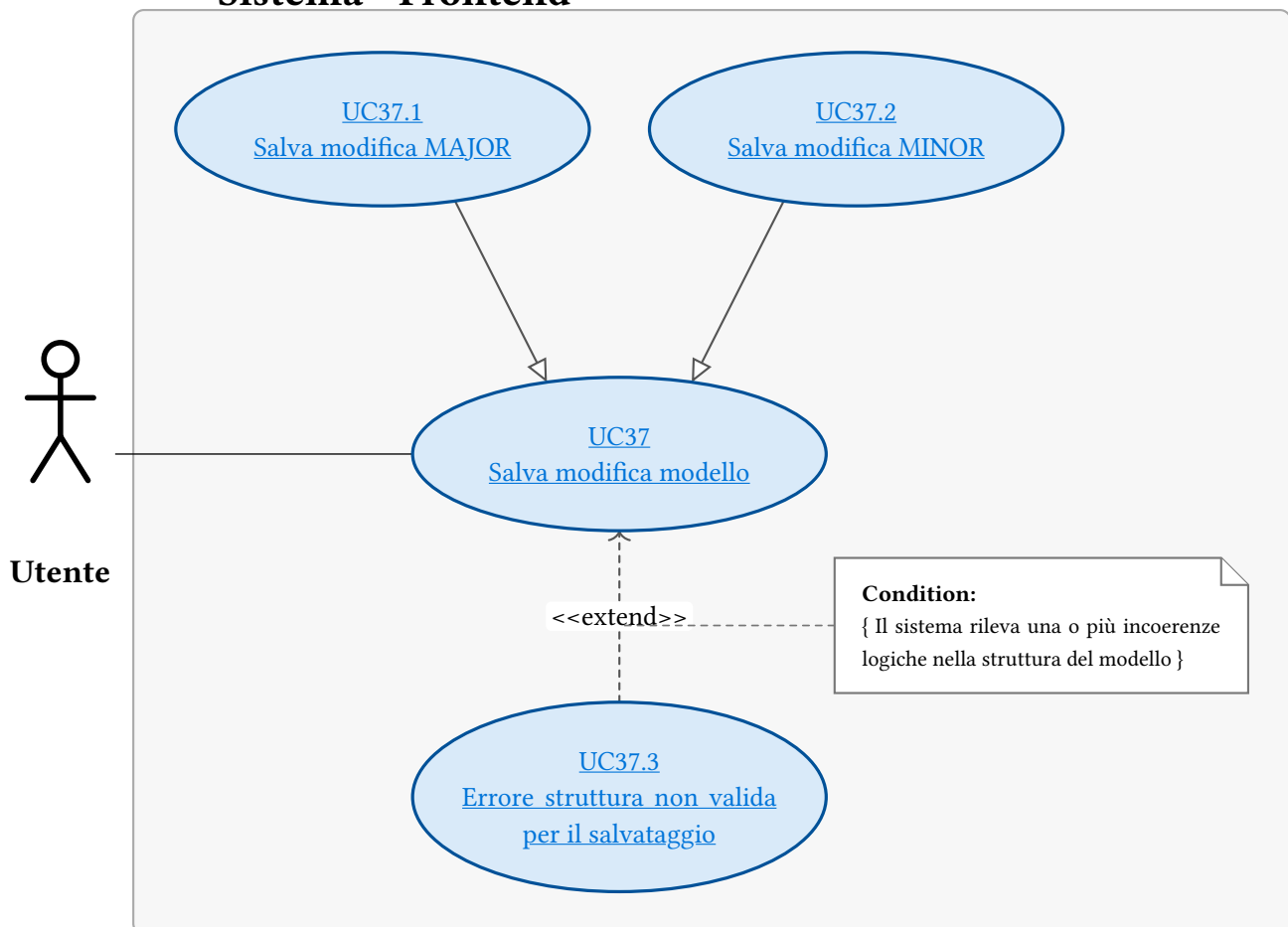


Figura 60: UC37 - Salva modifica modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
  - Le modifiche sono state registrate nel sistema
  - Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità<sub>G</sub> con l'entità delle modifiche
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della modifiche
  2. Il sistema verifica<sub>G</sub> la validità e l'integrità strutturale del modello
  3. Il sistema salva le modifiche
- **Scenari alternativi:**
  - Il sistema rileva uno o più incoerenze logiche nella struttura del modello → UC37.3 § 3.2.37.3
- **Estensioni:**
  - UC37.3 § 3.2.37.3
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate alla struttura del modello

### 3.2.37.1) UC37.1: Salva modifica major

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
  - Le modifiche sono state registrate nel sistema
  - Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità<sub>G</sub> con l'entità delle modifiche
  - Nel sistema è ancora disponibile il modello di standard precedente nella versione precedente alle modifiche
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della bozza operativa<sub>G</sub>
  2. Il sistema verifica<sub>G</sub> la validità e l'integrità strutturale del modello
  3. Il sistema consolida la bozza creando un nuovo modello
  4. Il sistema aggiorna la versione del modello applicando le regole di versionamento semantico<sub>G</sub>
  5. Il sistema chiude la sessione di modifica della struttura del modello

### 3.2.37.2) UC37.2: Salva modifica minor

- **Attore<sub>G</sub> principale:**
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**

- Le modifiche sono state registrate nel sistema
- Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità con l'entità delle modifiche
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della bozza operativa<sub>G</sub>
  2. Il sistema verifica<sub>G</sub> la validità e l'integrità strutturale del modello
  3. Il sistema consolida la bozza
  4. Il sistema aggiorna la versione del modello applicando le regole di versionamento semantico<sub>G</sub>
  5. Il sistema chiude la sessione di modifica della struttura del modello

### 3.2.37.3) UC37.3: Errore struttura non valida per il salvataggio

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è aperta una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
  - Nel sistema rimane attiva la sessione di modifica della struttura del modello
  - Il sistema non salva le modifiche apportate sul sistema di permanenza
  - Il sistema mantiene le modifiche sulla bozza operativa<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente cerca di salvare una struttura non valida
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

### 3.2.38) UC38: Scarta modifica modello

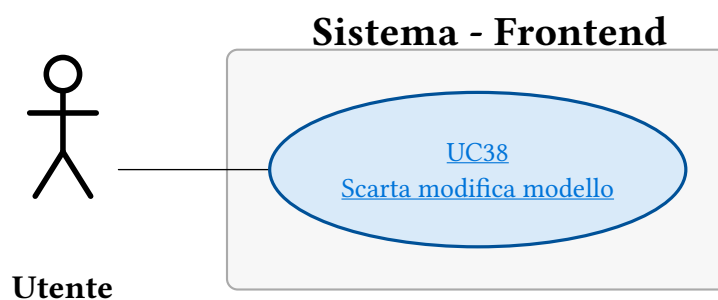


Figura 61: [UC38 - Scarta modifica modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> una sessione di modifica della struttura di un modello
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha chiuso la sessione di modifica della struttura del modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzione di scarto delle modifiche alla struttura del modello
  2. Il sistema scarta le modifiche apportate alla struttura del modello



- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole scartare le modifiche apportate alla struttura del modello

### 3.2.39) UC39: Elimina modello

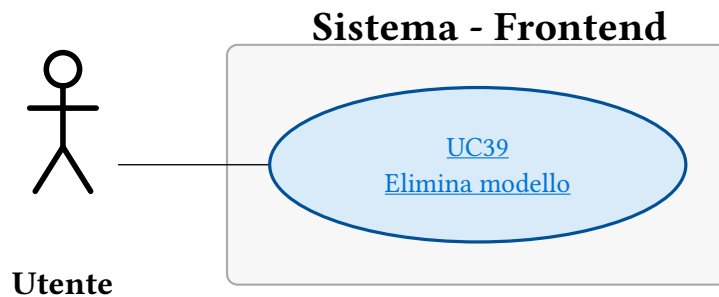


Figura 62: [UC39 - Elimina modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un modello diverso dal modello di default

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha eliminato il modello

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

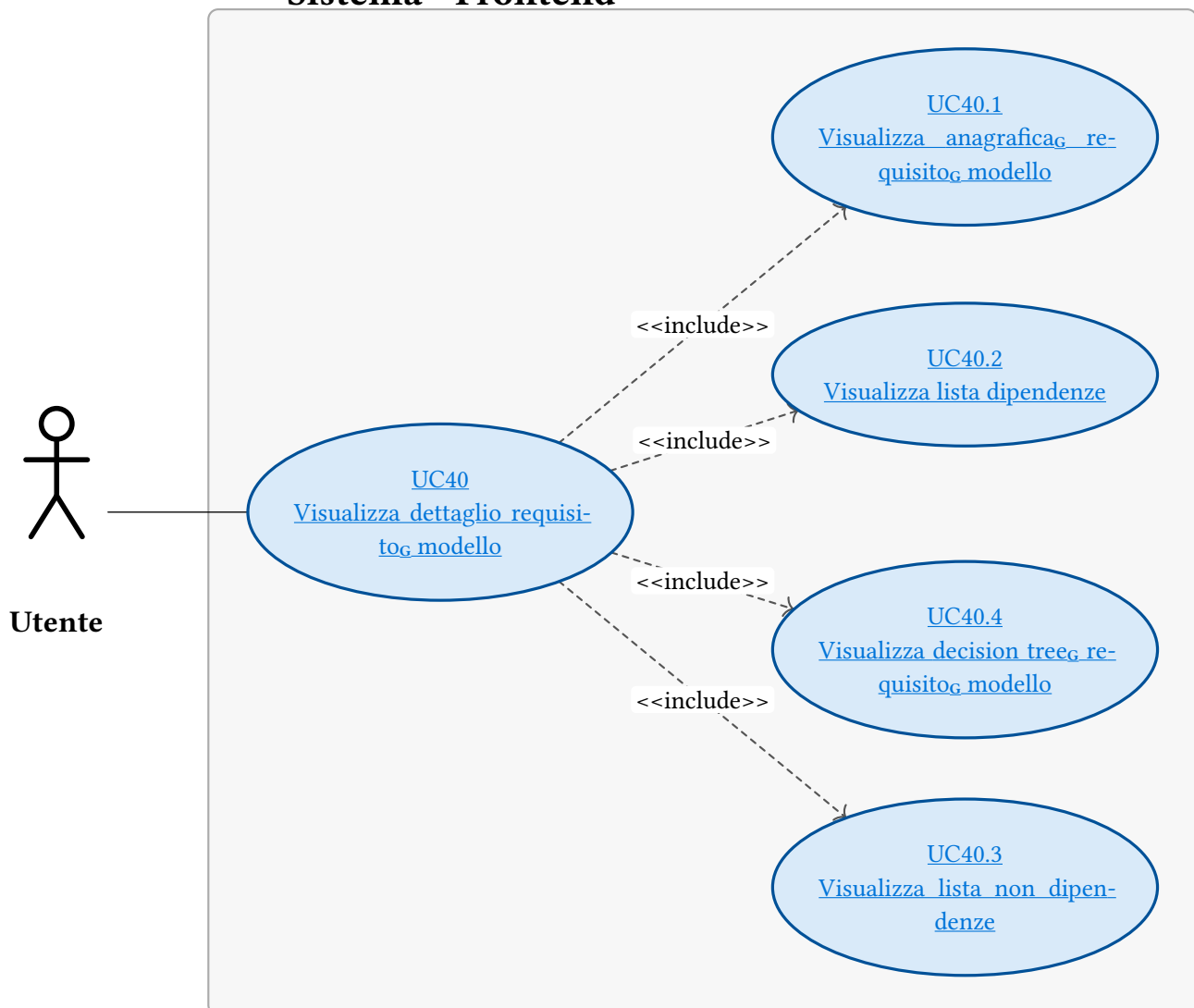
1. L'utente seleziona l'eliminazione del modello
2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
3. L'utente conferma l'eliminazione
4. Il sistema elimina il modello

- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole eliminare un modello

3.2.40) UC40: Visualizza dettaglio requisito<sub>G</sub> modello

## Sistema - Frontend

Figura 63: [UC40 - Visualizza dettaglio requisito<sub>G</sub> modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associata a un modello
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni legate allo specifico requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona un requisito<sub>G</sub> dalla lista dei requisiti associata a un modello
  2. L'utente visualizza l'anagrafica<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub> → **UC40.1 § 3.2.40.1**
  3. L'utente visualizza la lista delle dipendenze → **UC40.2 § 3.2.40.2**
  4. L'utente visualizza il decision tree<sub>G</sub> → **UC40.4 § 3.2.40.4**
  5. L'utente visualizza la lista delle non dipendenze → **UC40.3 § 3.2.40.3**
- **Inclusioni:**
  - **UC40.1 § 3.2.40.1**

- UC40.2 § 3.2.40.2
- UC40.4 § 3.2.40.4
- UC40.3 § 3.2.40.3

### 3.2.40.1) UC40.1: Visualizza anagrafica<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub> modello

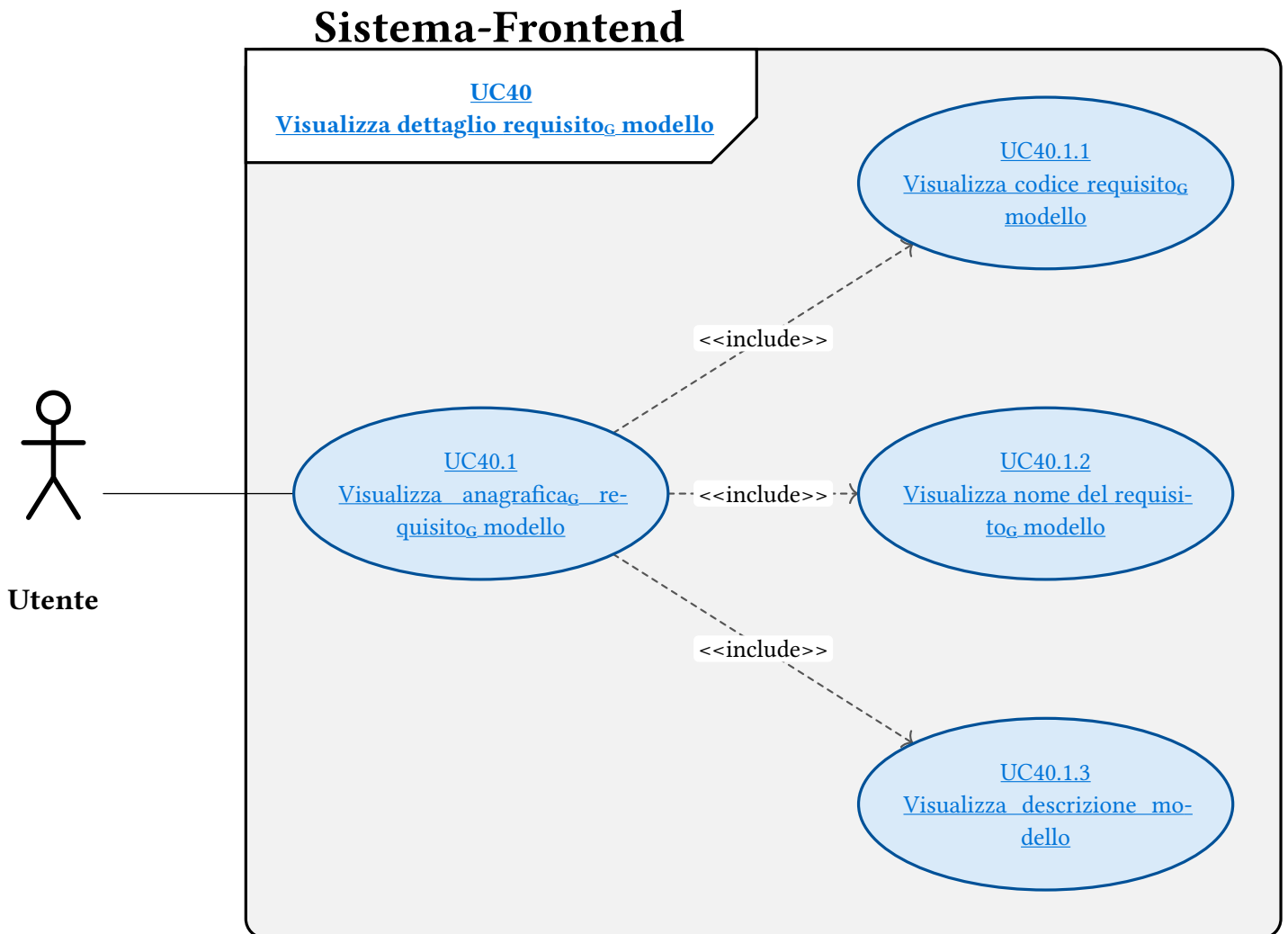


Figura 64: UC40.1 - Visualizza anagrafica<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub> modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato l'anagrafica<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> → UC40.1.1 § 3.2.40.1.1

2. L'utente visualizza il nome del requisito<sub>G</sub> → UC40.1.2 § 3.2.40.1.2
3. L'utente visualizza la descrizione del requisito<sub>G</sub> → UC40.1.3 § 3.2.40.1.3

- **Inclusioni:**

- UC40.1.1 § 3.2.40.1.1
- UC40.1.2 § 3.2.40.1.2
- UC40.1.3 § 3.2.40.1.3

### 3.2.40.1.1) UC40.1.1: Visualizza codice requisito<sub>G</sub> modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando l'anagrafica<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il codice del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub>

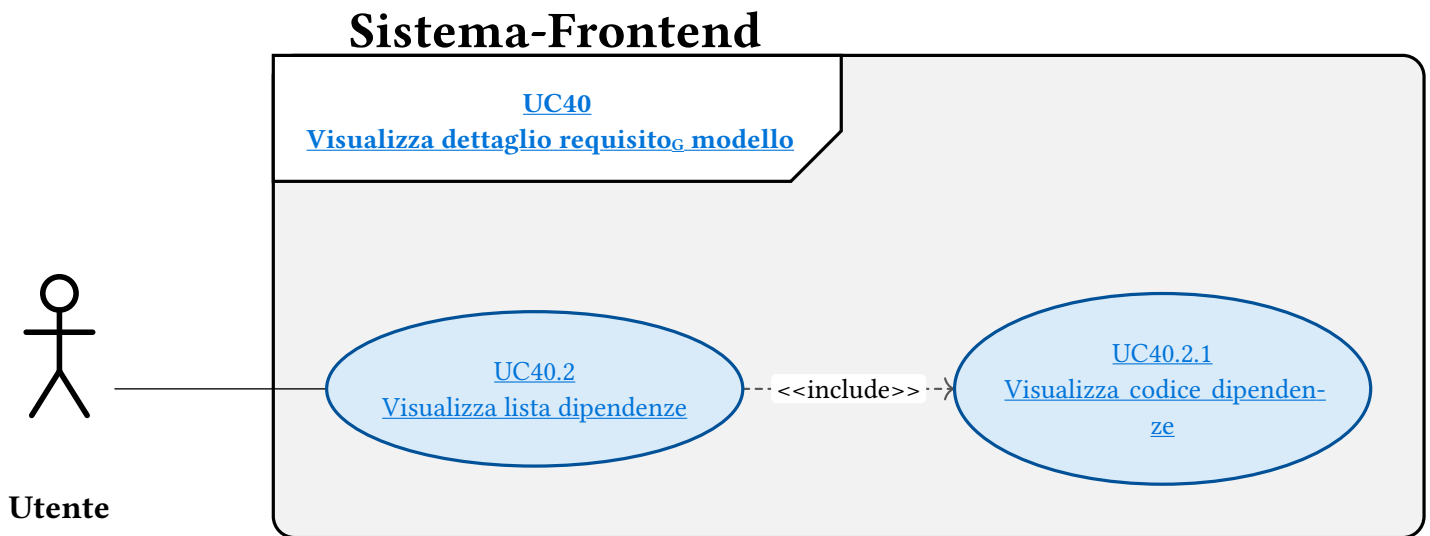
### 3.2.40.1.2) UC40.1.2: Visualizza nome del requisito<sub>G</sub> modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando l'anagrafica<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il nome del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il nome del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.40.1.3) UC40.1.3: Visualizza descrizione modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando l'anagrafica<sub>G</sub> del requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la descrizione del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza la descrizione del requisito<sub>G</sub>

## 3.2.40.2) UC40.2: Visualizza lista dipendenze

Figura 65: [UC40.2 - Visualizza lista dipendenze](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha selezionato un requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la lista delle dipendenze
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito<sub>G</sub>
  2. Il sistema genera una lista contenente gli altri requisiti da cui dipende il requisito<sub>G</sub> corrente
    - 2.1. Per ogni elemento della lista, l'utente visualizza il codice del singolo requisito<sub>G</sub> → [UC40.2.1 § 3.2.40.2.1](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC40.2.1 § 3.2.40.2.1](#)
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione della lista delle dipendenze

## 3.2.40.2.1) UC40.2.1: Visualizza codice dipendenze

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il codice del requisito<sub>G</sub> dipendenza<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> dipendenza<sub>G</sub>

### 3.2.40.3) UC40.3: Visualizza lista non dipendenze

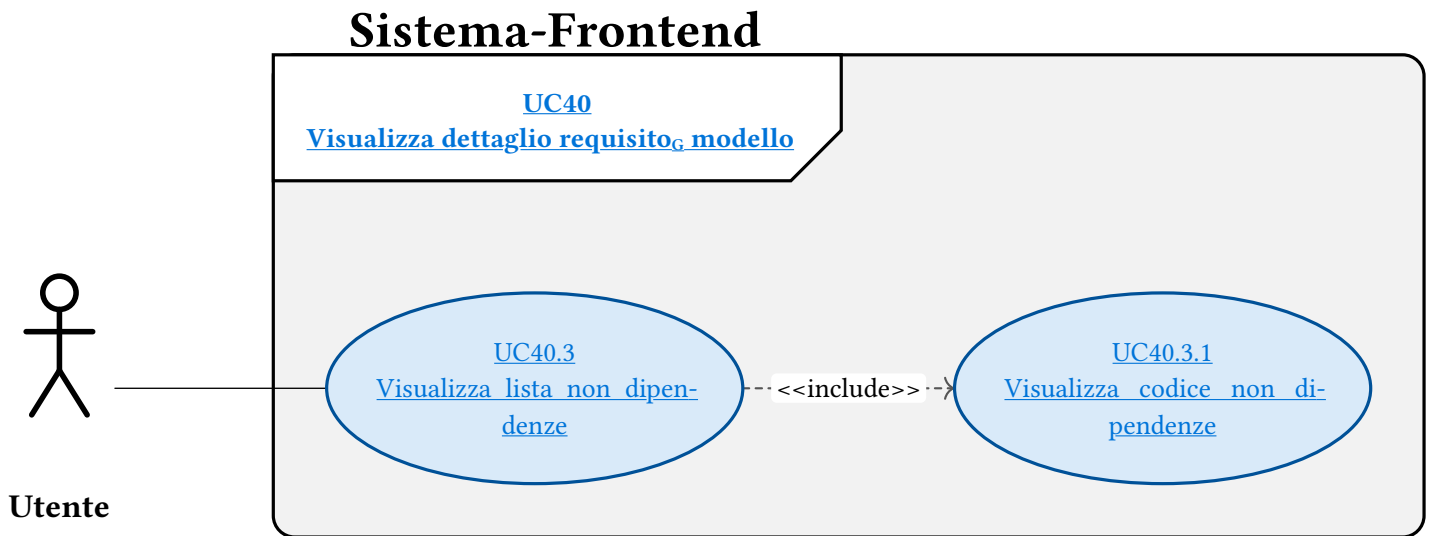


Figura 66: [UC40.3 - Visualizza lista non dipendenze](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha selezionato un requisito<sub>G</sub>
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la modifica del requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito<sub>G</sub>
  2. Il sistema genera una lista contenente i requisiti da cui non dipende il requisito<sub>G</sub> corrente
    - 2.1. Per ogni elemento della lista, l'utente visualizza il singolo elemento → [UC40.3.1 § 3.2.40.3.1](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC40.3.1 § 3.2.40.3.1](#)
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole visualizzare la lista delle dipendenze del requisito<sub>G</sub>

#### 3.2.40.3.1) UC40.3.1: Visualizza codice non dipendenze

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito<sub>G</sub> dipendenza<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> dipendenza<sub>G</sub>

### 3.2.40.4) UC40.4: Visualizza decision tree<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub> modello

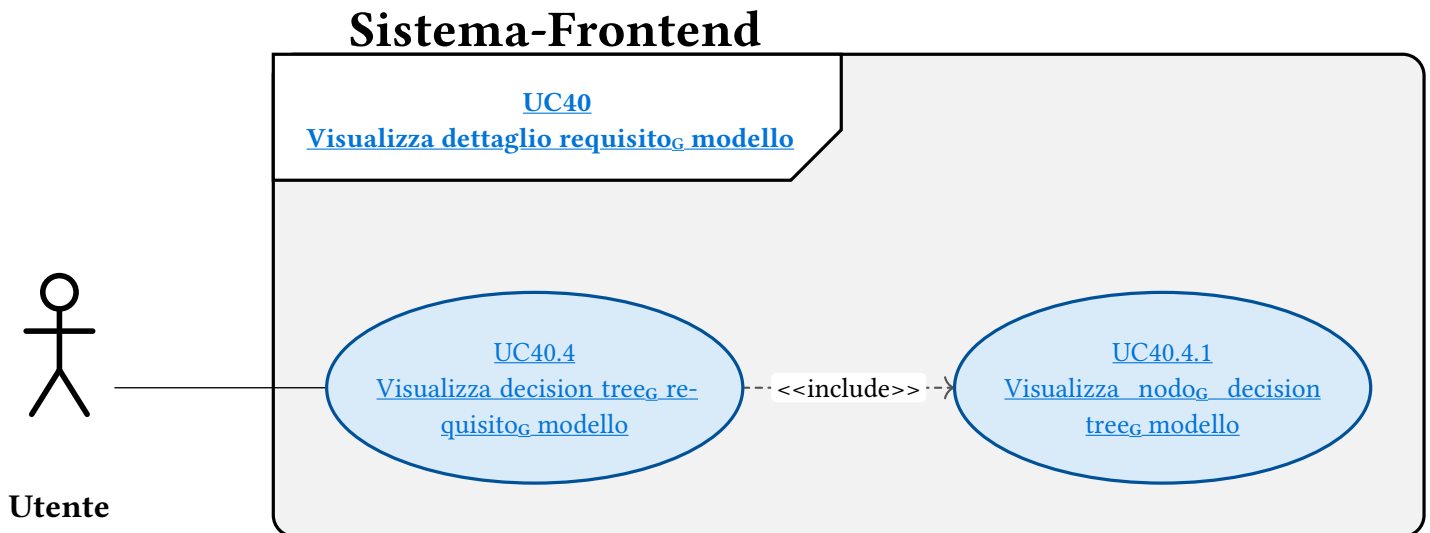
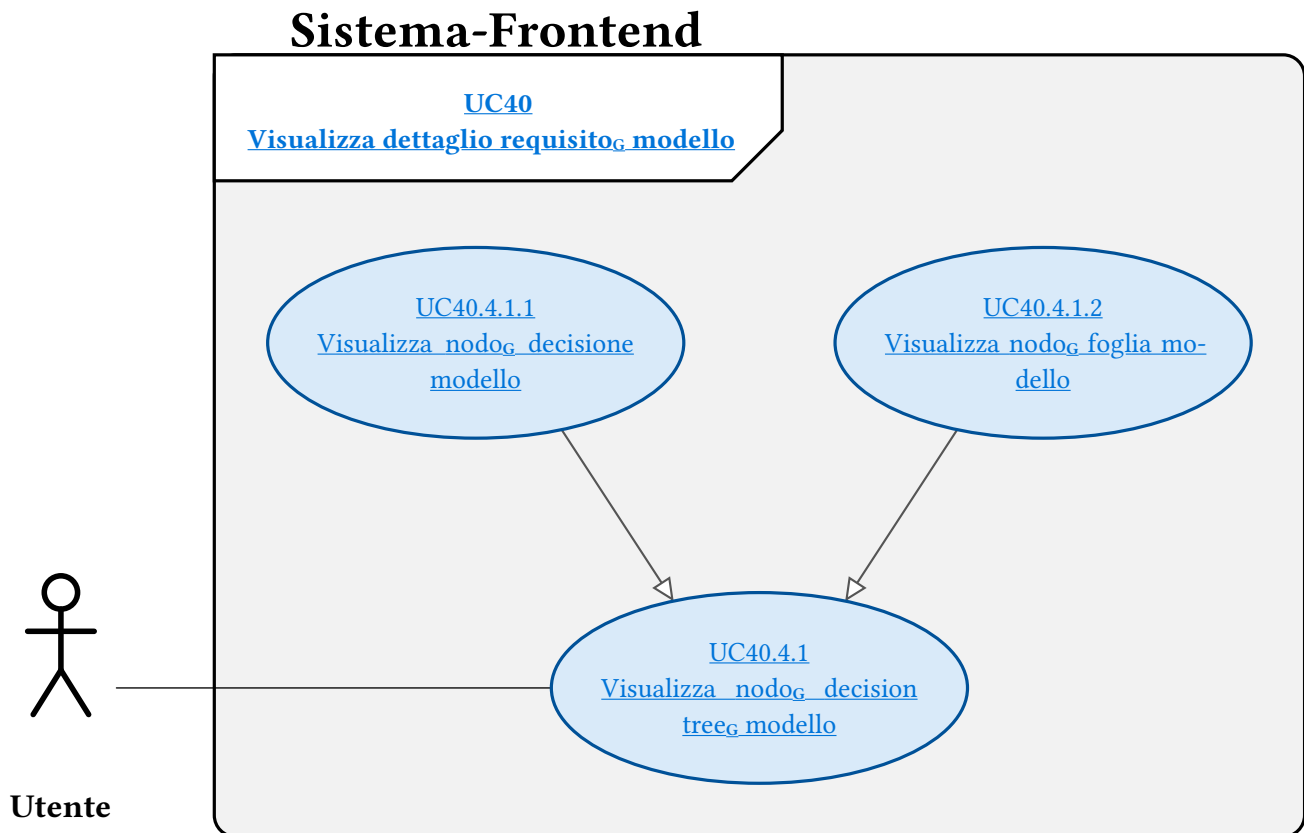


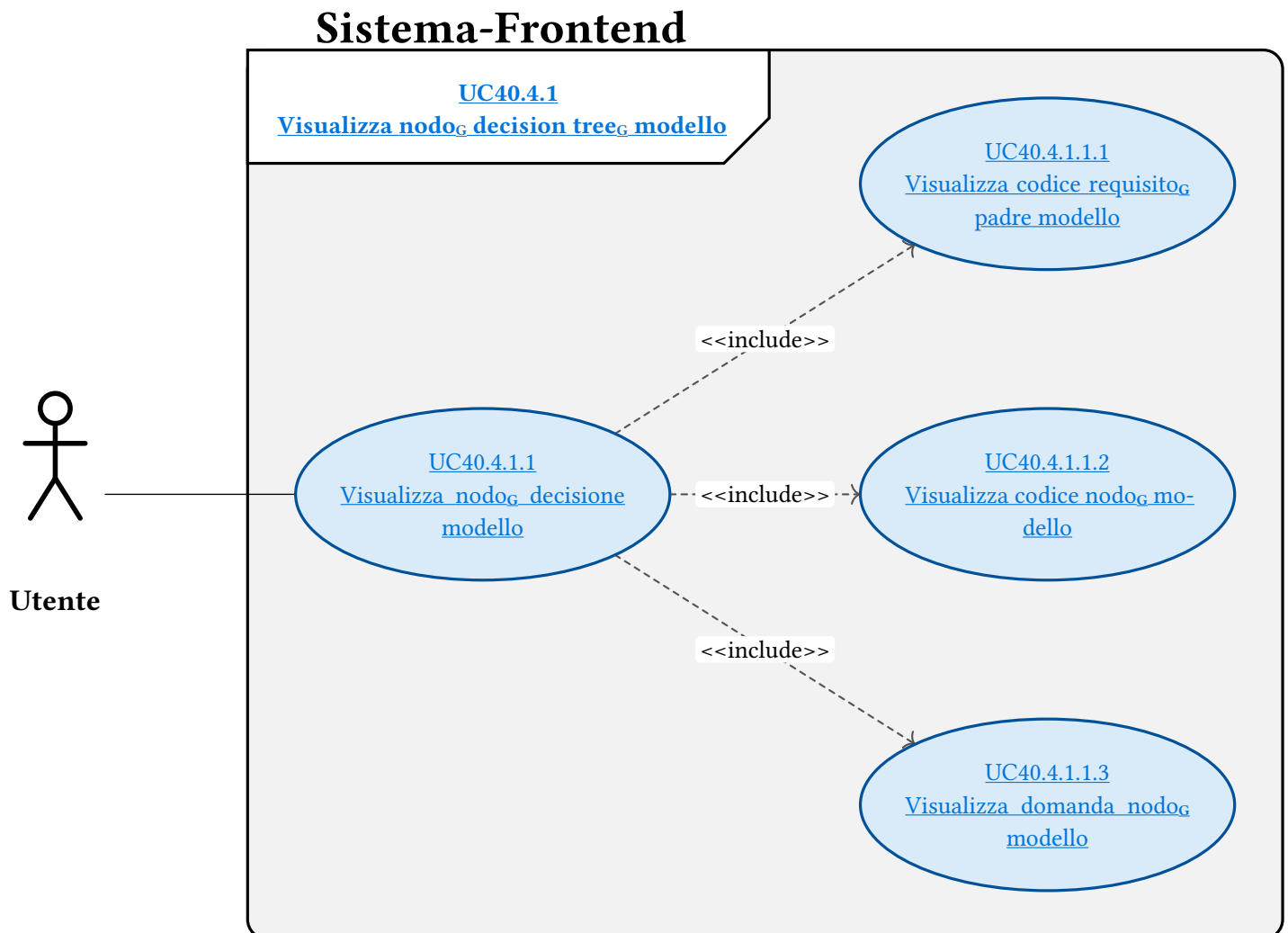
Figura 67: [UC40.4 - Visualizza decision tree<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub> modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato la struttura del decision tree<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Per ogni nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>:
    - 1.1. L'utente visualizza le informazioni associate al nodo<sub>G</sub> → **UC40.4.1**  
§ 3.2.40.4.1
- **Inclusioni:**
  - **UC40.4.1 § 3.2.40.4.1**

3.2.40.4.1) UC40.4.1: Visualizza nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> modelloFigura 68: [UC40.4.1 - Visualizza nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando un decision tree<sub>G</sub> sul modello
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni legate al nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza le informazioni associate al nodo<sub>G</sub>
- **Specializzazioni:**
  - [UC40.4.1.1 § 3.2.40.4.1.1](#)
  - [UC40.4.1.2 § 3.2.40.4.1.2](#)



3.2.40.4.1.1) UC40.4.1.1: Visualizza nodo<sub>G</sub> decisione modelloFigura 69: [UC40.4.1.1 - Visualizza nodo<sub>G</sub> decisione modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il modello di un decision tree<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a un nodo<sub>G</sub> decisionale
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> a cui il decision tree<sub>G</sub> è associato → **UC40.4.1.1.1 § 3.2.40.4.1.1.1**
  2. L'utente visualizza il codice del nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> → **UC40.4.1.1.2 § 3.2.40.4.1.1.2**

3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo<sub>G</sub> → UC40.4.1.1.3 § 3.2.40.4.1.1.3

- **Inclusioni:**

- UC40.4.1.1.1 § 3.2.40.4.1.1.1
- UC40.4.1.1.2 § 3.2.40.4.1.1.2
- UC40.4.1.1.3 § 3.2.40.4.1.1.3

### 3.2.40.4.1.1.1) UC40.4.1.1.1: Visualizza codice requisito<sub>G</sub> padre modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo<sub>G</sub> di decisione di un modello di decision tree<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito<sub>G</sub> a cui è associato il modello di decision tree<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> a cui il modello di decision tree<sub>G</sub> è associato

### 3.2.40.4.1.1.2) UC40.4.1.1.2: Visualizza codice nodo<sub>G</sub> modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo<sub>G</sub> di decisione di un modello di decision tree<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del nodo<sub>G</sub> del nodo<sub>G</sub> del modello di decision tree<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo<sub>G</sub> del modello di decision tree<sub>G</sub>

### 3.2.40.4.1.1.3) UC40.4.1.1.3: Visualizza domanda nodo<sub>G</sub> modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo<sub>G</sub> di decisione di un modello di decision tree<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la domanda del nodo<sub>G</sub> del nodo<sub>G</sub> del modello di decision tree<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza la domanda del nodo<sub>G</sub> del modello di decision tree<sub>G</sub>

### 3.2.40.4.1.2) UC40.4.1.2: Visualizza nodo<sub>G</sub> foglia modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando le informazioni di un nodo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni associate a un nodo<sub>G</sub> foglia
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il risultato associato al nodo<sub>G</sub>

### 3.2.41) UC41: Visualizza dettaglio nodo<sub>G</sub> modello decision tree<sub>G</sub>

#### Sistema - Frontend

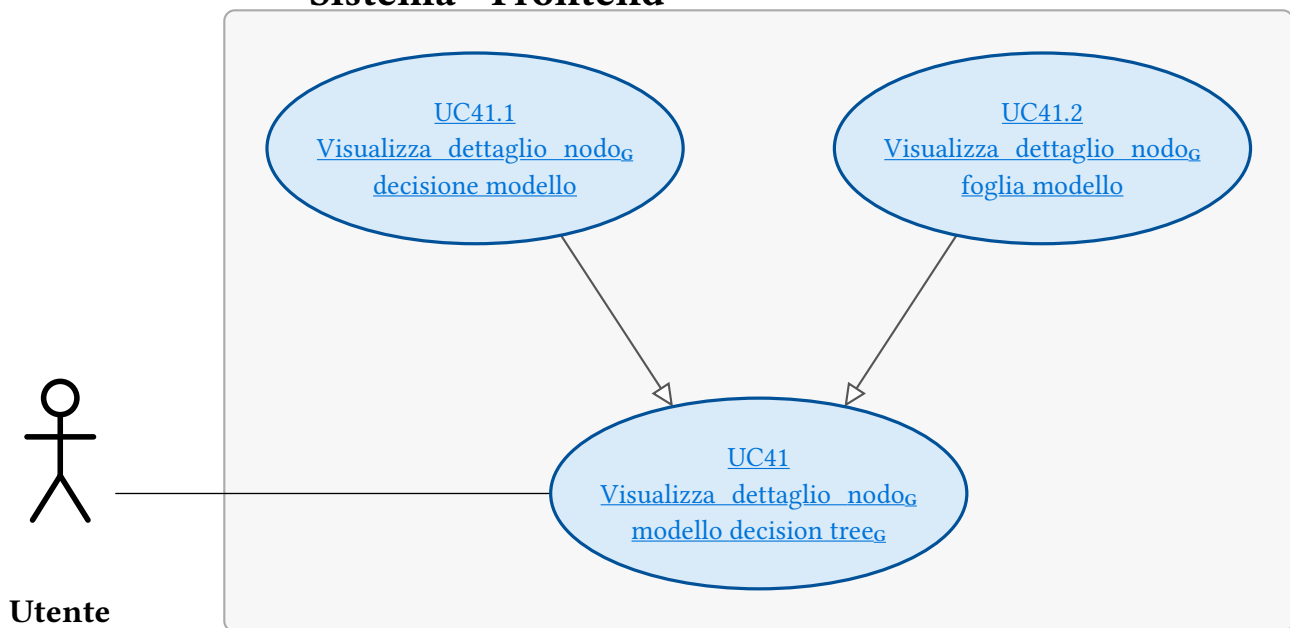
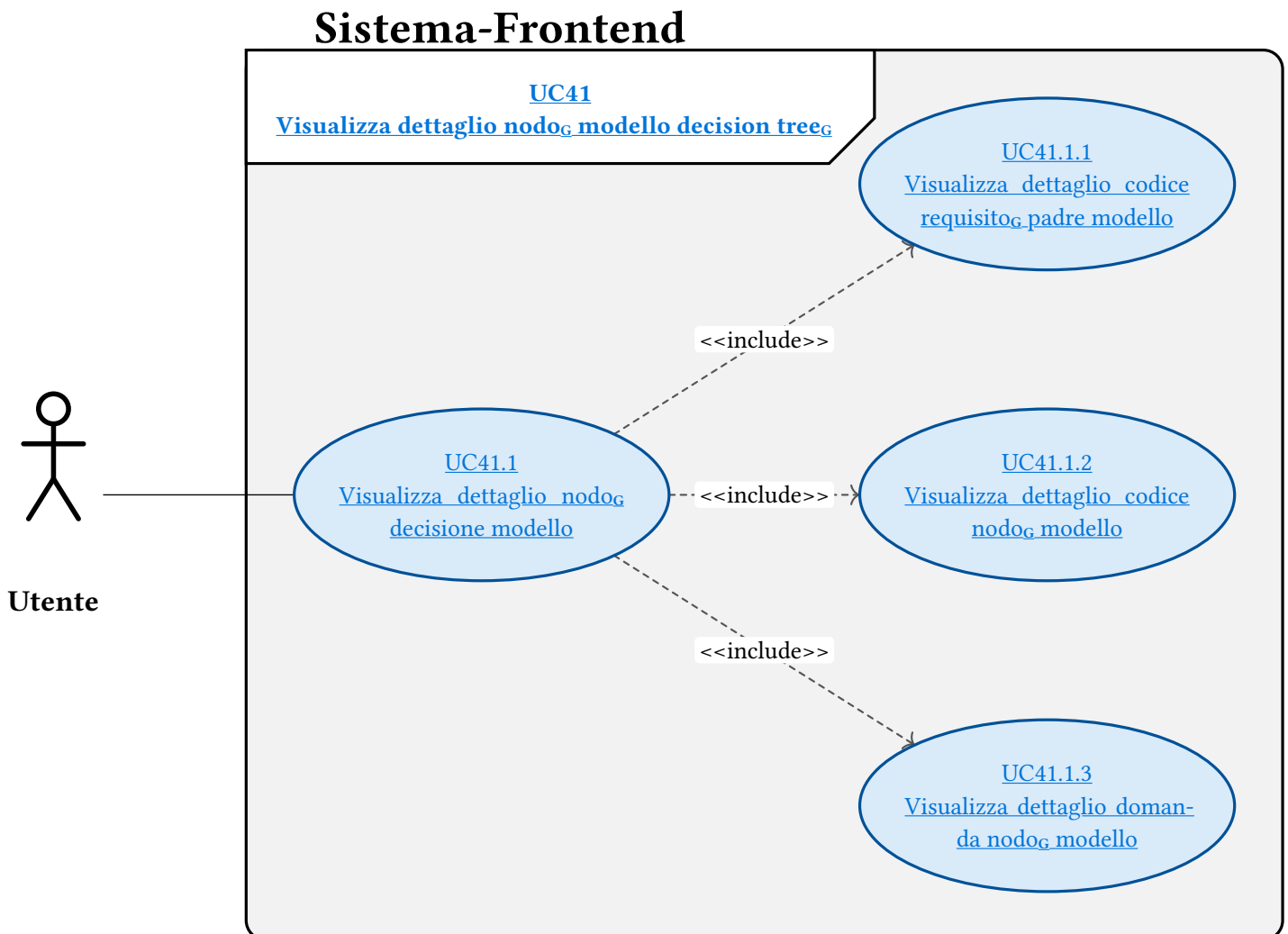


Figura 70: UC41 - Visualizza dettaglio nodo<sub>G</sub> modello decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il modello del decision tree<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza le informazioni collegate al nodo<sub>G</sub>
- **Specializzazioni:**
  - UC41.1 § 3.2.41.1
  - UC41.2 § 3.2.41.2

3.2.41.1) UC41.1: Visualizza dettaglio nodo<sub>G</sub> decisione modelloFigura 71: [UC41.1 - Visualizza dettaglio nodo<sub>G</sub> decisione modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo<sub>G</sub> decisionale
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> a cui il decision tree<sub>G</sub> è associato → **UC41.1.1 § 3.2.41.1.1**
  2. L'utente visualizza il codice del nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> → **UC41.1.2 § 3.2.41.1.2**

3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo<sub>G</sub> → UC41.1.3 § 3.2.41.1.3

- **Inclusioni:**

- UC41.1.1 § 3.2.41.1.1
- UC41.1.2 § 3.2.41.1.2
- UC41.1.3 § 3.2.41.1.3

### 3.2.41.1.1) UC41.1.1: Visualizza dettaglio codice requisito<sub>G</sub> padre modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo<sub>G</sub> di decisione di un modello di decision tree<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito<sub>G</sub> a cui è associato il modello di decision tree<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito<sub>G</sub> a cui il modello di decision tree<sub>G</sub> è associato

### 3.2.41.1.2) UC41.1.2: Visualizza dettaglio codice nodo<sub>G</sub> modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo<sub>G</sub> di decisione di un modello di decision tree<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del nodo<sub>G</sub> di decisione

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>

### 3.2.41.1.3) UC41.1.3: Visualizza dettaglio domanda nodo<sub>G</sub> modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo<sub>G</sub> di decisione di un modello di decision tree<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo<sub>G</sub> di decisione

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>

### 3.2.41.2) UC41.2: Visualizza dettaglio nodo<sub>G</sub> foglia modello

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo<sub>G</sub> foglia
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza il risultato associato al nodo<sub>G</sub> foglia

### 3.2.42) UC42: Aggiungi requisito<sub>G</sub>

#### Sistema - Frontend

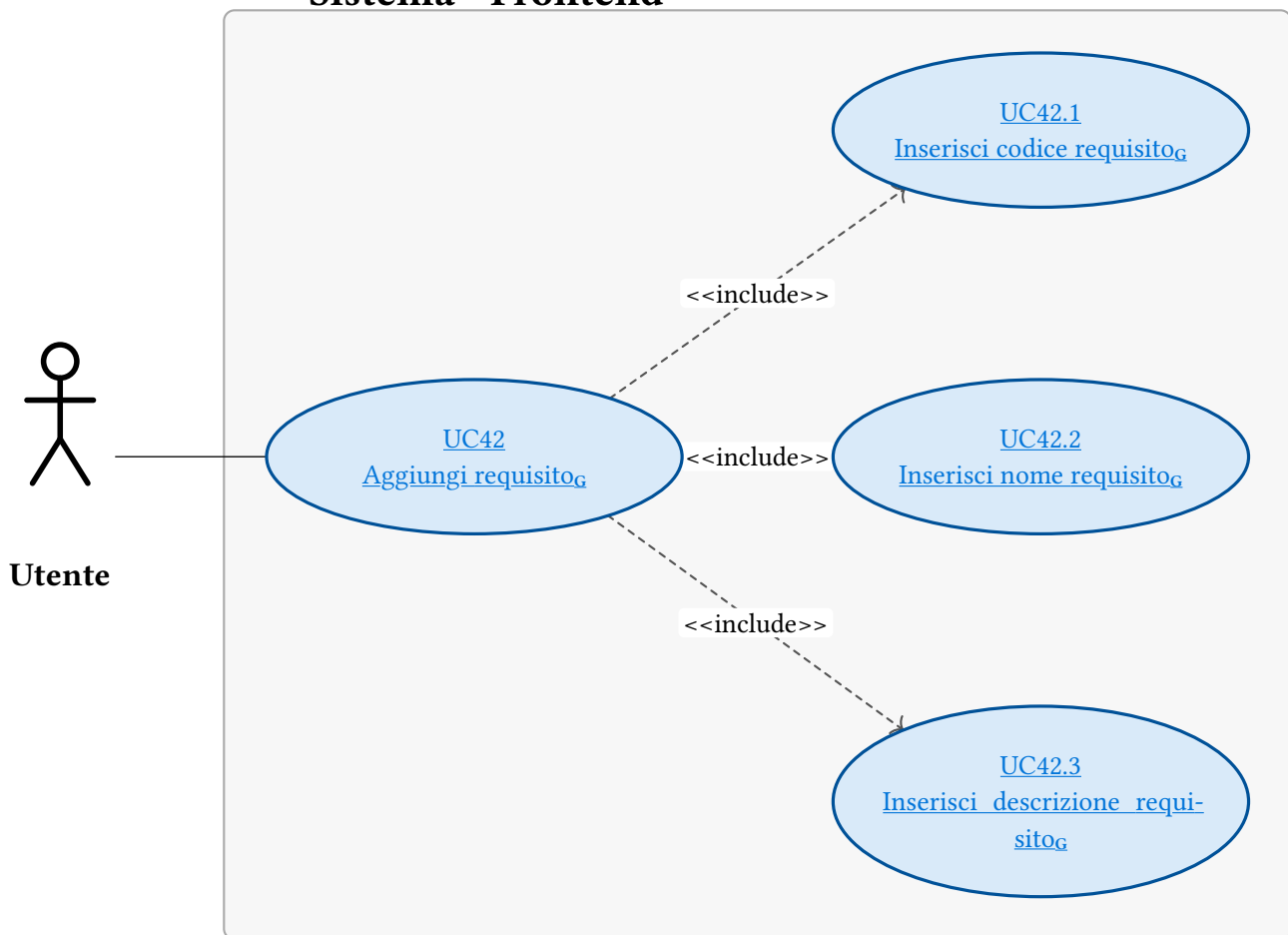


Figura 72: [UC42 - Aggiungi requisito<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha aggiunto un requisito<sub>G</sub> vuoto
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente attiva l'aggiunta di un nuovo requisito<sub>G</sub>

2. L'utente inserisce il codice del requisito<sub>G</sub> → UC42.1 § 3.2.42.1
3. L'utente inserisce il nome del requisito<sub>G</sub> → UC42.2 § 3.2.42.2
4. L'utente inserisce la descrizione del requisito<sub>G</sub> → UC42.3 § 3.2.42.3

• **Inclusioni:**

- UC42.1 § 3.2.42.1
- UC42.2 § 3.2.42.2
- UC42.3 § 3.2.42.3

3.2.42.1) UC42.1: Inserisci codice requisito<sub>G</sub>

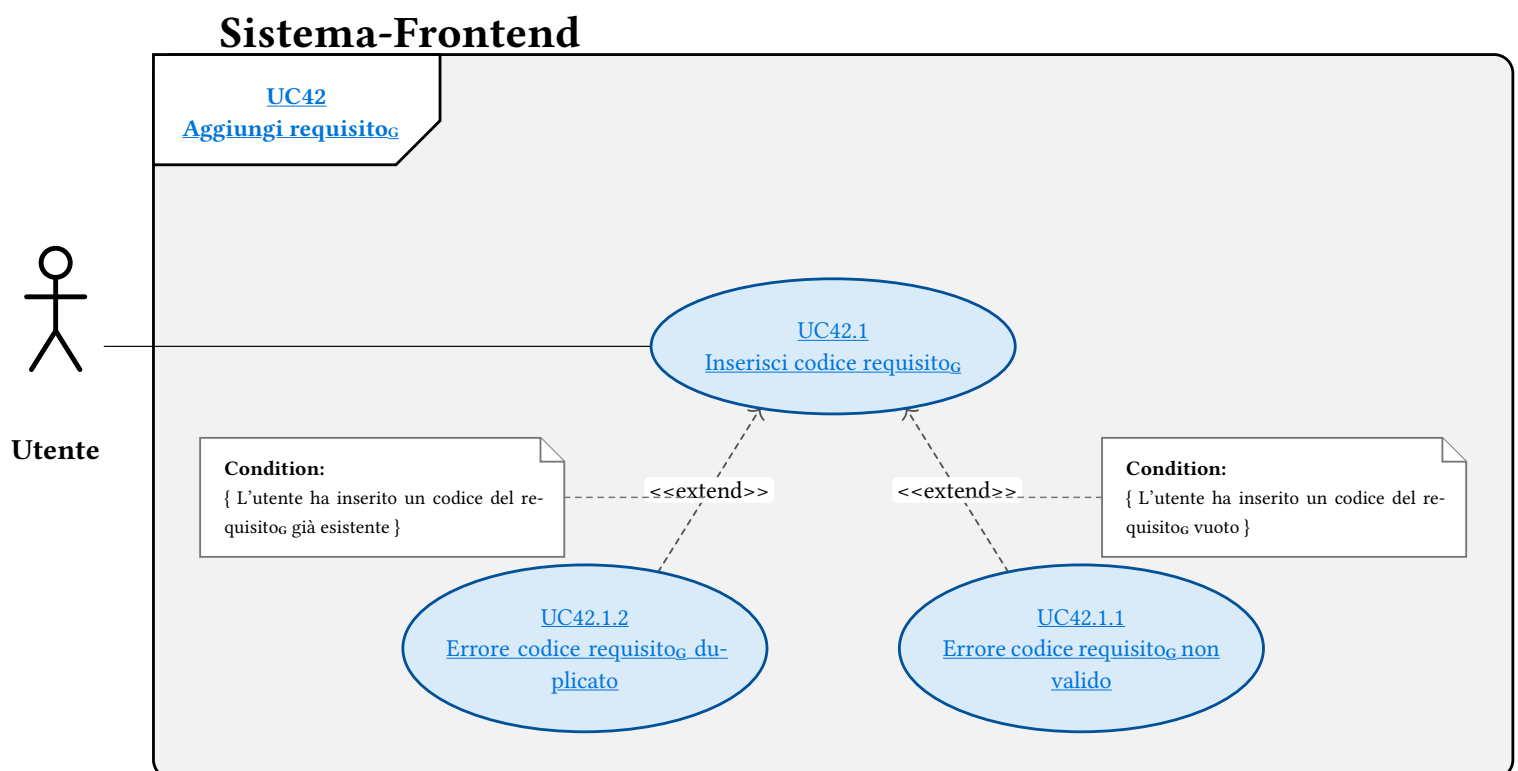


Figura 73: UC42.1 - Inserisci codice requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta creando un requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento del codice del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il codice del requisito<sub>G</sub>

- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce un codice del requisito<sub>G</sub> già appartenente a un altro requisito<sub>G</sub> → UC42.1.2 § 3.2.42.1.2
  - L'utente ha inserito un codice del requisito<sub>G</sub> non valido → UC42.1.1 § 3.2.42.1.1
- **Estensioni:**
  - UC42.1.2 § 3.2.42.1.2
  - UC42.1.1 § 3.2.42.1.1

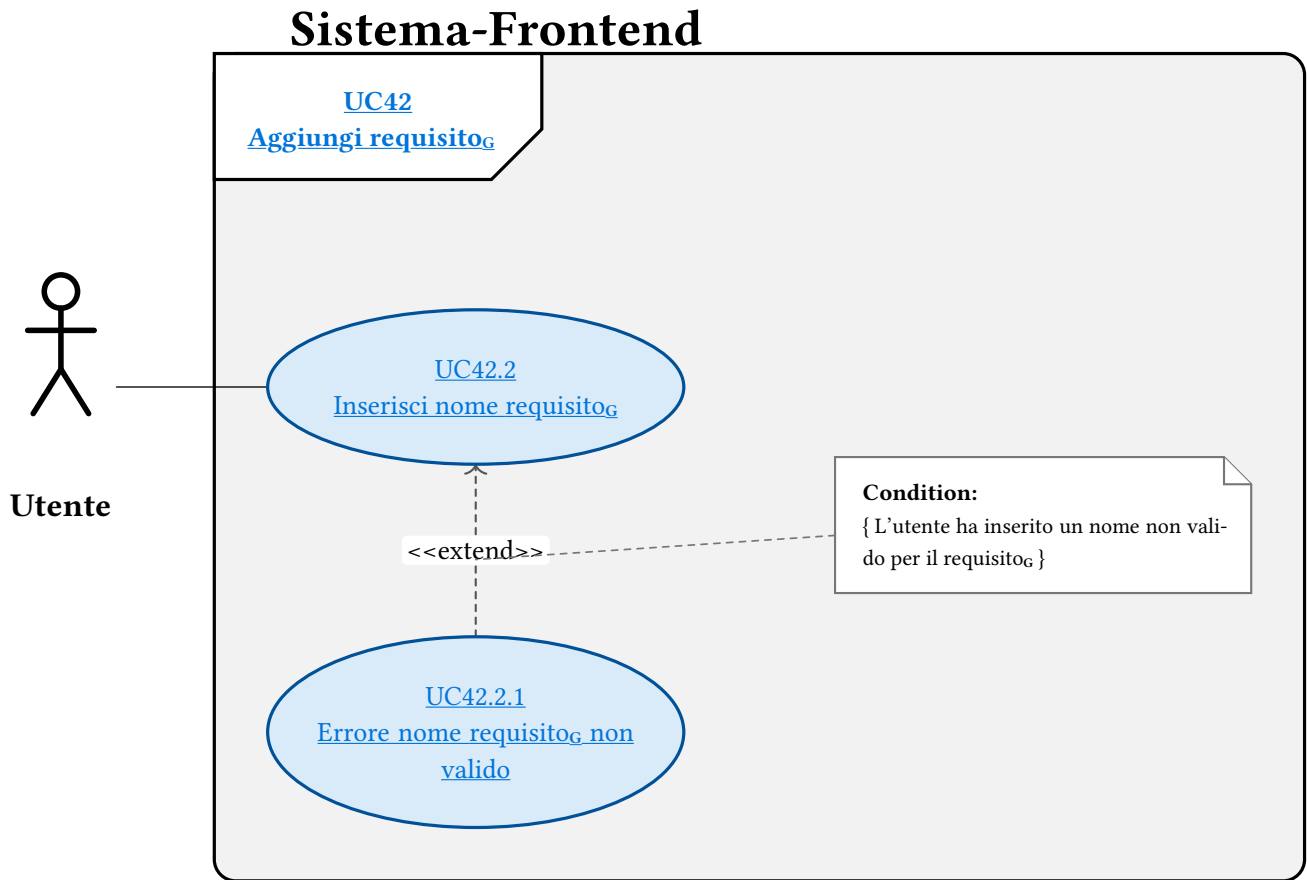
#### 3.2.42.1.1) UC42.1.1: Errore codice requisito<sub>G</sub> non valido

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la creazione di un requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
  - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente ha inserito un codice del requisito<sub>G</sub> non valido
  2. L'utente visualizza un messaggio di errore

#### 3.2.42.1.2) UC42.1.2: Errore codice requisito<sub>G</sub> duplicato

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la creazione di un requisito<sub>G</sub>
  - L'utente ha inserito il codice del requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
  - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente ha inserito un codice del requisito<sub>G</sub> già esistente e associato a un altro requisito<sub>G</sub>
  2. L'utente visualizza un messaggio di errore



3.2.42.2) UC42.2: Inserisci nome requisito<sub>G</sub>Figura 74: [UC42.2 - Inserisci nome requisito<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta creando un requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento del nome del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il nome del requisito<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente ha inserito un nome non valido
- **Estensioni:**
  - [UC42.2.1 § 3.2.42.2.1](#)

3.2.42.2.1) UC42.2.1: Errore nome requisito<sub>G</sub> non valido

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la creazione di un requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
  - L'utente può ritentare l'inserimento del nome del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce un nome non valido

### 3.2.42.3) UC42.3: Inserisci descrizione requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta creando un requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento della descrizione del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce la descrizione del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.43) UC43: Elimina requisito<sub>G</sub>

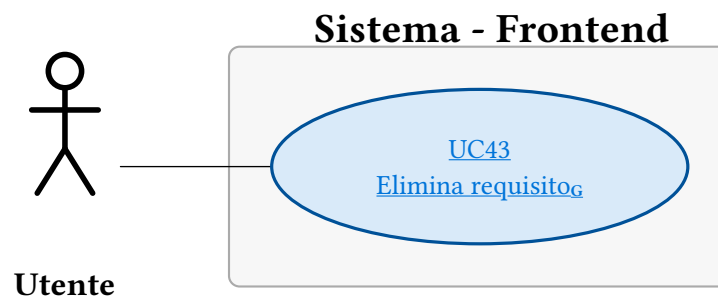


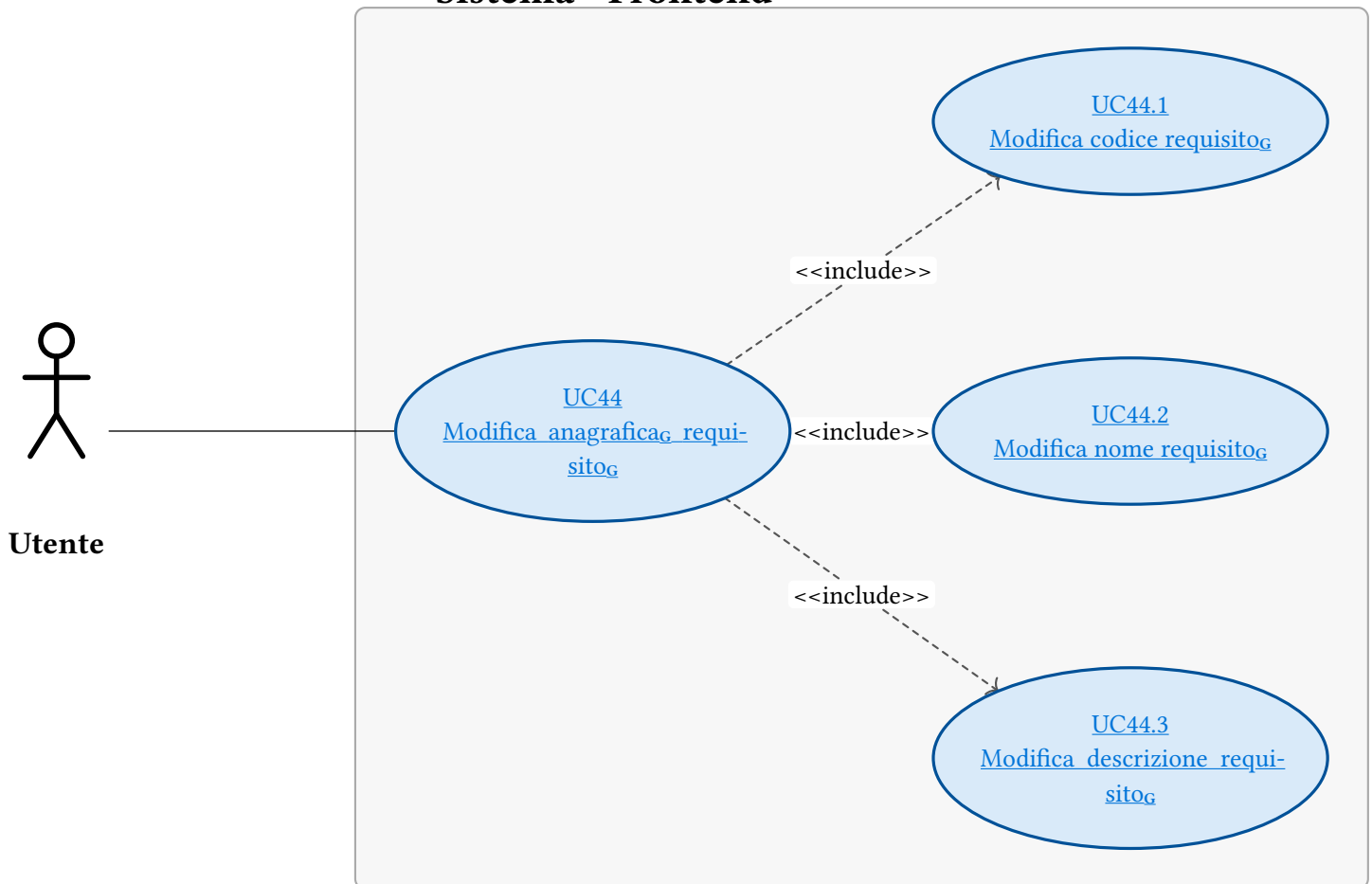
Figura 75: [UC43 - Elimina requisito<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha eliminato il requisito<sub>G</sub>
  - Il sistema ha aggiornato le liste delle dipendenze dei requisiti che dipendono dal requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona l'eliminazione del requisito<sub>G</sub>
- **Trigger<sub>G</sub>:**

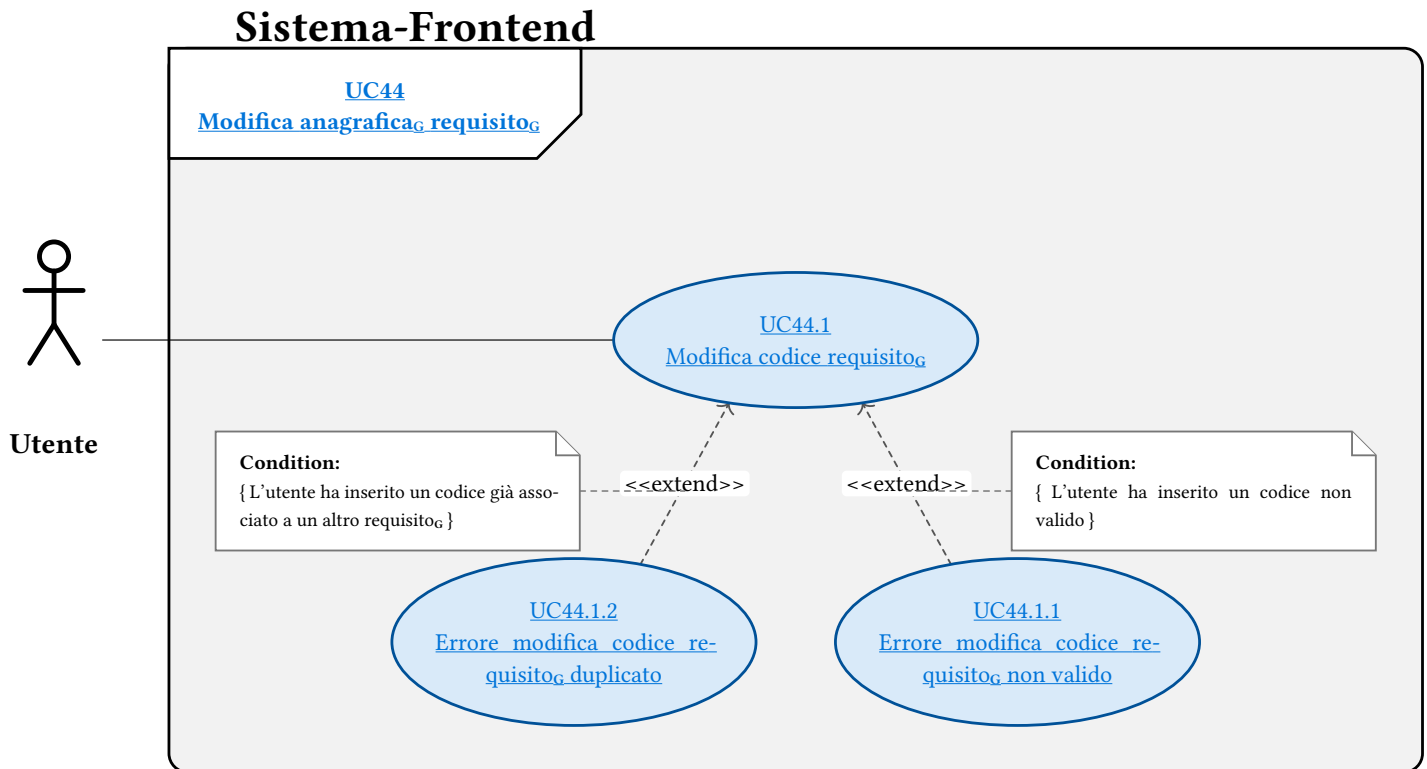
L'utente vuole eliminare un requisito<sub>G</sub>

3.2.44) UC44: Modifica anagrafica<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub>

## Sistema - Frontend

Figura 76: UC44 - Modifica anagrafica<sub>G</sub> requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello → UC40 § 3.2.40
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha modificato l'anagrafica<sub>G</sub> di un requisito<sub>G</sub> vuoto
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente attiva l'aggiunta di un nuovo requisito<sub>G</sub>
  2. L'utente modifica il codice del requisito<sub>G</sub> → UC44.1 § 3.2.44.1
  3. L'utente modifica il nome del requisito<sub>G</sub> → UC44.2 § 3.2.44.2
  4. L'utente modifica la descrizione del requisito<sub>G</sub> → UC44.3 § 3.2.44.3
- **Inclusioni:**
  - UC44.1 § 3.2.44.1
  - UC44.2 § 3.2.44.2
  - UC44.3 § 3.2.44.3

3.2.44.1) UC44.1: Modifica codice requisito<sub>G</sub>Figura 77: UC44.1 - Modifica codice requisito<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando l'anagrafica<sub>G</sub> di un requisito<sub>G</sub> → UC44 § 3.2.44
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica del codice del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modifica il codice del requisito<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce un codice del requisito<sub>G</sub> già appartenente a un altro requisito<sub>G</sub> → UC44.1.2 § 3.2.44.1.2
  - L'utente ha inserito un codice del requisito<sub>G</sub> di valido → UC44.1.1 § 3.2.44.1.1
- **Estensioni:**
  - UC44.1.2 § 3.2.44.1.2
  - UC44.1.1 § 3.2.44.1.1

- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole modificare il codice del requisito<sub>G</sub>

### 3.2.44.1.1) UC44.1.1: Errore modifica codice requisito<sub>G</sub> non valido

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la modifica dell'anagrafica<sub>G</sub> di un requisito<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente inserisce un codice del requisito<sub>G</sub> non valido
2. L'utente visualizza un messaggio di errore

### 3.2.44.1.2) UC44.1.2: Errore modifica codice requisito<sub>G</sub> duplicato

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la modifica dell'anagrafica<sub>G</sub> di un requisito<sub>G</sub>
- L'utente ha inserito il codice del requisito<sub>G</sub>
- Il codice del requisito<sub>G</sub> è già associato a un altro requisito<sub>G</sub>

- **Postcondizioni:**

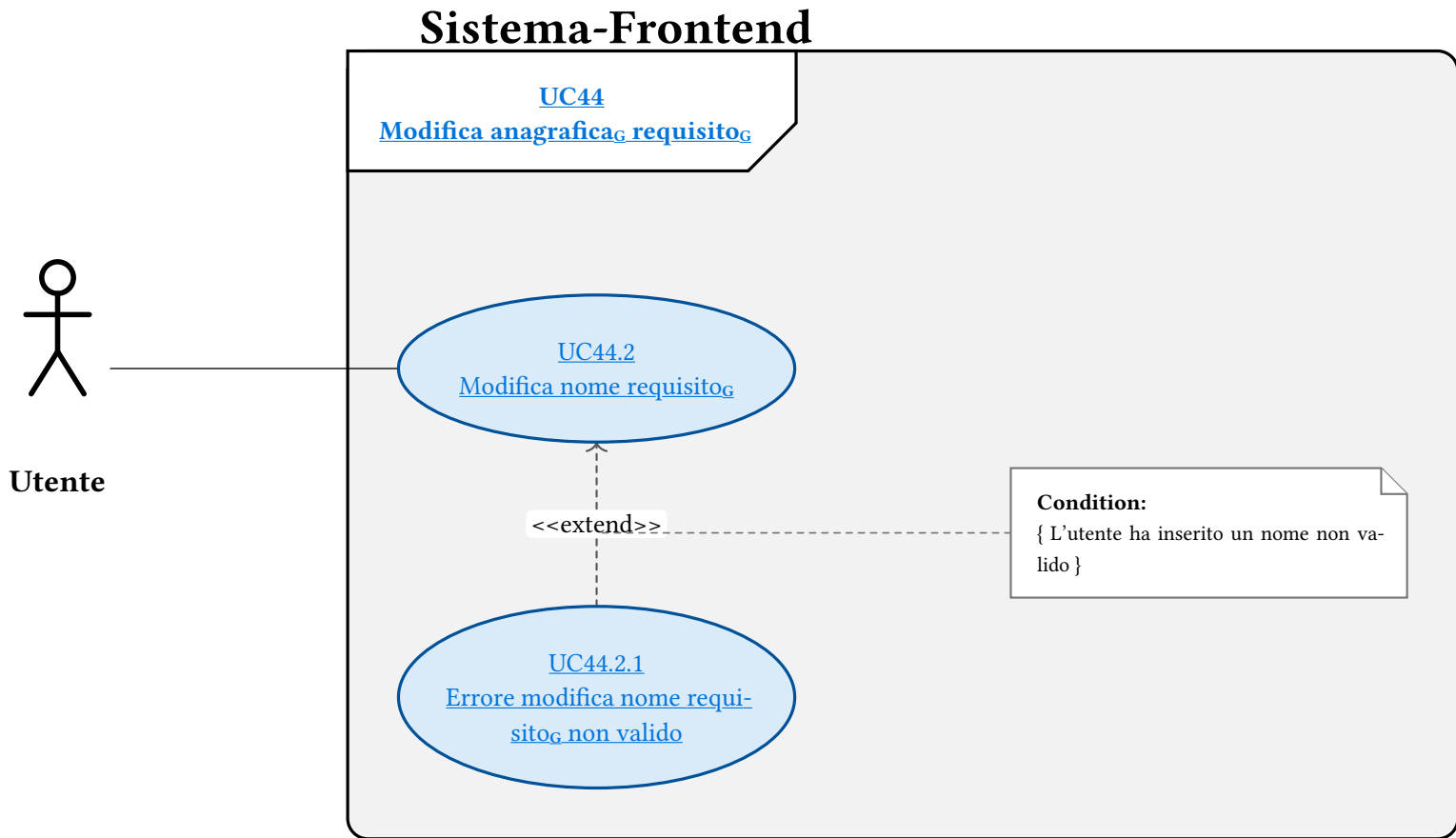
- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza un messaggio di errore

- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente ha inserito un codice del requisito<sub>G</sub> già esistente e associato a un altro requisito<sub>G</sub>

3.2.44.2) UC44.2: Modifica nome requisito<sub>G</sub>Figura 78: [UC44.2 - Modifica nome requisito<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando l'anagrafica<sub>G</sub> di un requisito<sub>G</sub> → [UC44 § 3.2.44](#)
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica del nome del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modifica il nome del requisito<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce un nome di requisito<sub>G</sub> non valido → [UC44.2.1 § 3.2.44.2.1](#)
- **Estensioni:**
  - [UC44.2.1 § 3.2.44.2.1](#)
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole modificare il nome del requisito<sub>G</sub>

**3.2.44.2.1) UC44.2.1: Errore modifica nome requisito<sub>G</sub> non valido**

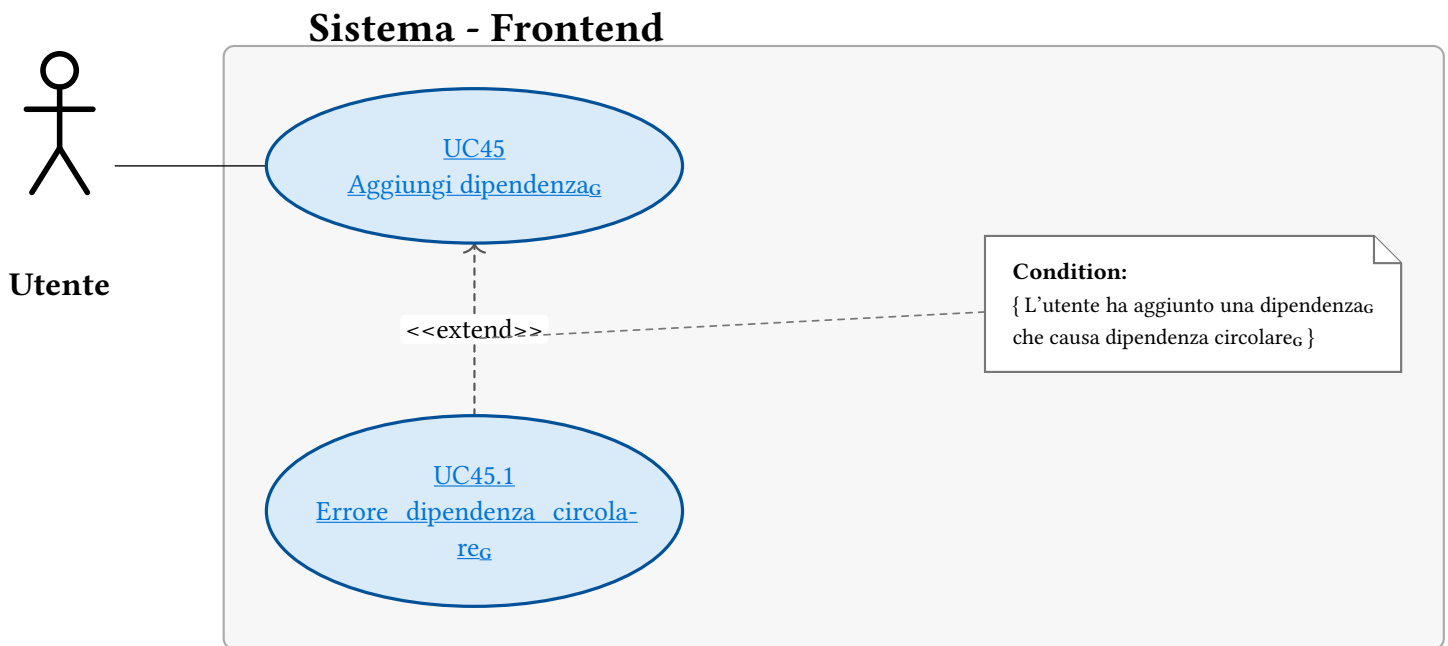
- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> la modifica dell'anagrafica<sub>G</sub> di un requisito<sub>G</sub>
  - L'utente ha inserito il nome del requisito<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
  - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente visualizza un messaggio di errore
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente ha inserito un nome del requisito<sub>G</sub> non valido

**3.2.44.3) UC44.3: Modifica descrizione requisito<sub>G</sub>**

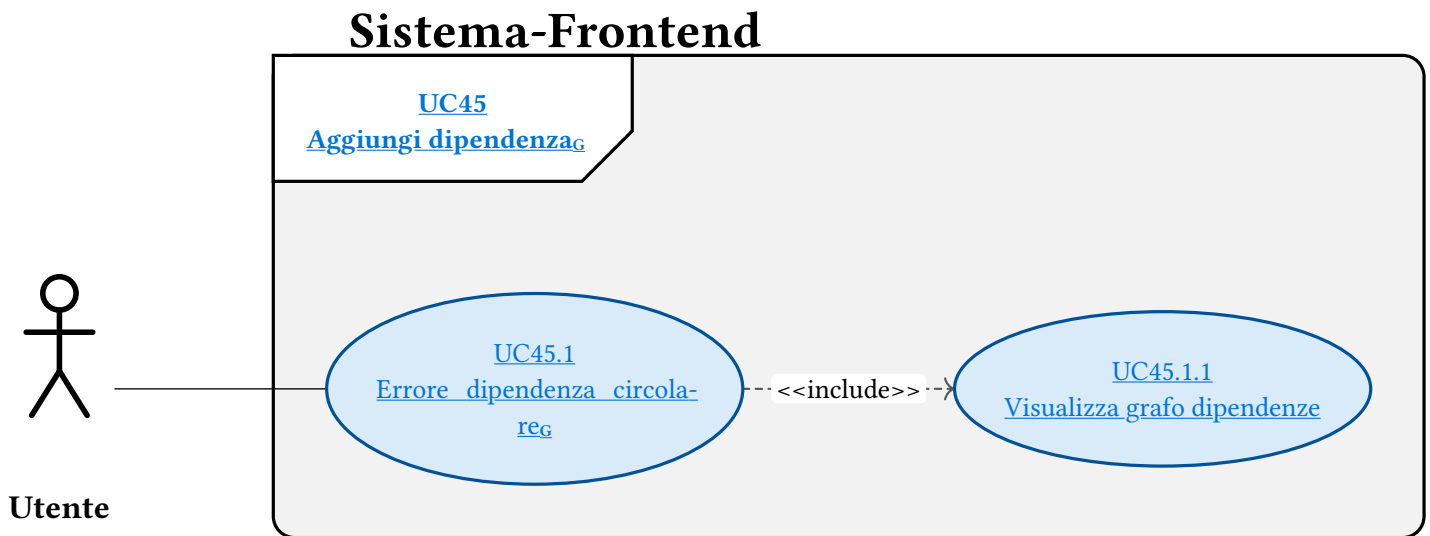
- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando l'anagrafica<sub>G</sub> di un requisito<sub>G</sub> → UC44 § 3.2.44
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato la modifica di descrizione del requisito<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modifica la descrizione del requisito<sub>G</sub>
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole modificare la descrizione del requisito<sub>G</sub>

3.2.45) UC45: Aggiungi dipendenza<sub>G</sub>Figura 79: UC45 - Aggiungi dipendenza<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando la lista non dipendenze
  - Nel sistema è in corso<sub>G</sub> una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
  - Il requisito<sub>G</sub> selezionato è stato aggiunto all'elenco delle dipendenze
  - Il requisito<sub>G</sub> selezionato è stato rimosso dall'elenco delle non dipendenze
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona il requisito<sub>G</sub> da aggiungere alle dipendenze
  2. Il sistema aggiorna la lista delle dipendenze
  3. Il sistema aggiorna la lista delle non dipendenze
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente aggiunge un requisito<sub>G</sub> che crea una dipendenza circolare<sub>G</sub>
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente vuole aggiungere un requisito<sub>G</sub> alle dipendenze



3.2.45.1) UC45.1: Errore dipendenza circolare<sub>G</sub>Figura 80: UC45.1 - Errore dipendenza circolare<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo una dipendenza<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha bloccato l'aggiunta alle dipendenze
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema rileva una dipendenza circolare<sub>G</sub>
  2. Il sistema blocca l'aggiunta
  3. L'utente visualizza il grafo delle dipendenze di quel requisito<sub>G</sub> → **UC45.1.1 § 3.2.45.1.1**
  4. Il sistema annulla l'aggiunta della dipendenza<sub>G</sub>
- **Inclusioni:**
  - **UC45.1.1 § 3.2.45.1.1**
- **Trigger<sub>G</sub>:**
  - L'utente ha aggiunto un una dipendenza<sub>G</sub> che crea una dipendenza circolare<sub>G</sub>

## 3.2.45.1.1) UC45.1.1: Visualizza grafo dipendenze

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha aggiunto un una dipendenza<sub>G</sub> che crea una dipendenza circolare<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha visualizzato il grafico delle dipendenze
  - L'utente ha visualizzato il percorso che crea dipendenza<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente visualizza il grafo delle dipendenze
2. L'utente visualizza il percorso che causa dipendenza circolare<sub>G</sub>

### 3.2.46) UC46: Rimuovi dipendenza<sub>G</sub>

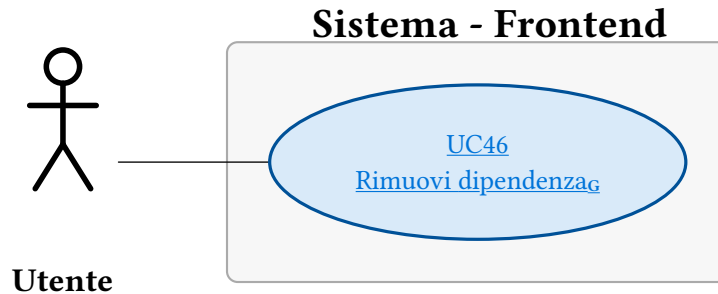


Figura 81: [UC46 - Rimuovi dipendenza<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze

- **Postcondizioni:**

- Il requisito<sub>G</sub> selezionato viene rimosso dalle dipendenze del requisito<sub>G</sub>

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente seleziona il requisito<sub>G</sub> da rimuovere dalle dipendenze
2. Il sistema rimuove il requisito<sub>G</sub> dalla lista delle dipendenze
3. Il sistema aggiunge il requisito<sub>G</sub> alla lista delle non dipendenze

- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole rimuovere una dipendenza<sub>G</sub>

### 3.2.47) UC47: Aggiungi nodo<sub>G</sub> figlio

#### Sistema - Frontend

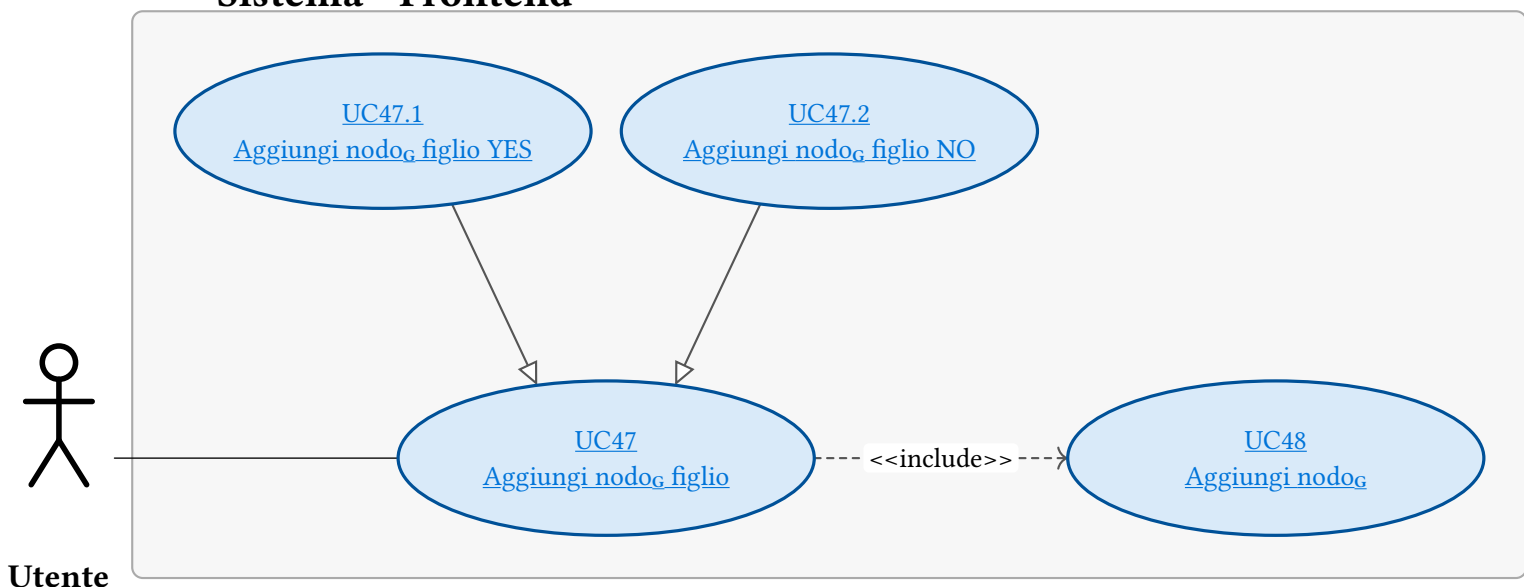


Figura 82: [UC47 - Aggiungi nodo<sub>G</sub> figlio](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo<sub>G</sub>
  - Il nodo<sub>G</sub> selezionato non ha uno o più figli
  - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha aggiunto un nodo<sub>G</sub> alla struttura del decision tree<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente aggiunge un nodo<sub>G</sub> → UC47 § 3.2.47
  2. Il sistema crea la relazione di bivio logico tra i nodi
- **Inclusioni:**
  - UC48 § 3.2.48
- **Specializzazioni:**
  - UC47.1 § 3.2.47.1
  - UC47.2 § 3.2.47.2
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole aggiungere un nodo<sub>G</sub> figlio a un nodo<sub>G</sub> nello scheletro<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>

### 3.2.47.1) UC47.1: Aggiungi nodo<sub>G</sub> figlio YES

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo<sub>G</sub>
  - Il nodo<sub>G</sub> selezionato non ha un figlio associato alla risposta YES
  - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
  - Il nodo<sub>G</sub> selezionato ha un figlio associato alla risposta YES
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente aggiunge un nodo<sub>G</sub>
  2. Il sistema crea la relazione bivio logico YES tra nodo<sub>G</sub> selezionato e nodo<sub>G</sub> aggiunto
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole aggiungere un nodo<sub>G</sub> figlio associato alla risposta YES

### 3.2.47.2) UC47.2: Aggiungi nodo<sub>G</sub> figlio NO

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha selezionato un nodo<sub>G</sub> per la modifica
  - Il nodo<sub>G</sub> selezionato non ha un figlio associato alla risposta NO
  - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello

- **Postcondizioni:**
  - Il nodo<sub>G</sub> selezionato ha un figlio associato alla risposta NO
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente aggiunge un nodo<sub>G</sub>
  2. Il sistema crea la relazione bivio logico NO tra nodo<sub>G</sub> selezionato e nodo<sub>G</sub> aggiunto
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole aggiungere un nodo<sub>G</sub> figlio associato alla risposta NO

### 3.2.48) UC48: Aggiungi nodo<sub>G</sub>

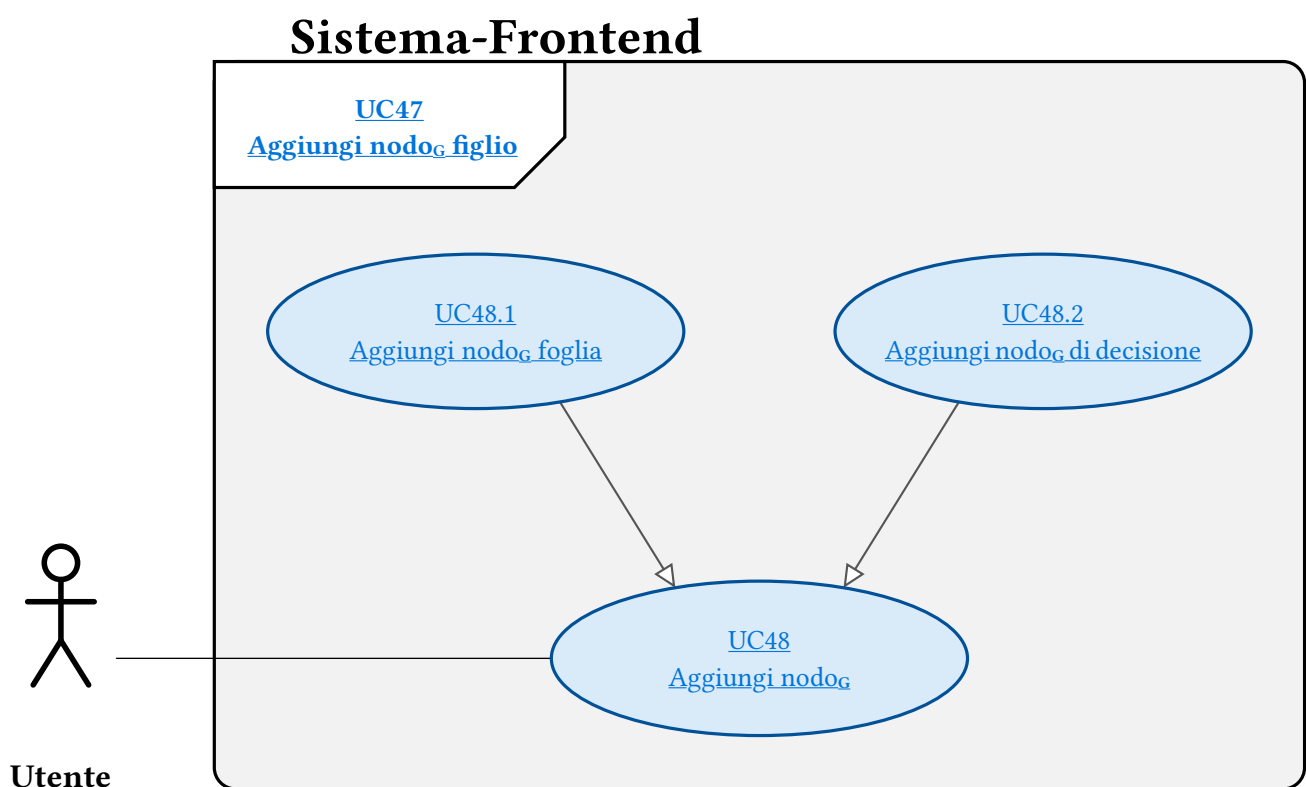


Figura 83: [UC48 - Aggiungi nodo<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> figlio
  - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha aggiunto un nodo<sub>G</sub> allo scheletro<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> associato al modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce le informazioni del nodo<sub>G</sub>

- **Specializzazioni:**
  - UC48.1 § 3.2.48.1
  - UC48.2 § 3.2.48.2

### 3.2.48.1) UC48.1: Aggiungi nodo<sub>G</sub> foglia

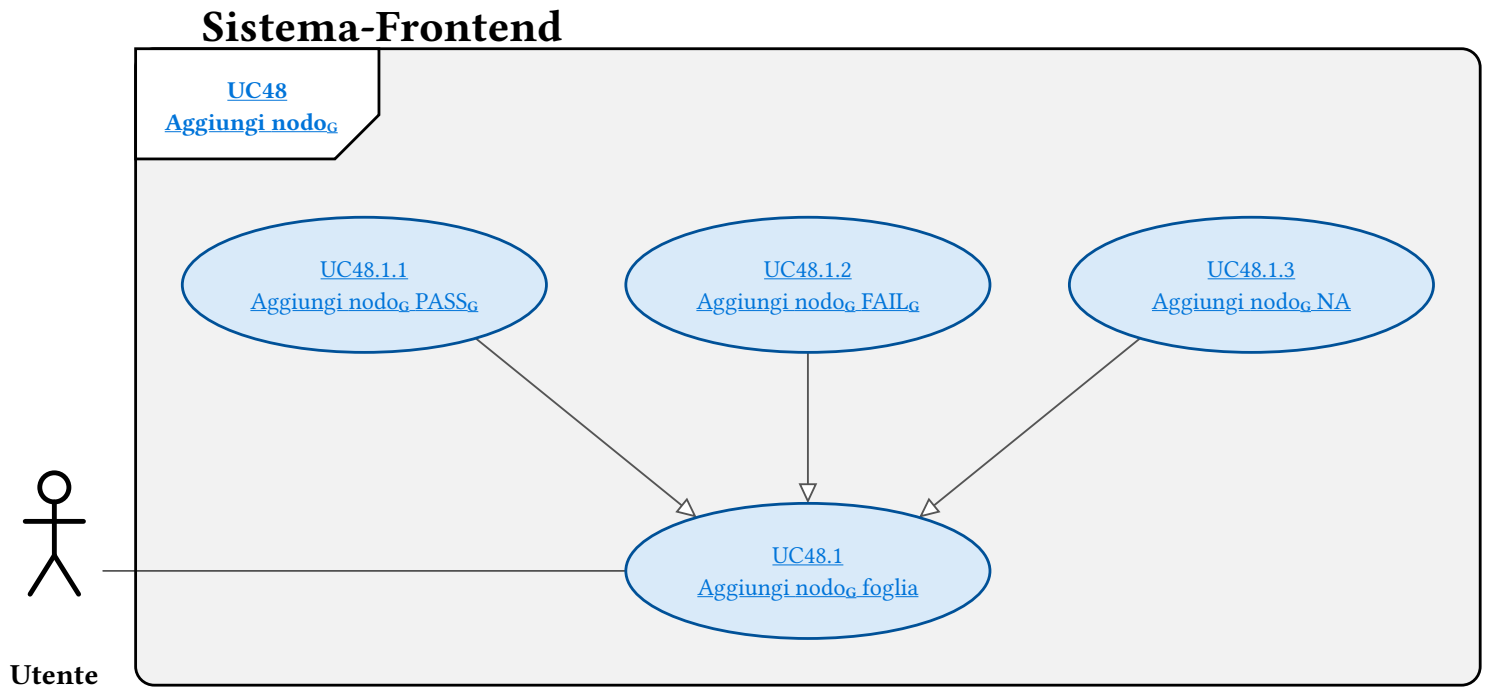


Figura 84: UC48.1 - Aggiungi nodo<sub>G</sub> foglia

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> figlio
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha aggiunto un nodo<sub>G</sub> foglia
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente aggiunge un nodo<sub>G</sub> foglia
- **Specializzazioni:**
  - UC48.1.1 § 3.2.48.1.1
  - UC48.1.2 § 3.2.48.1.2
  - UC48.1.3 § 3.2.48.1.3

**3.2.48.1.1) UC48.1.1: Aggiungi nodo<sub>G</sub> PASS<sub>G</sub>**

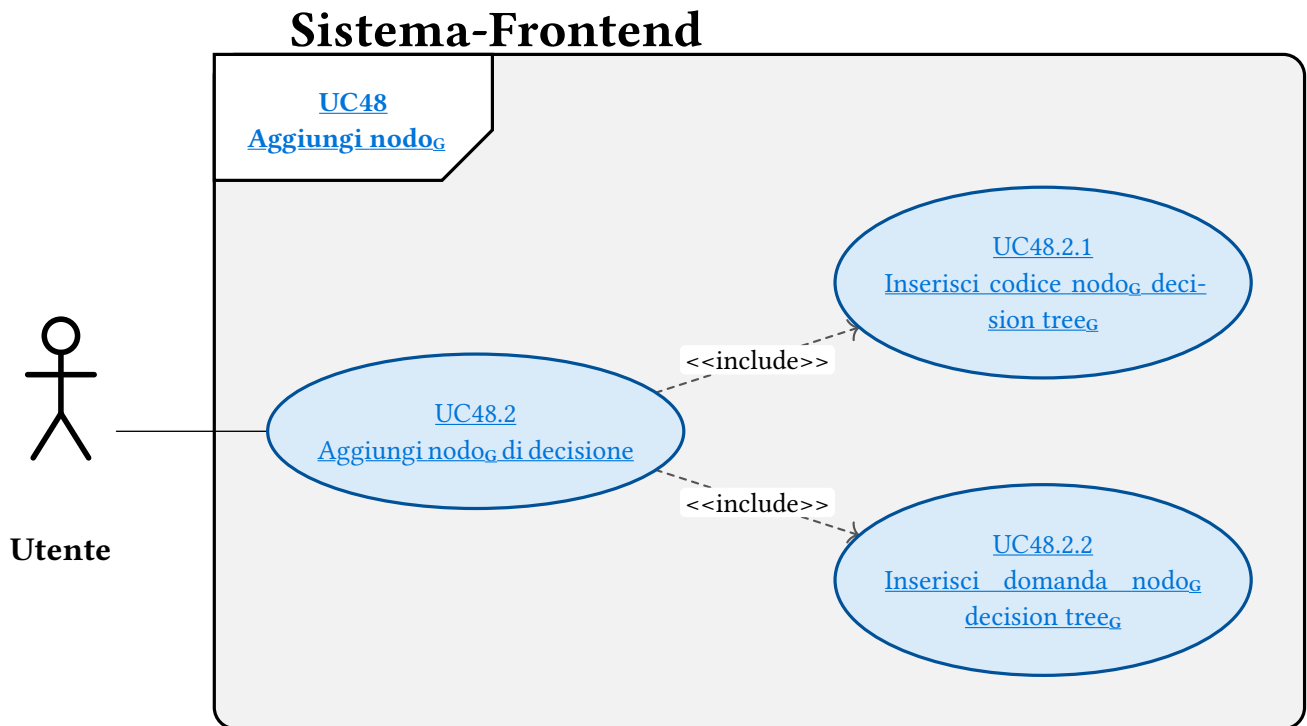
- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> figlio
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha aggiunto un nodo<sub>G</sub> foglia con valore PASS<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce un nodo<sub>G</sub> foglia con valore PASS<sub>G</sub>

**3.2.48.1.2) UC48.1.2: Aggiungi nodo<sub>G</sub> FAIL<sub>G</sub>**

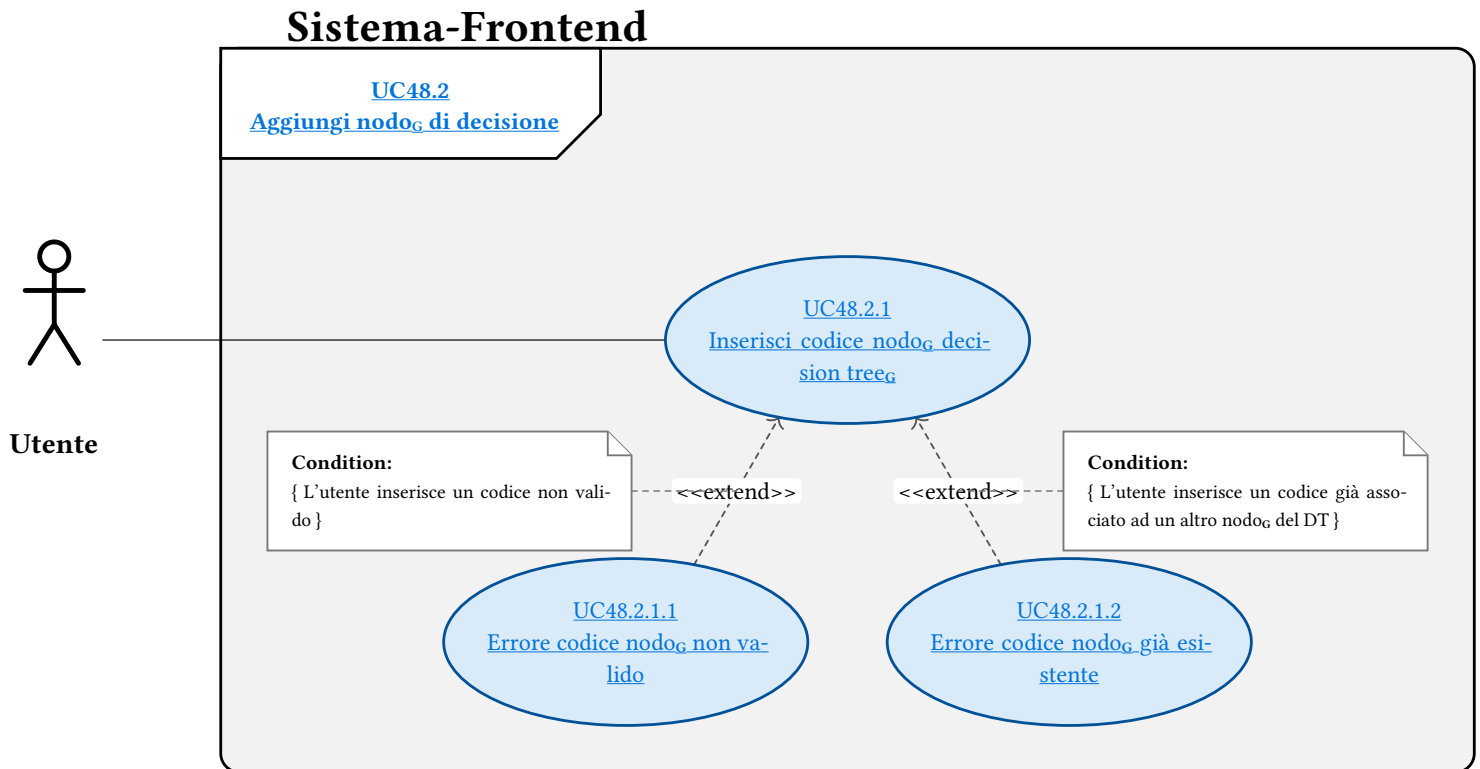
- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> figlio
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha aggiunto un nodo<sub>G</sub> foglia con valore FAIL<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce un nodo<sub>G</sub> foglia con valore FAIL<sub>G</sub>

**3.2.48.1.3) UC48.1.3: Aggiungi nodo<sub>G</sub> NA**

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> figlio
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha aggiunto un nodo<sub>G</sub> foglia con valore NOT APPLICABLE<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce un nodo<sub>G</sub> foglia con valore NOT APPLICABLE<sub>G</sub>

3.2.48.2) UC48.2: Aggiungi nodo<sub>G</sub> di decisioneFigura 85: [UC48.2 - Aggiungi nodo<sub>G</sub> di decisione](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> figlio
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha aggiunto un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il codice del nodo<sub>G</sub> → [UC48.2.1 § 3.2.48.2.1](#)
  2. L'utente inserisce la domanda del nodo<sub>G</sub> → [UC48.2.2 § 3.2.48.2.2](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC48.2.1 § 3.2.48.2.1](#)
  - [UC48.2.2 § 3.2.48.2.2](#)

3.2.48.2.1) UC48.2.1: Inserisci codice nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>Figura 86: [UC48.2.1 - Inserisci codice nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento del codice di un nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce il codice del nodo<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce un codice non valido per il nodo<sub>G</sub> → **UC48.2.1.1 § 3.2.48.2.1.1**
  - L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> → **UC48.2.1.2 § 3.2.48.2.1.2**
- **Estensioni:**
  - **UC48.2.1.1 § 3.2.48.2.1.1**



▸ UC48.2.1.2 § 3.2.48.2.1.2

**3.2.48.2.1.1) UC48.2.1.1: Errore codice nodo<sub>G</sub> non valido**

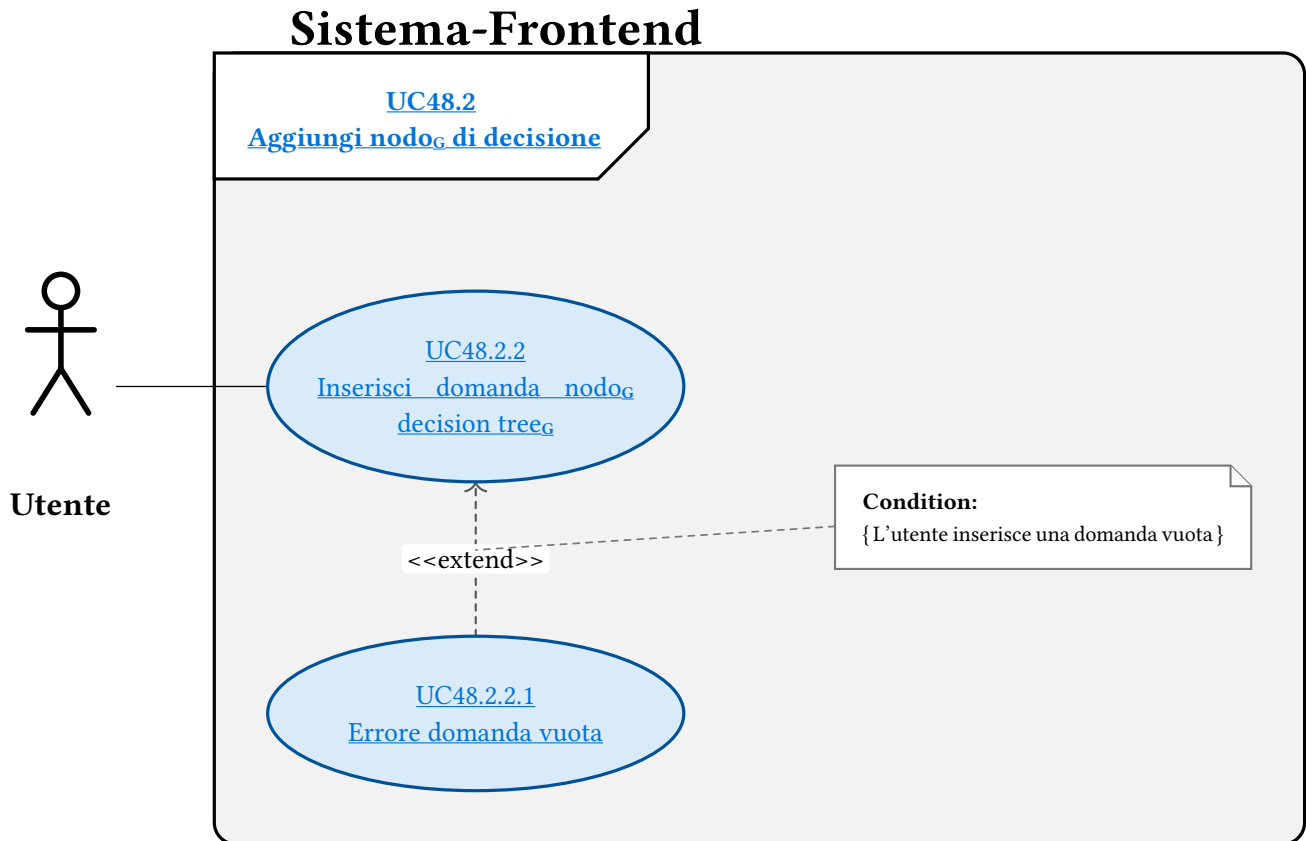
- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il nodo<sub>G</sub> non è stato aggiunto
  - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
  - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente inserisce un codice non valido

**3.2.48.2.1.2) UC48.2.1.2: Errore codice nodo<sub>G</sub> già esistente**

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il nodo<sub>G</sub> non è stato aggiunto
  - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
  - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>

3.2.48.2.2) UC48.2.2: Inserisci domanda nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>Figura 87: [UC48.2.2 - Inserisci domanda nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento della domanda relativa al nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce la domanda collegata al nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce una domanda vuota per il nodo<sub>G</sub> → [UC48.2.2.1 § 3.2.48.2.2.1](#)
- **Estensioni:**
  - [UC48.2.2.1 § 3.2.48.2.2.1](#)

## 3.2.48.2.2.1) UC48.2.2.1: Errore domanda vuota

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta aggiungendo un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il nodo<sub>G</sub> non è stato aggiunto
  - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
  - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente inserisce una domanda vuota

### 3.2.49) UC49: Modifica nodo<sub>G</sub>

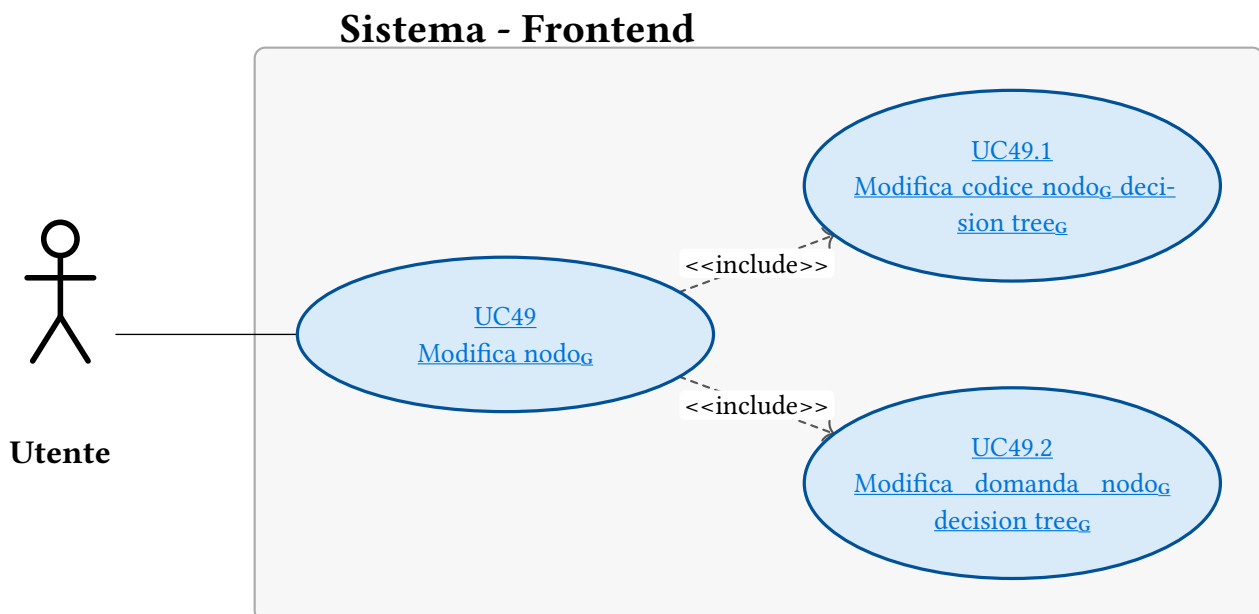
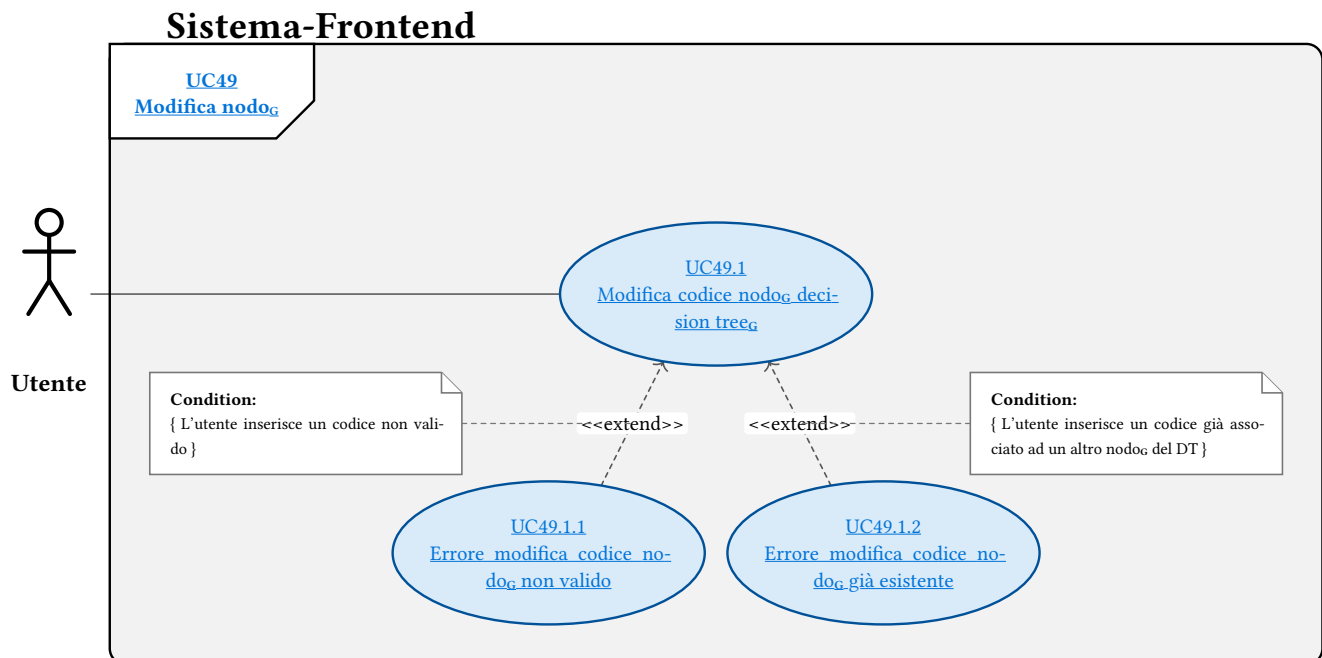


Figura 88: [UC49 - Modifica nodo<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>
  - L'utente ha selezionato un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha modificato il nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modifica il codice del nodo<sub>G</sub> → UC49.1 § 3.2.49.1
  2. L'utente modifica la domanda del nodo<sub>G</sub> → UC49.2 § 3.2.49.2
  3. Il sistema modifica le informazioni del nodo<sub>G</sub>
- **Inclusioni:**
  - UC49.1 § 3.2.49.1
  - UC49.2 § 3.2.49.2
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole modificare il nodo<sub>G</sub> di decisione

3.2.49.1) UC49.1: Modifica codice nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>Figura 89: [UC49.1 - Modifica codice nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento del codice di un nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente modifica il codice del nodo<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce un codice non valido per il nodo<sub>G</sub> → **UC49.1.1 § 3.2.49.1.1**
  - L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> → **UC49.1.2 § 3.2.49.1.2**
- **Estensioni:**
  - **UC49.1.1 § 3.2.49.1.1**
  - **UC49.1.2 § 3.2.49.1.2**

**3.2.49.1.1) UC49.1.1: Errore modifica codice nodo<sub>G</sub> non valido**

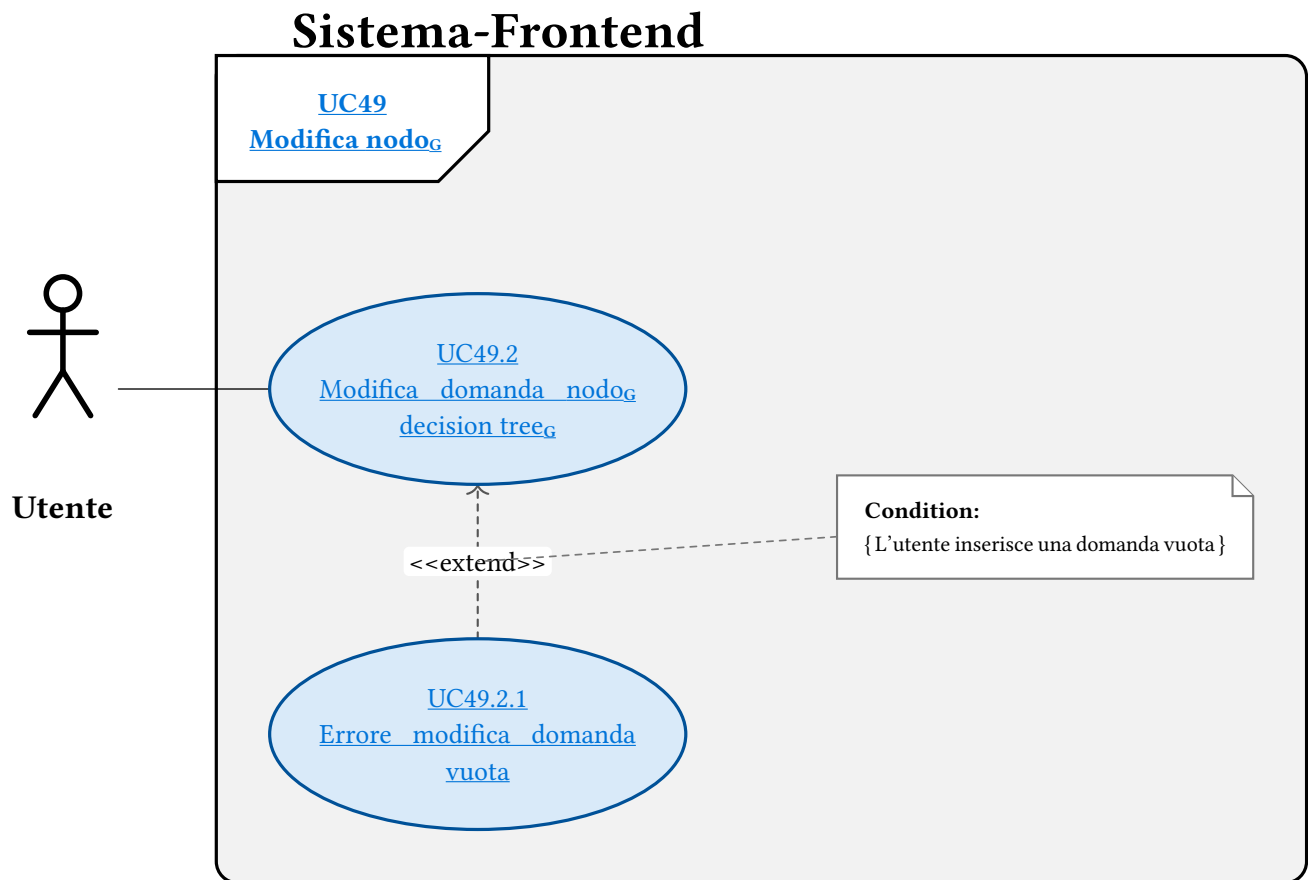
- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il nodo<sub>G</sub> non è stato modificato
  - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
  - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente inserisce un codice non valido

**3.2.49.1.2) UC49.1.2: Errore modifica codice nodo<sub>G</sub> già esistente**

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il nodo<sub>G</sub> non è stato modificato
  - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
  - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo<sub>G</sub>

3.2.49.2) UC49.2: Modifica domanda nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>Figura 90: [UC49.2 - Modifica domanda nodo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha registrato l'inserimento della domanda relativa al nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente inserisce la domanda collegata al nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce una domanda vuota per il nodo<sub>G</sub> → [UC49.2.1 § 3.2.49.2.1](#)
- **Estensioni:**
  - [UC49.2.1 § 3.2.49.2.1](#)

## 3.2.49.2.1) UC49.2.1: Errore modifica domanda vuota

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**
  - L'utente sta modificando un nodo<sub>G</sub> di decisione
- **Postcondizioni:**
  - Il nodo<sub>G</sub> non è stato modificato
  - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
  - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente inserisce una domanda vuota

### 3.2.50) UC50: Rimuovi nodo<sub>G</sub>

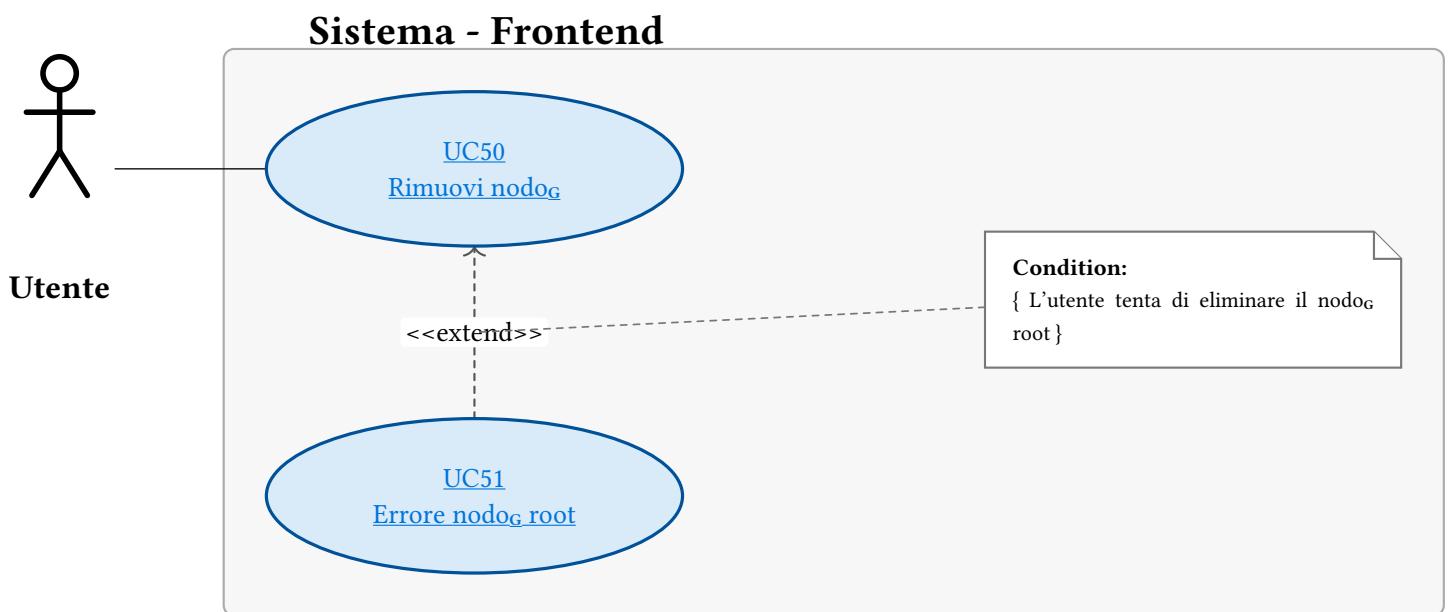


Figura 91: [UC50 - Rimuovi nodo<sub>G</sub>](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha selezionato un nodo<sub>G</sub>
  - Il nodo<sub>G</sub> selezionato non ha figli
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha eliminato il nodo<sub>G</sub>
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. Il sistema rimuove il nodo<sub>G</sub>
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente tenta di eliminare il nodo<sub>G</sub> root → [UC51 § 3.2.51](#)
- **Estensioni:**
  - [UC51 § 3.2.51](#)
- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole rimuovere un nodo<sub>G</sub>

### 3.2.51) UC51: Errore nodo<sub>G</sub> root

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha selezionato un nodo<sub>G</sub>
  - L'utente sta modificando un decision tree<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:**
  - L'operazione è stata bloccata
  - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente ha provato a eliminare il nodo<sub>G</sub> root
  2. Il sistema blocca l'operazione

### 3.2.52) UC52: Esporta modello

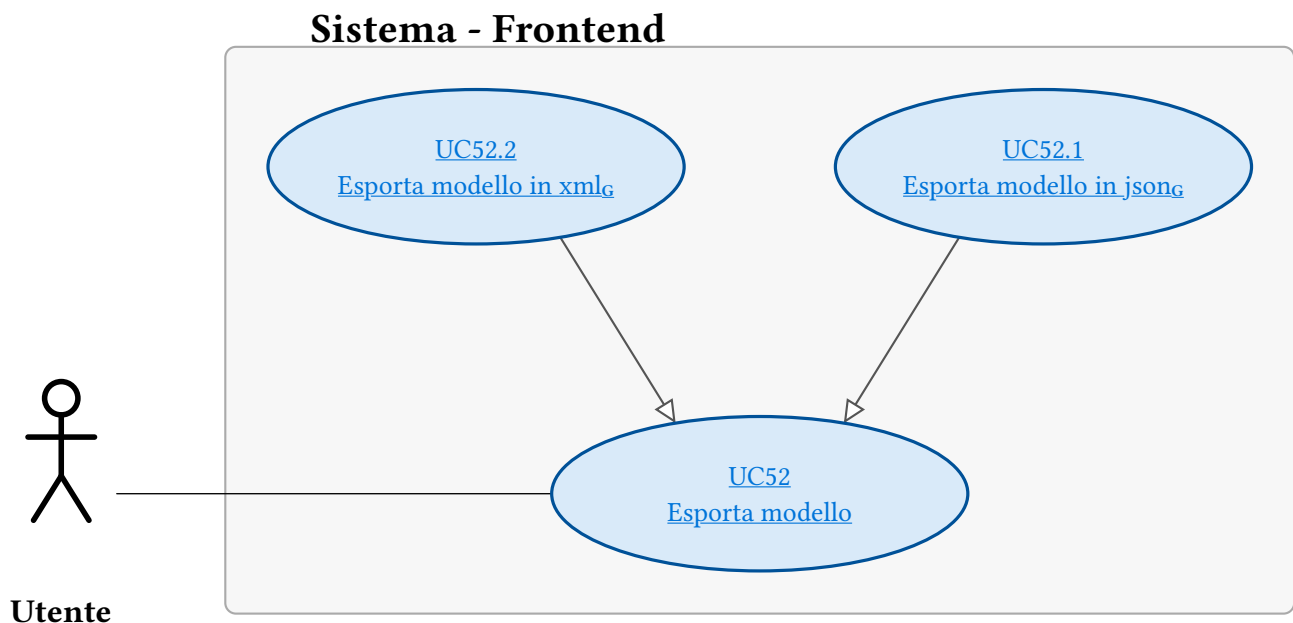


Figura 92: [UC52 - Esporta modello](#)

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha scaricato il file contenente i dati del modello
- **Scenario principale<sub>G</sub>:**
  1. L'utente seleziona la funzione di esportazione<sub>G</sub> del modello dello standard
  2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del modello
- **Specializzazioni:**
  - [UC52.2 § 3.2.52.2](#)
  - [UC52.1 § 3.2.52.1](#)



- **Trigger<sub>G</sub>:**

L'utente vuole esportare il modello

### 3.2.52.1) UC52.1: Esporta modello in JSON<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha scaricato il file JSON<sub>G</sub> contenente i dati del modello

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente selezionato la funzione di esportazione<sub>G</sub> del modello dello standard in formato json<sub>G</sub>
2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del modello

### 3.2.52.2) UC52.2: Esporta modello in XML<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha scaricato il file XML<sub>G</sub> contenente i dati del modello

- **Scenario principale<sub>G</sub>:**

1. L'utente selezionato la funzione di esportazione<sub>G</sub> del modello dello standard in formato xml<sub>G</sub>
2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del modello

## 4) Requisiti

In questa sezione sono presenti i requisiti nati dai casi d'uso trovati grazie allo studio del capitolato, lo studio del dominio di progetto e dal confronto con l'azienda proponente.

### 4.1) Requisiti funzionali

I requisiti funzionali definiscono le funzioni, i comportamenti e le azioni specifiche che il software deve essere in grado di eseguire in risposta a determinati input o eventi. Questi sono stati divisi in obbligatori (RObb<sub>G</sub>: Requisiti Obbligatori Funzionali - requisiti che devono essere presenti per soddisfare la richiesta della proponente), desiderabili (RDes<sub>G</sub>: Requisiti Desiderabili Funzionali - requisiti che arricchiscono il sistema con funzionalità utili) e funzionali (ROpz<sub>G</sub>: Requisiti Opzionali Funzionali - requisiti che arricchiscono il sistema con funzionalità gradite ma non essenziali).

#### 4.1.1) Requisiti funzionali obbligatori

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                             | Fonti                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| RObb001 | L'Utente deve poter visualizzare la lista di tutti i dispositivi registrati.                                                                                            | <u>UC01 § 3.2.1</u>         |
| RObb002 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali dei dispositivi dalla lista di tutti i dispositivi registrati.                                                | <u>UC01.1 § 3.2.1.1</u>     |
| RObb003 | L'Utente deve poter visualizzare il nome di ogni dispositivo <sub>G</sub> nella lista dei dispositivi.                                                                  | <u>UC01.1.1 § 3.2.1.1.1</u> |
| RObb004 | L'Utente deve poter inserire e registrare nuovi dispositivi nel sistema.                                                                                                | <u>UC02 § 3.2.2</u>         |
| RObb005 | L'Utente deve poter creare un nuovo dispositivo <sub>G</sub> inserendo manualmente i dati richiesti.                                                                    | <u>UC04 § 3.2.4</u>         |
| RObb006 | L'Utente deve poter inserire il nome del dispositivo <sub>G</sub> durante la creazione manuale.<br><br>La lunghezza del nome deve essere compresa tra 1 e 64 caratteri. | <u>UC04.1 § 3.2.4.1</u>     |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                      | Fonti                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| RObb007 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se in fase di creazione di un dispositivo <sub>G</sub> inserisce un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri. | <u>UC04.1.1 § 3.2.4.1.1</u> |
| RObb008 | L'Utente deve poter inserire il sistema operativo del dispositivo <sub>G</sub> durante la creazione manuale.                                                                     | <u>UC04.2 § 3.2.4.2</u>     |
| RObb009 | L'Utente deve poter inserire la descrizione del dispositivo <sub>G</sub> durante la creazione manuale.                                                                           | <u>UC04.3 § 3.2.4.3</u>     |
| RObb010 | L'Utente deve poter annullare la procedura di inserimento di un nuovo dispositivo <sub>G</sub> in qualsiasi momento.                                                             | <u>UC03 § 3.2.3</u>         |
| RObb011 | L'Utente deve poter inserire un nuovo dispositivo <sub>G</sub> importando i dati tramite l'importazione <sub>G</sub> di un file esterno.                                         | <u>UC05 § 3.2.5</u>         |
| RObb012 | L'Utente deve poter selezionare il file da usare in fase di importazione <sub>G</sub> di un nuovo dispositivo <sub>G</sub> .                                                     | <u>UC05.1 § 3.2.5.1</u>     |
| RObb013 | L'Utente deve poter selezionare un file in formato JSON <sub>G</sub> come sorgente per l'importazione <sub>G</sub> del dispositivo <sub>G</sub> .                                | <u>UC05.1.1 § 3.2.5.1.1</u> |
| RObb014 | L'Utente deve poter selezionare un file in formato XML <sub>G</sub> come sorgente per l'importazione <sub>G</sub> del dispositivo <sub>G</sub> .                                 | <u>UC05.1.2 § 3.2.5.1.2</u> |
| RObb015 | L'Utente deve poter selezionare un file in formato CSV <sub>G</sub> come sorgente per l'importazione <sub>G</sub> del dispositivo <sub>G</sub> .                                 | <u>UC05.1.3 § 3.2.5.1.3</u> |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                         | Fonti                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RObb016 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato non rientra tra i formati supportati.                    | <u>UC06 § 3.2.6</u>                                     |
| RObb017 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato non ha una struttura interna interpretabile dal sistema. | <u>UC06 § 3.2.6</u>                                     |
| RObb018 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato ha una dimensione pari a 0 byte o superiore a 10 MB.     | <u>UC06 § 3.2.6</u>                                     |
| RObb019 | L'Utente deve poter visualizzare i dati del dispositivo <sub>G</sub> nella vista dati e nella dashboard <sub>G</sub> .                              | <u>UC07 § 3.2.7</u><br><u>UC17.1 § 3.2.17.1</u>         |
| RObb020 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del dispositivo <sub>G</sub> nella vista dati e nella dashboard <sub>G</sub> .                             | <u>UC07.1 § 3.2.7.1</u><br><u>UC17.1.1 § 3.2.17.1.1</u> |
| RObb021 | L'Utente deve poter visualizzare il sistema operativo del dispositivo <sub>G</sub> nella vista dati e nella dashboard <sub>G</sub> .                | <u>UC07.2 § 3.2.7.2</u><br><u>UC17.1.2 § 3.2.17.1.2</u> |
| RObb022 | L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del dispositivo <sub>G</sub> nella vista dati e nella dashboard <sub>G</sub> .                      | <u>UC07.3 § 3.2.7.3</u><br><u>UC17.1.3 § 3.2.17.1.3</u> |
| RObb023 | L'Utente deve poter visualizzare il modello di standard associato al dispositivo <sub>G</sub> .                                                     | <u>UC07.4 § 3.2.7.4</u>                                 |
| RObb024 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello di standard associato al dispositivo <sub>G</sub> .                                            | <u>UC07.4.1 § 3.2.7.4.1</u>                             |
| RObb025 | L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello di standard associato al dispositivo <sub>G</sub> .                                        | <u>UC07.4.2 § 3.2.7.4.2</u>                             |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Fonti                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RObb026 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo <sub>G</sub> dal sistema.                                                                                                                                  | <u>UC10 § 3.2.10</u>     |
| RObb027 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo <sub>G</sub> senza effettuare un backup preventivo, previa conferma esplicita.                                                                             | <u>UC10.1 § 3.2.10.1</u> |
| RObb028 | L'Utente deve poter avviare la sessione di valutazione <sub>G</sub> di un dispositivo <sub>G</sub> registrato nel sistema.                                                                              | <u>UC11 § 3.2.11</u>     |
| RObb029 | L'Utente deve poter scartare tutte le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio effettuato e chiudere la sessione senza salvare.                                                                      | <u>UC12 § 3.2.12</u>     |
| RObb030 | L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la sessione di valutazione <sub>G</sub> sul sistema di permanenza.                                                                           | <u>UC13 § 3.2.13</u>     |
| RObb031 | L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione <sub>G</sub> e chiudere la sessione.                                                                                          | <u>UC13.1 § 3.2.13.1</u> |
| RObb032 | L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione <sub>G</sub> mantenendo la sessione aperta per continuare.                                                                    | <u>UC13.2 § 3.2.13.2</u> |
| RObb033 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il salvataggio della valutazione <sub>G</sub> non va a buon fine a causa di un errore imprevisto, mantenendo attiva la sessione. | <u>UC14 § 3.2.14</u>     |
| RObb034 | L'Utente deve poter visualizzare la dashboard <sub>G</sub> riepilogativa della valutazione <sub>G</sub> del dispositivo <sub>G</sub> durante la sessione di valutazione <sub>G</sub> .                  | <u>UC17 § 3.2.17</u>     |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                 | Fonti                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| RObb035 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato <sub>G</sub> della valutazione <sub>G</sub> del dispositivo <sub>G</sub> nella dashboard <sub>G</sub> . | <u>UC17.2 § 3.2.17.2</u>     |
| RObb036 | L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo <sub>G</sub> su file.                                                                         | <u>UC22 § 3.2.22</u>         |
| RObb037 | L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo <sub>G</sub> in formato XML <sub>G</sub> .                                                    | <u>UC22.2 § 3.2.22.2</u>     |
| RObb038 | L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo <sub>G</sub> in formato JSON <sub>G</sub> .                                                   | <u>UC22.1 § 3.2.22.1</u>     |
| RObb039 | L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo <sub>G</sub> in formato CSV <sub>G</sub> .                                                    | <u>UC22.3 § 3.2.22.3</u>     |
| RObb040 | L'Utente deve poter aggiungere un nuovo asset <sub>G</sub> al dispositivo <sub>G</sub> durante la sessione di valutazione <sub>G</sub> .                    | <u>UC15 § 3.2.15</u>         |
| RObb041 | L'Utente deve poter inserire il nome dell'asset <sub>G</sub> durante l'aggiunta. Il nome dell'asset <sub>G</sub> deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri. | <u>UC15.1 § 3.2.15.1</u>     |
| RObb042 | L'Utente deve poter selezionare il tipo dell'asset <sub>G</sub> durante l'aggiunta.                                                                         | <u>UC15.2 § 3.2.15.2</u>     |
| RObb043 | L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset <sub>G</sub> per l'asset <sub>G</sub> .                                                              | <u>UC15.2.1 § 3.2.15.2.1</u> |
| RObb044 | L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset <sub>G</sub> per l'asset <sub>G</sub> .                                                               | <u>UC15.2.2 § 3.2.15.2.2</u> |
| RObb045 | L'Utente deve poter inserire la descrizione dell'asset <sub>G</sub> durante l'aggiunta.                                                                     | <u>UC15.3 § 3.2.15.3</u>     |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                 | Fonti                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RObb046 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome per l'asset <sub>G</sub> di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri .      | <u>UC15.1.1 § 3.2.15.1.1</u>                                 |
| RObb047 | L'Utente deve poter annullare la procedura di aggiunta di un nuovo asset <sub>G</sub> in qualsiasi momento.                                                 | <u>UC16 § 3.2.16</u>                                         |
| RObb048 | L'Utente deve poter visualizzare la lista degli asset <sub>G</sub> associati al dispositivo <sub>G</sub> nella dashboard <sub>G</sub> .                     | <u>UC17.3 § 3.2.17.3</u>                                     |
| RObb049 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni asset <sub>G</sub> nella lista degli asset <sub>G</sub> del dispositivo <sub>G</sub> .    | <u>UC17.3.1 § 3.2.17.3.1</u>                                 |
| RObb050 | L'Utente deve poter visualizzare il nome dell'asset <sub>G</sub> sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset <sub>G</sub> .                       | <u>UC17.3.1.1 § 3.2.17.3.1.1</u><br><u>UC18.1 § 3.2.18.1</u> |
| RObb051 | L'Utente deve poter visualizzare il tipo dell'asset <sub>G</sub> sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset <sub>G</sub> .                       | <u>UC17.3.1.2 § 3.2.17.3.1.2</u><br><u>UC18.2 § 3.2.18.2</u> |
| RObb052 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato <sub>G</sub> dell'asset <sub>G</sub> sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset <sub>G</sub> | <u>UC17.3.1.3 § 3.2.17.3.1.3</u><br><u>UC18.3 § 3.2.18.3</u> |
| RObb053 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico asset <sub>G</sub> selezionandolo dalla lista.                                      | <u>UC18 § 3.2.18</u>                                         |
| RObb054 | L'utente deve poter valutare i singoli asset <sub>G</sub> di cui si compone il dispositivo <sub>G</sub> .                                                   | <u>UC23 § 3.2.23</u>                                         |
| RObb055 | L'Utente deve poter visualizzare la descrizione dell'asset <sub>G</sub> nel dettaglio.                                                                      | <u>UC18.4 § 3.2.18.4</u>                                     |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                          | Fonti                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RObb056 | L'Utente deve poter eliminare un asset <sub>G</sub> dal dispositivo <sub>G</sub> durante la sessione di valutazione <sub>G</sub> , previa conferma esplicita.                        | <u>UC19 § 3.2.19</u>                                         |
| RObb057 | L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti applicabili all'asset <sub>G</sub> nel contesto della sessione di valutazione <sub>G</sub> .                                 | <u>UC18.5 § 3.2.18.5</u>                                     |
| RObb058 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni requisito <sub>G</sub> nella lista dei requisiti dell'asset <sub>G</sub> .                                         | <u>UC18.5.1 § 3.2.18.5.1</u>                                 |
| RObb059 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito <sub>G</sub> sia nella lista che nel dettaglio.                                                                             | <u>UC18.5.1.1 § 3.2.18.5.1.1</u><br><u>UC24.1 § 3.2.24.1</u> |
| RObb060 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione <sub>G</sub> del requisito <sub>G</sub> sia nella lista che nel dettaglio.                                                  | <u>UC18.5.1.2 § 3.2.18.5.1.2</u><br><u>UC24.4 § 3.2.24.4</u> |
| RObb061 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un requisito <sub>G</sub> selezionandolo dalla lista dei requisiti dell'asset <sub>G</sub> .                               | <u>UC24 § 3.2.24</u>                                         |
| RObb062 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito <sub>G</sub> nel dettaglio.                                                                                                   | <u>UC24.2 § 3.2.24.2</u>                                     |
| RObb063 | L'Utente deve poter visualizzare la descrizione normativa del requisito <sub>G</sub> nel dettaglio.                                                                                  | <u>UC24.3 § 3.2.24.3</u>                                     |
| RObb064 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato PASS <sub>G</sub> per la valutazione <sub>G</sub> del requisito <sub>G</sub> quando questa è completa e il risultato è PASS <sub>G</sub> . | <u>UC24.4.1 § 3.2.24.4.1</u>                                 |
| RObb065 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato FAIL <sub>G</sub> per la valutazione <sub>G</sub>                                                                                          | <u>UC24.4.2 § 3.2.24.4.2</u>                                 |



| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Fonti                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         | del requisito <sub>G</sub> quando questa è completa e il risultato è FAIL <sub>G</sub> .                                                                                                                                                   |                                  |
| RObb066 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato NA per la valutazione <sub>G</sub> del requisito <sub>G</sub> quando questa è completa e il risultato è NA.                                                                                      | <u>UC24.4.3 § 3.2.24.4.3</u>     |
| RObb067 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato In corso <sub>G</sub> per la valutazione <sub>G</sub> del requisito <sub>G</sub> quando la compilazione del decision tree <sub>G</sub> non è ancora completata.                                  | <u>UC24.4.4 § 3.2.24.4.4</u>     |
| RObb068 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato Sospeso <sub>G</sub> per la valutazione <sub>G</sub> del requisito <sub>G</sub> quando un altro requisito <sub>G</sub> , da cui il requisito <sub>G</sub> corrente dipende, è stato valutato NA. | <u>UC24.4.5 § 3.2.24.4.5</u>     |
| RObb069 | L'Utente deve poter visualizzare la lista delle dipendenze del requisito <sub>G</sub> nel dettaglio.                                                                                                                                       | <u>UC24.5 § 3.2.24.5</u>         |
| RObb070 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni sintetiche di ogni dipendenza <sub>G</sub> nella lista delle dipendenze del requisito <sub>G</sub> .                                                                                      | <u>UC24.5.1 § 3.2.24.5.1</u>     |
| RObb071 | L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni dipendenza <sub>G</sub> nella lista delle dipendenze del requisito <sub>G</sub> .                                                                                                       | <u>UC24.5.1.1 § 3.2.24.5.1.1</u> |
| RObb072 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione <sub>G</sub> di ogni dipendenza <sub>G</sub> nella lista delle dipendenze del requisito <sub>G</sub> .                                                                            | <u>UC24.5.1.2 § 3.2.24.5.1.2</u> |
| RObb073 | L'Utente deve poter visualizzare il decision tree <sub>G</sub> associato al requisito <sub>G</sub> nel contesto dell'asset <sub>G</sub> .                                                                                                  | <u>UC24.6 § 3.2.24.6</u>         |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fonti                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RObb074 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>UC24.6.1 § 3.2.24.6.1</u>         |
| RObb075 | <p>L'Utente deve poter visualizzare lo stato di attività di ogni nodo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attivo:<br/>Il nodo<sub>G</sub> fa parte del cammino principale del decision tree<sub>G</sub></li> <li>Non attivo:<br/>Il nodo<sub>G</sub> non fa parte del cammino principale del decision tree<sub>G</sub></li> </ul> | <u>UC24.6.1.1 § 3.2.24.6.1.1</u>     |
| RObb076 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo <sub>G</sub> di decisione all'interno del decision tree <sub>G</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>UC24.6.2 § 3.2.24.6.2</u>         |
| RObb077 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito <sub>G</sub> a cui è associato il decision tree <sub>G</sub> di cui fa parte il nodo <sub>G</sub> di decisione.                                                                                                                                                                                                            | <u>UC24.6.2.1 § 3.2.24.6.2.1</u>     |
| RObb078 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo <sub>G</sub> nella visualizzazione del decision tree <sub>G</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>UC24.6.2.2 § 3.2.24.6.2.2</u>     |
| RObb079 | L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo <sub>G</sub> nella visualizzazione del decision tree <sub>G</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>UC24.6.2.3 § 3.2.24.6.2.3</u>     |
| RObb080 | L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo <sub>G</sub> nella visualizzazione del decision tree <sub>G</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>UC24.6.2.4 § 3.2.24.6.2.4</u>     |
| RObb081 | L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che un nodo <sub>G</sub> non ha ancora una risposta associata nella visualizzazione del decision tree <sub>G</sub> .                                                                                                                                                                                                         | <u>UC24.6.2.4.1 § 3.2.24.6.2.4.1</u> |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                           | Fonti                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| RObb082 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo <sub>G</sub> foglia all'interno del decision tree <sub>G</sub> .                                          | <u>UC24.6.3 § 3.2.24.6.3</u>     |
| RObb083 | L'Utente deve poter visualizzare il valore associato al nodo <sub>G</sub> foglia (Pass <sub>G</sub> , Fail <sub>G</sub> o Not Applicable <sub>G</sub> ).              | <u>UC24.6.3.1 § 3.2.24.6.3.1</u> |
| RObb084 | L'Utente deve poter visualizzare la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree <sub>G</sub> nel dettaglio del requisito <sub>G</sub> .        | <u>UC24.7 § 3.2.24.7</u>         |
| RObb085 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un nodo <sub>G</sub> decisionale attivo selezionandolo dal decision tree <sub>G</sub> .                     | <u>UC25 § 3.2.25</u>             |
| RObb086 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito <sub>G</sub> a cui è associato il decision tree <sub>G</sub> nel dettaglio del nodo <sub>G</sub> .           | <u>UC25.1 § 3.2.25.1</u>         |
| RObb087 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo <sub>G</sub> nel dettaglio del nodo <sub>G</sub> decisionale.                                                     | <u>UC25.2 § 3.2.25.2</u>         |
| RObb088 | L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo <sub>G</sub> nel dettaglio del nodo <sub>G</sub> decisionale.                                           | <u>UC25.3 § 3.2.25.3</u>         |
| RObb089 | L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo <sub>G</sub> nel dettaglio del nodo <sub>G</sub> decisionale.                                          | <u>UC25.4 § 3.2.25.4</u>         |
| RObb090 | L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che il nodo <sub>G</sub> non ha ancora una risposta associata nel dettaglio del nodo <sub>G</sub> decisionale. | <u>UC25.4.1 § 3.2.25.4.1</u>     |
| RObb091 | L'Utente deve poter inserire una risposta per il nodo <sub>G</sub> di decisione                                                                                       | <u>UC26 § 3.2.26</u>             |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   | Fonti                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|         | corrente durante la compilazione del decision tree <sub>G</sub> .                                                                                                                                                             |                              |
| RObb092 | L'Utente deve poter selezionare una risposta per il nodo <sub>G</sub> di decisione corrente.                                                                                                                                  | <u>UC26.1 § 3.2.26.1</u>     |
| RObb093 | L'Utente deve poter selezionare la risposta Yes per il nodo <sub>G</sub> di decisione corrente.                                                                                                                               | <u>UC26.1.1 § 3.2.26.1.1</u> |
| RObb094 | L'Utente deve poter selezionare la risposta No per il nodo <sub>G</sub> di decisione corrente.                                                                                                                                | <u>UC26.1.2 § 3.2.26.1.2</u> |
| RObb095 | L'Utente deve poter navigare al nodo <sub>G</sub> successivo del decision tree <sub>G</sub> dopo aver selezionato una risposta.                                                                                               | <u>UC27 § 3.2.27</u>         |
| RObb096 | L'Utente deve poter visualizzare un avviso e non poter procedere al nodo <sub>G</sub> successivo se non ha selezionato alcuna risposta per il nodo <sub>G</sub> corrente.                                                     | <u>UC27.1 § 3.2.27.1</u>     |
| RObb097 | L'Utente deve poter visualizzare una notifica di completamento del percorso decisionale ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito <sub>G</sub> quando il nodo <sub>G</sub> successore è un nodo <sub>G</sub> foglia. | <u>UC27.2 § 3.2.27.2</u>     |
| RObb098 | L'Utente deve poter tornare al nodo <sub>G</sub> precedente del decision tree <sub>G</sub> per modificare una risposta già inserita.                                                                                          | <u>UC28 § 3.2.28</u>         |
| RObb099 | L'Utente deve poter visualizzare un avviso ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito <sub>G</sub> se tenta di tornare indietro dal nodo <sub>G</sub> root del decision tree <sub>G</sub> .                           | <u>UC28.1 § 3.2.28.1</u>     |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Fonti                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RObb100 | L'Utente deve poter inserire o modificare il testo della giustificazione associata alla valutazione <sub>G</sub> del requisito <sub>G</sub> durante la sessione di valutazione <sub>G</sub> . | <u>UC29 § 3.2.29</u> |

Tabella 1: Tabella requisiti obbligatori

#### 4.1.2) Requisiti funzionali desiderabili

| Codice  | Descrizione                                                                                                           | Fonti                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| RDes001 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo <sub>G</sub> scaricando un file di backup con i relativi dati.           | <u>UC10.2 § 3.2.10.2</u>     |
| RDes002 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo <sub>G</sub> scaricando un file di backup in formato JSON <sub>G</sub> . | <u>UC10.2.1 § 3.2.10.2.1</u> |
| RDes003 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo <sub>G</sub> scaricando un file di backup in formato XML <sub>G</sub> .  | <u>UC10.2.2 § 3.2.10.2.2</u> |
| RDes004 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo <sub>G</sub> scaricando un file di backup in formato CSV <sub>G</sub> .  | <u>UC10.2.3 § 3.2.10.2.3</u> |

Tabella 2: Tabella requisiti desiderabili

#### 4.1.3) Requisiti funzionali opzionali

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                               | Fonti                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ROpz <sub>G</sub> -001 | L'Utente deve poter modificare le informazioni di un dispositivo <sub>G</sub> esistente.                                                  | <u>UC08 § 3.2.8</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -002 | L'Utente deve poter modificare il nome associato al dispositivo <sub>G</sub> con un nuovo nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri | <u>UC08.1 § 3.2.8.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -003 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicati-                                                                        | <u>UC08.1.1 § 3.2.8.1.1</u> |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                                  | Fonti                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                        | vo quando il nuovo nome inserito per il dispositivo <sub>G</sub> non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.                                                         |                              |
| ROpz <sub>G</sub> -004 | L'Utente deve poter modificare il sistema operativo del dispositivo <sub>G</sub> durante la fase di modifica.                                                                | <u>UC08.2 § 3.2.8.2</u>      |
| ROpz <sub>G</sub> -005 | L'Utente deve poter modificare la descrizione del dispositivo <sub>G</sub> durante la fase di modifica.                                                                      | <u>UC08.3 § 3.2.8.3</u>      |
| ROpz <sub>G</sub> -006 | L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate ai dati del dispositivo <sub>G</sub> durante la fase di modifica.                                                       | <u>UC09 § 3.2.9</u>          |
| ROpz <sub>G</sub> -007 | L'Utente deve poter modificare le informazioni di un asset <sub>G</sub> esistente durante una sessione di valutazione <sub>G</sub> .                                         | <u>UC20 § 3.2.20</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -008 | L'Utente deve poter modificare il nome dell'asset <sub>G</sub> durante la fase di modifica.<br><br>Il nome dell'asset <sub>G</sub> deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri | <u>UC20.1 § 3.2.20.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -009 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per l'asset <sub>G</sub> non è di lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri. | <u>UC20.1.1 § 3.2.20.1.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -010 | L'Utente deve poter modificare il tipo dell'asset <sub>G</sub> durante la fase di modifica.                                                                                  | <u>UC20.2 § 3.2.20.2</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -011 | L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset <sub>G</sub> come nuovo tipo durante la modifica dell'asset <sub>G</sub> .                                            | <u>UC20.2.1 § 3.2.20.2.1</u> |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                       | Fonti                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ROpz <sub>G</sub> -012 | L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset <sub>G</sub> come nuovo tipo durante la modifica dell'asset <sub>G</sub> .                  | <u>UC20.2.2 § 3.2.20.2.2</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -013 | L'Utente deve poter modificare la descrizione dell'asset <sub>G</sub> durante la fase di modifica.                                                | <u>UC20.3 § 3.2.20.3</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -014 | L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate a un asset <sub>G</sub> durante la fase di modifica.                                         | <u>UC21 § 3.2.21</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -015 | L'Utente deve poter esportare un report rappresentativo della valutazione <sub>G</sub> del dispositivo <sub>G</sub> .                             | <u>UC30 § 3.2.30</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -016 | L'Utente deve poter esportare un report in formato pdf <sub>G</sub> rappresentativo della valutazione <sub>G</sub> del dispositivo <sub>G</sub> . | <u>UC30.1 § 3.2.30.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -017 | L'Utente deve poter visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema.                                                                     | <u>UC31 § 3.2.31</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -018 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei modelli.                                       | <u>UC31.1 § 3.2.31.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -019 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nella lista dei modelli.                                                                     | <u>UC31.1.1 § 3.2.31.1.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -020 | L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello nella lista dei modelli.                                                                 | <u>UC31.1.2 § 3.2.31.1.2</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -021 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico modello.                                                                  | <u>UC32 § 3.2.32</u>         |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                              | Fonti                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ROpz <sub>G</sub> -022 | L'Utente deve poter visualizzare il codice identificativo del modello nel dettaglio del modello.                                                         | <u>UC32.1 § 3.2.32.1</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -023 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nel dettaglio del modello.                                                                          | <u>UC32.2 § 3.2.32.2</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -024 | L'Utente deve poter visualizzare il numero di versione del modello nel dettaglio del modello.                                                            | <u>UC32.3 § 3.2.32.3</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -025 | L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti associati a un modello nel dettaglio del modello.                                                | <u>UC32.4 § 3.2.32.4</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -026 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei requisiti del modello.                                | <u>UC32.4.1 § 3.2.32.4.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -027 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito <sub>G</sub> nella lista dei requisiti del modello.                                             | <u>UC32.4.1.1 § 3.2.32.4.1.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -028 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito <sub>G</sub> nella lista dei requisiti del modello.                                               | <u>UC32.4.1.2 § 3.2.32.4.1.2</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -029 | L'Utente deve poter inserire un nuovo modello nel sistema.                                                                                               | <u>UC33 § 3.2.33</u>             |
| ROpz <sub>G</sub> -030 | L'Utente deve poter creare manualmente un nuovo modello vuoto.                                                                                           | <u>UC33.1 § 3.2.33.1</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -031 | L'Utente deve poter inserire il nome del modello durante la creazione di un nuovo modello. Il nome del modello deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri | <u>UC33.1.1 § 3.2.33.1.1</u>     |



| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                                   | Fonti                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ROpz <sub>G</sub> -032 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nome inserito per il nuovo modello non è compreso tra 1 e 32 caratteri.                         | <u>UC33.1.1.1 § 3.2.33.1.1.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -033 | L'Utente deve poter importare un nuovo modello tramite file.                                                                                                                  | <u>UC33.2 § 3.2.33.2</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -034 | L'Utente deve poter importare un modello tramite un file in formato XML <sub>G</sub> .                                                                                        | <u>UC33.4 § 3.2.33.4</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -035 | L'Utente deve poter importare un modello tramite un file in formato JSON <sub>G</sub> .                                                                                       | <u>UC33.3 § 3.2.33.3</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -036 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il modello che si tenta di importare esiste già nel sistema.                                       | <u>UC33.2.1 § 3.2.33.2.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -037 | L'Utente deve poter annullare l'operazione di inserimento di un nuovo modello.                                                                                                | <u>UC34 § 3.2.34</u>             |
| ROpz <sub>G</sub> -038 | L'Utente deve poter modificare l'anagrafica <sub>G</sub> di un modello esistente.                                                                                             | <u>UC35 § 3.2.35</u>             |
| ROpz <sub>G</sub> -039 | L'Utente deve poter modificare il nome del modello durante la modifica dell'anagrafica <sub>G</sub> .<br>Il nuovo nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri | <u>UC35.1 § 3.2.35.1</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -040 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il modello di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri.              | <u>UC35.1.1 § 3.2.35.1.1</u>     |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fonti                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ROpz <sub>G</sub> -041 | L'Utente deve poter modificare la struttura di un modello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>UC36 § 3.2.36</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -042 | <p>L'Utente deve poter salvare in le modifiche apportate alla struttura del modello.</p> <p>La struttura non è valida al momento del salvataggio se vi è almeno uno scheletro<sub>G</sub> di decision tree<sub>G</sub> con almeno un percorso che non termina in un nodo<sub>G</sub> foglia.</p>                                                                                                                                                                                  | <u>UC37 § 3.2.37</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -043 | <p>L'utente deve poter salvare le modifiche significative apportate alla struttura dello standard senza invalidare le valutazioni del dispositivo<sub>G</sub> già associate.</p> <p>Le modifiche significative comprendono operazioni di creazione di nuovi requisiti, eliminazione di requisiti e modifica dello scheletro<sub>G</sub> di un qualsiasi decision tree<sub>G</sub>, modifiche ai codici identificativi dei requisiti e dei nodi dei decision tree<sub>G</sub>.</p> | <u>UC37.1 § 3.2.37.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -044 | <p>L'utente deve poter salvare le modifiche non significative apportate alla struttura dello standard.</p> <p>Le modifiche non significative comprendono modifiche a campi puramente testuali: qual descrizione dei requisiti, nomi dei requisiti, testo delle domande dei nodi decisionali dello scheletro<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>.</p>                                                                                                                        | <u>UC37.2 § 3.2.37.2</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -045 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicati-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>UC37.3 § 3.2.37.3</u> |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                                       | Fonti                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                        | <p>vo quando la struttura del modello non è valida al momento del salvataggio.</p> <p>Esiste almeno un decision tree<sub>G</sub> il cui scheletro<sub>G</sub> non è completo.</p> |                              |
| ROpz <sub>G</sub> -046 | L'Utente deve poter scartare le modifiche apportate alla struttura del modello durante una sessione di modifica.                                                                  | <u>UC38 § 3.2.38</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -047 | L'Utente deve poter eliminare un modello esistente dal sistema.                                                                                                                   | <u>UC39 § 3.2.39</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -048 | L'Utente deve poter esportare le informazioni di un modello su file.                                                                                                              | <u>UC52 § 3.2.52</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -049 | L'Utente deve poter esportare il modello in formato XML <sub>G</sub> .                                                                                                            | <u>UC52.2 § 3.2.52.2</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -050 | L'Utente deve poter esportare il modello in formato JSON <sub>G</sub> .                                                                                                           | <u>UC52.1 § 3.2.52.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -051 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico requisito <sub>G</sub> associato a un modello.                                                            | <u>UC40 § 3.2.40</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -052 | L'Utente deve poter visualizzare l'anagrafica <sub>G</sub> del requisito <sub>G</sub> nel dettaglio del requisito <sub>G</sub> del modello.                                       | <u>UC40.1 § 3.2.40.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -053 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito <sub>G</sub> nell'anagrafica <sub>G</sub> del requisito <sub>G</sub> del modello.                                        | <u>UC40.1.1 § 3.2.40.1.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -054 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito <sub>G</sub> nell'anagrafica <sub>G</sub> del requisito <sub>G</sub> del modello.                                          | <u>UC40.1.2 § 3.2.40.1.2</u> |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                  | Fonti                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ROpz <sub>G</sub> -055 | L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del requisito <sub>G</sub> nel dettaglio del requisito <sub>G</sub> del modello.                             | <u>UC40.1.3 § 3.2.40.1.3</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -056 | L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui dipende il requisito <sub>G</sub> nel contesto del modello.                                   | <u>UC40.2 § 3.2.40.2</u>             |
| ROpz <sub>G</sub> -057 | L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito <sub>G</sub> dipendenza <sub>G</sub> nella lista delle dipendenze del modello.                  | <u>UC40.2.1 § 3.2.40.2.1</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -058 | L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito <sub>G</sub> nel contesto del modello.                               | <u>UC40.3 § 3.2.40.3</u>             |
| ROpz <sub>G</sub> -059 | L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito <sub>G</sub> nella lista delle non dipendenze del modello.                                      | <u>UC40.3.1 § 3.2.40.3.1</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -060 | L'Utente deve poter visualizzare lo scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> associato a un requisito <sub>G</sub> del modello.                 | <u>UC40.4 § 3.2.40.4</u>             |
| ROpz <sub>G</sub> -061 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> di un requisito <sub>G</sub> del modello. | <u>UC40.4.1 § 3.2.40.4.1</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -062 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo <sub>G</sub> decisionale nel decision tree <sub>G</sub> del modello.                             | <u>UC40.4.1.1 § 3.2.40.4.1.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -063 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito <sub>G</sub> a cui è as-                                                                            | <u>UC40.4.1.1.1 § 3.2.40.4.1.1.1</u> |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                           | Fonti                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | sociato il decision tree <sub>G</sub> nel nodo <sub>G</sub> decisionale del modello.                                                                  |                                      |
| ROpz <sub>G</sub> -064 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo <sub>G</sub> decisionale nel decision tree <sub>G</sub> del modello.                              | <u>UC40.4.1.1.2 § 3.2.40.4.1.1.2</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -065 | L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo <sub>G</sub> decisionale nel decision tree <sub>G</sub> del modello.                    | <u>UC40.4.1.1.3 § 3.2.40.4.1.1.3</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -066 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a un nodo <sub>G</sub> foglia nel decision tree <sub>G</sub> del modello.                  | <u>UC40.4.1.2 § 3.2.40.4.1.2</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -067 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio delle informazioni legate a uno specifico nodo <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> del modello. | <u>UC41 § 3.2.41</u>                 |
| ROpz <sub>G</sub> -068 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo <sub>G</sub> decisionale nel decision tree <sub>G</sub> del modello.              | <u>UC41.1 § 3.2.41.1</u>             |
| ROpz <sub>G</sub> -069 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito <sub>G</sub> padre nel dettaglio del nodo <sub>G</sub> decisionale del modello.              | <u>UC41.1.1 § 3.2.41.1.1</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -070 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo <sub>G</sub> nel dettaglio del nodo <sub>G</sub> decisionale del modello.                         | <u>UC41.1.2 § 3.2.41.1.2</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -071 | L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo <sub>G</sub> nel dettaglio del nodo <sub>G</sub> decisionale del modello.               | <u>UC41.1.3 § 3.2.41.1.3</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -072 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo <sub>G</sub>                                                                      | <u>UC41.2 § 3.2.41.2</u>             |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Fonti                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                        | foglia nel decision tree <sub>G</sub> del modello.                                                                                                                                           |                              |
| ROpz <sub>G</sub> -073 | L'Utente deve poter aggiungere un nuovo requisito <sub>G</sub> al modello durante una sessione di modifica.                                                                                  | <u>UC42 § 3.2.42</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -074 | L'Utente deve poter eliminare un requisito <sub>G</sub> dal modello durante una sessione di modifica.                                                                                        | <u>UC43 § 3.2.43</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -075 | L'Utente deve poter modificare l'anagrafica <sub>G</sub> di un requisito <sub>G</sub> esistente nel modello.                                                                                 | <u>UC44 § 3.2.44</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -076 | L'Utente deve poter inserire un codice univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri da associare al requisito <sub>G</sub> durante la creazione di un nuovo requisito <sub>G</sub> . | <u>UC42.1 § 3.2.42.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -077 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito <sub>G</sub> ha una lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri.              | <u>UC42.1.1 § 3.2.42.1.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -078 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito <sub>G</sub> è già associato a un altro requisito <sub>G</sub> .              | <u>UC42.1.2 § 3.2.42.1.2</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -079 | L'Utente deve poter inserire un nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri da associare al requisito <sub>G</sub> durante la creazione di un nuovo requisito <sub>G</sub> .             | <u>UC42.2 § 3.2.42.2</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -080 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nome inserito per il                                                                                           | <u>UC42.2.1 § 3.2.42.2.1</u> |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Fonti                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                        | requisito <sub>G</sub> non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.                                                                                                                                                                                |                              |
| ROpz <sub>G</sub> -081 | L'Utente deve poter inserire la descrizione del requisito <sub>G</sub> durante la creazione di un nuovo requisito <sub>G</sub> .                                                                                                                          | <u>UC42.3 § 3.2.42.3</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -082 | L'Utente deve poter modificare il codice di un requisito <sub>G</sub> esistente nel modello. Il nuovo nome del requisito <sub>G</sub> deve avere una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri e non deve già appartenere a un'altro requisito <sub>G</sub> | <u>UC44.1 § 3.2.44.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -083 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito <sub>G</sub> ha una lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri.                                                                         | <u>UC44.1.1 § 3.2.44.1.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -084 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito <sub>G</sub> è già associato a un altro requisito <sub>G</sub> .                                                                         | <u>UC44.1.2 § 3.2.44.1.2</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -085 | L'Utente deve poter modificare il nome di un requisito <sub>G</sub> esistente nel modello, inserendo un nuovo nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.                                                                                            | <u>UC44.2 § 3.2.44.2</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -086 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il requisito <sub>G</sub> non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.                                                                       | <u>UC44.2.1 § 3.2.44.2.1</u> |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Fonti                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ROpz <sub>G</sub> -087 | L'Utente deve poter modificare la descrizione di un requisito <sub>G</sub> esistente nel modello.                                                                                                                                 | <u>UC44.3 § 3.2.44.3</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -088 | L'Utente deve poter aggiungere una dipendenza <sub>G</sub> tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.                                                                                                            | <u>UC45 § 3.2.45</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -089 | L'Utente deve poter visualizzare il grafo delle dipendenze del requisito <sub>G</sub> quando si verifica <sub>G</sub> una dipendenza circolare <sub>G</sub> .                                                                     | <u>UC45.1.1 § 3.2.45.1.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -090 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando l'aggiunta di una dipendenza <sub>G</sub> causa una dipendenza circolare <sub>G</sub> .                                                                | <u>UC45.1 § 3.2.45.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -091 | L'Utente deve poter rimuovere una dipendenza <sub>G</sub> tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.                                                                                                             | <u>UC46 § 3.2.46</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -092 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo <sub>G</sub> figlio a un nodo <sub>G</sub> dello scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> durante una sessione di modifica del modello.                                       | <u>UC47 § 3.2.47</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -093 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo <sub>G</sub> figlio con una relazione di bivio logico YES a un nodo <sub>G</sub> dello scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> durante una sessione di modifica del modello. | <u>UC47.1 § 3.2.47.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -094 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo <sub>G</sub> figlio con relazione di bivio logico NO a un nodo <sub>G</sub> dello scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> du-                                                | <u>UC47.2 § 3.2.47.2</u>     |



| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Fonti                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                        | rante una sessione di modifica del modello.                                                                                                                                                                          |                              |
| ROpz <sub>G</sub> -095 | L'Utente deve poter aggiungere un nuovo nodo <sub>G</sub> allo scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> durante una sessione di modifica del modello.                                                   | <u>UC48 § 3.2.48</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -096 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo <sub>G</sub> foglia allo scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> durante una sessione di modifica del modello.                                                  | <u>UC48.1 § 3.2.48.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -097 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo <sub>G</sub> foglia con valore PASS <sub>G</sub> allo scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> durante una sessione di modifica del modello.                     | <u>UC48.1.1 § 3.2.48.1.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -098 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo <sub>G</sub> foglia con valore FAIL <sub>G</sub> allo scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> durante una sessione di modifica del modello.                     | <u>UC48.1.2 § 3.2.48.1.2</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -099 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo <sub>G</sub> foglia con valore NOT APPLICABLE <sub>G</sub> allo scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> durante una sessione di modifica del modello.           | <u>UC48.1.3 § 3.2.48.1.3</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -100 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo <sub>G</sub> di decisione allo scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> durante una sessione di modifica del modello.                                            | <u>UC48.2 § 3.2.48.2</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -101 | L'Utente deve poter inserire il codice del nodo <sub>G</sub> durante l'aggiunta di un nodo <sub>G</sub> di decisione allo scheletro <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> . Il codice deve essere univoco e di | <u>UC48.2.1 § 3.2.48.2.1</u> |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Fonti                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                        | lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.                                                                                                                                                                |                                  |
| ROpz <sub>G</sub> -102 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo <sub>G</sub> non ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.                              | <u>UC48.2.1.1 § 3.2.48.2.1.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -103 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo <sub>G</sub> è già associato a un altro nodo <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> .    | <u>UC48.2.1.2 § 3.2.48.2.1.2</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -104 | L'Utente deve poter inserire la domanda associata al nodo <sub>G</sub> durante l'aggiunta di un nodo <sub>G</sub> di decisione al decision tree <sub>G</sub> .                                          | <u>UC48.2.2 § 3.2.48.2.2</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -105 |                                                                                                                                                                                                         | <u>UC48.2.2.1 § 3.2.48.2.2.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -106 | L'Utente deve poter modificare le informazioni di un nodo <sub>G</sub> di decisione esistente nel decision tree <sub>G</sub> .                                                                          | <u>UC49 § 3.2.49</u>             |
| ROpz <sub>G</sub> -107 | L'Utente deve poter modificare il codice di un nodo <sub>G</sub> di decisione esistente nel decision tree <sub>G</sub> .<br>Il codice deve essere univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri. | <u>UC49.1 § 3.2.49.1</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -108 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo <sub>G</sub> non ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.                              | <u>UC49.1.1 § 3.2.49.1.1</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -109 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato                                                                                                         | <u>UC49.1.2 § 3.2.49.1.2</u>     |

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                              | Fonti                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                        | per il nodo <sub>G</sub> è già associato a un altro nodo <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> .                                                   |                              |
| ROpz <sub>G</sub> -110 | L'Utente deve poter modificare la domanda associata a un nodo <sub>G</sub> di decisione esistente nel decision tree <sub>G</sub> .                       | <u>UC49.2 § 3.2.49.2</u>     |
| ROpz <sub>G</sub> -111 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando la domanda modificata per il nodo <sub>G</sub> è vuota.                       | <u>UC49.2.1 § 3.2.49.2.1</u> |
| ROpz <sub>G</sub> -112 | L'Utente deve poter rimuovere un nodo <sub>G</sub> dal decision tree <sub>G</sub> durante una sessione di modifica del modello.                          | <u>UC50 § 3.2.50</u>         |
| ROpz <sub>G</sub> -113 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando tenta di eliminare il nodo <sub>G</sub> root del decision tree <sub>G</sub> . | <u>UC51 § 3.2.51</u>         |

Tabella 3: Tabella requisiti opzionali

## 4.2) Requisiti di vincolo

Questa sezione definisce le restrizioni tecniche, normative e implementative che limitano le scelte progettuali nello sviluppo del sistema. Tali vincoli impongono condizioni obbligatorie, come l'uso di specifiche tecnologie e standard di compatibilità che il prodotto finale deve soddisfare.

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                          | Fonti                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-opz001 | Il sistema deve essere sviluppato come applicazione desktop <sub>G</sub> o web-based, non vengono posti vincoli sulla suddivisione backend/frontend. | <a href="#">Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub></a> |
| RV-opz002 | Il progetto deve adottare un approccio Agile per la gestione e l'organizzazione del lavoro.                                                          | <a href="#">Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub></a> |

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Fonti                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-opz003 | La logica del sistema dovrebbe essere scritta in Python 3.x, gestita con Python Packaging (es. file pyproject.toml).                                                                          | <a href="#">Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub></a> |
| RV-opz004 | Il sistema deve utilizzare un database di tipo relazionale, adatto a gestire le relazioni strutturate tra dispositivi, asset <sub>G</sub> , requisiti e nodi dei decision tree <sub>G</sub> . | <a href="#">Verbale esterno 2026-01-13 v1.0.0</a>                                               |

Tabella 4: Tabella requisiti di vincolo

### 4.3) Requisiti di qualità

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Fonti                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ-Obb001 | Il sistema deve seguire le metriche di qualità indicate nel Piano di Qualifica <sub>G</sub> . Ogni requisito <sub>G</sub> obbligatorio deve essere coperto da almeno un test che ne verifichi il corretto funzionamento. | <a href="#">Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub> Piano di Qualifica<sub>G</sub> v1.0.0</a> |
| RQ-Obb002 | Il sistema deve essere sviluppato rispettando le convenzioni e gli standard definiti nelle Norme di Progetto.                                                                                                            | <a href="#">Norme di Progetto v1.0.0</a>                                                                                              |
| RQ-Obb003 | Deve essere allegato al sistema un manuale utente che descriva tutte le funzionalità dell'applicazione in modo comprensibile per un utente non tecnico.                                                                  | <a href="#">Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub></a>                                       |
| RQ-Obb004 | Tutta la documentazione di progetto (requisiti, architettura, scelte tecnologiche, metodologia) deve essere versionata e disponibile tramite una repository GitHub.                                                      | <a href="#">Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub></a>                                       |

| Codice    | Descrizione                                                                                                      | Fonti                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ-Obb005 | Il codice sorgente del prodotto deve essere documentato, versionato e disponibile tramite una repository GitHub. | <a href="#">Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification</a> |

Tabella 5: Tabella requisiti di qualità

#### 4.4) tracciamento casi d'uso

| caso d'uso <sub>G</sub>     | requisito <sub>G</sub>                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <u>UC01 § 3.2.1</u>         | <a href="#">RObb001</a>                                                       |
| <u>UC01.1 § 3.2.1.1</u>     | <a href="#">RObb002</a>                                                       |
| <u>UC01.1.1 § 3.2.1.1.1</u> | <a href="#">RObb003</a>                                                       |
| <u>UC02 § 3.2.2</u>         | <a href="#">RObb004</a>                                                       |
| <u>UC03 § 3.2.3</u>         | <a href="#">RObb010</a>                                                       |
| <u>UC04 § 3.2.4</u>         | <a href="#">RObb005</a>                                                       |
| <u>UC04.1 § 3.2.4.1</u>     | <a href="#">RObb006</a>                                                       |
| <u>UC04.1.1 § 3.2.4.1.1</u> | <a href="#">RObb007</a>                                                       |
| <u>UC04.2 § 3.2.4.2</u>     | <a href="#">RObb008</a>                                                       |
| <u>UC04.3 § 3.2.4.3</u>     | <a href="#">RObb009</a>                                                       |
| <u>UC05 § 3.2.5</u>         | <a href="#">RObb011</a>                                                       |
| <u>UC05.1 § 3.2.5.1</u>     | <a href="#">RObb012</a>                                                       |
| <u>UC05.1.1 § 3.2.5.1.1</u> | <a href="#">RObb013</a>                                                       |
| <u>UC05.1.2 § 3.2.5.1.2</u> | <a href="#">RObb014</a>                                                       |
| <u>UC05.1.3 § 3.2.5.1.3</u> | <a href="#">RObb015</a>                                                       |
| <u>UC06 § 3.2.6</u>         | <a href="#">RObb016</a><br><a href="#">RObb017</a><br><a href="#">RObb018</a> |
| <u>UC07 § 3.2.7</u>         | <a href="#">RObb019</a>                                                       |
| <u>UC07.1 § 3.2.7.1</u>     | <a href="#">RObb020</a>                                                       |
| <u>UC07.2 § 3.2.7.2</u>     | <a href="#">RObb021</a>                                                       |

| caso d'uso <sub>G</sub>      | requisito <sub>G</sub>               |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <u>UC07.3 § 3.2.7.3</u>      | <a href="#">RObb022</a>              |
| <u>UC07.4 § 3.2.7.4</u>      | <a href="#">RObb023</a>              |
| <u>UC07.4.1 § 3.2.7.4.1</u>  | <a href="#">RObb024</a>              |
| <u>UC07.4.2 § 3.2.7.4.2</u>  | <a href="#">RObb025</a>              |
| <u>UC08 § 3.2.8</u>          | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-001</a> |
| <u>UC08.1 § 3.2.8.1</u>      | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-002</a> |
| <u>UC08.1.1 § 3.2.8.1.1</u>  | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-003</a> |
| <u>UC08.2 § 3.2.8.2</u>      | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-004</a> |
| <u>UC08.3 § 3.2.8.3</u>      | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-005</a> |
| <u>UC09 § 3.2.9</u>          | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-006</a> |
| <u>UC10 § 3.2.10</u>         | <a href="#">RObb026</a>              |
| <u>UC10.1 § 3.2.10.1</u>     | <a href="#">RObb027</a>              |
| <u>UC10.2 § 3.2.10.2</u>     | <a href="#">RDes001</a>              |
| <u>UC10.2.1 § 3.2.10.2.1</u> | <a href="#">RDes002</a>              |
| <u>UC10.2.2 § 3.2.10.2.2</u> | <a href="#">RDes003</a>              |
| <u>UC10.2.3 § 3.2.10.2.3</u> | <a href="#">RDes004</a>              |
| <u>UC11 § 3.2.11</u>         | <a href="#">RObb028</a>              |
| <u>UC12 § 3.2.12</u>         | <a href="#">RObb029</a>              |
| <u>UC13 § 3.2.13</u>         | <a href="#">RObb030</a>              |
| <u>UC13.1 § 3.2.13.1</u>     | <a href="#">RObb031</a>              |
| <u>UC13.2 § 3.2.13.2</u>     | <a href="#">RObb032</a>              |
| <u>UC14 § 3.2.14</u>         | <a href="#">RObb033</a>              |
| <u>UC15 § 3.2.15</u>         | <a href="#">RObb040</a>              |
| <u>UC15.1 § 3.2.15.1</u>     | <a href="#">RObb041</a>              |
| <u>UC15.1.1 § 3.2.15.1.1</u> | <a href="#">RObb046</a>              |
| <u>UC15.2 § 3.2.15.2</u>     | <a href="#">RObb042</a>              |
| <u>UC15.2.1 § 3.2.15.2.1</u> | <a href="#">RObb043</a>              |

| caso d'uso <sub>G</sub>          | requisito <sub>G</sub>               |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <u>UC15.2.2 § 3.2.15.2.2</u>     | <a href="#">RObb044</a>              |
| <u>UC15.3 § 3.2.15.3</u>         | <a href="#">RObb045</a>              |
| <u>UC16 § 3.2.16</u>             | <a href="#">RObb047</a>              |
| <u>UC17 § 3.2.17</u>             | <a href="#">RObb034</a>              |
| <u>UC17.1 § 3.2.17.1</u>         | <a href="#">RObb019</a>              |
| <u>UC17.1.1 § 3.2.17.1.1</u>     | <a href="#">RObb020</a>              |
| <u>UC17.1.2 § 3.2.17.1.2</u>     | <a href="#">RObb021</a>              |
| <u>UC17.1.3 § 3.2.17.1.3</u>     | <a href="#">RObb022</a>              |
| <u>UC17.2 § 3.2.17.2</u>         | <a href="#">RObb035</a>              |
| <u>UC17.3 § 3.2.17.3</u>         | <a href="#">RObb048</a>              |
| <u>UC17.3.1 § 3.2.17.3.1</u>     | <a href="#">RObb049</a>              |
| <u>UC17.3.1.1 § 3.2.17.3.1.1</u> | <a href="#">RObb050</a>              |
| <u>UC17.3.1.2 § 3.2.17.3.1.2</u> | <a href="#">RObb051</a>              |
| <u>UC17.3.1.3 § 3.2.17.3.1.3</u> | <a href="#">RObb052</a>              |
| <u>UC18 § 3.2.18</u>             | <a href="#">RObb053</a>              |
| <u>UC18.1 § 3.2.18.1</u>         | <a href="#">RObb050</a>              |
| <u>UC18.2 § 3.2.18.2</u>         | <a href="#">RObb051</a>              |
| <u>UC18.3 § 3.2.18.3</u>         | <a href="#">RObb052</a>              |
| <u>UC18.4 § 3.2.18.4</u>         | <a href="#">RObb055</a>              |
| <u>UC18.5 § 3.2.18.5</u>         | <a href="#">RObb057</a>              |
| <u>UC18.5.1 § 3.2.18.5.1</u>     | <a href="#">RObb058</a>              |
| <u>UC18.5.1.1 § 3.2.18.5.1.1</u> | <a href="#">RObb059</a>              |
| <u>UC18.5.1.2 § 3.2.18.5.1.2</u> | <a href="#">RObb060</a>              |
| <u>UC19 § 3.2.19</u>             | <a href="#">RObb056</a>              |
| <u>UC20 § 3.2.20</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-007</a> |
| <u>UC20.1 § 3.2.20.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-008</a> |
| <u>UC20.1.1 § 3.2.20.1.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-009</a> |

| caso d'uso <sub>G</sub>          | requisito <sub>G</sub>               |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <u>UC20.2 § 3.2.20.2</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-010</a> |
| <u>UC20.2.1 § 3.2.20.2.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-011</a> |
| <u>UC20.2.2 § 3.2.20.2.2</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-012</a> |
| <u>UC20.3 § 3.2.20.3</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-013</a> |
| <u>UC21 § 3.2.21</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-014</a> |
| <u>UC22 § 3.2.22</u>             | <a href="#">RObb036</a>              |
| <u>UC22.1 § 3.2.22.1</u>         | <a href="#">RObb038</a>              |
| <u>UC22.2 § 3.2.22.2</u>         | <a href="#">RObb037</a>              |
| <u>UC22.3 § 3.2.22.3</u>         | <a href="#">RObb039</a>              |
| <u>UC23 § 3.2.23</u>             | <a href="#">RObb054</a>              |
| <u>UC24 § 3.2.24</u>             | <a href="#">RObb061</a>              |
| <u>UC24.1 § 3.2.24.1</u>         | <a href="#">RObb059</a>              |
| <u>UC24.2 § 3.2.24.2</u>         | <a href="#">RObb062</a>              |
| <u>UC24.3 § 3.2.24.3</u>         | <a href="#">RObb063</a>              |
| <u>UC24.4 § 3.2.24.4</u>         | <a href="#">RObb060</a>              |
| <u>UC24.4.1 § 3.2.24.4.1</u>     | <a href="#">RObb064</a>              |
| <u>UC24.4.2 § 3.2.24.4.2</u>     | <a href="#">RObb065</a>              |
| <u>UC24.4.3 § 3.2.24.4.3</u>     | <a href="#">RObb066</a>              |
| <u>UC24.4.4 § 3.2.24.4.4</u>     | <a href="#">RObb067</a>              |
| <u>UC24.4.5 § 3.2.24.4.5</u>     | <a href="#">RObb068</a>              |
| <u>UC24.5 § 3.2.24.5</u>         | <a href="#">RObb069</a>              |
| <u>UC24.5.1 § 3.2.24.5.1</u>     | <a href="#">RObb070</a>              |
| <u>UC24.5.1.1 § 3.2.24.5.1.1</u> | <a href="#">RObb071</a>              |
| <u>UC24.5.1.2 § 3.2.24.5.1.2</u> | <a href="#">RObb072</a>              |
| <u>UC24.6 § 3.2.24.6</u>         | <a href="#">RObb073</a>              |
| <u>UC24.6.1 § 3.2.24.6.1</u>     | <a href="#">RObb074</a>              |
| <u>UC24.6.1.1 § 3.2.24.6.1.1</u> | <a href="#">RObb075</a>              |



| caso d'uso <sub>G</sub>              | requisito <sub>G</sub>               |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>UC24.6.2 § 3.2.24.6.2</u>         | <a href="#">RObb076</a>              |
| <u>UC24.6.2.1 § 3.2.24.6.2.1</u>     | <a href="#">RObb077</a>              |
| <u>UC24.6.2.2 § 3.2.24.6.2.2</u>     | <a href="#">RObb078</a>              |
| <u>UC24.6.2.3 § 3.2.24.6.2.3</u>     | <a href="#">RObb079</a>              |
| <u>UC24.6.2.4 § 3.2.24.6.2.4</u>     | <a href="#">RObb080</a>              |
| <u>UC24.6.2.4.1 § 3.2.24.6.2.4.1</u> | <a href="#">RObb081</a>              |
| <u>UC24.6.3 § 3.2.24.6.3</u>         | <a href="#">RObb082</a>              |
| <u>UC24.6.3.1 § 3.2.24.6.3.1</u>     | <a href="#">RObb083</a>              |
| <u>UC24.7 § 3.2.24.7</u>             | <a href="#">RObb084</a>              |
| <u>UC25 § 3.2.25</u>                 | <a href="#">RObb085</a>              |
| <u>UC25.1 § 3.2.25.1</u>             | <a href="#">RObb086</a>              |
| <u>UC25.2 § 3.2.25.2</u>             | <a href="#">RObb087</a>              |
| <u>UC25.3 § 3.2.25.3</u>             | <a href="#">RObb088</a>              |
| <u>UC25.4 § 3.2.25.4</u>             | <a href="#">RObb089</a>              |
| <u>UC25.4.1 § 3.2.25.4.1</u>         | <a href="#">RObb090</a>              |
| <u>UC26 § 3.2.26</u>                 | <a href="#">RObb091</a>              |
| <u>UC26.1 § 3.2.26.1</u>             | <a href="#">RObb092</a>              |
| <u>UC26.1.1 § 3.2.26.1.1</u>         | <a href="#">RObb093</a>              |
| <u>UC26.1.2 § 3.2.26.1.2</u>         | <a href="#">RObb094</a>              |
| <u>UC27 § 3.2.27</u>                 | <a href="#">RObb095</a>              |
| <u>UC27.1 § 3.2.27.1</u>             | <a href="#">RObb096</a>              |
| <u>UC27.2 § 3.2.27.2</u>             | <a href="#">RObb097</a>              |
| <u>UC28 § 3.2.28</u>                 | <a href="#">RObb098</a>              |
| <u>UC28.1 § 3.2.28.1</u>             | <a href="#">RObb099</a>              |
| <u>UC29 § 3.2.29</u>                 | <a href="#">RObb100</a>              |
| <u>UC30 § 3.2.30</u>                 | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-015</a> |
| <u>UC30.1 § 3.2.30.1</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-016</a> |

| caso d'uso <sub>G</sub>          | requisito <sub>G</sub>               |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <u>UC31 § 3.2.31</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-017</a> |
| <u>UC31.1 § 3.2.31.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-018</a> |
| <u>UC31.1.1 § 3.2.31.1.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-019</a> |
| <u>UC31.1.2 § 3.2.31.1.2</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-020</a> |
| <u>UC32 § 3.2.32</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-021</a> |
| <u>UC32.1 § 3.2.32.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-022</a> |
| <u>UC32.2 § 3.2.32.2</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-023</a> |
| <u>UC32.3 § 3.2.32.3</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-024</a> |
| <u>UC32.4 § 3.2.32.4</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-025</a> |
| <u>UC32.4.1 § 3.2.32.4.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-026</a> |
| <u>UC32.4.1.1 § 3.2.32.4.1.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-027</a> |
| <u>UC32.4.1.2 § 3.2.32.4.1.2</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-028</a> |
| <u>UC33 § 3.2.33</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-029</a> |
| <u>UC33.1 § 3.2.33.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-030</a> |
| <u>UC33.1.1 § 3.2.33.1.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-031</a> |
| <u>UC33.1.1.1 § 3.2.33.1.1.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-032</a> |
| <u>UC33.2 § 3.2.33.2</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-033</a> |
| <u>UC33.2.1 § 3.2.33.2.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-036</a> |
| <u>UC33.3 § 3.2.33.3</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-035</a> |
| <u>UC33.4 § 3.2.33.4</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-034</a> |
| <u>UC34 § 3.2.34</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-037</a> |
| <u>UC35 § 3.2.35</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-038</a> |
| <u>UC35.1 § 3.2.35.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-039</a> |
| <u>UC35.1.1 § 3.2.35.1.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-040</a> |
| <u>UC36 § 3.2.36</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-041</a> |
| <u>UC37 § 3.2.37</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-042</a> |
| <u>UC37.1 § 3.2.37.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-043</a> |

| caso d'uso <sub>G</sub>              | requisito <sub>G</sub>               |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>UC37.2 § 3.2.37.2</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-044</a> |
| <u>UC37.3 § 3.2.37.3</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-045</a> |
| <u>UC38 § 3.2.38</u>                 | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-046</a> |
| <u>UC39 § 3.2.39</u>                 | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-047</a> |
| <u>UC40 § 3.2.40</u>                 | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-051</a> |
| <u>UC40.1 § 3.2.40.1</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-052</a> |
| <u>UC40.1.1 § 3.2.40.1.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-053</a> |
| <u>UC40.1.2 § 3.2.40.1.2</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-054</a> |
| <u>UC40.1.3 § 3.2.40.1.3</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-055</a> |
| <u>UC40.2 § 3.2.40.2</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-056</a> |
| <u>UC40.2.1 § 3.2.40.2.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-057</a> |
| <u>UC40.3 § 3.2.40.3</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-058</a> |
| <u>UC40.3.1 § 3.2.40.3.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-059</a> |
| <u>UC40.4 § 3.2.40.4</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-060</a> |
| <u>UC40.4.1 § 3.2.40.4.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-061</a> |
| <u>UC40.4.1.1 § 3.2.40.4.1.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-062</a> |
| <u>UC40.4.1.1.1 § 3.2.40.4.1.1.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-063</a> |
| <u>UC40.4.1.1.2 § 3.2.40.4.1.1.2</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-064</a> |
| <u>UC40.4.1.1.3 § 3.2.40.4.1.1.3</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-065</a> |
| <u>UC40.4.1.2 § 3.2.40.4.1.2</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-066</a> |
| <u>UC41 § 3.2.41</u>                 | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-067</a> |
| <u>UC41.1 § 3.2.41.1</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-068</a> |
| <u>UC41.1.1 § 3.2.41.1.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-069</a> |
| <u>UC41.1.2 § 3.2.41.1.2</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-070</a> |
| <u>UC41.1.3 § 3.2.41.1.3</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-071</a> |
| <u>UC41.2 § 3.2.41.2</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-072</a> |
| <u>UC42 § 3.2.42</u>                 | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-073</a> |

| caso d'uso <sub>G</sub>      | requisito <sub>G</sub>               |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <u>UC42.1 § 3.2.42.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-076</a> |
| <u>UC42.1.1 § 3.2.42.1.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-077</a> |
| <u>UC42.1.2 § 3.2.42.1.2</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-078</a> |
| <u>UC42.2 § 3.2.42.2</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-079</a> |
| <u>UC42.2.1 § 3.2.42.2.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-080</a> |
| <u>UC42.3 § 3.2.42.3</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-081</a> |
| <u>UC43 § 3.2.43</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-074</a> |
| <u>UC44 § 3.2.44</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-075</a> |
| <u>UC44.1 § 3.2.44.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-082</a> |
| <u>UC44.1.1 § 3.2.44.1.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-083</a> |
| <u>UC44.1.2 § 3.2.44.1.2</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-084</a> |
| <u>UC44.2 § 3.2.44.2</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-085</a> |
| <u>UC44.2.1 § 3.2.44.2.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-086</a> |
| <u>UC44.3 § 3.2.44.3</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-087</a> |
| <u>UC45 § 3.2.45</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-088</a> |
| <u>UC45.1 § 3.2.45.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-090</a> |
| <u>UC45.1.1 § 3.2.45.1.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-089</a> |
| <u>UC46 § 3.2.46</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-091</a> |
| <u>UC47 § 3.2.47</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-092</a> |
| <u>UC47.1 § 3.2.47.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-093</a> |
| <u>UC47.2 § 3.2.47.2</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-094</a> |
| <u>UC48 § 3.2.48</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-095</a> |
| <u>UC48.1 § 3.2.48.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-096</a> |
| <u>UC48.1.1 § 3.2.48.1.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-097</a> |
| <u>UC48.1.2 § 3.2.48.1.2</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-098</a> |
| <u>UC48.1.3 § 3.2.48.1.3</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-099</a> |
| <u>UC48.2 § 3.2.48.2</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-100</a> |

| caso d'uso <sub>G</sub>          | requisito <sub>G</sub>               |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <u>UC48.2.1 § 3.2.48.2.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-101</a> |
| <u>UC48.2.1.1 § 3.2.48.2.1.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-102</a> |
| <u>UC48.2.1.2 § 3.2.48.2.1.2</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-103</a> |
| <u>UC48.2.2 § 3.2.48.2.2</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-104</a> |
| <u>UC48.2.2.1 § 3.2.48.2.2.1</u> | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-105</a> |
| <u>UC49 § 3.2.49</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-106</a> |
| <u>UC49.1 § 3.2.49.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-107</a> |
| <u>UC49.1.1 § 3.2.49.1.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-108</a> |
| <u>UC49.1.2 § 3.2.49.1.2</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-109</a> |
| <u>UC49.2 § 3.2.49.2</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-110</a> |
| <u>UC49.2.1 § 3.2.49.2.1</u>     | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-111</a> |
| <u>UC50 § 3.2.50</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-112</a> |
| <u>UC51 § 3.2.51</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-113</a> |
| <u>UC52 § 3.2.52</u>             | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-048</a> |
| <u>UC52.1 § 3.2.52.1</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-050</a> |
| <u>UC52.2 § 3.2.52.2</u>         | <a href="#">ROpz<sub>G</sub>-049</a> |

Tabella 6: Tabella di tracciamento dei casi d'uso

| Tipologia  | Obbligatori | Desiderabili | Opzionali |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Funzionali | 100         | 4            | 113       |
| Qualità    | 5           | 0            | 0         |
| Vincolo    | 0           | 0            | 4         |

Tabella 7: Riepilogo dei requisiti